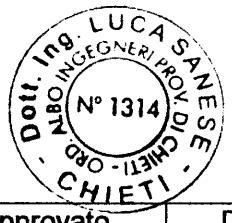






RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO “AREA POZZO 25” - TARANTO

Preparato per: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 8 - 20124 Milano
P.I. 11435690158



Rev.	Descrizione	Preparato da	Verificato	Approvato	Data
00	Relazione Tecnica descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale Sito Specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Sito "AREA POZZO 25" - Taranto	M.IULIANI E. BATTAGLIA	S.CARMINUCCI	L. SANESE	11/04/2025

Engea Consulting Srl
Via Tirino 25 - 65129 Pescara (PE)
Tel. +39 085 8962610 - ask@engea.com
www.engea.com

Il presente Documento è stato preparato da ENGEA CONSULTING Srl (nel seguito “ENGEA”) ad uso esclusivo del Cliente sulla base di uno specifico Contratto (nel seguito “Incarico”).

ENGEA non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o limitazioni d’uso riguardo a tutte le informazioni fornite dal Cliente o da Terzi, sulle quali non è in grado di esercitare alcun controllo né preventivo né successivo.

Le informazioni, gli eventuali allegati e/o immagini del presente Documento sono forniti per il solo scopo indicato nell’Incarico, hanno carattere esclusivamente tecnico e non costituiscono in alcun modo parere legale. Inoltre, eventuali valutazioni di seguito riportate sono basate sull’applicazione dei principi di buona tecnica e su opinioni professionali riguardanti eventi suscettibili di interpretazioni soggettive.

Nessuna Terza parte è autorizzata a utilizzare le informazioni, le osservazioni o le conclusioni, nella loro totalità o in parte, contenute nel presente documento senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte di ENGEA.

Indice

1 PREMESSA 7

1.1 Acronimi e abbreviazioni 8

1.2 Struttura del documento 8

2 DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO 9

2.1 Normativa di riferimento 9

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi 10

2.3 Inquadramento catastale 10

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico 11

3 MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO 14

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite 14

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare 23

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo 24

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR 25

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario attuale 26

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo Scenario destinazione d'uso 27

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo Scenario futuro 27

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento. 27

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo 28

4 PARAMETRI DI INPUT DELL'ANALISI DI RISCHIO 29

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR 29

4.2 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2) 30

4.3 Parametri sito specifici dello scenario a destinazione d'uso (Livello 2) 30

4.4 Parametri sito specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento" 30

4.5 Parametri sito specifici del Livello 3 30

5 VERIFICA DELLE LINEE DI EVIDENZA (MODALITÀ DI CALCOLO) 31

5.1 Considerazioni in merito ai test di cessione 31

5.2 Valutazione dei risultati test di cessione/acque sotterranee 31

5.3 Ulteriori linee di evidenza 33

6 VINCOLI AI VALORI DI CSR 35

7 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE ACQUE SOTTERRANEE 36

7.1 Esito della valutazione delle linee di evidenza 36

8 CONCLUSIONI 38

Lista degli allegati

Allegato 1: Decreto n. 147 del 08/09/2021

Allegato 2: Nota ARPA Puglia prot. n. 77816 del 27/11/2023

Allegato 3: Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto

Allegato 4: Log stratigrafici e documentazione fotografica

Allegato 5: Set analitico e metodiche terreni

Allegato 6: Set analitico e metodiche test di cessione

Allegato 7: Set analitico e metodiche acque sotterranee

Allegato 8_{a-d}: Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni, materiali di riporto e acque di falda

Allegato 9: Certificati analitici

Allegato 10: Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 19053 del 21/03/2023

Allegato 11: Risultati delle analisi geotecniche

Indice delle tabelle

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati 17

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine 18

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine 19

Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine 19

Tabella 3-5: misure freatimetriche febbraio ÷ ottobre 2024 (m da b.p.) 20

Tabella 3-6: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo 23

Tabella 3-7: MdR non conformi al test di cessione: sostanze indice e concentrazioni rappresentative (CrS) 26

Tabella 5-1: Concentrazioni riscontrate nei campioni di eluato 32

Tabella 5-2: Concentrazioni riscontrate nelle acque sotterranee (piezometro PZ3) 32

Tabella 5-3: Nichel e Fluoruri - concentrazioni riscontrate nelle acque sotterranee 33

Tabella 5-4: spessore del livello saturo "effettivo" 33

Tabella 7-1: Sintesi dei parametri con concentrazioni superiori alle CSC nelle acque sotterranee campionate da PZ3 (μg/l) 36

Indice delle Tavole

Tavola 1 – Corografia del sito

Tavola 2 – Planimetria del sito con indicazione dello stato attuale dei luoghi

Tavola 3 – Planimetria del sito con ubicazione delle indagini di caratterizzazione effettuate

Tavola 4 – Sezione geologica di dettaglio

Tavola 5 – Planimetria del sito con ubicazione dei piezometri realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nelle acque di falda

Tavola 6 – Modello concettuale MdR - eluati non conformi al test di cessione

Tavola 7 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (Carbonio organico totale - TOC)

1 Premessa

Il presente documento, redatto da Engea Consulting S.r.l. (di seguito Engea) su incarico di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito ILVA in AS) costituisce la "*Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*" del sito denominato "Area Pozzo 25", ubicato nel Comune di Taranto.

L'area sopra indicata ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000).

La presente relazione tecnica fa seguito alla Conferenza di Servizi Decisoria, indetta dal MITE con nota del 10 maggio 2021 protocollo n. 48997 ai fini dell'approvazione del documento "*Aree di competenza dell'ILVA S.p.A. in A.S. – Area Pozzo 25. Piano di caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06*" del marzo 2021 e successive integrazioni del maggio 2021 (nel seguito PdCA), trasmesse dai Commissari Straordinari dell'ILVA in A.S.

Il PdCA è stato approvato con Decreto del MITE n. 147 del 08/09/2021 (**Allegato 1**); successivamente, nel settembre 2022 sono state eseguite le attività di caratterizzazione ambientale, che hanno previsto il prelievo di campioni di suolo insaturo, materiali di riporto e di acqua di falda.

Infine, nell'agosto 2023 è stata trasmessa la "*Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo in Area SIN*" (documento Engea n. ILVP23475_ID18.03 del 07/08/2023). Il documento è stato riscontrato positivamente da ARPA Puglia, con nota prot. n. 77816 del 27/11/2023 (**Allegato 2**); la conclusione del procedimento è stata subordinata agli esiti delle campagne di monitoraggio integrative della falda, richieste con nota ARPA prot. n. 19053 del 21/03/2023, i cui risultati sono descritti al Capitolo 3.0 del presente documento.

In virtù di quanto sopra, il presente rapporto tecnico, elaborato ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si pone i seguenti obiettivi:

- inquadramento generale del sito;
- descrizione delle indagini di caratterizzazione eseguite;
- elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
- verifica di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto (MdR) e le acque di "falda" superficiali intercettate dai piezometri del sito mediante la valutazione delle cosiddette "linee di evidenza" di cui alla Linea Guida SNPA n. 46/2023 "*Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica*".

In merito all'ultimo punto in elenco, si anticipa fin d'ora che i risultati delle indagini di caratterizzazione effettuate hanno mostrato la completa conformità alle CSC stabilite dal D.lgs. 152/06 da parte della matrice solida dei MdR e dei terreni insaturi del sito.

Le non conformità riscontrate riguardano esclusivamente i campioni di eluato sottoposti a test di cessione e le acque di circolazione superficiale, per le quali si riscontrano non conformità esclusivamente da parte di alcune sostanze non volatili ed in corrispondenza del piezometro PZ3, unico punto di monitoraggio da cui è stato possibile eseguire il prelievo di campioni di acqua sotterranea.

Alla luce del quadro ambientale acquisito, poiché non risulta attivo alcun percorso di tipo sanitario per il sito in oggetto, l'unico percorso da valutare come potenzialmente attivo è la lisciviazione dei contaminanti presenti nel MdR verso le acque sotterranee soggiacenti il sito.

Pertanto, scopo del presente documento è stato quello di verificare l'effettiva sussistenza di un impatto sulle acque sotterranee da parte dei MdR, conformemente a quanto indicato nella nota ARPA Puglia prot. n. 0077816

- 211 del 27/11/2023, nella quale è stata richiesta la valutazione di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei MdR e le acque sotterranee campionate dal piezometro PZ3.

A tal fine, nel presente studio non sono state effettuate elaborazioni di AdR mediante software, ma come già anticipato è stata condotta una valutazione delle cosiddette "linee di evidenza", in accordo alle indicazioni fornite dalla LG SNPA 46/2023.

1.1 Acronimi e abbreviazioni

AdR	Analisi di Rischio
ARPA	Agenzia Regionale per l'Ambiente
CdS	Conferenza dei Servizi
CSC	Concentrazione Soglia di Contaminazione
CSR	Concentrazione Soglia di Rischio
DLgs	Decreto Legislativo
INAIL	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
IPA	Idrocarburi Policiclici Aromatici
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISS	Istituto Superiore di Sanità
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Transizione ecologica
MITE	Ministero della Transizione Ecologica
MCS	Modello Concettuale del Sito
MdR	Materiali di Riporto
POC	Punto di Conformità
POE	Punto di Esposizione
SNPA	Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

1.2 Struttura del documento

Il documento contiene, oltre al presente capitolo introduttivo, i seguenti capitoli:

- Capitolo 2.0: normativa di riferimento, descrizione dell'inquadramento territoriale dell'area in esame, destinazione d'uso dell'area in relazione agli strumenti urbanistici in vigore, sintesi dei dati relativi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e idrologiche del sito e del suo intorno;

- Capitolo 3.0: descrizione delle attività di caratterizzazione e definizione del modello concettuale definitivo sulla base dei dati emersi nel corso delle indagini in campo e dell'inquadramento geologico ed idrogeologico del sito;

- Capitolo 4.0: si riassumono i gli elementi conoscitivi posti alla base delle valutazioni del rischio per le acque sotterranee;

- Capitoli 5.0-6.0: si descrive l'approccio metodologico basato sulla valutazione delle "*linee di evidenza*" per la verifica del potenziale impatto dei MdR sulle acque sotterranee sottostanti;

- Capitolo 7.0: si riepilogano i risultati delle valutazioni del rischio per le acque sotterranee;

- Capitolo 8.0: si riportano le conclusioni.

2 Documentazione tecnica a supporto dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio

2.1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la stesura del presente documento è la seguente:

- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Inoltre, ai fini della definizione del modello concettuale alla base del presente studio, si è fatto riferimento alla recente normativa (L. 108/2021) che apporta alcune modifiche al D.lgs. 152/06 per quanto concerne i riporti.

Secondo la nuova normativa "*i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*". Inoltre, "*le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente*."

Infine, la presente Analisi di Rischio è stata realizzata in conformità a quanto previsto dai seguenti standard di riferimento:

- "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - rev. 2", ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale già APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici), marzo 2008, (di seguito "Criteri Metodologici");
- "Parametri di input per elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.lgs. 152/06" - Nota ISPRA del 21 marzo 2007, Prot. 009642;
- "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06", ISPRA, giugno 2008;
- Protocollo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 0029706/TRI del 18 novembre 2014 "Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica";
- Prot. MATTM n. 0002277/STA del 19 febbraio 2015 "Linee-guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Testo condiviso trasmesso con nota prot. MATTM n. 29706/TRI del 18.11.2014 – Errata corrige";
- Data base dei parametri chimico-fisici e tossicologici Istituto Superiore di Sanità – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (ISS-INAIL), marzo 2018 e documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL del marzo 2018;
- Allegato 2 del Decreto 269/2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE);
- "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica" SNPA, LG 46/2023.

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi

L'area denominata "Area Pozzo 25" è posta all'interno dell'area industriale di Taranto, a circa 2,5 km a Nord dal centro abitato ed a circa 1,2 km Nord-Est dalla costa del Mar Piccolo.

Il sito si presenta come un'area sub pianeggiante occupata da vegetazione arborea e arbustiva che si estende per circa 5'400 m^2, la quota media dell'area è di circa 12 m s.l.m., ed è individuata alle seguenti coordinate (Sistema WGS – 84 33T):

688592.6 m E; 4485699.7 m N

L'accesso al sito avviene dalla SP 49 Taranto-Statte mediante una pista in terra battuta alla quale si accede da un cancello carrabile posto a bordo strada.

In **Tavola 1** fuori testo viene riportata la corografia del Sito.

L'area in studio rappresenta l'area di pertinenza del "Pozzo 25", che intercetta la falda profonda sottostante il sito ed è utilizzato ad uso prevalentemente irriguo (concessione all'emungimento della Provincia di Taranto n. 468/2022 del 09/09/2022). Il pozzo ha una profondità di 37 m da p.c.

In **Tavola 2** è riportata una planimetria del sito ed una ripresa aerea che mostra lo stato attuale dei luoghi.

2.3 Inquadramento catastale

I terreni su cui insiste l'area in esame sono identificati al Catasto del Comune di Taranto al Foglio n°202 particella n. 4. (**Figura 1**).

Dall'esame della cartografia allegata al P.R.G. e, come confermato dal Certificato di Destinazione Urbanistica visionato, l'area su cui insiste il sito ricade in parte in "Zone verde di rispetto A1" (art. 13 delle Norme Tecniche) e in parte in "Zona industriale con divieto di espansione C3" (art. 33 delle Norme Tecniche).

Di seguito si riporta uno stralcio del P.R.G. con ubicazione dell'area interessata.

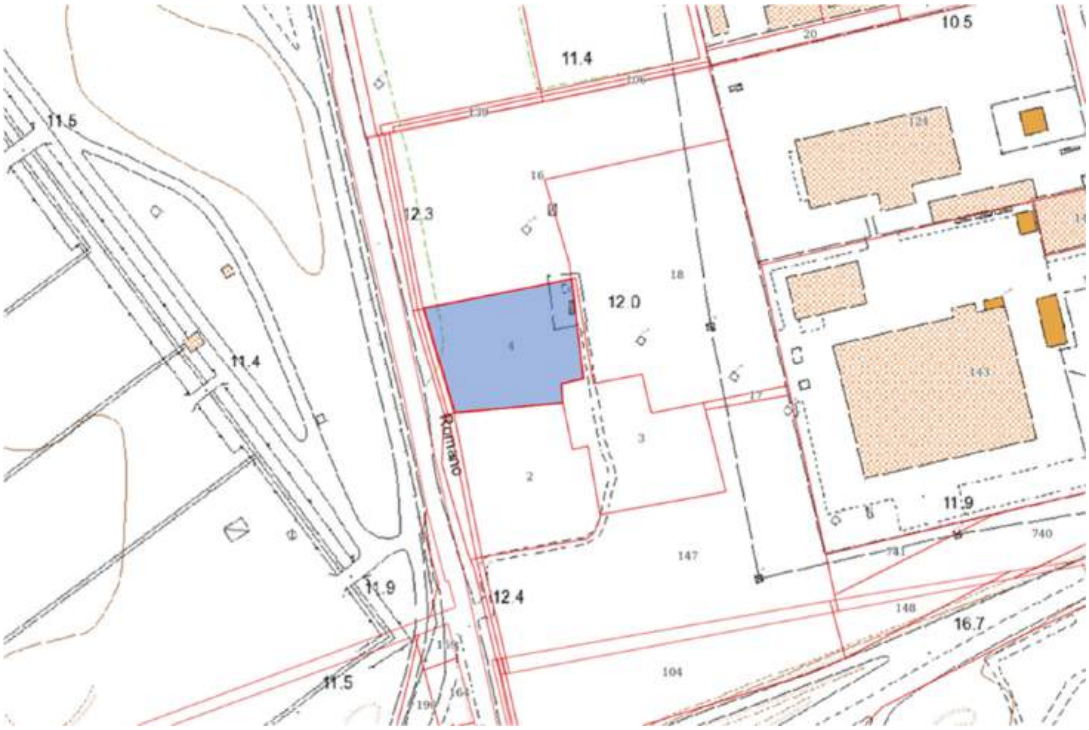


Figura 1: Stralcio catastale

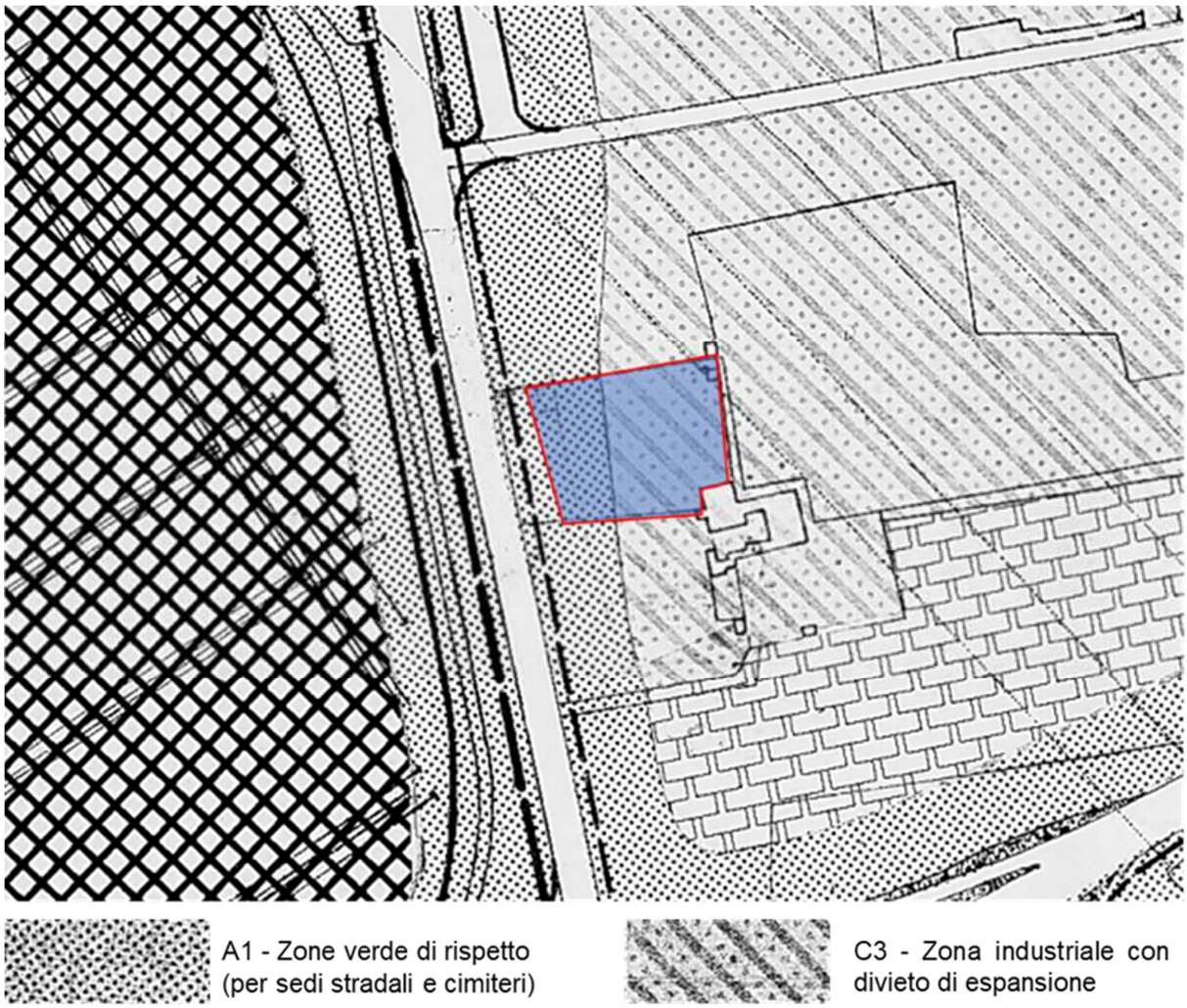


Figura 2: Stralcio del PRG

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, definiti sulla base della destinazione d'uso sopra richiamata, ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna B del D.lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale.

La destinazione d'uso commerciale e industriale dell'area in esame è stata confermata dal Comune di Taranto con nota prot. n. 0166043/2022 del 13/09/2022.

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

Il territorio di indagine si colloca in corrispondenza di una superficie terrazzata alle pendici delle Murge tarantine, area morfologicamente poco movimentata e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi.

In particolare lo schema geologico generale di questo territorio è caratterizzato dalla presenza sulle rocce calcareo-dolomitiche di età mesozoica (Cretaceo sup.), costituenti il substrato geologico regionale, di lembi discontinui, e di diverso spessore, di depositi marini di età pliocenica e pleistocenica. Le Rocce mesozoiche sono costituite da calcari compatti facente parte della formazione dei Calcari delle Murge affioranti a Nord del Quartiere Tamburi, lungo le incisioni delle gravine di Statte e Crispiano. Tale formazione è costituita da calcari più o meno stratificati biancastri con al letto e al tetto calcari dolomitici grigi per lo più in banchi di spessore maggiori del metro.

La formazione attribuibile al Pliocene medio e al Pleistocene inferiore è costituita da lembi discontinui con spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Tali depositi sono rappresentati dalla formazione

delle Calcareniti di Gravina, Sabbie e Argilla di origine marina. Nell'area di Taranto le Calcareniti di Gravina sono presenti nel sottosuolo con spessori ridotti costituiti da calcareniti a grana medio-fine, a luoghi grossolana, di colore bianco-giallastro poco compatte, porose e sono in trasgressione sui Calcari di Altamura, depostesi in banchi o scarsamente stratificate. I componenti clastici derivano dalla degradazione e da disfacimento di resti organogeni di origine marina (gusci di organismi marini).

Il litotipo più frequente affiorante nell'area di Taranto è rappresentato dalle Argille grigio-azzurre. Sono argille e argille marnoso-siltose grigio-azzurre o giallastre, localmente stratificate e con componenti siltoso-sabbiose cementate con livelli argillosi a differente colorazione. Si tratta fondamentalmente di peliti, con abbondanti resti fossili anche vegetali, riferibili a due cicli sedimentari sviluppatisi durante il pliocene inferiore-medio ed il pliocene superiore-pleistocene. Di colore grigio-azzurre, queste argille, spesso giallastre per effetto dell'alterazione superficiale, sono di solito piuttosto marnose con variabili componenti siltoso-sabbiose e non presentano una stratificazione distinta. La loro sedimentazione ha avuto luogo in gran prevalenza su fondali marini più o meno profondi. I depositi plio-pleistocenici, a luoghi, sono coperti dai depositi marini terrazzati rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione.

Si tratta di depositi di mare poco profondo, rappresentati da sabbie bioclastiche sciolte, areniti e calcareniti bioclastiche, sabbie e limi, marne calcaree, conglomerati. Hanno colorazione bianco-giallastra sino a rosato o bruno, e mostrano assetto massivo o grossolanamente stratificato.

Dal punto di vista geomorfologico, la configurazione del paesaggio nei dintorni della cittadina di Taranto è apparentemente semplice, poiché caratterizzata da un ampio tavolato debolmente inclinato verso il mare e verso sud-est corrispondente alle due più basse superfici sub-orizzontali di una gradinata di terrazzi marini, disposta ad anfiteatro che si raccorda con le vicine murge, dove affiora il Calcare di Altamura. In tali zone si osservano i rilievi più elevati, dovuti a motivi strutturali positivi. Si tratta comunque di rilievi poco sopraelevati su un altopiano degradante verso sud, terrazzato e con presenza di scarpate poco accentuate. La morfologia è leggermente più movimentata in corrispondenza di profonde incisioni ("gravine") con direzione nord-sud, che scolpiscono le rocce calcaree per decine di metri. L'area in oggetto si colloca in tale paesaggio a morfologia pressoché dolce.

Il reticolo idrografico risulta essere effimero data la medio-alta permeabilità dei litotipi che tendono ad incanalare le acque meteoriche nella falda profonda attraverso i sistemi di fratture e per mezzo delle incisioni fluvio-carsiche. Pertanto, la rete idrografica superficiale è rappresentata sia da piccoli corsi d'acqua temporanei che incidono le superfici rocciose per brevi tratti, sia da corsi d'acqua più profondi ed estesi linearmente comunque caratterizzati da un regime variabile. Nel complesso tali corsi seguono un percorso irregolare e discontinuo, data la natura delle rocce. Anche se la presenza di acqua è sporadica e confinata ad alcuni periodi dell'anno, essi rappresentano il reticolo idrografico relitto, che in condizioni climatiche differenti, con un livello di base più basso, ha raccolto le acque meteoriche di scorrimento superficiale ed è stato inciso nel substrato in profondi solchi, di cui le gravine e le lame rappresentano gli elementi principali.

Dal punto di vista idrogeologico, il comparto fisico-geografico di pertinenza degli acquiferi "dell'Arco Jonico Tarantino", stante l'estensione territoriale piuttosto vasta, ad occidente e, in modo meno esteso, a oriente del golfo di Taranto, è caratterizzato da due sistemi acquiferi:

- quello associato alla "cosiddetta" falda profonda, che si esplica ora a pelo libero ora in pressione, localizzata nel basamento carbonatico mesozoico (a cui si associa come livello base quello del mare);

- quello superficiale, circolante nei depositi marini terrazzati sovrastanti le argille del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Va evidenziata una situazione particolare che riguarda l'arco ionico tarantino ove, per motivi tettonici, i calcari, ospitanti la falda profonda, si rinvengono dislocati a notevoli profondità sotto una coltre di terreni argillosi di copertura che possono raggiungere talora spessori da alcune decine di metri ad oltre cento. Tale formazione argillosa, ove ricoperta da terreni pleistocenici di natura sabbiosa o conglomeratica, può costituire il substrato impermeabile per la falda superficiale, come meglio esposto nel seguito.

Le diversità dei domini idrogeologici delle due falde condizionano sia la modalità di circolazione sia la potenza dell'acquifero di riferimento. Infatti, mentre la falda profonda risulta essere cospicua perché alimentata da un bacino idrogeologico molto più esteso del bacino idrografico, quella superficiale è molto meno abbondante e risente della stagionalità del regime pluviometrico, proprio in quanto connessa ad un bacino idrogeologico praticamente coincidente con quello idrografico.

La distribuzione della falda superficiale coincide per lo più con quella dei Depositi marini terrazzati e pertanto, non è rilevabile nelle aree di affioramento della Formazione del Calcare di Altamura o della Formazione denominata “Calcareniti di Gravina”, in quanto le aliquote di infiltrazione (in condizioni di possibile ricarica) in dette aree alimentano la falda profonda.

La potenzialità della falda superficiale, che circola quasi sempre a pelo libero, è legata direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione. I caratteri di anisotropia latero-verticale della roccia serbatoio conferiscono a questa falda caratteristiche idrogeologiche anche molto differenti da luogo a luogo e modesta potenzialità idrica; questa diminuisce col procedere verso il margine degli affioramenti dove lo spessore del Depositi marini terrazzati è minore e, appunto, affiorano i termini argillosi sottostanti o fino alle formazioni carbonatiche.

A livello locale, le indagini di caratterizzazione eseguite in sito hanno evidenziato l’assenza di una falda acquifera superficiale fino alla profondità massima investigata (5,0 m p.c.). Tale riscontro risulterebbe discordante rispetto ai dati pregressi riportati nello studio SOGESID (Relazione sul modello idrogeologico del flusso di falda, novembre 2014), che indicano, per l’area in esame, la presenza di una falda superficiale con un livello piezometrico situato a circa 1,0 m p.c. (cfr. **Figura 3**)

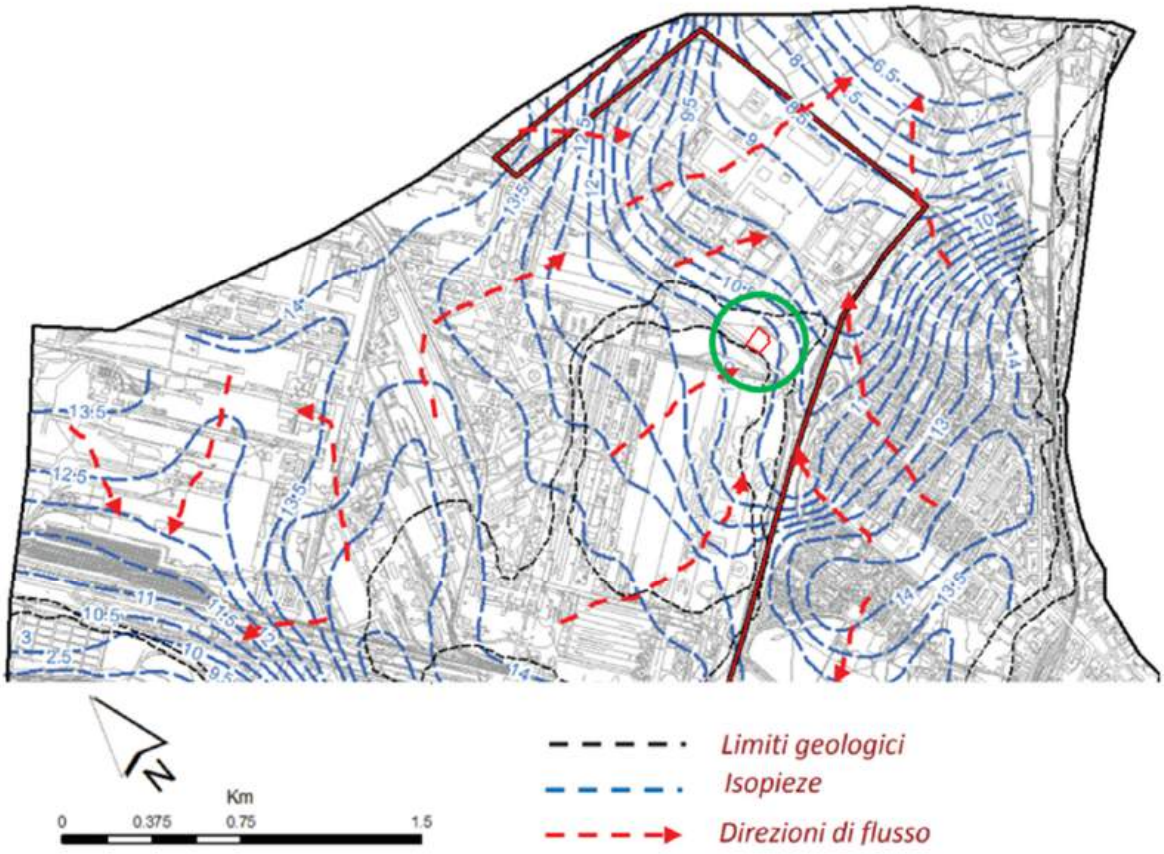


Figura 3: Stralcio dello studio SOGESID “*Relazione sul modello idrogeologico del flusso di falda*” del novembre 2014 (Fig. 27 - Piezometria di riferimento elaborata)

3 Modello Concettuale Definitivo del Sito

Il modello concettuale definitivo, sviluppato in accordo ai principi riportati nel D.lgs. 152/06 e s.m.i., è stato elaborato sulla base dei dati acquisiti durante le indagini ambientali effettuate sul sito e sulla base delle informazioni desunte dalla seguente documentazione:

- "*Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Area Pozzo 25* del marzo 2021 e successive integrazioni del maggio 2021, approvato con Decreto del MITE n. 147 del 08/09/2021;
- "Relazione sul modello idrogeologico del flusso di falda" redatto da SOGESID nel novembre 2014.

Il modello concettuale è costituito dalla definizione dei seguenti aspetti:

- descrizione e contesto del Sito (Capitolo 2);
- caratteristiche geologiche, idrogeologiche del Sito (Capitolo 2);
- distribuzione della potenziale contaminazione, individuazione delle Sorgenti secondarie ("Aree di interesse") e delle sostanze indice;
- ubicazione e tipologia dei recettori/bersagli;
- identificazione dei meccanismi di trasporto e dei percorsi di esposizione attivi.

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite

Nel seguente paragrafo sono descritti gli esiti di tutte le indagini ambientali condotte presso l'area denominata "Area Pozzo 25", eseguite al fine di caratterizzare con buon grado di dettaglio il suolo insaturo e la falda acquifera superficiale sottostanti l'area in esame, ed acquisire le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

3.1.1 Sintesi dei risultati delle indagini preliminari

L'area oggetto del presente documento non risulta essere stata oggetto di indagini pregresse che hanno riguardato le matrici ambientali del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, come precedentemente comunicato con pec ILVA in AS del 05/09/2022.

3.1.2 Sintesi dei risultati delle indagini di caratterizzazione

Le attività di indagine descritte nel presente documento sono state realizzate conformemente a quanto previsto nel PdCA approvato con Decreto del MITE n. 147 del 08/09/2021 (**Allegato 1**).

L'indagine ambientale, svolta nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche e linee guida applicabili, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V Allegato 2, e D.lgs. 81/2008, ha previsto le seguenti attività:

- esecuzione di n. 4 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 5 m da p.c. attrezzati a piezometro per il monitoraggio della falda idrica superficiale (S01=PZ1, S02=PZ2, S03=PZ3 e S04=PZ4);
- prelievo di campioni di terreno, lungo la verticale di ogni sondaggio, rappresentativi dei terreni insaturi compresi tra i 0,1 e i 2,4 m da p.c., per un totale di n. 8 campioni;
- prelievo di n. 4 campioni di top soil in corrispondenza dei punti di indagine denominati TS01÷TS04;
- prelievo di materiale di riporto intercettato durante la realizzazione dei sondaggi, per un totale di n. 4 campioni;

- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (pH, Carbonio Organico Totale, analisi granulometriche);
- analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni prelevati attraverso i sondaggi e top soil;
- analisi chimiche sull'eluato ottenuto dai test di cessione eseguiti sul materiale di riporto;
- sessione di monitoraggio della falda acquifera profonda dal Pozzo 25 installato in sito e successive analisi chimiche di laboratorio.

Infine, nel periodo febbraio ÷ ottobre 2024 si è proceduto all'esecuzione di n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici, a cadenza trimestrale, in corrispondenza dei piezometri superficiali precedentemente installati (PZ1÷PZ4) in riscontro a quanto richiesto da ARPA Puglia nel Report di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio in fase di caratterizzazione (nota prot. n. 19053 del 21/03/2023).

Tutte le attività di indagine di cui sopra sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate. In **Allegato 3** sono riportati i verbali redatti da ARPA Puglia.

In **Tavola 3** si riporta la planimetria del sito con l'ubicazione delle indagini realizzate.

3.1.3 Attività preliminari

Preliminarmente all'avvio delle attività di caratterizzazione, alla presenza dei funzionari ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, in data 19/09/2022 è stato eseguito il posizionamento in campo dei punti di indagine previsti nel PdCA approvato.

Inoltre, nell'ambito del sopralluogo congiunto è stato possibile individuare le aree idonee al prelievo dei campioni di top-soil, in prossimità dei punti di sondaggio S01÷S04, così come indicato nel verbale ARPA 556/ST/2022 del 19/09/2022 (punti di campionamento TS01÷TS04).

Successivamente, sempre alla presenza del personale ARPA, in corrispondenza di ciascuno dei punti di sondaggio, si è proceduto alla realizzazione dei prescavi per la verifica di eventuali sottoservizi, ed infine, al ritombamento degli stessi con materiale conforme alla normativa vigente.

3.1.4 Modalità di esecuzione dei sondaggi

I sondaggi S01÷S04 sono stati eseguiti a carotaggio continuo a rotazione con avanzamento mediante manovre mai superiori a 1,0 m. La perforazione è stata eseguita a secco, senza l'ausilio di fluidi di perforazione, in modo da eliminare il rischio di dilavamento dei materiali attraversati.

Le perforazioni sono state realizzate a profondità comprese tra 4,0 e 5,0 m da p.c.; in particolare, S01 e S03 sono stati spinti sino alla profondità di 4,0 m da p.c., S02 sino a 5,0 m da p.c. e S04 sino a 4,6 m da p.c.

Si precisa che per i sondaggi S01 e S04, campionati in contraddittorio con ARPA Puglia, al fine di garantire una quantità sufficiente di materiale per la composizione dei campioni, si è reso necessario realizzare alcune perforazioni aggiuntive entro il raggio di 1 metro dagli stessi punti di indagine, in ottemperanza a quanto raccomandato da Arpa Puglia nella nota di approvazione al Piano Operativo prot. n. 62234 del 14/09/2022.

Tutte le perforazioni sono state spinte fino ad intercettare il substrato argilloso, e si sono approfondite per 1,0 m nel banco pelitico stesso, così come prescritto al punto n.2 del Decreto n. 147 del 08/09/2021. Si specifica che durante le attività di perforazione non è stata intercettata la falda acquifera superficiale.

Le carote di terreno, estratte senza l'utilizzo di fluidi aggiuntivi, sono state conservate in apposite cassette catalogatrici, indicanti le seguenti informazioni:

- il nome del sito;
- la denominazione del punto di indagine;
- la data di esecuzione del sondaggio;

- la profondità dell'intervallo di terreno contenuto nella cassetta.

Ciascuna cassetta catalogatrice è stata infine fotografata. Per ogni punto d'indagine, la sequenza stratigrafica riscontrata nel corso dell'avanzamento, unitamente a note su evidenze organolettiche, è stata registrata sul modulo di campo con le seguenti informazioni:

- caratteristiche litostratigrafiche dei terreni attraversati;
- osservazioni organolettiche;
- numero e tipo di campioni di terreno prelevati.

3.1.5 Ricostruzione stratigrafica

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l'esecuzione dei sondaggi, è stato possibile ricostruire la stratigrafia locale che viene di seguito riassunta:

- da 0,00 a circa 0,90/1,50 m dal p.c.: terreno a granulometria medio-fine, limo argilloso e sabbioso, di colore marrone rossastro con resti vegetali misti a rari frammenti di laterizi, piastrelle e calcareniti;
- da circa 0,90/1,50 a circa 2,40/2,60 m dal p.c.: calcarenite a tratti litoide alternata a sabbia calcarenitica avana e biancastra;
- da circa 1,50/2,60 a circa 5,00 m dal p.c.: argille con limo e argille limose con livelli sabbiosi, consistente di colore marrone - ocra. La frazione argillosa tende a prevalere sulle granulometrie più grossolane all'aumentare della profondità del sondaggio.

Durante le attività di perforazione non è stata intercettata la falda acquifera superficiale. Infine, nel corso dell'esecuzione dei sondaggi effettuati non sono state evidenziate anomalie olfattive e/o organolettiche.

L'assetto litostratigrafico locale è sintetizzato graficamente in **Tavola 4**.

In **Allegato 4** si riportano i log stratigrafici di ogni sondaggio corredati di foto delle cassette catalogatrici.

3.1.6 Modalità di installazione dei piezometri

Completata la perforazione a carotaggio continuo, per ogni sondaggio si è eseguito l'alesaggio del perforo con metodo a distruzione di nucleo a 178 mm, sino alla profondità di almeno un metro nel substrato argilloso.

Al termine delle attività di perforazione, i sondaggi sono stati attrezzati a piezometro di monitoraggio mediante tubi in PVC dal diametro di 4", con tratto fenestrato a partire da 1 m fino a 4 m da p.c., assemblati mediante giunti filettati senza l'uso di mastici e colle.

Seppur in fase di perforazione non sia stata intercettata la falda acquifera superficiale, il corretto posizionamento dei tratti microfessurati nella colonna piezometrica è stato stabilito dalle condizioni litologiche incontrate durante la perforazione del sondaggio. Il fondo foro del piezometro è stato attestato per almeno 1 m nella parte superiore del banco pelitico impermeabile, rinvenuto a profondità comprese tra 1,5 e 2,4 m dal p.c.

Nell'intercapedine tra tubazione di rivestimento e tratto microfessurato del tubo piezometrico è stato posto in opera un apposito dreno costituito da ghiaietto fino al di sopra del tratto fessurato; sopra il ghiaino è stato realizzato un tappo impermeabile mediante l'inserimento di bentonite in pellets. La restante parte dell'intercapedine è stata riempita con una miscela cementizia. Si precisa che la testa del piezometro è stata posta fuori terra per circa 20 cm rispetto al piano campagna.

Il tubo piezometrico è stato provvisto di idoneo tappo di fondo e tappo di testa, mentre a protezione dello stesso è stato installato un pozzetto di protezione munito di lucchetto. Sulla boccapozzo si è riportata la scritta identificativa del piezometro.

Nella Tabella di seguito riportata sono riassunte le modalità realizzative dei piezometri installati.

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati					
Piezometro	**Tubazione**	**Diametro della tubazione**	**Profondità della perforazione da p.c. (m)**	**Profondità del piezometro da p.c. (m)**	**Intervallo di fenestratura (m)**
S01=PZ1	PVC	4”	4,00	4,00	1,00-4,00
S02=PZ2	PVC	4”	5,00	4,00	1,00-4,00
S03=PZ3	PVC	4”	4,00	4,00	1,00-4,00
S04=PZ4	PVC	4”	4,60	4,00	1,00-4,00

3.1.7 Prelievo e confezionamento dei campioni di suolo, sottosuolo e materiali di riporto

Lo schema di campionamento previsto nel Piano Operativo, precedentemente condiviso con le Autorità di Controllo, è il seguente:

- campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,0 a 1 m dal p.c.;
- campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Tuttavia, in considerazione del fatto che durante l’esecuzione dei sondaggi non è stata intercettata la falda acquifera superficiale e che il substrato argilloso è stato rinvenuto a profondità comprese tra 1,5 e 2,6 m da p.c., per la caratterizzazione del terreno è stato possibile prelevare soltanto n. 2 campioni per ciascun sondaggio (T1 e T2), rappresentativi all’incirca dei primi due metri della matrice suolo insaturo; il campione di suolo profondo T2 è stato prelevato in corrispondenza del livello sovrastante il substrato argilloso, in accordo a quanto indicato da Arpa Puglia nella nota di approvazione al Piano Operativo prot. n. 62234 del 14/09/2022.

Per ciascuna aliquota, in considerazione della composizione, le modalità di campionamento sono state le seguenti:

- campione sottoposto ad analisi per i composti organici volatili (VOC): le operazioni di formazione del campione sono state condotte immediatamente dopo la deposizione della carota nell’apposita cassetta catalogatrice, in modo da minimizzare i tempi di esposizione del terreno all’aria ambiente, con conseguente perdita di rappresentatività del campione per gli analiti di interesse. Con un mini-carotatore è stato effettuato un prelievo ortogonale alla carota, con scarico della carota (2 cm circa) in vials da 40 ml, con tappo e setto teflonato. Tali vials sono state sottoposte ad analisi (Purge & Trap) senza manipolazioni ulteriori del campione. Sono stati allontanati manualmente corpi grossolani o corpi estranei (es. ciottoli, rami, foglie, ecc.).

- campione non sottoposto ad analisi per i composti non volatili: si è proceduto ad omogeneizzare e quartare il campione di suolo prelevato dalla carota secondo stratigrafia omogenea non superiore a 1 m, mediante utilizzo di paletta decontaminata in acciaio inox e teli in polietilene di idonea resistenza. Il campione è stato setacciato in campo su vaglio con maglia 2 cm. Nella formazione del campione da inviare alle analisi sono stati identificati e scartati manualmente eventuali materiali estranei.

Dal momento che in tutti i punti di indagine realizzati è stata riscontrata la presenza di materiale di riporto, oltre ai campioni sopra elencati, in corrispondenza di ognuno dei n. 4 sondaggi è stato prelevato un campione da sottoporre a test di cessione ed analisi sull’eluato, coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 13338 del 14 maggio 2014 (test di cessione ai sensi del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998).

Inoltre, sono stati prelevati n. 4 campioni di top soil nell’intervallo di profondità 0-10 cm (TS01÷TS04), in zone non asfaltate o pavimentate su un quadrato di 50x50 cm, in punti precedentemente individuati dai tecnici di ARPA Puglia, in un raggio di circa 1-2 m dai sondaggi S01÷S04.

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare e una a riserva. Per ciascuna aliquota si è prelevata una porzione di terreno con una pala o una paletta decontaminata in acciaio inox. Si è proceduto

quindi ad omogeneizzare manualmente su telo in polietilene, e con metodo della quartatura (IRSA –CNR Q64,1985) o prelievo semplice a formare il campione primario. Infine, il campione in campo è stato vagliato e si è conservata solo la frazione <2 cm.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei campioni prelevati.

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine

Descrizione	Intervallo	Tipologia di analisi di laboratorio
S01-T1	0,00 – 1,00 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
S01-T2	1,00 – 2,00 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
S01-PZ1 riporto	0,00 – 1,00 m	eluato D.M. 5 febbraio 1998
S02-T1	0,00 – 1,00 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
S02-T2	1,40 – 2,40 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
S02-PZ2 riporto	0,00 – 1,00 m	eluato D.M. 5 febbraio 1998
S03-T1	0,00 – 1,00 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
S03-T2	1,00 – 2,00 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
S03-PZ3 riporto	0,00 – 1,00 m	eluato D.M. 5 febbraio 1998
S04-T1	0,00 – 1,00 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
S04-T2	1,60 – 2,60 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
S04-PZ4 riporto	0,00 – 0,90 m	eluato D.M. 5 febbraio 1998
TS01	0,00 – 0,10 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
TS02	0,00 – 0,10 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
TS03	0,00 – 0,10 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06
TS04	0,00 – 0,10 m	terreni Tab.1 D.Lgs. 152/06

Al termine delle operazioni di campionamento sopra descritte, ciascun contenitore è stato etichettato indicando le seguenti informazioni:

- identificazione del sito di indagine;
- numero del sondaggio o del punto di prelievo;
- profondità del campione;
- nome del responsabile di campionamento;
- data di prelievo del campione.

Una volta etichettati, i campioni di terreno sono stati riposti in un contenitore termico rigido al fine di preservarli da possibili urti e/o sbalzi di temperatura, ed inviati al laboratorio chimico per le successive determinazioni analitiche.

Nei giorni 20 e 22 settembre 2022 le attività di campionamento dei terreni sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un’aliquota in contraddittorio dei seguenti campioni di terreno:

- S1-T1 intervallo 0,00 – 1,00 m;
- S4-T2 intervallo 1,60 – 2,60 m;
- TS02.

I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 3**.

3.1.8 Rilievo plano-altimetrico

Al termine della perforazione dei sondaggi e dell'installazione dei piezometri, si è proceduto ad un rilievo plano-altimetrico in corrispondenza di tutti i punti di indagine realizzati, come riepilogato nelle tabelle di seguito riportate.

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine

Punto di indagine	Coordinate X (ETRF2000 UTM 33N)	Coordinate Y (ETRF2000 UTM 33N)	Quota Z (m.s.l.m)	Coordinate X (UTM WGS 84)	Coordinate Y (UTM WGS 84)
S01=PZ1	688 607,290	4 485 854,459	10,604	688540,61	4485664,31
S02=PZ2	688 632,430	4 485 877,980	10,380	688565,75	4485687,83
S03=PZ3	688 619,690	4 485 827,389	10,894	688553,01	4485637,24
S04=PZ4	688 661,640	4 485 831,469	11,479	688594,96	4485641,32
TS01	688 618,400	4 485 878,380	-	688551,72	4485688,23
TS02	688 629,980	4 485 853,620	-	688563,30	4485663,47
TS03	688 605,880	4 485 825,199	-	688539,20	4485635,05
TS04	688 653,150	4 485 837,589	-	688586,47	4485647,44

Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine

Piezometro	Coordinate X (ETRF2000 UTM 33N)	Coordinate Y (ETRF2000 UTM 33N)	Quota p,c, geoidica	Quota b,p, geoidica
PZ1	688 607,230	4 485 854,469	10,604	10,632
PZ2	688 632,410	4 485 877,960	10,380	10,473
PZ3	688 619,750	4 485 827,409	10,894	10,916
PZ4	688 661,600	4 485 831,459	11,479	11,740

3.1.9 Prelievo e confezionamento dei campioni di acque sotterranee (settembre 2022)

In data 29 settembre 2022 è stata condotta presso il sito la prima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza di tutti i piezometri precedentemente installati (PZ1÷PZ4) e del Pozzo 25.

Preliminarmente, alla presenza dei tecnici ARPA Puglia, è stata verificata l'effettiva presenza di acqua all'interno dei piezometri mediante freatimetro. Le misure eseguite hanno permesso di escludere la presenza della falda superficiale con conseguente impossibilità a procedere con il campionamento dei piezometri, così come verbalizzato nel verbale ARPA Puglia n. 556/C/ST/2022 del 29 settembre 2022 (**Allegato 3**).

Pertanto, in data 29/09/2022 è stato possibile procedere esclusivamente al campionamento del Pozzo 25, che intercetta la falda acquifera profonda sottostante l'area in esame, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto di approvazione n.147 del 08/09/2021. Si precisa che non è stato possibile effettuare la misura della soggiacenza del Pozzo 25, per via del particolare allestimento dello stesso che, essendo provvisto di testa pozzo sigillata, non permette l'inserimento in foro di ulteriore strumentazione per la misura del livello di falda,

così come precedentemente condiviso da ARPA con la prescrizione n. 3 contenuta nella nota di riscontro prot. n. 56997 del 13/08/2021 alle osservazioni ILVA del 15/07/2021.

3.1.10 Campagna di monitoraggio della falda acquifera superficiale (febbraio ÷ ottobre 2024)

Congruentemente a quanto richiesto da ARPA Puglia nel Report di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio in fase di caratterizzazione, trasmesso con nota prot. 19053 del 21/03/2023, nel periodo compreso tra il febbraio e l'ottobre 2024 si è proceduto all'esecuzione di n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici, a cadenza trimestrale, in corrispondenza dei piezometri superficiali precedentemente installati (PZ1÷PZ4).

Come in parte già riscontrato nel corso del primo monitoraggio svolto in data 29/09/2022 subito dopo la realizzazione dei piezometri, descritto al precedente paragrafo 3.1.9, nel corso dei n. 4 rilievi freatimetrici, effettuati in data 06/02/2024, 09/04/2024, 11/07/2024 e 15/10/2024, sono state riscontrate condizioni non idonee al campionamento in n. 3 dei quattro piezometri realizzati. L'unico piezometro che nel corso delle verifiche ha mostrato un battente idrico e una ricarica sufficienti a garantire il prelievo di un campione di acqua è risultato essere il PZ3.

Nello specifico, in ciascuna delle n. 4 campagne di monitoraggio condotte nel 2024 le attività si sono svolte in n. 2 giornate lavorative, la prima delle quali ha previsto la lettura freatimetrica ed il completo svuotamento dei piezometri oggetto di monitoraggio, mentre nella giornata successiva è stata verificata la ricarica degli stessi piezometri al fine di eseguire il campionamento in modalità dinamica.

Nel corso dei suddetti monitoraggi nei piezometri PZ2 e PZ4 è stato costantemente riscontrato un battente idrico insufficiente o, in alcuni casi, la completa assenza di acqua. In merito al PZ1, nonostante il battente idrico inizialmente fosse adeguato, le misurazioni effettuate dopo un certo periodo dallo svuotamento del pozzo hanno mostrato una ricarica estremamente lenta, insufficiente per consentire il campionamento**.**

Di seguito si riepilogano le misure freatimetriche da bocca pozzo (b.p.) rilevate nei n. 4 piezometri nel corso delle n. 4 campagne di monitoraggio eseguite in sito.

Tabella 3-5: misure freatimetriche febbraio ÷ ottobre 2024 (m da b.p.)

Piezometro	Prof. (m)	05/02/2024	08/04/2024	10/07/2024	15/10/2024	06/02/2024	09/04/2024	11/07/2024	15/10/2024
		Dati pre spurgo				Dati post spurgo			
PZ1	4,07	2,81	2.54	2.93	2.85	-	2.56	2.96	2.85
PZ2	4,07	Assenza di acqua	Assenza di acqua	3.40	3.82	-	Assenza di acqua	3.485	3.82
PZ3	4,13	2,65	2.57	3.00	2.63	-	2.59	2.98	2.63
PZ4	3,90	3,60	3,60	Assenza di acqua	3.60	-	3.60	Assenza di acqua	3.60

Alla luce di quanto emerso, si può ragionevolmente concludere che nell'area esaminata non è presente una vera e propria falda acquifera superficiale. Tuttavia, sono state riscontrate acque di impregnazione, caratterizzate da una distribuzione discontinua e da una mobilità ridotta.

Le attività di campionamento delle acque sotterranee nel corso delle sessioni di febbraio e aprile 2024 sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia - Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio del campione PZ3. I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 3**.

3.1.11 Determinazioni analitiche sui terreni e terreni di riporto

Il set analitico ricercato, in conformità al Piano della Caratterizzazione Ambientale approvato, comprende tutti gli analiti previsti dal D.lgs. 152/2006 ad esclusione di fitofarmaci e pesticidi e comprensivo di amianto, PCB e PCDD/PCDF in alta risoluzione. Le metodiche utilizzate per la matrice suolo sono riportati in **Allegato 5**.

In corrispondenza dei campioni identificati come "Materiale di Riporto" è stato eseguito il test di cessione secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., sull'eluato sono stati ricercati tutti i metalli di cui alla

Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati da Vanadio e Cianuri liberi.

I risultati sull'eluato sono stati confrontati con i limiti indicati nell'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; per i valori limite dei parametri non compresi nel suddetto Allegato 3, si è fatto riferimento alle CSC della Tab.2 – All.5 – Tit.V – Parte IV del D.lgs. 152/06, mentre per Vanadio e Cianuri liberi ai pareri ISS. (cfr. **Allegato 6**).

3.1.12 Determinazioni analitiche sulle acque di falda

Il set analitico ricercato, in conformità al Piano della Caratterizzazione Ambientale approvato, comprende tutti gli analiti previsti dal D.lgs. 152/2006 ad esclusione di fitofarmaci e pesticidi) integrato con gli analiti Bario e Vanadio, confrontati con i limiti ISS, nonché PCB e PCDD/PCDF ad alta risoluzione. Le metodiche da utilizzare per la matrice acqua di falda sono riportati in **Allegato 7**.

3.1.13 Qualità dei terreni e top soil

La qualità dei terreni è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio Gruppo C.S.A. S.p.A. di Rimini (RN), accreditato Accredia n°0181L.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 5;** i risultati ottenuti sono stati confrontati con le CSC ai sensi del D.lgs. 152/06, limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 (commerciale e industriale). Le determinazioni analitiche sono state condotte sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm; la concentrazione del campione è stata quindi determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro, così come richiesto nel D.lgs. 152/06.

I risultati delle analisi chimiche acquisiti in fase di indagine ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 8a-b**, mentre in **Allegato 9** si riportano i rapporti di prova.

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso dell'area.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia è riportato in **Allegato 10**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico hanno confermato il totale rispetto delle CSC di riferimento, per tutti i campioni analizzati e per tutti i parametri ricercati.

3.1.14 Qualità dei terreni di riporto e dei livelli litoidi

Per quanto riguarda i test di cessione eseguiti, sono state rilevate alcune non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06 per i seguenti campioni:

- S01 riporto: Piombo, Alluminio, Ferro, Manganese e richiesta chimica di ossigeno (COD);
- S02 riporto: Alluminio, Ferro e richiesta chimica di ossigeno (COD);
- S03 riporto: Alluminio, Ferro, Manganese e richiesta chimica di ossigeno (COD);
- S04 riporto: Alluminio, Ferro, Manganese e richiesta chimica di ossigeno (COD).

Per il valore di Antimonio rilevato nel campione "S04 (0,0 – 0,9 m) riporto" si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "*ISPRA - Manuali e linee guida n, 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*", il calcolo di analisi di conformità eseguito per tale valore ha consentito di definire la concentrazione rilevata come "NON NON conforme". Pertanto, il valore eccedente il rispettivo valore soglia rientra nei limiti con l'applicazione dell'incertezza di misura.

I risultati delle analisi chimiche ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 8c**, mentre in **Allegato 9** si riportano i rapporti di prova.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia è riportato in **Allegato 10**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico hanno rilevato superamenti dei rispettivi limiti di riferimento per i seguenti parametri:

- S01 (0-1 m): Piombo, Nitriti e richiesta chimica di ossigeno (COD);
- S02 (0-1 m): Richiesta chimica di ossigeno (COD);
- S03 (0-1 m): Richiesta chimica di ossigeno (COD);
- S04 (0-0.9 m): Richiesta chimica di ossigeno (COD).

3.1.15 Qualità delle acque di falda

La qualità delle acque di falda per le attività di caratterizzazione ambientale è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio Gruppo C.S.A. S.p.A. di Rimini (RN), accreditato Accredia n°0181L, mentre i campioni prelevati nel periodo febbraio ÷ ottobre 2024 sono stati inviati al laboratorio SCA di Marconia (MT), accreditato Accredia n°0648L.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 7** ed i risultati ottenuti sono stati confrontati con le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06.

Per quanto riguarda il campione di acqua di falda profonda, prelevato dal Pozzo 25 in occasione del monitoraggio del 29/09/2022, i risultati delle analisi di laboratorio hanno evidenziato, per tutti i parametri analizzati, la rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D. Lgs., 152/06, l'unica eccezione è rappresentata dal superamento del parametro Solfati, presente in concentrazione di 295 mg/l rispetto al limite di legge pari a 250 mg/l.

In merito al suddetto superamento, così come indicato dal rapporto di validazione di Arpa Puglia prot. n. 19053 del 21/03/2023 (**Allegato 10**), tenuto conto dell'incertezza con cui viene restituito il dato, esso non risulta significativamente superiore a Valore limite di legge (VL) al livello di confidenza del 95% (Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009).

Gli accertamenti analitici condotti sui campioni prelevati dal PZ3 nel periodo febbraio ÷ ottobre 2024 hanno evidenziato le seguenti eccedenze delle CSC di legge:

- Arsenico (febbraio 2024);
- Nichel (aprile 2024);
- Manganese (aprile 2024);
- Boro (febbraio, aprile e luglio 2024);
- Fluoruri (aprile 2024);
- Solfati (febbraio, aprile, luglio, ottobre 2024).

I risultati delle analisi chimiche condotte sulle acque di falda ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 8d**, mentre in **Allegato 9** si riportano i rapporti di prova.

Relativamente ad i campioni di acqua prelevati in contraddittorio con ARPA Puglia nel corso delle sessioni di febbraio e aprile 2024 ad oggi non sono disponibili le controanalisi eseguite dal laboratorio pubblico.

L'ubicazione dei punti di campionamento nelle acque di falda ed una sintesi dei superamenti dei limiti di riferimento sono visualizzati in **Tavola 5**.

3.1.16 Indagini finalizzate all'elaborazione dell'analisi di rischio

Per la definizione dei parametri sito specifici di tutti i campioni di suolo e sottosuolo prelevati, sono state eseguite ulteriori analisi chimiche, riportate nelle tabelle riepilogative in **Allegato 8a-b**, per la verifica dei seguenti parametri:

- pH del suolo;

- carbonio organico totale (TOC).

3.1.17 Risultati prove idrogeologiche e geotecniche

Ai fini della definizione dei parametri sito specifici, in corrispondenza dei sondaggi S01, S02 e S03 sono stati prelevati n°3 campioni di terreno sui quali sono state eseguite, presso un Laboratorio di Analisi Geotecniche certificato presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le seguenti analisi geotecniche:

- determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale (umidità);
- determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente), densità secca (peso di volume secco) e densità satura (peso di volume saturo);
- grado di saturazione;
- determinazione della porosità (indice dei vuoti).
- analisi granulometrica;
- analisi granulometrica per sedimentazione;
- prova di permeabilità in edometro.

I campioni di terreno da sottoporre ad analisi geotecniche sono stati prelevati lungo le verticali dei sondaggi S01, S02 e S03 alle seguenti profondità:

- S01: 1,50 – 2,00 m p.c.;
- S02: 4,00 – 4,40 m p.c.;
- S03: 0,00 – 1,00 m p.c..

In **Allegato 11** si riporta il report con i risultati delle analisi geotecniche eseguite.

Differentemente da quanto previsto nel Piano di Caratterizzazione approvato, le prove in sito per la determinazione della conducibilità idraulica non sono state eseguite in quanto, come più volte ribadito, le indagini hanno evidenziato nel sottosuolo sottostante l'area l'assenza di una falda acquifera superficiale fino alla massima profondità indagata (5,0 m p.c.).

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare

Alla luce delle indagini di caratterizzazione eseguite, descritte al precedente paragrafo 3.1, è stato possibile definire con maggior grado di dettaglio gli elementi del modello concettuale preliminare riportati nel PdCA, come schematizzato nella seguente Tabella.

Tabella 3-6: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo

Elementi modello concettuale preliminare		Elementi modello concettuale definitivo	
Sorgenti	Analiti da ricercare: Tutti gli analiti di cui all'Allegato 5 – Tabella 1 - Colonna B - Parte IV - Titolo V del D.lgs. 152/06, ad esclusione di fitofarmaci e pesticidi e comprensivi di diossine, furani (PCDD/PCDF) ed amianto	**Sorgenti**	Nei MdR/terreni insaturi, totale conformità alle CSC di Tab. 1, Col. B, del D.lgs. 152/06 - siti a destinazione d'uso commerciale/industriale. Nelle acque di impregnazione superficiale, si riscontrano superamenti delle CSC da parte di: Boro, Solfati, Manganese, Arsenico, Nichel, Fluoruri.

Tabella 3-6: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo			
Elementi modello concettuale preliminare		**Elementi modello concettuale definitivo**	
	- L'attuale assenza nel sito di cumuli di rifiuti, nonché l'assenza di strutture interrate, porta all'esclusione di sorgenti primarie. - eventuali non conformità potrebbero derivare da fonti esterne (es: ricadute sul sito).		Presenza fonti di contaminazione: - si conferma l'assenza di fonti primarie; - si individua la presenza di materiale di riporto assimilabile a terreno su tutto il sito. Dai risultati dei test di cessione, sono emersi superamenti dei limiti di riferimento (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98) nei campioni di eluato per Piombo, Alluminio, Ferro, Manganese, Nitriti (un singolo superamento riscontrato solo da ARPA), COD.
	Aree di potenziale interesse: Viste le ridotte dimensioni e le caratteristiche uniformi, il sito non viene distinto in aree di potenziale interesse.		Aree di interesse: Viste le ridotte dimensioni e le caratteristiche uniformi, il sito non viene distinto in aree di potenziale interesse.
Percorsi	– Tutte le vie di trasporto standard	**Percorsi**	In base agli esiti delle indagini è stato considerato potenzialmente attivo il seguente percorso: – dissoluzione dei contaminanti nelle acque di impregnazione superficiale a partire dai campioni di eluato non conformi ai test di cessione. Come descritto al par. 3.1, le acque intercettate in corrispondenza del piezometro PZ3 non possono definirsi una vera e proprio falda superficiale.
Bersagli	In relazione alla destinazione d'uso attuale (sito industriale) o potenziale futura (scenari industriali-produttivi), i soggetti potenzialmente esposti sul sito sono adulti lavoratori. È, inoltre, da considerare come potenziale bersaglio la matrice acque sotterranee. Non sono presenti bersagli di tipo residenziale neanche di tipo off-site.	**Bersagli**	Considerata la conformità alle CSC riscontrata nella matrice solida dei MdR/terreni insaturi e l'assenza di composti volatili nelle acque sotterranee, si escludono bersagli umani. Viene valutato come potenziale bersaglio la matrice acque sotterranee, per quanto trattasi di acqua di impregnazione e non di una effettiva falda acquifera.

Nei successivi paragrafi vengono descritti nel dettaglio tutti gli elementi costitutivi del Modello Concettuale Definitivo del sito.

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo

La presente AdR è stata sviluppata considerando lo "Scenario Attuale" del Sito coincidente con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Considerato il quadro analitico di conformità alle CSC riscontrato nella matrice solida dei MdR/terreni insaturi, e l'assenza di composti volatili nelle acque sotterranee (intercettate dal solo piezometro PZ3), si escludono recettori umani come bersagli per tutti i tre possibili Scenari del sito (attuale, a destinazione d'uso, futuro).

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR

3.4.1 Contaminanti indice (Chemicals of Concern – COC)

In accordo a quanto riportato nei Criteri Metodologici di ISPRA, i contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC del D.lgs. 152/06), o. per le sostanze non normate, dei Valori Soglia ISS.

Nello specifico, sono stati riscontrati superamenti delle CSC per le acque superficiali di impregnazione da parte dei seguenti parametri:

- Manganese, Arsenico, Nichel;
- Fluoruri, Solfati;
- Boro.

3.4.2 Presenza di fonti primarie di contaminazione e/o Materiali di riporto

L'assenza nel sito di cumuli di rifiuti, nonché l'assenza di strutture, porta all'esclusione di sorgenti primarie.

Sull'intera area è presente un orizzonte di Materiale di riporto (MdR), dello spessore medio di circa 0,9÷1,5 m.

I risultati delle analisi sulla matrice solida del MdR indicano la completa conformità alle CSC del D.lgs. 152/06 da parte di tutte le sostanze ricercate. Sono state riscontrate alcune non conformità esclusivamente nei campioni di eluato. Le sostanze risultate non conformi al test di cessione sono le seguenti:

- Piombo, Alluminio, Ferro, Manganese;
- Nitriti (solo dal laboratorio ARPA).

3.4.3 Distribuzione della contaminazione

Come descritto al precedente par. 3.1, alla luce delle indagini effettuate, si può ragionevolmente affermare che nell'area esaminata non è presente una vera e propria falda acquifera superficiale.

Trattasi più propriamente di acque di impregnazione, caratterizzate da una distribuzione discontinua e da una mobilità ridotta. L'acqua rilevata all'interno dei piezometri PZ1÷PZ4 potrebbe essere ricondotta ad un'infiltrazione superficiale di acque meteoriche, le quali, essendo confinate verticalmente da uno strato impermeabile di argille e argille limose, tendono a ristagnare. Come ricordato in precedenza, nel corso delle varie sessioni di campionamento in sito, è stato possibile eseguire il prelievo di campioni di acqua di falda in corrispondenza del solo piezometro PZ3; tutti gli altri piezometri sono risultati secchi o caratterizzati da scarsa ricarica.

Le analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in corrispondenza del piezometro PZ3 nel periodo aprile ÷ ottobre 2024 hanno evidenziato la presenza di superamenti delle CSC di Tab. 2 del D.lgs. 152/06 da parte delle seguenti sostanze:

- Boro;
- Solfati;
- Arsenico (solo nella sessione di febbraio 2024);
- Manganese, Nichel, Fluoruri (solo nella sessione di aprile 2024).

La falda acquifera captata dal Pozzo 25, invece, risulta conforme alle CSC per tutte le sostanze analizzate, a meno del parametro Solfati, la cui presenza appare non correlata al quadro ambientale riscontrato per il sito in esame. Infatti, tale concentrazione è ragionevolmente riconducibile alla natura delle acque salmastro-saline intercettate dal pozzo stesso.

3.4.4 Punti di conformità (POC)

Il POC per le acque sotterranee è il punto di valle idrogeologica nel quale verificare, ai sensi del D.lgs. 04/2008, il rispetto delle CSC nelle acque di falda, per garantire tutti gli usi potenziali delle acque all'esterno del sito. Generalmente, il POC viene posizionato lungo il confine di valle idrogeologica dell'area in esame, di norma non oltre i confini del sito oggetto di indagine.

Come illustrato ai precedenti paragrafi, sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle indagini le acque sotterranee intercettate dai piezometri del sito sono caratterizzate da una distribuzione discontinua e da una mobilità ridotta. In assenza di una effettiva circolazione idrica sotterranea, il percorso di trasporto diretto dei contaminanti in falda non è attivo.

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario attuale

3.5.1 Assetto del sito e identificazione delle aree di interesse

Come già anticipato al par. 2.2, l'area in oggetto ha un'estensione complessiva di circa, 0.54 Ha. Il sito in cui insiste il Pozzo 25, ad uso prevalentemente irriguo, si presenta come un'area boschiva, priva di strutture interrate o fuori terra.

Ai fini dell'identificazione delle "aree di interesse" o sorgenti secondarie di potenziale contaminazione (di seguito Sorgenti), in accordo con quanto previsto dal Criteri Metodologici di ISPRA, l'estensione areale delle sorgenti è stata definita utilizzando il metodo di rappresentazione basato sulla scomposizione dell'area in poligoni di Thiessen, tracciati secondo il criterio geometrico suggerito da ISPRA, in funzione della metà della distanza dei punti d'indagine limitrofi. È stato, inoltre utilizzato, il metodo dell'analisi del vicinato, ovvero i poligoni che non presentano superamento delle CSC di riferimento, possono concorrere alla delimitazione della sorgente ed al calcolo della concentrazione rappresentativa.

Per quanto riguarda la matrice solida dei MdR e i sottostanti terreni insaturi, presso il sito in esame non è stata individuata alcuna sorgente, in quanto tutte le analisi effettuate restituiscono risultati conformi alle CSC di riferimento (cfr. paragrafo 3.1.13).

Per quanto concerne i campioni di eluato, in base agli esiti del test di cessione, è stata individuata un'unica area sorgente coincidente con l'intera estensione del sito, rappresentata graficamente in **Tavola 6.**

Come previsto nei Criteri Metodologici di ISPRA, per l'applicazione dell'Analisi di Rischio di Livello 2, è necessario definire un valore univoco di concentrazione rappresentativa (CrS) per ciascun contaminante indice della sorgente. A tal fine, disponendo di un numero di punti inferiore a 10, si è utilizzato il valore di concentrazione massima (Cmax) tra il dato del laboratorio di parte e quello di ARPA.

La Tabella che segue riporta i valori di CrS per la sorgente MdR i cui campioni di eluato sono risultati non conformi al test di cessione.

Tabella 3-7: MdR non conformi al test di cessione: sostanze indice e concentrazioni rappresentative (CrS)

Parametro	U. M.	CrS=Cmax
Piombo	µg/L	**80**
Alluminio	µg/L	**4150**
Ferro	µg/L	**2732**
Manganese	µg/L	**124**
Nitriti	µg/L	**545***
*dato ARPA		

In merito al superamento del parametro Nitriti riscontrato solo dal laboratorio ARPA, si precisa che, come indicato dal rapporto di validazione di Arpa Puglia prot. n. 0019053-211 del 21/03/2023 (**Allegato 10**), tenuto conto dell'incertezza con cui viene restituito il dato, esso non risulta significativamente superiore al Valore limite di legge (VL) al livello di confidenza del 95% (Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009).

3.5.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi

Per la definizione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, si è tenuto conto delle caratteristiche del sito, della distribuzione della potenziale contaminazione nelle matrici ambientali, nonché delle proprietà chimico-fisiche dei contaminanti presenti.

In particolare, come descritto nei paragrafi precedenti, la matrice solida del MdR e il terreno insaturo sottostante mostrano la totale conformità alle CSC di riferimento; inoltre, le sostanze riscontrate nelle acque sotterranee di impregnazione (Arsenico, Manganese, Nichel, Fluoruri, Solfati, Boro), in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche definite dalla banca dati ISS-INAIL del marzo 2018, sono classificate come non volatili.

Per tali ragioni non risulta attivo alcun percorso di tipo sanitario.

Inoltre, in merito alle sostanze rinvenute nelle acque di impregnazione, non essendo presente una effettiva circolazione idrica sotterranea, non è attivo anche il percorso di trasporto diretto dei contaminanti in falda.

In conclusione, l'unico percorso considerato potenzialmente attivo è quello ambientale di lisciviazione dei contaminanti dai MdR verso le acque sotterranee sottostanti.

Al fine di valutare la sussistenza di un potenziale impatto dei MdR sulle acque sotterranee, in accordo alle indicazioni contenute nella nota ARPA Prot. 0077816 - 211 del 27/11/2023, è stato effettuato uno studio volto a definire eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto (MdR) e le acque di impregnazione superficiali intercettate dal piezometro PZ3.

A tal fine, non sono state effettuate elaborazioni mediante software, ma è stato applicato l'approccio delle cosiddette "*linee di evidenza*" di cui alla Linea Guida ISPRA n. 46/2023 "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica".

3.5.3 Bersagli umani

Come espresso al precedente par. 3.5.2, è possibile escludere bersagli umani.

3.5.4 Bersagli ambientali

Come espresso al precedente par. 3.5.2, nella presente AdR è stato considerato il bersaglio ambientale costituito dalle acque di impregnazione intercettate dal piezometro PZ3.

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo Scenario destinazione d'uso

Quanto illustrato nei precedenti paragrafi vale anche per lo Scenario a destinazione d'uso.

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo Scenario futuro

Quanto illustrato nei precedenti paragrafi vale anche per lo Scenario Futuro.

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento

Non Applicabile.

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo

Tutte le attività di indagine di cui sopra sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate; i verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 3**.

In **Allegato 10** si riporta il Rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia, con i risultati delle analisi del laboratorio pubblico relativamente ai campioni di terreno, acque di falda e test di cessione.

4 Parametri di input dell'Analisi di Rischio

Come illustrato al precedente par. 3.5.2, per la valutazione di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto (MdR) e le acque di impregnazione superficiali intercettate nel piezometro PZ3, non sono state effettuate elaborazioni mediante software, ma è stato applicato l'approccio delle cosiddette "*linee di evidenza*" di cui alla Linea Guida ISPRA n. 46/2023 "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica".

Per tale ragione la trattazione relativa ai parametri di input per l'AdR di seguito effettuata è di tipo qualitativo.

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR

4.1.1 Parametri chimico/fisici e tossicologici delle sostanze

Per i parametri chimico-fisici e tossicologici si è fatto riferimento alla banca dati ISS-INAIL nella sua versione più aggiornata, ovverosia quella del marzo 2018, con relativo "Documento di supporto" sempre del marzo 2018.

In particolare, tutte le sostanze indice riscontrate nelle acque di impregnazione sono classificate come non volatili.

4.1.2 Parametri di esposizione

Non applicabile in quanto non sussistono bersagli umani.

4.1.3 Estensione delle aree di interesse

Il materiale di riporto interessa l'intera superficie areale del sito.

Lo spessore massimo riscontrato è pari a 1,5 m.

4.1.4 Parametri caratteristici del terreno insaturo

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l'esecuzione dei sondaggi, è stato possibile ricostruire la stratigrafia locale descritta al par. 3.1.5.

In sintesi, i MdR sussistono sull'intera superficie areale, con uno spessore variabile da 0,9 m a 1,5 m e presentano una granulometria medio-fine, con resti vegetali misti a rari frammenti di laterizi, piastrelle e calcareniti.

Al di sotto dei MdR, fino a circa 2,5 m da p.c., si rinviene la calcarenite, a tratti litoide, alternata a sabbia calcarenitica.

Ancora al di sotto, fino alla massima profondità indagata (5 m), è presente un orizzonte di argille con limo a tratti sabbioso. La frazione argillosa tende a prevalere sulle granulometrie più grossolane all'aumentare della profondità del sondaggio.

4.1.5 Parametri caratteristici della zona satura e delle acque di falda

Come descritto, nell'ambito delle indagini effettuate sono state intercettate acque di impregnazione caratterizzate da una distribuzione discontinua e da una mobilità ridotta, sostenute dal livello argilloso sopra richiamato.

Come indicato in Tabella 3-5 al par. 3.1.10, il livello freatimetrico è stato rilevato a profondità variabili tra 2,5 e 3 m da p.c.

4.1.6 Parametri meteoclimatici

Non applicabile - non sono stati effettuati calcoli di AdR.

4.1.7 Parametri caratteristici degli ambienti indoor

Non applicabile – non sussistono percorsi sanitari.

4.2 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2)

4.2.1 Parametri meteoclimatici

Vedi precedente par. 4.1.6.

4.2.2 Parametri caratteristici degli ambienti aperti

Non applicabile – non sussistono percorsi sanitari.

4.2.3 Parametri caratteristici degli ambienti confinati

Non applicabile – non sussistono percorsi sanitari.

4.3 Parametri sito specifici dello scenario a destinazione d'uso (Livello 2)

Non applicabile – lo scenario a destinazione d'uso coincide con lo scenario attuale.

4.4 Parametri sito specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento"

Non applicabile - sulla base delle informazioni in possesso, non sono noti progetti per utilizzi futuri dell'area.

4.5 Parametri sito specifici del Livello 3

Non applicabile.

5 Verifica delle linee di evidenza (Modalità di calcolo)

Come illustrato nel precedente Capitolo 1 ed al paragrafo 3.5.2, per la valutazione di un potenziale impatto dei MdR sulle acque di impregnazione intercettate dal piezometro PZ3, non sono state effettuate elaborazioni mediante software, ma è stato applicato l'approccio delle cosiddette "*linee di evidenza*" di cui alla Linea Guida ISPRA n. 46/2023 "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica", come illustrato nei seguenti paragrafi.

Infatti, nelle Linee Guida si suggerisce che "*la valutazione sul potenziale rischio di contaminazione delle matrici ambientali sottostanti ai MdR non sia eseguita seguendo schemi decisionali rigidi e non sempre applicabili, ma tenga conto delle osservazioni di campo e di ogni elemento di valutazione avuto, riguardo al caso di specie"*.

Pertanto, la valutazione complessiva circa il potenziale trasferimento della contaminazione dai MdR alle matrici circostanti (e nello specifico le acque sotterranee sottostanti), dovrà tenere conto di una serie di "linee di evidenza" nel seguito esaminate.

5.1 Considerazioni in merito ai test di cessione

Le concentrazioni dei campioni di eluato vengono confrontate con i limiti normativi (D.lgs. 152/06 o D.M. 05/02/98). Tale confronto costituisce una valutazione di screening, che, qualora positiva, permette a priori di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.

Si pone in evidenza, tuttavia, che questa valutazione sperimentale è estremamente cautelativa e poco rappresentativa delle effettive condizioni di infiltrazione e permeabilità presenti in sito. Infatti, il test di cessione simula il trasferimento dei contaminanti dalla matrice solida all'eluato, a seguito di una macinazione della matrice solida (e dunque una variazione rispetto alle condizioni di permeabilità di sito), in condizioni di saturazione (non rappresentativa degli effettivi livelli di saturazione sito-specifici) e ponendo il campione in continua agitazione, al fine di garantire il raggiungimento delle condizioni di equilibrio.

Nelle reali condizioni di un sito, il dilavamento delle matrici avviene per mezzo delle acque meteoriche che si infiltrano dalla superficie e percolano in profondità; è quindi evidente che le condizioni reali siano estremamente diverse da quelle indotte nel test di cessione.

Per tali motivi, il test di cessione non conforme non implica un impatto certo sulla falda ma solo un rischio potenziale, che deve dunque essere verificato attraverso un accertamento analitico delle reali concentrazioni in falda, per verificare se i materiali antropici non conformi al test di cessione producano effettivamente e concretamente degli effetti misurabili o comunque significativi sulle acque sotterranee.

Le stesse LG SNPA 46/2023 riportano che "*la non conformità al test di cessione rispetto ai limiti della Tab. 3 del D.M. 5/02/98 suggerisce che i MdR possono costituire una potenziale sorgente di contaminazione per i suoli sottostanti e per le acque sotterranee*"; in altri termini, questa evidenza, da sola, non comporta necessariamente un impatto sulle matrici ambientali sottostanti.

5.2 Valutazione dei risultati test di cessione/acque sotterranee

La Tabella che segue mostra i valori di concentrazione riscontrati nei campioni di eluato per i parametri risultati non conformi. Le non conformità vengono riportate in grassetto.

Tabella 5-1: Concentrazioni riscontrate nei campioni di eluato						
Denominazione		**DM 186/2006 - D.lgs. 152/06**	**S1-PZ1 (0,0-1,0 m)**	**S2-PZ2 (0,0-1,0 m)**	**S3-PZ3 (0,0-1,0 m)**	**S4-PZ4 (0,0-0,9 m)**
Parametro	**U. M.**					
Piombo	µg/L	50	**80**	5,9	8,8	5,5
Alluminio	mg/L	0,2**	**3,17**	**2,84**	**4,15**	**2,36**
Ferro	µg/L	200**	**1710**	**1768**	**2732**	**1476**
Manganese	µg/L	50**	**124**	39,2	**73,2**	**63,7**
Nitriti (ARPA)	µg/L	500**	**545**	nd	nd	nd

**: limiti di Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D. lgs. 152/06

In merito al parametro Nitriti, riscontrato con concentrazioni superiori al limite di riferimento dal laboratorio ARPA, si precisa che come indicato dal rapporto di validazione di ARPA Puglia prot. n. 0019053-211 del 21/03/2023, "*tenuto conto dell'incertezza con cui viene restituito il dato, esso non risulta significativamente superiore al Valore limite (VL), al livello di confidenza del 95%. (Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009)*".

Nella Tabella che segue si riportano i valori di concentrazione riscontrati nei campioni di acque sotterranee prelevati dal piezometro PZ3, relativamente ai contaminanti risultati non conformi al test di cessione (Piombo, Alluminio, Ferro, Nitriti, Manganese).

Tabella 5-2: Concentrazioni riscontrate nelle acque sotterranee (piezometro PZ3)						
Parametro	**CSC**	**06/02/24**	**09/04/24**	**11/07/24**	**15/10/24**	**Confronto con dati dell'eluato**
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	
Piombo	10	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1	eluato NON conforme, acque conformi
Alluminio	200	<8	56	<8	<8	eluato NON conforme, acque conformi
Ferro	200	75	59	<5	<5	eluato NON conforme, acque conformi
Nitriti	500	< 50	< 50	< 50	< 10	eluato NON conforme (dato ARPA), acque conformi
Manganese	50	48	**130**	<1	8	eluato NON conforme, acque NON conformi (aprile 2024)

Dal confronto tra le Tabelle 5-1 e 5-2 sopra riportate, è possibile osservare quanto segue:

1. I parametri Piombo, Alluminio, Ferro, Nitriti, non conformi al test di cessione, hanno mostrato una conformità alle CSC per le acque superficiali in tutte le n. 4 sessioni di monitoraggio;

2. Per il solo parametro Manganese, non conforme al test di cessione, si è verificato un singolo episodio di non conformità alle CSC per le acque di falda nella sessione di aprile 2024. Nelle altre n. 3 sessioni di monitoraggio il Manganese è risultato conforme.

Pertanto, alla luce dei risultati ottenuti nell'intero anno di monitoraggio delle acque sotterranee, per i parametri Piombo, Alluminio, Ferro, Nitriti, per i quali le concentrazioni rilevate risultano conformi alle rispettive CSC, si ritiene possibile escludere un trasferimento dei suddetti contaminanti verso la "falda" sottostante.

Per il solo parametro Manganese, per il quale nella sessione di aprile 2024 si è verificata una non conformità alle CSC per le acque superficiali, non è possibile escludere in via definitiva un potenziale contributo per effetto del dilavamento dei materiali di riporto.

Occorre tuttavia considerare che:

- il superamento delle CSC per il Manganese si è verificato in una sola su n. 4 sessioni di monitoraggio (aprile 2024);

- nella stessa sessione di aprile 2024, si sono verificati superamenti nel campione di acqua sotterranea anche da parte dei parametri Nichel e Fluoruri, che invece sono risultati conformi alle CSC nelle altre n.3 sessioni di monitoraggio;

- Nichel e Fluoruri sono risultati sempre conformi al test di cessione.

La Tabella che segue mostra l'andamento delle concentrazioni di Nichel e Fluoruri registrati nelle acque sotterranee.

Tabella 5-3: Nichel e Fluoruri - concentrazioni riscontrate nelle acque sotterranee

Parametro	CSC	06/02/24	09/04/24	11/07/24	15/10/24	Confronto con dati dell'eluato
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	
Nichel	20	18	**43**	<2	19	eluato CONFORME, acque NON conformi (aprile 2024)
Fluoruri	1500	1400	**2800**	1400	580	eluato CONFORME, acque NON conformi (aprile 2024)

Alla luce di quanto sopra illustrato, è verosimile supporre che una più elevata concentrazione nelle acque sotterranee verificatasi nella sessione di aprile '24 per il Manganese (oltre che per Nichel e Fluoruri), possa essere riconducibile a fenomeni di ristagno delle acque di impregnazione, più che ad un effettivo apporto da parte del MdR soprastante.

5.3 Ulteriori linee di evidenza

In aggiunta a quanto illustrato nei precedenti par. 5.1 e 5.2, si effettuano di seguito ulteriori valutazioni:

1. Come più volte richiamato, le acque intercettate dai piezometri del sito ad una profondità di circa 2,5-3 m da p.c. non sono propriamente definibili come "falda acquifera", in quanto, sulla base delle evidenze emerse nel corso delle sessioni di monitoraggio, presentano un carattere discontinuo e non risulta una effettiva circolazione idrica sotterranea;

2. Considerando la profondità a cui è stato intercettato il substrato impermeabile, costituito dalle argille e argille limosi consistenti, e la soggiacenza media misurata da p.c. nei piezometri di monitoraggio nel periodo febbraio ÷ ottobre 2024, lo spessore del livello saturo risulterebbe compreso tra 0,19 e 0,26 m, come evidenziato nella seguente tabella 5-4;

Tabella 5-4: spessore del livello saturo "effettivo"

Piezometro	Profondità piezometro (m)	Soggiacenza media febbraio-ottobre 2024 (m p.c.)	profondità tetto substrato impermeabile (m p.c.)	spessore saturo (m)
PZ1	4,00	2,81	3,00	0,19
PZ2	4,00	3,72	3,50	-0,22
PZ3	4,00	2,74	3,00	0,26
PZ4	4,00	3,861	3,60	-0,261

3. La soggiacenza da p.c. riscontrata in corrispondenza dei piezometri di controllo nel corso delle attività di monitoraggio condotte in sito (cfr. paragrafo 3.1.10) ha mostrato valori sempre superiori alla profondità della base del materiale di riporto (circa 1,5 m da p.c.);

4. L'effettiva falda acquifera soggiacente al sito in oggetto è quella captata dal Pozzo 25, che intercetta l'acquifero profondo;

5. Sulla base della stratigrafia del Pozzo 25 (allegata al documento di Integrazioni al PdCA del maggio 2021), al di sotto del materiale di riporto e del livello calcarenitico, rinvenuti fino ad una profondità di circa 2,5 m p.c., è presente in sito un orizzonte argilloso compatto dello spessore di circa 25 metri, tale da costituire una ostacolo naturale al percorso di lisciviazione di eventuali contaminanti verso la falda

profonda. La falda acquifera presenta una soggiacenza di circa 10 m da p.c. Si tratta di una falda in pressione, confinata dal suddetto orizzonte impermeabile.

6. In occasione del monitoraggio del 29/09/2022 eseguito sul Pozzo 25, i risultati delle analisi di laboratorio hanno evidenziato, per tutti i parametri analizzati, compresi i composti oggetto della valutazione descritta al precedente paragrafo, la rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D. Lgs. 152/06 l'unica eccezione è costituita dal parametro Solfati, presente in concentrazione di 295 mg/l rispetto al limite di legge pari a 250 mg/l. Il valore riscontrato è in linea con i valori tipici delle acque di transizione salmastro-saline.

In conclusione sulla base degli ulteriori elementi sopra elencati, è possibile escludere potenziali trasferimenti di contaminanti dai MdR alle acque di falda captate dal Pozzo 25.

6 Vincoli ai valori di CSR

Non applicabile.

7 Risultati della valutazione del rischio per le acque sotterranee

7.1 Esito della valutazione delle linee di evidenza

Sulla base della disamina delle "linee di evidenza" illustrata al precedente Capitolo 5, la valutazione effettuata risulta di "**esito favorevole**".

In accordo alla procedura prevista dalle Linee Guida SNPA 46/2023, è pertanto possibile concludere che, a prescindere dagli esiti del test di cessione, l'impatto del MdR sulle matrici ambientali circostanti (terreno profondo sottostante i MdR e acque sotterranee) sia nullo o comunque trascurabile.

Nell'ambito delle sessioni di monitoraggio effettuate sulle acque sotterranee, si sono verificati alcuni superamenti delle CSC nelle acque di impregnazione prelevate dal piezometro PZ3, riepilogate nella seguente Tabella 7-1, da parte di sostanze risultate invece conformi nei campioni di eluato, a meno del Manganese.

Pertanto, è possibile concludere che i contaminanti presenti nelle acque sotterranee non sono correlabili alle sostanze rilevate nei campioni di eluato, ad eccezione del solo Manganese, per il quale si è verificato un singolo episodio di superamento delle CSC per le acque di falda nell'aprile 2024.

Tuttavia, come già espresso al par. 5.2, si ritiene che la maggior concentrazione nelle acque sotterranee verificatasi nella sessione di aprile per il Manganese, unitamente a Nichel e Fluoruri, possa essere riconducibile a fenomeni di ristagno delle acque di impregnazione, più che ad un effettivo apporto da parte del MdR soprastante. A conferma di tale ipotesi, nel corso delle successive sessioni di luglio e ottobre 2024, il parametro Manganese è risultato ampiamente conforme alla rispettiva CSC.

Tabella 7-1: Sintesi dei parametri con concentrazioni superiori alle CSC nelle acque sotterranee campionate da PZ3 (µg/l)

Parametro	D.Lgs n. 152/06 Tab. 2	UdM	06/02/2024	09/04/2024	11/07/2024	15/10/2024
Manganese	50	µg/l	48	**130**	<1	8
Arsenico	10	µg/l	**15**	8	9	9
Nichel	20	µg/l	18	**43**	<2	19
Fluoruri	1500	µg/l	1400	**2800**	1400	580
Solfati	250	mg/l	**820**	**1100**	**560**	**620**
Boro	1000	µg/l	**2200**	**1600**	**2000**	900

In considerazione del fatto che il piezometro PZ3, come evidenziato nella successiva **Figura 4**, è localizzato a ridosso di un'arteria ad elevato traffico veicolare e che nelle immediate vicinanze della stessa sono ubicati sottoservizi, anche idrici, non si può escludere che l'origine di tali composti, oltre che essere naturalmente presenti nel terreno (es. Manganese, Boro), si possa ricondurre a cause esterne al sito.



Figura 4: Ubicazione dei piezometri presenti in sito

8 Conclusioni

Il presente documento, redatto da Engea su incarico di ILVA in AS costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Area Pozzo 25", ubicato nel Comune di Taranto.

Per quanto riguarda il Materiale di Riporto (MdR) e il suolo insaturo, gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso dell'area.

Le non conformità riscontrate riguardano esclusivamente i campioni di eluato sottoposti a test di cessione e le acque di "falda" superficiale, per le quali si riscontrano non conformità esclusivamente da parte di alcune sostanze non volatili ed in corrispondenza del solo piezometro PZ3, unico punto di monitoraggio da cui è stato possibile eseguire il prelievo di campioni di acqua sotterranea.

In considerazione del fatto che l'unico percorso potenzialmente attivo è la lisciviazione dei contaminanti presenti nel MdR verso le acque sotterranee soggiacenti il sito, scopo del presente documento è stato quello di verificare l'effettiva sussistenza di un'eventuale correlazione tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei MdR e le acque sotterranee campionate dal piezometro PZ3, in conformità a quanto richiesto da ARPA Puglia con nota Prot. 0077816-211 del 27/11/2023.

A tal fine, nel presente studio non sono state effettuate elaborazioni di AdR mediante software, ma è stata condotta una valutazione delle cosiddette "linee di evidenza", in accordo alle indicazioni fornite dalla LG SNPA 46/2023.

Sulla base delle evidenze emerse nel corso delle sessioni di monitoraggio condotte nel periodo febbraio ÷ ottobre 2024, le acque intercettate dai piezometri PZ1÷PZ4 ad una profondità di circa 2,5-3 m da p.c. non possono definirsi come una "falda acquifera", in quanto presentano un carattere arealmente discontinuo e non risulta una effettiva circolazione idrica sotterranea. A conferma di tale ipotesi, si evidenzia il fatto che nel solo piezometro PZ3 è stato possibile eseguire il campionamento di acqua sotterranea, mentre nei resti punti di monitoraggio PZ1, PZ2 e PZ4 nel corso delle varie sessioni di campionamento non è mai stato riscontrato un sufficiente battente tale da consentire il prelievo di acqua.

Dal confronto tra gli esiti analitici dei campioni di eluato ed i campioni di acqua sotterranea prelevati dalPZ3, è possibile osservare quanto segue:

1. I parametri Piombo, Alluminio, Ferro, Nitriti, non conformi al test di cessione, hanno mostrato una conformità alle CSC per le acque di falda in tutte le n. 4 sessioni di monitoraggio;

2. Nell'ambito delle sessioni di campionamento acque relative al periodo di monitoraggio febbraio ÷ ottobre 2024, si sono registrati alcuni superamenti delle CSC di legge, come di seguito riepilogato:

    a) Arsenico, Nichel, Fluoruri, Solfati, Boro, sostanze non correlabili con i contaminanti riscontrati nei campioni di eluato;

    b) Manganese, unica sostanza non conforme al test di cessione, per la quale si è riscontrato un isolato superamento del limite di riferimento anche nelle acque sotterranee, limitatamente alla sessione di monitoraggio dell'aprile 2024. Nelle restanti n. 3 sessioni di monitoraggio condotte a febbraio, luglio e ottobre 2024 il Manganese è sempre risultato conforme alla rispettiva CSC di legge. L'eccedenza riscontrata ad aprile 2024 è ragionevolmente riconducibile a fenomeni di ristagno delle acque di impregnazione.

In aggiunta a quanto sopra esposto, si ricorda che la falda profonda dell'acquifero carbonatico, intercettata dal Pozzo 25, sulla base della stratigrafia dello stesso pozzo (allegata al documento di Integrazioni al PdCA del maggio 2021), risulta confinata da un potente orizzonte di argilla compatta dello spessore di circa 25 m, tale da costituire una ostacolo naturale al percorso di lisciviazione di eventuali contaminanti verso la falda profonda.

In occasione del monitoraggio del 29/09/2022 eseguito sul Pozzo 25, i risultati delle analisi di laboratorio hanno evidenziato, per tutti i parametri analizzati, la rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D. Lgs. 152/06, ad eccezione del solo parametro Solfati, in linea con i valori tipici delle acque di transizione salmastro-saline.

Pertanto, sulla base delle linee di evidenza esaminate, è possibile concludere che, a prescindere dagli esiti del test di cessione, l'impatto del MdR sulle matrici ambientali circostanti (terreno profondo sottostante i MdR e acque sotterranee) sia nullo o comunque trascurabile. Altresì, si sottolinea l'approccio cautelativo adottato di considerare il materiale presente nel sottosuolo insaturo, a profondità comprese tra 0 e 1,5 m p.c., quale "materiale di riporto", in considerazione delle LG SNPA 46/2023, di successiva emanazione rispetto alle attività di caratterizzazione ambientale, secondo le quali la matrice riscontrata è stata riclassificata come "suolo/sottosuolo", in quanto trattasi di terreno naturale con sporadici trovanti antropici (rif. pagina 10 delle LG SNPA).

In virtù di quanto sopra, per la matrice suolo insaturo si richiede la conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle CSC, come già richiesto nel documento "*Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo in Area SIN*" (documento Engea n. ILVP23475_ID18.03 del 07/08/2023).

Per quanto riguarda la matrice acque di falda, le attività di monitoraggio condotte in sito nel periodo febbraio ÷ ottobre 2024 hanno permesso di riscontrare l'assenza di una falda acquifera e la presenza di una circolazione idrica sotterranea di carattere effimero, limitata arealmente ad una ristretta porzione del sito (piezometro PZ3).

Nell'ambito del "Piano di Monitoraggio complessivo delle acque di falda - Aree escluse" (documento Engea n. ILVP24570.01 del 27/05/2024), condiviso con le Autorità di Controllo con nota pec ILVA in AS del 19/06/2024, proseguiranno presso il sito le attività di monitoraggio ambientale in corrispondenza del PZ3, al fine di consolidare il quadro ambientale ad oggi acquisito.

ALLEGATI

Allegato 1 – Decreto n. 147 del 08/09/2021

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto", indetta con nota del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48997, per l'approvazione del "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25". Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua il sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

✓ Resp. Div.: Distaso L.
Ufficio: RiA_03
Data: 08/09/2021

Firmato digitalmente in data 08/09/2021 alle ore 16:23

Visto il Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020 recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza per l'approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale";

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, all'articolo 12, prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzarsi nelle aree riportate nell'Allegato 8 della domanda di AIA della AM InvestCo Italy srl siano eseguiti dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria;

Visto il "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25" e i relativi allegati trasmessi dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, acquisite al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 37305 del 12 aprile 2021 e al n. 41960 del 22 aprile 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 26 aprile 2021 con protocollo n. 43305 con la quale si chiede ai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria di perfezionare l'istanza di cui al punto precedente secondo quanto stabilito dal Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020;

Vista la documentazione integrativa al "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con nota del 5 maggio 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 47387 del 5 maggio 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48997 con la quale è stata convocata una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25" e i relativi allegati trasmessi dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, così come integrata dalla documentazione trasmessa dai medesimi Commissari con nota del 5 maggio 2021;

Vista la nota dell'ARPA Puglia del 18 maggio 2021 con protocollo n. 36614, acquista al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 52573 del 18 maggio 2021, con la quale si chiede ulteriore documentazione integrativa al "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25";

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 19 maggio con protocollo n. 53448 con la quale si dispone, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la sospensione, fino alla ricezione delle integrazioni richieste dall'ARPA Puglia e comunque per un massimo di 30 giorni, dei termini di conclusione del procedimento indicati nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48997;

Vista la documentazione integrativa al "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con nota del 27 maggio 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 56842 del 27 maggio 2021;

Visto il parere del Comune di Taranto – Ufficio paesaggio trasmesso con nota del 10 giugno 2021 con protocollo n. 87459, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 62343 del 10 giugno 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 16 giugno 2021 con protocollo n. 64671 con la quale si comunica la riapertura dei termini della conferenza di servizi decisoria indetta con nota del Ministero del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48997 e si indica il 2 luglio 2021 quale nuovo termine per l'acquisizione di eventuali pareri;

Visto il parere dell'ARPA Puglia trasmesso con nota del 30 giugno 2021 con protocollo n. 46967, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 70023 del 30 giugno 2021;

Visto il parere della Provincia di Taranto trasmesso con nota del 1° luglio 2021 con protocollo n. 22144, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 70769 del 1° luglio 2021;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 5 luglio 2021 con protocollo n. 35902, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 71945 del 5 luglio 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 20 luglio 2021 con protocollo n. 73053 con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25";

Vista la documentazione trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria in risposta alla nota di cui al punto precedente, trasmessa con nota del 15 luglio 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 77440 del 16 luglio 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 20 luglio 2021 con protocollo n. 79538 con la quale si chiede all'ISPRA e all'ARPA Puglia di trasmettere, entro il 1° settembre 2021, le proprie determinazioni relativamente alla documentazione fornita dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria;

Visto il parere dell'ARPA Puglia trasmesso con nota del 13 agosto 2021 con protocollo n. 56997, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 89406 del 13 agosto 2021;

Considerato che l'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che il Ministero "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)" e che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni tecniche emerse dalle risultanze istruttorie espresse nei richiamati pareri, in particolare in quelli dell'ARPA Puglia e dell'ISPRA, il cui ritardo nell'acquisizione per quanto riguarda il parere dell'ISPRA non può qualificarsi in termini di silenzio-assenso;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o

approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25" e i relativi allegati trasmessi dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, così come integrato dalla documentazione trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 5 maggio 2021, del 27 maggio 2021 e del 15 luglio, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. il piano operativo degli interventi previsti con il dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori deve essere condiviso con l'ARPA Puglia anche al fine di garantire l'espletamento delle attività di validazione da parte della medesima Agenzia;
    2. tutti sondaggi previsti, compresi quelli da attrezzare a piezometri, devono essere approfonditi fino ad intercettare/attraversare l'acquifero superficiale e devono attestarsi nel primo metro del substrato argilloso. Le caratteristiche costruttive dei piezometri devono essere contenute in apposito allegato all'interno del Piano di Caratterizzazione Operativo. Al termine delle indagini devono essere effettuate battiture topografiche di precisione per la restituzione dell'esatta localizzazione plano-altimetrica di tutti i punti di prelievo; l'eventuale spostamento dei punti di indagine e/o integrazione di nuovi sondaggi deve essere valutato durante i sopralluoghi all'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano;
    3. il numero dei piezometri da investigare/realizzare deve essere incrementato da 3 a 4, in più va incluso anche il pozzo autorizzato dalla Provincia di Taranto con concessione n. 396/2017, per un totale di 5 piezometri;

4. in caso di rinvenimento di livelli stratigrafici dallo spessore di almeno 50 cm con evidenze di inquinamento o particolari caratteristiche organolettiche, deve essere prelevato un campione non mediato in aggiunta a quelli previsti per sondaggio;
5. i campioni di *top-soil* devono essere prelevati all'interno del sito di caratterizzazione e il campionamento deve interessare lo strato superficiale (0-10 cm), secondo quanto previsto dal Manuale n. 43 (ex APAT). L'esatta localizzazione va individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio in presenza dell'Ente di controllo;
6. il set di parametri definito per i terreni deve essere applicato all'analisi dei campioni di *top-soil*;
7. l'eventuale rinvenimento di materiali di riporto deve essere valutato coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 13338/TRI del 14 maggio 2014 per verificare se essi possano rappresentare fonte di contaminazione primaria per le acque sotterranee. A tal fine, per ogni sondaggio, devono essere distinti gli spessori di materiale di riporto dalla litologia naturale sottostante, con conseguente campionamento delle due matrici. Sui materiali di riporto deve essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e devono essere ricercati tutti i metalli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati da Vanadio e Cianuri liberi (limiti pareri ISS: https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). I risultati sull'eluato devono essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2. Inoltre, laddove i materiali di riporto risultino conformi ai limiti del test di cessione, secondo quanto stabilito dall'articolo 41, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, è necessaria l'analisi sulla frazione passante i 2 mm del suddetto materiale, ricercando i parametri indicati per il set analitico proposto per i terreni. Alla luce di tali indicazioni, il Piano di Caratterizzazione Operativo deve essere integrato eventualmente dall'Allegato A.15 "Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di altre matrici";
8. devono essere forniti i dati analitici relativi alle suddette indagini pregresse, accompagnati dai rapporti di prova e dalla validazione dell'ente di controllo (ARPA/ISPRA), nonché dagli elaborati di cui all'Allegato C del Piano;
9. deve essere riordinato il quadro dei vincoli territoriali, inserendo nel Piano di Caratterizzazione Operativo una tabella riepilogativa degli stessi, con eventuali direttive e misure di salvaguardia presenti, relazionandole con l'attività di emungimento di acqua dal pozzo 25;
10. della relazione tecnica sono individuati i vincoli di cui al Piano Paesistico Territoriale Regionale (BP: boschi e UCP: aree di rispetto boschi) che interessano la particella oggetto del Piano (Fg. 202 - p.lla 4 del Comune di Taranto). Devono essere ottenuti gli atti di assenso, ai sensi delle Norme tecniche di attuazione del summenzionato Piano Paesistico Territoriale Regionale e delle norme di riferimento e devono essere applicate le prescrizioni di cui all'articolo 62 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico Territoriale Regionale;
11. per chiarire l'incertezza nella definizione dell'area, e visto che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Taranto non è presente nel Piano di caratterizzazione, deve essere chiesto al Comune di chiarire se la destinazione d'uso del sito debba intendersi riferibile a "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" o a "Siti ad uso Commerciale e Industriale" al fine di poter correttamente identificare i valori

limite CSC di cui alla Tabella 1 (colonna A o colonna B), Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertinenti al sito;

12. deve essere allegata al Piano di Caratterizzazione Operativo la copia del provvedimento di concessione all'emungimento rilasciato dalla Provincia di Taranto;
13. il report conclusivo delle indagini deve essere corredato di grafici e tabelle in formato Excel®, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) devono essere forniti in formato vettoriale QGIS®, accompagnati dai relativi metadati;
14. deve essere verificata, in fase di indagine, l'eventuale presenza di impianti e sottoservizi (metanodotti, elettrodotti, ecc.) mediante indagini dirette, in modo da effettuare le operazioni in piena sicurezza.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato 2 – Nota ARPA Puglia prot. n. 77816 del 27/11/2023

CO.GE. = C8c – SINQ_011a
Documento informatico firmato digitalmente

Spett.li: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo
e delle Risorse Idriche (USSRI)
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it

ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com
commissariostraordinario@ilvainas.com

E p.c.: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Presidenza del Consiglio di Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Dipartimento Ambiente e Salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it
direttoregenerale@postacert.inail.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 88-26-B0-D4-4E-EC-03-48-EB-D2-24-12-81-E2-51-A4-53-B2-A0-78
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL Taranto
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica, Direzione Generale

Oggetto: ID 7/3919 - Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – "Area Pozzo 25 (ID18)" - Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 147 del 08/09/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione – Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo. Convocazione della conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 14, co. 2, della legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, avente ad oggetto la chiusura della matrice "suoli" del procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. – relazione istruttoria di competenza ARPA.

2

Rif.:
1. *MASE nota prot. n. 41614 del 20/03/2023 (prot. ARPA n. 18884 del 20/03/2023);*
2. *ILVA S.p.A. in A.S. nota del 01/09/2023 (prot. ARPA n. 58358 del 04/09/2023);*
3. *MASE nota prot. n. 159706 del 06/10/2023 (prot. ARPA n. 66388 del 06/10/2023).*

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, pertanto il presente contributo è stato redatto congiuntamente ad ISPRA, che provvederà a sua volta a trasmettere il relativo riscontro, in relazione alle proprie competenze e specificità.

PREMESSA

La Società ILVA S.p.A. in A.S. – di seguito definita Proponente – con la nota emarginata in oggetto al n. 2 ha trasmesso, redatti secondo il format approvato dal Decreto Direttoriale 19 maggio 2021 n. 73 e come precisato nella nota MASE emarginata in oggetto al n. 1, i seguenti allegati:

- *"Istanza per la conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione" (*con specifico riguardo, nel caso di specie, alla matrice suolo*);*
- *"Risultati del Piano di Caratterizzazione".*

In particolare i documenti afferenti al secondo punto sono costituiti da files editabili in formato .xls relativi agli esiti analitici per tutte le matrici ambientali e dalla *"Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione ai sensi del d.lgs 152/06 e s.m.i. e conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione per la matrice suolo in area sin 3 sito area pozzo 25 – Taranto REV.00"* in formato .pdf redatta in data 07 agosto 2023.

Con la nota in riferimento emarginata al n. 3, codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Codice Doc: 88-26-B0-D4-4E-EC-03-48-EB-D2-24-12-81-E2-51-A4-53-B2-A0-78
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Energetica (MASE) – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG-USSRI) - Divisione VII - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art. 14, co.2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, avente ad oggetto la chiusura della matrice "suoli" del procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La documentazione utile per i lavori è stata resa disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati - della DG-USSRI del MASE - al seguente link:

https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ .

Pertanto, al fine di contribuire alla prosecuzione del procedimento amministrativo si trasmette la presente relazione istruttoria di competenza.

SINTESI DELLE ATTIVITÀ

Le attività di indagine di cui al PdC sono state realizzate tra il 19 e il 29/09/2022 e hanno previsto quanto segue:

- esecuzione di n. 4 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 5 m da p.c. attrezzati a piezometro per il monitoraggio della falda idrica superficiale (S01=PZ1, S02=PZ2, S03=PZ3 e S04=PZ4);
- prelievo di campioni di terreno, lungo la verticale di ogni sondaggio, rappresentativi dei terreni insaturi compresi tra i 0,1 e i 2,4 m da p.c., per un totale di n. 8 campioni;
- prelievo di n. 4 campioni di top soil in corrispondenza dei punti di indagine denominati TS01 ÷ TS04;
- prelievo di materiale di riporto intercettato durante la realizzazione dei sondaggi, per un totale di n. 4 campioni
- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (pH, Carbonio Organico Totale, analisi granulometriche);
- analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni prelevati attraverso i sondaggi e top soil;
- analisi chimiche sull9eluato ottenuto dai test di cessione eseguiti sul materiale di riporto;
- sessione di monitoraggio della falda acquifera profonda dal Pozzo 25 installato in sito e successive analisi chimiche di laboratorio.

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l'esecuzione dei sondaggi, è stato possibile ricostruire la stratigrafia locale che viene di seguito riassunta:

- da 0,00 a circa 0,90/1,50 m dal p.c.: materiale di riporto costituito da terreno a granulometria medio-fine, limo argilloso e sabbioso, di colore marrone rossastro con resti vegetali misti a rari frammenti di laterizi, piastrelle e calcareniti;
- da circa 0,90/1,50 a circa 2,40/2,60 m dal p.c.: calcarenite a tratti litoide alternata a sabbia calcarenitica avana e biancastra;
- da circa 1,50/2,60 a circa 5,00 m dal p.c.: argille con limo e argille limose con livelli sabbiosi, consistente di colore marrone - ocra. La frazione argillosa tende a prevalere sulle granulometrie più grossolane all'aumentare della profondità del sondaggio.

Durante le attività di perforazione non è stata intercettata la falda acquifera superficiale. La falda profonda invece, intercettata dal Pozzo 25, sulla base dei dati bibliografici disponibili, risulta avere soggiacenza pari a circa 10-12 m p.c. (2-3 m s.l.m.) ed una direzione prevalente di deflusso da Ovest verso Est.

Nel corso dell'esecuzione dei sondaggi effettuati non sono state evidenziate anomalie olfattive e/o organolettiche.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 88-26-B0-D4-4E-EC-03-48-EB-D2-24-12-81-E2-51-A4-53-B2-A0-78
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato che tutti i valori riscontrati nei terreni insaturi risultano conformi ai limiti di riferimento, in tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati così come confermato anche dalle controanalisi eseguite dal laboratorio ARPA Puglia. Tali limiti sono stati posti coincidenti con le CSC di cui alla Col. B della Tab.1 dell'all.5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06 a seguito della nota prot. n. 166043 del 13/09/22 (cfr. verbale di campionamento 556/ST/2022 del 19/09/2022, prot. ARPA n. 63386 del 20/09/2022), con cui il Comune di Taranto identifica l'area d'indagine come "sito ad uso commerciale e industriale".

Per quanto riguarda i materiali di riporto intercettati durante la perforazione dei sondaggi, gli accertamenti analitici per gli eluati hanno evidenziato alcuni superamenti a carico dei seguenti parametri: Alluminio (in tutti i campioni di materiale di riporto), Ferro (in tutti i campioni di materiale di riporto), Richiesta chimica di ossigeno - COD (in tutti i campioni di materiale di riporto), Manganese (S01, S03 e S04) e Piombo (S01). Per il valore di Antimonio rilevato nel campione "S04 (0,0 - 0,9 m) riporto" si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "ISPRA - Manuali e linee guida n, 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", il calcolo di analisi di conformità eseguito per tale valore ha consentito di definire la concentrazione rilevata come "NON NON conforme".

I superamenti dei parametri Alluminio, Ferro, Manganese e Nitriti sono stati riscontrati rispetto ai limiti delle CSC; i supermenti dei parametri Richiesta chimica di ossigeno – COD e Piombo sono stati riscontrati rispetto alle concentrazioni limite dell'All. n. 3 del DM 5/02/98.

Nelle acque di falda profonda campionate dal Pozzo 25 è stato riscontrato il superamento della CSC di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs., 152/06 per i parametri Solfati e Totale Mono - DecaCB.

Infine, in considerazione del fatto che dalle misure freatimetriche effettuate nei piezometri superficiali PZ1÷PZ4 è stata riscontrata la totale mancanza di acqua all'interno degli stessi, al fine di confermare l'assenza della falda acquifera superficiale nel sottosuolo del sito alle profondità investigate, in accordo a quanto indicato nel rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 19053 del 21/03/2023, il Proponente procederà all'esecuzione di n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici in corrispondenza dei piezometri superficiali precedentemente installati, a cadenza trimestrale e per la durata di un anno.

OSSERVAZIONI

Sulla base della documentazione esaminata si formulano le seguenti osservazioni.

Anzi tutto, si osserva e si prende atto che:

1. Le attività sono state svolte in conformità al Piano di Caratterizzazione approvato e alle prescrizioni impartite nel Decreto di approvazione n. 147 del 08/09/2021.
2. Gli esiti delle attività di indagine, con particolare riferimento alla mancata individuazione di una falda superficiale entro i 5 metri di profondità, concordando sul piano di monitoraggio proposto per i piezometri già realizzati.

Relativamente alla richiesta di istanza per la conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione della matrice suolo, inviata dal Proponente con la nota di cui al riferimento 2 in oggetto, si ritiene che la stessa debba essere rimandata alla conclusione della campagna di monitoraggio integrativa della falda richiesta dalla scrivente Agenzia con la nota prot. ARPA n. 19053 del 21/03/2023 e favorevolmente accolta dal Proponente (cfr. *RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CARATTERIZZAZIONE PER CONTAMINAZIONE INFERIORE ALLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE PER LA MATRICE SUOLO IN AREA SIN 3 SITO "AREA POZZO 25" – TARANTO*,

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 88-26-B0-D4-4E-EC-03-48-EB-D2-24-12-81-E2-51-A4-53-B2-A0-78
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

pag. 26/371), al fine di escludere in maniera univoca la presenza di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto e la falda acquifera superficiale (le cosiddette *linee di evidenza* di cui alla Linea Guida ISPRA n. 46-2023 *"Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica"* – Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 07/06/2023. Doc. n. 210/23).

Relativamente ai superamenti riscontrati nelle acque di falda, la scrivente Agenzia precisa che sommando i valori dei 29 congeneri del parametro *Totale Mono – DecaCB (da calcolo)* riportati nel Rapporto di Prova ARPA n. 18408-2022 rev. 0 – i medesimi ricercati dal Proponente – si evince che tale valore è conforme alla CSC di cui alla tabella 2 Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. 152/2006 per le acque sotterranee. In merito al parametro *Solfati,* si fa presente che per tale parametro, come riportato nel documento di supporto "Banca dati ISS-INAIL, Marzo 2018", ad oggi in letteratura non sono reperibili valori scientificamente consolidati sia delle proprietà chimico-fisiche che di quelle tossicologiche pertanto non è annoverato tra i contaminanti indicatori da inserire in AdR.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, visti gli esiti del Piano di Caratterizzazione presentato dal Proponente, si esprime una valutazione complessivamente favorevole alla conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione della matrice suolo, condizionata dagli esiti della campagna di monitoraggio integrativa della falda richiesta dalla scrivente Agenzia con la nota prot. ARPA n. 19053 del 21/03/2023, e favorevolmente accolta dal Proponente, al fine di escludere in maniera univoca la presenza di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto e la falda acquifera superficiale (le cosiddette *linee di evidenza)*.

Tanto si comunica per le vs. determinazioni in merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
e f.f. del DAP di Taranto
Dott. Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.)

I tecnici istruttori:
Dott. Agr. Fernando Giusti
Dott.ssa Geol. Brunella Favia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 88-26-B0-D4-4E-EC-03-48-EB-D2-24-12-81-E2-51-A4-53-B2-A0-78
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Allegato 3 – Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Verbale di Sopralluogo N. 556/ST/2022

Oggetto: **SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Area Pozzo 25 (ID18)" – Sopralluogo per avvio attività di caratterizzazione**

Il giorno 19 Settembre 2022, alle ore 9:30 circa, i sottoscritti Dott. Claudio Ivan Casciano e Dott. Giuseppe D'Aiuto, CTP in servizio presso ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, giuste disposizioni del Direttore f.f. del Dipartimento Provinciale in intestazione Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Area Pozzo 25 (ID18)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività relative al Piano di Caratterizzazione del sito in oggetto ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs.152/06. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.147 del 08/09/2021 (acquisito in pari data al prot. ARPA n. 61483) di approvazione del Piano di Caratterizzazione. Nello specifico, come rappresentato nella nota ARPA prot. n. 62234 del 14/09/2022 di riscontro al Piano Operativo trasmesso dal Proponente con la nota PEC del 05/09/2022 (prot. ARPA n. 60019 del 06/09/2022), il sopralluogo è finalizzato alla:

- controllo e supervisione dell'indagine georadar e dei prescavi esplorativi nell'intorno dei punti d'indagine, volti ad accertare la possibile presenza di strutture interrate e sottoservizi[1];
- verifica e condivisione/integrazione delle postazioni picchettate in corrispondenza delle quali verranno eseguiti i sondaggi ambientali[2];
- individuazione preliminare dei punti di prelievo del campione di top-soil[3];
- individuazione preliminare dei sondaggi ambientali dai quali verranno prelevati i campioni di terreno (ed eventuale materiale di riporto o materiale alloctono di origine antropica) in contraddittorio, per la validazione del PdC.

L'ubicazione proposta dei punti di sondaggio è riportata nella Tavola 2 allegata al P.O. trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con nota PEC del 05/09/2022 (prot. ARPA n. 60019 del 06/09/2022).

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti la Dott.ssa Ing. Lucia Loiudice, in qualità di rappresentanti di ILVA in A.S., il Dott. Giancarlo Giansanti per Engea Consulting S.r.l. (ditta appaltatrice dei lavori) e gli operai della TARAS PALI Soc. coop. (ditta esecutrice delle attività).

[1] prescrizione n.14 del D.M. 147 del 08/09/2021
[2] prescrizione n.2 del D.M. 147 del 08/09/2021
[3] prescrizione n.5 del D.M. 147 del 08/09/2021

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Le attività odierne sono state avviate con la perlustrazione congiunta dell'area di intervento per il controllo dei punti in corrispondenza dei quali verranno realizzati i sondaggi ambientali e delle postazioni dalle quali verranno prelevati i campioni di top-soil. Sono stati visionati e condivisi i punti contraddistinti dalle seguenti coordinate (con un'incertezza di 3 metri):

- S1: 40°30'0.93"N, 17°13'30.18"E
- S2: 40°30'1.78"N, 17°13'31.16"E
- S3: 40°30'0.11"N, 17°13'30.44"E
- S4: 40°30'0.24"N, 17°13'32.35"E
- TS01: 40°30'1.77"N, 17°13'30.62"E
- TS02: 40°30'0.92"N 17°13'31.11"E
- TS03: 40°30'0.14"N, 17°13'30.04"E
- TS04: 40°30'0.41"N, 17°13'32.11"E

Le postazioni sono state ubicate in modo da consentire una copertura areale uniforme e, pertanto, i tecnici ARPA Puglia ne hanno approvato il posizionamento. Tra questi, il punto di sondaggio **S4** ed il punto **TS02** sono stati ritenuti idonei dai tecnici ARPA per le attività di campionamento in contraddittorio finalizzate alla validazione del PdC.

Infine, i tecnici ARPA hanno assistito alla realizzazione dei prescavi con pala meccanica in corrispondenza del punto di sondaggio S4, finalizzati ad accertare la presenza di eventuali sottoservizi o strutture interrate. Lo scavo ha raggiunto la profondità di 1.5 m dal p.c. ed ha evidenziato la presenza di massi calcarei dal diametro massimo di 50 cm. In merito alla gestione dei materiali risultanti dagli scavi, il rappresentante della ditta incaricata dichiara che tali materiali saranno gestiti come rifiuti e verranno conferiti ad idoneo smaltimento, previa caratterizzazione. Questi materiali sono stati raccolti in big bag etichettati, separandoli dagli strati di asfalto superficiale rimosso (anch'esso raccolto in big bag da conferire ad idoneo smaltimento).

Si precisa che, nel caso in cui i sondaggi oggetto di contraddittorio non consentano il prelievo di significative quantità di materiale (i.e., non sufficienti a formare le n. 3 aliquote per la validazione di ARPA, per ILVA in A.S. e per l'aliquota a riserva), sarà utile realizzare carotaggi integrativi in adiacenza del punto di indagine, al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere a disposizione materiale sufficiente per le analisi di laboratorio.
Si evidenzia altresì che tutte le postazioni di sondaggio dovranno essere oggetto di battuta topografica di precisione al fine di determinare le esatte coordinate in sostituzione di quelle indicate in linea di massima nel presente verbale.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Si allega la nota del Comune di Taranto prot. n. 166043/2022 del 13/09/2022 che identifica il sito "Area Pozzo 25" come "Sito ad Uso Commerciale e Industriale". Pertanto, gli esiti delle analisi chimiche sui campioni prelevati per le attività di caratterizzazione dovranno essere confrontati con i valori riportati nella colonna B della Tab.1 – All.5 – Tit.V – Parte IV del D.Lgs 152/06.

Nel corso del sopralluogo sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue:

"Si precisa che l'esecuzione dei prescavi in luogo delle indagini georadar è stata preferita al fine di ottenere un riscontro diretto e sicuro sulla presenza o meno di strutture interrate in corrispondenza dei punti di indagine".

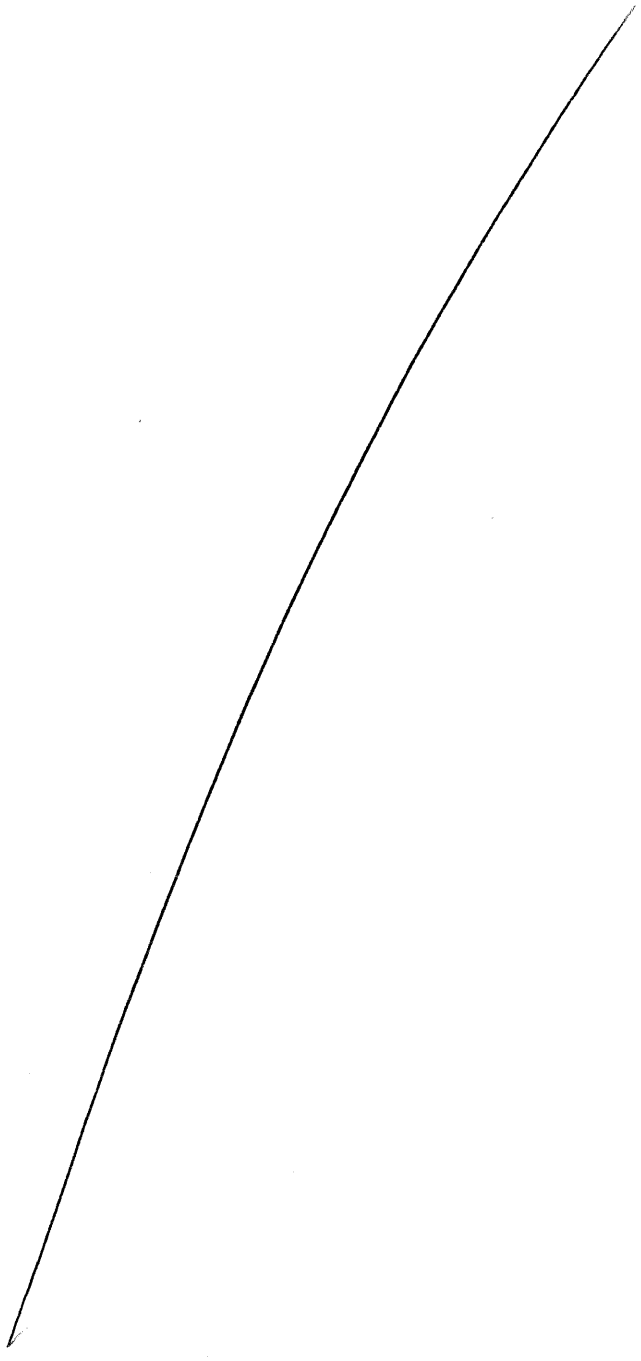
Il presente verbale è stato redatto alle ore 13:30 presso gli uffici di ARPA Puglia Dap Taranto in n. 2 (due) copie, di cui una viene consegnata ai rappresentanti di ILVA in A.S. ed una rimane agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.

La Parte ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



COMUNE DI TARANTO
Protocollo Generale | U
Protocollo N.0166043/2022 del 13/09/2022

COMUNE DI TARANTO

URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO

Spett.le ILVA S.p.A.

E p.c.

strutturapaesaggistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Direzione Ambiente Salute e Qualità della vita

ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

E p.c. Spett.li

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche

Divisione VII — Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale

USSRIB@PEC.mite.gov.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Sezione Foreste

Sede Provinciale di Taranto

direttore.areasviluppourale.regione@pec.rupar.puglia.it

servizioforeste.taranto@pec.rupar.puglia.it

upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI TARANTO

protocollo@pec.provincia.ta.it

UFFICIO DI PIANO – PROCEDURE URBANISTICHE

Piazza Pertini nr. 4 - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - +39 099 4581608

EMAIL ufficioprotocollourbanistica@comune.taranto.it

PEC urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it

ecosistema TARANTO
TARANTO CAPITALE DI MARE
TARANTO 2020

Oggetto: Sito di interesse Nazionale di Taranto Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. - Area Pozzo 25 (ID18) – Riscontro Direzione Urbanistica del Comune di Taranto

In merito alla richiesta pervenuta con Protocollo N.0139740/2022 del 29/07/2022 da parte di ILVA S.p.A., si riscontra, per quanto di competenza di questo ufficio, che l'"Area Pozzo 25", identificata catastalmente al Fg. 202 P.lla n.4, risulta, come riportato nel certificato di destinazione d'uso che si allega alla presente, tipizzata come segue:

- "Zona Verde di Rispetto" in parte;
- "Zona Industriale con Divieto di Espansione" in parte,

normate nel vigente strumento urbanistico rispettivamente agli artt. 13 e 33 delle NTA del P.R.G. di cui si riporta integralmente il testo.

- Art. 13 - ZONA DI VERDE DI RISPETTO (A1)

"Entro i limiti delle zone o delle aree di rispetto, istituite in particolare per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.) salvo quanto previsto al successivo art. 54. Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini della applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura."

- Art. 33 - ZONA INDUSTRIALE CON DIVIETO DI ESPANSIONE (C3)

"All'interno di questa zona che deve considerarsi satura sono vietati nuovi insediamenti industriali e tutti gli interventi dai quali possa derivare:

- *aumento del rapporto di copertura*
- *riduzioni di aree verdi*
- *aumento di volume*
- *aggravamento di condizioni di inquinamento.*

Saranno altresì vietate le trasformazioni di destinazioni d'uso (cambiamento di attività) dalle quali possono derivare riduzioni di aree verdi o aggravamento delle condizioni di inquinamento.

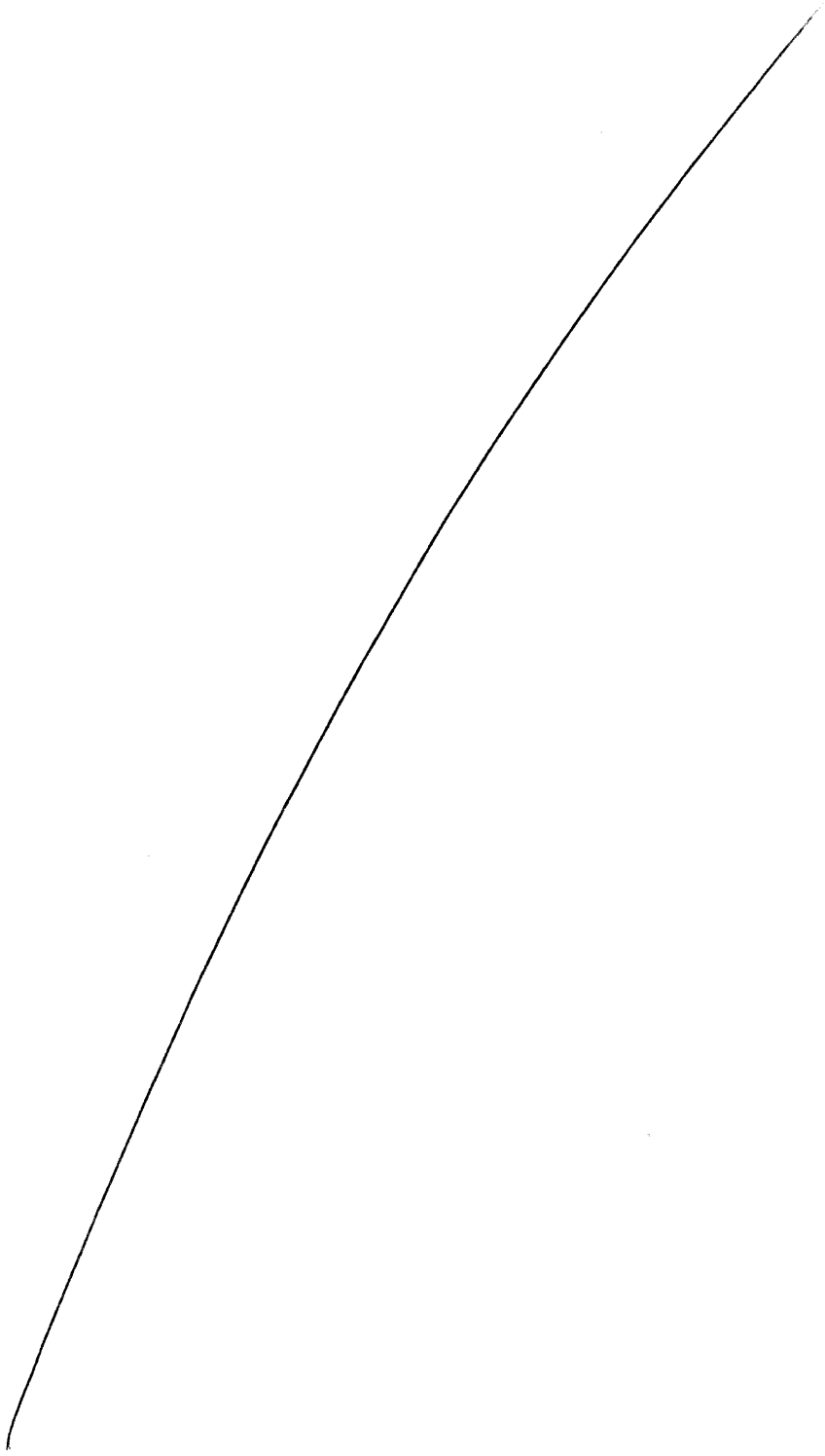
"Nota Bene " – Nel caso di aree inserite nel Piano ASI regolarmente approvato, le indicazioni della presente Variante Generale al PRG – riferite al citato Piano ASI – si ritengono ammissibili nella misura in cui le stesse – fatte salve le direttive dello stesso piano ASI – costituiscono una più idonea specificazione – a livello di PRG Comunale – del Piano Territoriale, con conseguente apposizione di vincoli e di indicazioni prescritte proprie di

un PRG (quale ad esempio il rispetto degli standards del D.M. 2/4/68 n. 1444, l'individuazione di aree particolari da salvaguardare, ecc.)".

In risposta alla specifica richiesta pervenutaci, per quanto sopra esposto, questo Ufficio rappresenta che l' "Area Pozzo 25", identificata catastalmente al Fg. 202 P.lla n.4, è riferibile a "Siti ad uso Commerciale e Industriale".

Taranto, 12.09.2022

Il Dirigente
Arch. Cosimo Netti



VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/A/ST/2022

Oggetto: Indagini per il Piano di caratterizzazione in "Area Pozzo 25" (ILVA S.p.A. in A.S.)-(ID18)

Annotazioni dei verbalizzanti:

L'anno 2022 addì 20 del mese di Settembre, alle ore 09:30 circa, i sottoscritti CPS – Tecnici della Prevenzione dott.ssa Patrizia Zanin , dott.ssa Maria Lattarulo e, i CTP – Geologa dott.ssa Brunella Favia e Caterina Bianco e il CTP Agronomo dott. Fernando Giusti, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* del DAP Taranto - dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito in oggetto indicato, situato nei pressi della SP 49 Taranto - Statte a Nord del quartiere "Tamburi", nelle adiacenze dello Stabilimento ADI, al fine di effettuare un sopralluogo e campionamenti di terreno da top-soil e da sondaggi ambientali, previsti nell'ambito del Piano di Caratterizzazione approvato dal MiTE, Direzione Generale per il Risanamento Ambientale -Registro Decreti R. 0000147. 08-09-2021.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita per la specifica attività di cui al presente verbale, erano presenti per ILVA S.p.A. in A.S. l'ing. Lucia Loiudice, per conto di ENGEA CONSULTING Srl il dott. Geologo Giancarlo Giansante e l'ing. Antonio Pellegrino per la Direzione Lavori, anche come CSE e CSP e RL e gli operai della ditta Taras Pali addetti alle attività di perforazione. Alle ore 13:00 circa è sopraggiunto il dott. geol. Marco Larato referente per ILVA S.p.A. in A.S.

Le postazioni dei punti di prelievo campioni sono state precedentemente materializzate mediante picchettatura e le loro coordinate sono state riportate nella planimetria già agli Atti d'ufficio.

Dopo indagine documentale le attività sono iniziate con il prelievo del campione della matrice top soil in corrispondenza della postazione TS2, individuata nel corso di precedenti sopralluoghi.

Top Soil TS2

Il prelievo dello strato di terreno compreso tra 0,1 cm fino ad un massimo di 10 cm dalla superficie, effettuato tramite attrezzatura manuale e privato della parte più superficiale, ha portato alla formazione di un campione medio-composito costituito da più incrementi prelevati da punti equidistanti all'interno di un

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/A/ST/2022

area di circa 100 cm di lato, non pavimentata, individuata c/o il punto di indagine; gli incrementi, privati della frazione più grossolana, sono stati amalgamati manualmente su telo in polietilene e, mediante quartatura, si è ricavato il campione medio atto a formare regolare campione. Preliminarmente alle operazioni di omogeneizzazione, sono stati realizzati i vials per i composti volatili e l'aliquota per la ricerca del parametro Amianto.

Il suddetto campione è stato replicato nelle seguenti aliquote:

A analisi ARPA;

B di revisione, consegnata al Laboratorio incaricato da ENGEA per il tramite del dott. Geol. Giancarlo Giansante;

C di Parte per le proprie indagini analitiche.

Il campione, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto:

ALIQUOTA A

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 2051735

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 2051736

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 2051737

N. 1 contenitore in HPDE da 2000 ml, per indagine AMIANTO.

ALIQUOTA B (riserva) Seriale Sigillo: n. 2051738

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per indagine amianto.

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

La Parte I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/A/ST/2022

Successivamente, si è proceduto con la terebrazione del sondaggio **"S4"**, individuato dai tecnici ARPA per il prelievo dei campioni in contraddittorio. Si precisa che i sondaggi sono stati eseguiti tramite perforazione a carotaggio continuo, con avanzamento a secco a bassa velocità di rotazione approfondendosi per 1 m all'interno del substrato argilloso, secondo quanto rappresentato al punto n.2 del Decreto Ministeriale n.147 del 08/09/2021.

Sondaggio S4

Stratigrafia

- **Da 0,00 m a 0,90 m**: terreno di riporto. Terreno polverulento a granulometria medio- fine, colore rossastro, trovanti vegetali misti a vetro, rari cocci e frammenti di calcarenite di varia dimensione e con grado di arrotondamento variabile.
- **Da 0,90 m a 1,60 m**: limo sabbioso da bianco a giallo chiaro. Tra 1,40 m e 1,60 m, si rinviene un sottile livello di sabbia compattata (spessore 0,20 m) contente sporadici frammenti di bivalvi.
- **Da 1,60 m a 2,60 m**: sabbia e calcarenite organogena (frammenti di bivalvi). La matrice diviene via via più limosa verso il basso. Il colore varia da bianco ad ocra.
- **Da 2,60 m a 4,60 m**: argilla da grigio-verdastra a grigio-azzurra. Fino a 3,60 m presenta una percentuale significativa di sabbia di colore giallo ocra con qualche frammento di bivalvi. Da 3,60 m fino a fondo foro l'argilla si presenta più compattata, priva della componente sabbiosa e con un colore grigio-azzurro

La falda acquifera non è stata rinvenuta.

Vista la stratigrafia, i tecnici ARPA hanno quindi deciso di campionare in contraddittorio il terreno nell'intervallo di profondità 1,60 – 2,60 m da p.c. ricavando il seguente campione:

- **T2 TERRENO PROFONDO 1,60 – 2,60 m**

Constatando che la quantità di materiale prelevato mediante carotaggio risultava insufficiente per la preparazione delle necessarie aliquote di campione, al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/A/ST/2022

laboratorio, si è ritenuto opportuno procedere all'esecuzione di un secondo carotaggio, a distanza di 30 cm dal primo, attraverso livelli stratigrafici mediamente correlabili, in conformità con quanto definito nel verbale di avvio delle attività n°556/ST/22 del 19/09/2022.

Si è così proceduto, pertanto, come di seguito indicato:

Nei pressi dell'area di prelievo è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove sono state scaricate tramite attrezzatura manuale la sezione di terreno(1,60 – 2,60), allo scopo di formare il campione medio-composito costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati, separando con setaccio gli elementi con diametro maggiore di 2 cm. Preliminarmente alle operazioni di omogeneizzazione, sono stati realizzati i vials per i composti volatili. Mediante opportuna quartatura è stato pertanto ricavato il campione rappresentativo replicato in tre aliquote denominate A, B e C.

A analisi ARPA;

B di revisione, consegnata al Laboratorio ENGEA per il tramite del dott. Geol. Giancarlo Giansante;

C di Parte per le proprie indagini analitiche.

Il campione, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto:

ALIQUOTA A

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 2051745

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 2051746

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 2051747

N. 1 contenitore in HPDE da 1000 ml, per indagine AMIANTO

ALIQUOTA B (riserva) **Seriale Sigillo: n. 2051748**

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/A/ST/2022

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

n. 1 contenitore in HDPE da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per indagine amianto.

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

Tutte le aliquote A e B sono state riposte in più buste di plastica trasparente, chiuse con sigilli di sicurezza a filo twist lock MARS 2 dotati di numero seriale sopra indicato.

Le aliquote **A** dei campioni **"TS2" e "S4 – T2",** trasportate tramite cassetta campioni, saranno consegnate dai verbalizzanti all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici ARPA Puglia DAP Taranto per la determinazione dei parametri di cui al preventivo allegato al presente verbale con riferimento ai limiti della colonna **B della Tab.1 – All.5 – Tit.V – Parte IV – D.Lgs 152/06.**

Si precisa che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici del DAP in intestazione.

Nell'area di indagine è stato riconosciuto un piezometro preésistente, non riportato nella documentazione prodotta dalla parte (piano di caratterizzazione e piano operativo) alle seguenti coordinate:

Long: 17°13'32.3004"

Lat: 40°30'00.3132"

A tal proposito, il tecnico di ILVA S.p.A. in A.S. confermano di non essere a conoscenza della presenza documentata del suddetto piezometro, come peraltro indicato nella documentazione già prodotta dalla Parte e inviata all'Ente. In ogni caso la presa d'atto preventiva dell'esistenza del piezometro non avrebbe cambiato l'attuale piano di indagine, confermando quindi, la realizzazione di n.4 piezometri come da decreto MiTe.

Relativamente alla frase: *"Questi materiali sono stati raccolti in big bag etichettati, separandoli dagli strati di asfalto superficiale rimosso (anch'esso raccolto in big bag da conferire idoneo smaltimento)"*, riportata a

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/A/ST/2022

pagina 2 del verbale n. 556/ST/2022 del 19/09/2022, si precisa che trattasi di un refuso e che nell'area di indagine non sono presenti strati di asfalto rimossi.

Sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue: "*Nulla da dichiarare*"

Il presente verbale è stato redatto alle ore 18:00 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza dell'Ing. Lucia Loiudice alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra----------

ALLEGATI:

☒ Si ELENCO ANALITI

☐ No

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/A/ST/2022

Campione di SUOLO

ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Seriale Sigillo n. (2051735: Chimico),(2051736: PCDD, PCB), (2051737: Amianto)_

Quantità prelevata 1000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata __80 ml___ Tipo di contenitore n. 2 vials in vetro chiaro

Quantità prelevata 2000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata 1000 ml __ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Dettagli punto di prelievo __TOP SOIL "TS2" _____

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [ ] MINQ SUOLO

Prodotto

- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [x] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi_____

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (MBT)
- [x] Prove aggiuntive: AMIANTO
- [x] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/A/ST/2022

Campione di SUOLO
ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Seriale Sigillo n. (2051745: Chimico), (2051746: PCDD, PCB), (2051747: Amianto)

Quantità prelevata 1000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _80 ml_____ Tipo di contenitore n. 2 vials in vetro chiaro

Quantità prelevata _1000 ml _ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata 1000 ml Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Dettagli punto di prelievo __ TERRENO PROFONDO "S4 -T2" 1,60 – 2,60 m_____

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [ ] MINQ SUOLO

Prodotto

- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [x] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi_____

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (MBT)
- [x] Prove aggiuntive: AMIANTO
- [x] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Terreno - CARATTERIZZAZIONE

Parametro	*Riferimento*	*costo in euro*	*numero*	*costo*numero*
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,45	1	6,5
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,45	1	6,5
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,081	1	9,1
Estrazione con solvente e reattivi	All A Tar.I -1.10	29,63	4	118,3
Estrazione liquido - liquido con solvente	All A Tar.I -1.7	29,57	1	29,6
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I –1.14	12,96	1	13,0
Prelievo		60,1	0	0,0
DETERMINAZIONI ANALITICHE				
Determinazione dell'umidità	All.A Tar.XIII –13.1	8,74	1	8,74
Determinazione dello scheletro	All.B Cap 4 Tar.II- 2.2.3	12,22	1	12,22
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
FOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.18 e 1.30.2	63,04	0	0
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.16	56,36	1	56,36
Cianuri		51,9	1	51,9
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.25	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,39	1	75,39
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
MTBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,18	1	75,18
BTEXS				
Idrocarburi <12		75,18	1	75,18
Idrocarburi >12		75,18	1	75,18
IPA				
Fluorantene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo(a)pirene				
Benzo(b+k+j)fluorantene				
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-a,b]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,59	1	277,59
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano				
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	0	0
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	0	0
2,4-Diclorofenolo				
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
ESTERI DELL'ACIDO FTALICO				
Dimetil ftalato		321,54	0	0
Di-terbutil ftalato				
Dibutil ftalato				
Dioctil ftalato				
PCB - ECD	All.A Tar.LVII- 57.1	105,76	0	0
pcb alta ris	All.A Tar.LVII- 57.3	1427,54	1	1427,54
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.LVI- 56.5	186,71	1	186,71
TOTALE				5483,821
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	2,7	1	2,73
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.	1356,0	1	1365,96
imponibile				6829,76

TOTALE per CAMPIONE		6829,8
Adeguamento ISTAT 2019		6832,2
TOTALE		6932,2
IVA (se dovute)	22%	1525,09

Costo orario per campionamento 61,01



VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/B/ST/2022

Oggetto: Indagini per il Piano di caratterizzazione in "Area Pozzo 25" (ILVA S.p.A. in A.S.)-(ID18)

Annotazioni dei verbalizzanti:

L'anno 2022 addì 22 del mese di Settembre, alle ore 09:30 circa, le sottoscritte CTP –Geologhe dott.sse Brunella Favia e Caterina Bianco in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* del DAP Taranto - dott. Vittorio Esposito, si sono recate presso il sito in oggetto indicato, situato nei pressi della SP 49 Taranto - Statte a Nord del quartiere "Tamburi", nelle adiacenze dello Stabilimento ADI, al fine di effettuare il campionamento di terreno da sondaggi ambientali, previsti nell'ambito del Piano di Caratterizzazione approvato dal MiTE, Direzione Generale per il Risanamento Ambientale -Registro Decreti R. 0000147. 08-09-2021.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita per la specifica attività di cui al presente verbale, erano presenti per ILVA S.p.A. in A.S. l'ing. Lucia Loiudice, per conto di ENGEA CONSULTING Srl il dott. Geologo Giancarlo Giansante, l'ing. Antonio Pellegrino per la Direzione Lavori, CSE, CSP e RL e gli operai della ditta Taras Pali addetti alle attività di perforazione.

Le postazioni del punti di prelievo campioni sono state precedentemente materializzate mediante picchettatura e le loro coordinate sono state riportate nella planimetria già agli Atti d'ufficio.

Si è proceduto quindi con la terebrazione del sondaggio **"S01 – Pz1"**, individuato dai tecnici ARPA per il prelievo del campione in contraddittorio. Si precisa che il sondaggio è stato eseguito tramite perforazione a carotaggio continuo, con avanzamento a secco a bassa velocità di rotazione approfondendosi per 1 m all'interno del substrato argilloso, secondo quanto rappresentato al punto n.2 del Decreto Ministeriale n.147 del 08/09/2021.

Sondaggio S01 – Pz1

Stratigrafia

- **Da 0,00 m a 1,50 m:** Terreno di riporto. Terreno compattato a granulometria medio-fine e a tratti polverulento, dal colore rossastro e con trovanti vegetali misti a frammenti di vetro, conci di laterizi,

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/B/ST/2022

frammenti di mattonelle. Presenti anche clasti di calcarenite di varia dimensione e con grado di arrotondamento variabile.

- **Da 1,50 m a 2,00 m:** limo sabbioso argilloso con rari frammenti di bivalvi mediamente compatto e dal colore da bianco a giallo chiaro.
- **Da 2,00 m a 3,05 m:** Argilla con una percentuale significativa limoso - sabbiosa di colore da ocra a verde.
- **Da 3,05 m a 4,00 m:** Argilla compatta di colore da grigio a verde ad azzurro.

La falda acquifera non è stata rinvenuta.

Vista la stratigrafia, i tecnici ARPA hanno quindi deciso di campionare in contraddittorio il terreno di riporto nell'intervallo di profondità 0,00 – 1,00 m da p.c. ricavando il seguente campione:

- **T1 TERRENO SUPERFICIALE 0,00 – 1,00 m**

Constatando che la quantità di materiale prelevato mediante carotaggio risultava insufficiente per la preparazione delle necessarie aliquote di campione, al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio, si è ritenuto opportuno procedere all'esecuzione di n. 2 sondaggi integrativi, a distanza di 30 cm dal primo, attraverso livelli stratigrafici mediamente correlabili, in conformità con quanto definito nel verbale di avvio delle attività n°556/ST/22 del 19/09/2022.

Si è così proceduto, pertanto, come di seguito indicato:

Nei pressi dell'area di prelievo è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove sono state scaricate tramite attrezzatura manuale le sezioni di terreno(0,00 – 1,00 m), allo scopo di formare il campione medio-composito costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati, separando con setaccio gli elementi con diametro maggiore di 2 cm. Preliminarmente alle operazioni di omogeneizzazione, sono stati realizzati i vials per i composti volatili. Mediante opportuna quartatura è stato pertanto ricavato il campione rappresentativo replicato in tre aliquote denominate A, B e C.

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/B/ST/2022

A analisi ARPA;

B di revisione, consegnata al Laboratorio ENGEA per il tramite del dott. Geol. Giancarlo Giansante;

C di Parte per le proprie indagini analitiche.

Il campione, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto:

ALIQUOTA A

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 2051754

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 2051753

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 2051755

N. 1 contenitore in HPDE da 1000 ml, per indagine AMIANTO

SUB ALIQUOTA PER TEST DI CESSIONE Seriale Sigillo: n. 2051752

n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite.

ALIQUOTA B (riserva) **Seriale Sigillo: n. 2051751**

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

n. 1 contenitore in HDPE da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per indagine amianto;

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB;

n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per test di cessione.

Tutte le aliquote A e B sono state riposte in più buste di plastica trasparente, chiuse con sigilli di sicurezza a filo twist lock MARS 2 dotati di numero seriale sopra indicato.

L'aliquota **A** del campione **"S01 – Pz1 – T1"**, trasportata tramite cassetta campioni, sarà consegnata dai

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/B/ST/2022

verbalizzanti all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici ARPA Puglia DAP Taranto per la determinazione dei parametri di cui al preventivo allegato al presente verbale con riferimento ai limiti della colonna **B della Tab.1 – All.5 – Tit.V – Parte IV – D.Lgs 152/06**.

Relativamente ai limiti di riferimento da applicare all'aliquota da sottoporre a test di cessione, saranno applicati quelli riportati nell'All. 3 al D.M. 5 febbraio 1998. Il set analitico di base dovrà essere integrato con i seguenti ulteriori parametri della Tab.2– All.5 – Tit.V – Parte IV – D.Lgs 152/06, quali: Alluminio, Antimonio, Cromo VI, Ferro, Manganese, Tallio e Cianuti Liberi, più Vanadio e Bario. Per questi valori il confronto sarà effettuato con i valori delle CSC della Tab.2– All.5 – Tit.V – Parte IV – D.Lgs 152/06, mentre per il Vanadio si dovrà fare riferimento ai limiti dell'ISS (http://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/).

Si precisa che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici del DAP in intestazione.

Sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue: "*Nulla da dichiarare*"

Il presente verbale è stato redatto alle ore 16:00 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza dell'Ing. Lucia Loiudice alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra----------

ALLEGATI:

☒ Si ELENCO ANALITI

☐ No

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/B/ST/2022

Campione di SUOLO

ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Seriale Sigillo n. (2051754: Chimico),(2051753: PCDD, PCB), (2051755: Amianto), (Test di Cessione 2051752)

Quantità prelevata 1000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata __80 ml___ Tipo di contenitore n. 2 vials in vetro chiaro

Quantità prelevata 2000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata 1000 ml __ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata 2000 ml __ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPEchiuso con tappo a vite

Dettagli punto di prelievo __Materiale di riporto S01 – Pz1 (0,00-1,00 m) _

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [ ] MINQ SUOLO

Prodotto

- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [x] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi_____

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (MBT)
- [x] Prove aggiuntive: AMIANTO TEST di CESSIONE
- [x] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/B/ST/2022

Categoria Merceologica	**Terreno**
Prodotto	**Terreno per analisi di caratterizzazione in Tab.1B – All.5 – Tit.V – Parte IV – D.Lgs 152/06**
Motivo prelevamento/Progetto	**Campionamenti per caratterizzazione AREA POZZO 25 (ID18) - ILVA S.p.A. in A.S. (cod. C8c_CAMP)**
Cliente	**MiTE**

Categoria Merceologica	**Terreno**
Prodotto	**Terreno per test di cessione**
Motivo prelevamento/Progetto	**Campionamenti per caratterizzazione AREA POZZO 25 (ID18) - ILVA S.p.A. in A.S. (cod. C8c_CAMP)**
Cliente	**MiTE**

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

TEST DI CESSIONE

Parametro	*Riferimento*	*costo in euro*	*numero*	*costo*numero*
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,5
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,5
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,081	1	9,1
Estrazione con solvente e reattivi	All A Tar.I -1.10	29,83	2	59,7
Estrazione liquido- liquido con solvente	All A Tar.I -1.7	29,57	0	0,0
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I –1.14	12,96	0	0,0
Prelievo		60,1	0	0,0
DETERMINAZIONI ANALITICHE				
Determinazione dell'umidità	All A Tar.XIII –13.1	8,74	0	0
Determinazione dello scheletro	All.B Cap 4 Tar.II- 2.2.3	12,22	0	0
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
COD	All.B Tar.I- 1.37	38,91	1	38,91
FOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83,04	0	0
Fluoruri,Nitrati,Nitriti,Solfati,Cloruri	All.B Tar.I- 1.16	56,36	1	56,36
Cianuri		51,9	1	51,9
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	1	75,39
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,39	1	75,39
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
MTBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,18	0	0
BTEXS		75,18	0	0
Idrocarburi <12		75,18	0	0
Idrocarburi >12		75,18	0	0
Amianto	All.A Tar.LVI- 56.4	97,33	1	97,33
TOTALE				**1789,841**
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	0,9	1	0,89
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.	447,5	1	447,46
imponibile				2237,30

TOTALE per CAMPIONE		**2237,3**
Adeguamento ISTAT 2019		**2270,9**
TOTALE		**2270,9**
IVA (se dovuta)	22%	**499,59**

Costo orario per campionamento 61,01

Terreno - CARATTERIZZAZIONE

Parametro	Riferimento	costo in euro	numero	costo*numero
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VII-8	6,48	1	6,5
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,5
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All.A Tar.I - 1.1	9,081	1	9,1
Estrazione con solvente e reattivi	All.A Tar.I - 1.10	29,83	4	119,3
Estrazione liquido- liquido con solvente	All.A Tar.I - 1.7	28,57	1	29,6
Purificazione su colonnine SPE	All.A Tar.I – 1.14	12,96	1	13,0
Prelievo		60,1	0	0,0
DETERMINAZIONI ANALITICHE				
Determinazione dell'umidità	All.A Tar.XIII – 13.1	6,74	1	6,74
Determinazione dello scheletro	All.B Cap 4 Tar.II- 2.2.3	12,22	1	12,22
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,6	1	9,6
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	9,6	0	0
FOC	All.B Tar.I- 1.6	47,37	0	0
Fosforo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Azoto totale	All.B Tar.I- 1.16 + 1.30.2	83,04	0	0
Fluoruri	All.B Tar.I- 1.16	56,36	1	56,36
Cianuri		51,9	1	51,9
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	21,63	1	21,63
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,39	0	0
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,39	1	75,39
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	0	0
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,39	1	75,39
MTBE	All.A Tar III- 3 1 2-3 1 6	75,18	1	75,18
BTEXS				
Idrocarburi <12		75,18	1	75,18
Idrocarburi >12		75,18	1	75,18
IPA				
Fluorantene	All.A Tar.LVIII- 58.3	324,43	1	324,43
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				
Benzo[a]pirene				
Benzo[b+k+j]fluorantene				
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-a,b]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,59	1	277,59
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano				
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-,m-,p-)				
Fenolo	All.B Tar.I- 1.22	40,22	0	0
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo	All.A Tar IX- 9.1.1 - 9.1.2	159,46	0	0
2,4-Diclorofenolo				
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
ESTERI DELL'ACIDO FTALICO				
Dimetil ftalato		321,54	0	0
Di-terbutil ftalato				
Dibutil ftalato				
Dioctil ftalato				
PCB - ECD	All.A Tar.LVII- 57.1	105,78	0	0
pcb alta ris	All.A Tar.LVII- 57.3	1427,54	1	1427,54
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.LVII- 56.5	196,71	1	196,71
TOTALE				5463,821
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1	2,7	1	2,73
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.	1366,0	1	1366,96
Imponibile				6829,76

TOTALE per CAMPIONE		6829,8
Adeguamento ISTAT 2019		6932,2
TOTALE		6932,2
IVA (se dovuta)	22%	1525,09

Costo orario per campionamento 61,01



SET. 202

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/C/ST/2022

Oggetto: Indagini per il Piano di caratterizzazione in "Area Pozzo 25" (ILVA S.p.A. in A.S.)-(ID18)

Annotazioni dei verbalizzanti:

L'anno 2022 addì 29 del mese di Settembre, alle ore 9:45 circa, i sottoscritti CPS – Tecnici della Prevenzione dott.ssa Maria Lattarulo e dott.ssa Vincenza Fanelli in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* del DAP Taranto - dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito in oggetto indicato, situato nei pressi della SP 49 Taranto - Statte a Nord del quartiere "Tamburi", nelle adiacenze dello Stabilimento ADI, al fine di effettuare un sopralluogo e campionamento di acqua sotterranea, previsto nell'ambito del Piano di Caratterizzazione approvato dal MiTE, Direzione Generale per il Risanamento Ambientale -Registro Decreti R. 0000147. 08-09-2021.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita per la specifica attività di cui al presente verbale, erano presenti per ILVA S.p.A. in A.S. l'ing. Lucia Loiudice, per conto di ENGEA CONSULTING Srl il dott. Geologo Giancarlo Giansante.

Dopo indagine documentale, le attività sono iniziate con la verifica della presenza di acqua, mediante freatimetro, nella falda superficiale nei seguenti piezometri ubicati nell'area in oggetto:

PZ1

Profondità: 4 m da b.p.; diamento 101 mm. Non è stata rilevata presenza di falda superficiale.

PZ2

Profondità: 4 m da b.p.; diamento 101 mm. Non è stata rilevata presenza di falda superficiale.

PZ3

Profondità: 4 m da b.p.; diamento 101 mm. Non è stata rilevata presenza di falda superficiale.

PZ4

Profondità: 4 m da b.p.; diamento 101 mm. Non è stata rilevata presenza di falda superficiale.

Si è proceduto, pertanto, al campionamento delle acque sotterranee da Pozzo 25 ubicato nella stessa area.

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/C/ST/2022

Il campionamento è stato eseguito in modalità dinamica ad una portata di circa 1 l/min con l'ausilio di pompa già installata al suo interno, previo opportuno periodo di spurgo fino a stabilizzazione dei parametri chimico-fisici rilevati con sonda multiparametrica. Il pozzo ha una profondità di 37 m e attinge alla falda profonda. Non essendo possibile inserire ulteriore e diversa attrezzatura nel foro del pozzo, non è stato possibile misurare il livello di soggiacenza della falda.

Il campione, prelevato dalla presa campione presente sulla tubazione di mandata, è stato suddiviso nel modo seguente:

Aliquota 1 – (DAP Lecce) Seriale Sigillo n. 2051086

- n. 1 contenitore in PET da 1000 ml per indagine chimico/fisica.
- n. 2 Falcon da 50 ml in PET filtrati stabilizzati con HNO3 e Au per ricerca metalli;
- n. 1 Falcon da 50 ml in PET filtrato stabilizzato con tampone ammoniacale per ricerca Cr (VI);
- n. 1 Falcon da 50 ml in PET stabilizzato con NaOH per ricerca CN Lib;
- n. 2 Bottiglie di vetro scuro da 1000 ml per ricerca IPA;
- n. 4 Vials da 40 ml per ricerca composti organici volatili.

Aliquota 2 – (DAP Brindisi) Seriale Sigillo n. 2051088

- n. 2 Bottiglie di vetro scuro da 1000 ml con tappo a vite ricoperto in teflon con aggiunta di HCl per ricerca di Idrocarburi totali frazione estraibile;
- n. 2 Vials da 40 ml acidificati con HCl per ricerca idrocarburi totali frazione volatile.
- n. 1 contenitore HDPE da 2000 per ricerca amianto.

Aliquota 3 – (DAP Taranto) Seriale Sigillo n. 2051089

- n. 1 Bottiglia di vetro scuro da 2500 ml per ricerca PCDD/F e PCB alta risoluzione.

Tutte le aliquote sono state riposte in buste di plastica trasparente, chiuse con sigilli di sicurezza a filo twist

La Parte | I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/C/ST/2022

lock MARS 2 dotati di numero seriale sopra indicato.

Le aliquote del campione trasportate tramite cassetta campioni, saranno consegnate dai verbalizzanti all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici ARPA Puglia DAP Taranto per la determinazione dei parametri di cui al preventivo allegato al presente verbale con riferimento ai limiti **della Tab.2 – All.5 – Tit.V – Parte IV – D.Lgs 152/06**.

Si precisa che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici del DAP in intestazione.

La Parte dichiara quanto segue: "Relativamente alla mancata misura della soggiacenza del livello di falda, come comunicato con pec del 16/07/21 il pozzo è attrezzato con pompa fissa pertanto, non vi è la presenza di ulteriore attrezzatura in foro."

Il presente verbale è stato redatto alle ore 15:30 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie alla presenza dell'Ing. Lucia Loiudice alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra----------

ALLEGATI:

☒ Si ELENCO ANALITI

☐ No

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/C/ST/2022

Campione di ACQUA

Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Aliquota - Seriale Sigillo n. 2051086-2051088

Quantità prelevata _1000 ml_____Tipo di contenitore n. 1 contenitore in PET

Quantità prelevata _100 ml_____Tipo di contenitore n. 2 falcon acqua filtrata e acidificata con HNO_3

Quantità prelevata _50 ml_____Tipo di contenitore n. 1 falcon acqua filtr. e stabil. con tampone amm.

Quantità prelevata _50 ml_____Tipo di contenitore n. 1 falcon acqua stabilizzato con NaOH

Quantità prelevata _160 ml_____Tipo di contenitore n. 4 vials di vetro ambrato_____

Quantità prelevata _2000 ml_____Tipo di contenitore n. 2 bottiglia di vetro ambrato

Quantità prelevata _2000 ml_____Tipo di contenitore n. 2 bottiglia di vetro ambrato con tappo a vite

Quantità prelevata _80 ml_____Tipo di contenitore n. 2 vials di vetro ambrato con HCl_____

Quantità prelevata _2000 ml_____Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPE

Dettagli punto di prelievo _Pozzo 25 _____

Categoria Merceologica

- [x] ACQUE SOTTERRANEE
- [ ] MINQ ACQUE SOTTERRANEE

Prodotto

- [x] Acque sotterranee per caratterizzazione D.Lgs.152/06

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione acque sott. (CHIM)
- [ ] Caratterizzazione acque sott. (BIOL)
- [x] Prove aggiuntive: ARSENICO
- [ ] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 556/C/ST/2022

Campione di ACQUA

Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Aliquota - Seriale Sigillo n. 2051089

Quantità prelevata _2500 ml_____Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro

Quantità prelevata _____Tipo di contenitore _____

Dettagli punto di prelievo _Pozzo 25 _____

Categoria Merceologica

- ☐ ACQUE SOTTERRANEE
- ☒ MINQ ACQUE SOTTERRANEE

Prodotto

- ☒ Acque sotterranee per caratterizzazione D.Lgs.152/06

Pacchetto

- ☐ Caratterizzazione acque sott. (CHIM)
- ☐ Caratterizzazione acque sott. (BIOL)
- ☐ Prove aggiuntive: _____
- ☒ Diossine+PCB
- ☐ Diossine
- ☐ PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ANALISI ACQUE SOTTERRANEE				
Parametro	*Riferimento*	*costo in euro*	*numero*	*costo*numero*
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,48
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,48
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,08	1	9,08
Estrazione con solvente e reattivi	All A Tar.I -1.10	32,44	1	32,44
Estrazione liquido- liquido con solvente	All A Tar.I -1.7	29,84	3	89,52
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I –1.14	12,97	1	12,97
Determinazioni				
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,61	1	9,61
Conducibilità	All.B Tar.I- 1.41	9,61	0	0,00
Temperatura	All.B Tar.I-1.54	1,61	0	0,00
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	19,46	1	19,46
Ossigeno disciolto	All.B Tar.I-1.11.1	19,46	0	0,00
Azoto Ammoniacale	All.B Tar.I- 1.30.2	31,13	1	31,13
Azoto Nitroso	All.B Tar.I- 1.30.2	51,90	1	51,90
Cloruri				
Fluoruri				
Nitrati				
Solfati				
Solfuri	All A Tar.II -2.2.1	25,95	0	0,00
Grassi e oli	All.B Tar.I- 1.44.1	47,37	0	0,00
Oli minerali			0	0,00
Tensioattivi	All.B Tar.I- 1.18.1	36,04	3	108,12
Cianuri (totali)	All.B Tar.I- 1.16	51,90	1	51,90
Composti inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,38	1	75,38
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	75,38	1	75,38
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	50,26	1	50,26
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,38	1	75,38
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0	0,00
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Sodio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Potassio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0	0,00
Magnesio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0	0,00
Calcio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0	0,00
MTBE+ETBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	75,18	1	75,18
BTEXS				
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				

Benzo[a]pirene	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	324,43	1	324,43
Benzo(b+k+j)fluorantene				
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-a,b]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,60	1	277,60
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano				
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI CLORURATI	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	160,90	1	160,90
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo				
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
IDROCARBURI:				
Idrocarburi totali	All.A Tar.LVII- 57.1	55,79	1	55,79
PCB - ECD	All.A Tar.LVII- 57.1	105,76	0	0,00
pcb alta ris	All.A Tar.LVII- 57.3	1427,54	1	1427,54
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.LVI- 56.5	186,72	1	186,72
TOTALE				6192,80
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1			30,96
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.			1548,20
imponibile				7771,96
TOTALE per CAMPIONE				7771,96
Adeguamento ISTAT 2019				7888,54
N. CAMPIONI				1
TOTALE				7888,54

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Verbale di Sopralluogo N. 065/ST/2024

Oggetto: **SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – "Area Pozzo 25 (ID18)" – Sopralluogo per attività di rilievo freatimetrico ed eventuale svuotamento piezometri.**

Il giorno 05 Febbraio 2024, alle ore 9:00 circa, i sottoscritti Dott. Fernando Giusti e Dott. Giuseppe D'Aiuto, entrambi CTP Agronomo in servizio presso ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, giuste disposizioni del Direttore f.f. del Dipartimento Provinciale in intestazione Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Area Pozzo 25 (ID18)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.462 del 04/12/2023 (acquisito in data 05/12/2023 al prot. ARPA n. 79649), giusta determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza decisoria. Nello specifico, come rappresentato nella nota ARPA prot. n. 77816 del 27/11/2023 in riscontro all'istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione, nel caso di contaminazione inferiore alle CSC della matrice suolo, si è ritenuto che è rimandata alla conclusione della campagna di monitoraggio integrativa della falda.

Le suddette attività sono state comunicate con nota PEC dell'Ing. Marcello Fonseca R.O. di Taranto per ILVA S.p.A. in A.S. in data 16/01/2024, acquisita in pari data al Prot. ARPA n. 2856, in cui si specifica che le operazioni sarebbero state completate in due giornate lavorative, ovvero:

- "5 febbraio: lettura freatimetrica ed eventuale svuotamento completo del piezometro;
- "6 febbraio: verifica del livello freatimetrico ed eventuale campionamento in modalità dinamica secondo la procedura "low flow", qualora la ricarica dei piezometri dovesse consentirlo."

Pertanto, le attività odierne di cui al primo punto dell'elenco sopra riportato saranno effettuate su tutti i quattro piezometri afferenti alla falda superficiale, realizzati durante la caratterizzazione del sito di cui trattasi.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Loreto per ILVA S.p.A in AS. e n.2 tecnici del Laboratorio S.E.A. di Marcegaglia (MT.)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Congiuntamente si è quindi proceduto alla ispezione e misurazione freatimetrica dei seguenti piezometri, come si riporta nella tabella che segue:

Piezometro	Coordinate	Soggiacenza falda del boccapozzo	Fondo foro del boccapozzo	Quantità di acqua prelevata
PZ1	Long. 40.30.1,02 4 Lat. 17.13.30,55 4	2,81 m	4,07 m	7,5 lt.
PZ2	Long. 40.30.1,78 4 Lat. 17.13 31,19 4	0 m (secco)	4,07 m	0 lt.
PZ3	Long. 40.30.0,18 4 Lat. 17.13.30,78 4	2,65 m	4,13 m	11 lt.
PZ4	Long. 40.30.0,17 4 Lat. 17.13 32,75 4	3,60 m	3,90 m	NON SI È PROCEDUTO ALLO SPURGO PER QUANTITA' ESIGUA ACQUA

Per il PZ1 è stata verificata una ricarica effettiva, pari a 10cm di colonna d'acqua in 16 minuti, pertanto le caratteristiche riscontrate non consentirebbero il campionamento. In merito al PZ3 l'acqua prelevata risulta torbida e maleodorante (odore - tipo). Per il PZ3 si è riscontrata la ricarica della colonna d'acqua pari a 30 cm in 4 minuti, compatibile con un potenziale campionamento.

Nel corso del sopralluogo sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue:

" Nulla da dichiarare ".

Il presente verbale è stato redatto alle ore 11:10 presso il sito oggetto di sopralluogo in n. 2 (due) copie, di cui una viene consegnata ai rappresentanti di ILVA S.p.A. in A.S. ed una rimane agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.

La Parte ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 065/A/ST/2024

Oggetto: SIN di Taranto – Sito di interesse Nazionale di "Taranto" – Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – "Area Pozzo 25 (ID18)" – Indagini per il Piano di caratterizzazione in "Area Pozzo 25" (ILVA S.p.A. in A.S.)-(ID18)

L'anno 2024 addì 06 del mese di Febbraio, alle ore 09:30 circa, le sottoscritte dott.ssa Carmela Cucinotta, dott.ssa Massimilla Pugliese e dott.ssa Rosa Graziano – Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* del DAP Taranto - dott. Vittorio Esposito, si sono recate presso il sito in oggetto indicato, situato nei pressi della SP 49 Taranto - Statte a Nord del quartiere "Tamburi", nelle adiacenze dello Stabilimento ADI, al fine di procedere allo svolgimento delle attività così come riportato nel verbale 065/ST/2024 con n. di prot. 7329 del 05/02/2024.

Giunte sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, con la presenza del dott. Larato Marco in qualità di dipendente di ILVA in A.S., e con l'ausilio del personale tecnico della Ditta "SCA" di Marconia (MT), incaricati alle operazioni di campionamento, si è proceduto, dopo analisi documentale, all'individuazione del piezometro da campionare identificato rispettivamente dalla sigla: PZ3.

Piezometro "PZ3":

Camicia piezometrica in PVC 4 pollici; soggiacenza falda dal boccopozzo 2,65 m; fondo foro dal boccopozzo 4,13 m.

Si è proceduto a effettuare il campione in modalità dinamica mediante l'uso di pompa elettrica ad immersione in continua aspirazione e regolata ad una portata di circa 0,1 l/min, previo opportuno periodo di spurgo fino a stabilizzazione dei parametri misurati con sonda multi parametrica marca "Multi 3630 IDS", i cui certificati di taratura sono allegati al verbale.

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 065/A/ST/2024

Il campione è stato suddiviso nel modo seguente:

Aliquota 1 – (DAP Lecce) Seriale Sigillo n. 2059212

- n.1 contenitore in PET da 1000 ml per indagine chimico/fisica;
- n.2 Falcon da 50 ml in PET filtrati stabilizzati con HNO3 e Au per ricerca metalli;
- n.1 Falcon da 50 ml in PET filtrato stabilizzato con tampone ammoniacale per ricerca Cr(VI);
- n. 1 Falcon da 50 ml in PET stabilizzato con NaOH per ricerca CN Lib;
- n.2 Bottiglie di vetro scuro da 1000 ml per ricerca IPA;
- n.4 Vials da 40 ml per ricerca composti organici volatili.

Aliquota 2 – (DAP Brindisi) Seriale Sigillo n. 2059213

- n.2 Bottiglie di vetro scuro da 1000 ml con tappo a vite ricoperto in teflon con aggiunta di HCl per ricerca di idrocarburi totali frazione straibile;
- n.2 Vials da 40 ml acidificati con HCl per ricerca idrocarburi totali frazione volatile;
- n.2 Bottiglie (plastica) da 1000 mL per ricerca di amianto.

Aliquota 3 – (DAP Taranto) Seriale Sigillo n. 2059211

- n. 1 Bottiglia di vetro scuro da 2500 ml per ricerca PCDD/F e PCB alta risoluzione.

Il campionamento è stato eseguito secondo la Procedura Gestionale PG27DG - Rev.9 del 30/05/2023 - "Gestione dei campionamenti" di ARPA Puglia ed è conforme alle norme della serie UNI EN ISO 5667.

Tutte le aliquote sono state riposte in buste di plastica trasparente, chiuse con sigilli di sicurezza a filo twist lock MARS 2 dotati di numero seriale e trasportate dai verbalizzanti tramite cassette refrigerate all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici di questo Dipartimento e destinate ai Laboratori Chimici di Arpa, per la determinazione dei parametri di cui in allegato al presente verbale con riferimento ai limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 065/A/ST/2024

al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Si avverte il dott. Larato Marco, in rappresentanza di ILVA S.p.A che il giorno 08/02/2024 alle ore 12.00 presso Laboratorio Chimico di ARPA Puglia DAP BRINDISI - UOS Chimica delle matrici ambientali, via Giuseppe Maria Galanti, 16, Brindisi, avverrà l'apertura del campione e l'inizio delle analisi, operazioni alle quali potrà eventualmente presenziare con l'assistenza di un consulente tecnico regolarmente designato con formale atto di nomina; il giorno 07/02/2024 alle ore 10.30 presso Laboratorio Chimico di ARPA Puglia DAP Lecce sito in Via Miglietta n. 2 in Lecce, avverrà l'apertura del campione e l'inizio delle analisi, operazioni alle quali potrà eventualmente presenziare con l'assistenza di un consulente tecnico regolarmente designato con formale atto di nomina; per i parametri eseguibili dal Laboratorio Microinquinanti di ARPA Puglia DAP Taranto sito in C.da Rondinella, Taranto la data sarà comunicata all'indirizzo PEC **ilva@ilvapec.com**, operazioni alle quali potrà eventualmente presenziare con l'assistenza di un consulente tecnico regolarmente designato con formale atto di nomina. Per la determinazione di quei parametri eseguibili da altro DAP di ARPA Puglia, il giorno e l'ora di apertura campione e inizio analisi saranno comunicati al seguente indirizzo pec **ilva@ilvapec.com**. Si evidenzia che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici di ARPA Puglia.

Si da atto che la controparte ha prelevato un campione dallo stesso pozzo, per le proprie indagini, così come previsto.

Si allega al presente verbale rilevi fotografici, tabella analiti e certificati di taratura.

La parte dichiara quanto segue: "nulla"

Il presente verbale è stato redatto alle ore 15:00 duplice copia, di cui una viene consegnata al il dott. Larato Marco, ed una copia agli atti dei verbalizzanti.

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 065/A/ST/2024

Campione di ACQUA

ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Aliquota Seriale Sigillo n. 2059212 - 2059213

Quantità prelevata 1000 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in PET

Quantità prelevata 100 ml___ Tipo di contenitore n. 2 falcon acqua filtrata e acidificata con HNO3

Quantità prelevata 50 ml___ Tipo di contenitore n. 1 falcon acqua filtr. e stabil. con tampone amm.

Quantità prelevata 50 ml __ Tipo di contenitore n. 1 falcon acqua stabilizzato con NaOH

Quantità prelevata 160ml __ Tipo di contenitore n. 4 vials di vetro ambrato

Quantità prelevata 2000ml __ Tipo di contenitore n. 2 bottiglia di vetro ambrato

Quantità prelevata 2000ml __ Tipo di contenitore n. 2 bottiglia di vetro ambrato con tappo a vite

Quantità prelevata 80 ml __ Tipo di contenitore n. 2 vials di vetro ambrato con HCl

Quantità prelevata 2000 ml __ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPE

Dettagli punto prelievo _ Pozzo PZ3_____

Categoria Merceologica

- [x] ACQUE SOTTERRANEE
- [x] MINQ ACQUE SOTTERRANEE

Prodotto

- [x] Acque sotterranee per caratterizzazione D.Lgs.152/06

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione acque sott. (CHIM)
- [ ] Caratterizzazione acque sott. (BIOL)
- [x] Prove aggiuntive: AMIANTO
- [ ] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 065/A/ST/2024

Campione di ACQUA
ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Aliquota Seriale Sigillo n. 2059211

Quantità prelevata 2500 ml___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Dettagli punto prelievo _ Pozzo PZ3_____

Categoria Merceologica

- ☐ ACQUE SOTTERRANEE
- ☒ MINQ ACQUE SOTTERRANEE

Prodotto

- ☒ Acque sotterranee per caratterizzazione D.Lgs.152/06

Pacchetto

- ☐ Caratterizzazione acque sott. (CHIM)
- ☐ Caratterizzazione acque sott. (BIOL)
- ☐ Prove aggiuntive: _____
- ☒ Diossine+PCB
- ☐ Diossine
- ☐ PCB

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 065/A/ST/2024



La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ANALISI ACQUE SOTTERRANEE				
Parametro	*Riferimento*	*costo in euro*	*numero*	*costo*numero*
Adempimenti di carattere amministrativo	All.A1-A2 Tar.VIII-8	6,48	1	6,48
spese di custodia per campione per mese	All.A1-A2 Tar.IX-9	6,48	1	6,48
Preparazione del campione per l'analisi				
Ispezione per l'analisi e ispezioni preliminari	All A Tar.I - 1.1	9,08	1	9,08
Estrazione con solventi e reattivi	All A Tar.I -1.10	32,44	1	32,44
Estrazione liquido- liquido con solvente	All A Tar.I -1.7	29,84	3	89,52
Purificazione su colonnina SPE	All A Tar.I –1.14	12,97	1	12,97
Determinazioni				
pH	All.B Tar.I- 1.9	9,61	1	9,61
Conducibilità	All.B Tar.I- 1.41	9,61	0	0,00
Temperatura	All.B Tar.I-1.54	1,61	0	0,00
Potenziale redox	All.B Tar.I-1.11.1	19,46	1	19,46
Ossigeno disciolto	All.B Tar.I-1.11.1	19,46	0	0,00
Azoto Ammoniacale	All.B Tar.I- 1.30.2	31,13	1	31,13
Azoto Nitroso	All.B Tar.I- 1.30.2	51,90	1	51,90
Cloruri				
Fluoruri				
Nitrati				
Solfati				
Solfuri	All A Tar.II -2.2.1	25,95	0	0,00
Grassi e oli	All.B Tar.I- 1.44.1	47,37	0	0,00
Oli minerali			0	0,00
Tensioattivi	All.B Tar.I- 1.18.1	36,04	3	108,12
Cianuri (totali)	All.B Tar.I- 1.16	51,90	1	51,90
Composti Inorganici				
Alluminio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Antimonio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Argento	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Arsenico	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Berillio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Bario	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Boro	All.A Tar.II- 2.7.1	75,38	1	75,38
Cadmio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Cobalto	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Cromo totale	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Cromo VI	All.B Tar.I- 1.26	75,38	1	75,38
Ferro	All.A Tar.II- 2.7.1	50,26	1	50,26
Manganese	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Mercurio	All.A Tar.II- 2.1.3	75,38	1	75,38
Nichel	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Piombo	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Rame	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Selenio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Stagno	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0	0,00
Tallio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Vanadio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Zinco	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Sodio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	1	75,38
Potassio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0	0,00
Magnesio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0	0,00
Calcio	All.A Tar.II- 2.7.2	75,38	0	0,00
MTBE+ETBE	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.5	75,18	1	75,18
BTEXS				
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo[a]antracene				

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

2007 15 00

Benzo[a]pirene	All.A Tar.III- 3.1.2-3.1.6	324,43	1	324,43
Benzo(b+k+j)fluorantene				
Benzo[g,h,i]perilene				
Benzo[e]pirene				
Dibenzo[a,h]antracene				
Indeno[1,2,3-c,d]pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI	All.A Tar.IX- 9.1.1-9.1.2	277,60	1	277,60
Clorometano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,2-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tricloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano				
Tetracloroetilene (PCE)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano				
1,2-Dibromoetano				
Dibromoclorometano				
Bromodiclorometano				
FENOLI CLORURATI	All.A Tar.IX- 9.1.1 - 9.1.2	160,90	1	160,90
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo				
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
IDROCARBURI:				
Idrocarburi totali	All.A Tar.LVII- 57.1	55,79	1	55,79
PCB - ECD	All.A Tar.LVII- 57.1	105,76	0	0,00
pcb alta ris	All.A Tar.LVII- 57.3	1427,54	1	1427,54
PCDD	All.A Tar.LVIX- 59.1	1622,21	1	1622,21
Amianto	All.A Tar.LVI- 56.5	186,72	1	186,72
TOTALE				6192,80
spese di smaltimento 0,5%	All.A1-A2 Tar.X-10.1			30,96
Giudizio e pareri su referti analitici 25%	All.A1-A2 Tar.VI- 6.			1548,20
Imponibile				7771,96
TOTALE per CAMPIONE				7771,96
Adeguamento ISTAT 2019				7888,54
N. CAMPIONI				1
TOTALE				7888,54

ILVA S.P.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

BRUNO VITO

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Verbale di Sopralluogo N. 065/ST/2024/B

Oggetto: **SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – "Area Pozzo 25 (ID18)" – Sopralluogo per attività di rilievo freatimetrico ed eventuale svuotamento piezometri.**

Il giorno 08 Aprile 2024, alle ore 9:00 circa, i sottoscritti Dott.ssa Brunella Favia e Dott. Giuseppe D'Aiuto, rispettivamente CTP geologa e dottore forestale in servizio presso ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, giuste disposizioni del Direttore f.f. del Dipartimento Provinciale in intestazione Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Area Pozzo 25 (ID18)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.462 del 04/12/2023 (acquisito in data 05/12/2023 al prot. ARPA n. 79649), giusta determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza decisoria. Nello specifico, come rappresentato nella nota ARPA prot. n. 77816 del 27/11/2023 in riscontro all'istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione, nel caso di contaminazione inferiore alle CSC della matrice suolo, si è ritenuto che è rimandata alla conclusione della campagna di monitoraggio integrativa della falda.

Le suddette attività sono state comunicate con nota PEC dell'Ing. Marcello Fonseca R.O. di Taranto per ILVA S.p.A. in A.S. in data 18/03/2024, acquisita in pari data al Prot. ARPA n. 17362 del 19/03/2024, in cui si specifica che le operazioni sarebbero state completate in due giornate lavorative, ovvero:

- "8 aprile: lettura freatimetrica ed eventuale svuotamento completo del piezometro;
- "9 aprile: verifica del livello freatimetrico ed eventuale campionamento in modalità dinamica secondo la procedura "low flow", qualora la ricarica dei piezometri dovesse consentirlo."

Pertanto, le attività odierne di cui al primo punto dell'elenco sopra riportato saranno effettuate su tutti i quattro piezometri afferenti alla falda superficiale, realizzati durante la caratterizzazione del sito di cui trattasi.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti Ing. Giovanni Pontrandolfo per ILVA in AS, il gruppo di tecnici (n.2) del laboratorio SEA di Manduria (TA).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Congiuntamente si è quindi proceduto alla ispezione e misurazione freatimetrica dei seguenti piezometri, come si riporta nella tabella che segue:

Piezometro	Coordinate	Soggiacenza falda	Fondo foro	Quantità di acqua prelevata
~~PZ1~~ PZ2	Lat. 40 30 1,78 Long. 17 13 31,9	secco	4,07 m da b.p.	/
~~PZ1~~ PZ1	Lat. 40 30 1,02 Long. 17 13 30,554	2,54 m da b.p.	4,10 m da b.p.	13 l
PZ3	Lat. 40 30 0,18 Long. 17 13 30,72	2,57 m da b.p.	4,10 m da b.p.	14 l
PZ4	Lat. 40 30 0,17 Long. 17 13 32,75	3,60 m da b.p.	3,90 m da b.p.	NON SI È PROCEDUTO PER QUANTITÀ E SIGUA DI ACQUA

PZ3 dopo spurgo, oggi ore circa 2,53 m (ricaricato completamente)

PZ4 3,44 m ricaricato a 50 cm

Domani primo intervento per ulteriore spurgo x valutare eventuale H=V2 ricarica.

2

Nel corso del sopralluogo sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue:

"NULLA DA DICHIARARE"

".

Il presente verbale è stato redatto alle ore 11:30 presso il sito oggetto di sopralluogo in n. 2 (due) copie, di cui una viene consegnata ai rappresentanti di ILVA S.p.A. in A.S. ed una rimane agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.

La Parte Giovanni Cantyola

I verbalizzanti ARPA DAP Taranto Bellotti

Allegato 4 – Log stratigrafici e documentazione fotografica

LOG STRATIGRAFICO

S1-PZ1

Cliente:	*ILVA SpA in as*	**Sito:**	*AREA POZZO 25*	**Società di perforazione:**	*TARAS PALI soc.cop.*
N. Progetto:	*ILVP 22411*	**Data inizio:**	*19/09/2022 (prescavo)*	**Profondità sondaggio:**	*4*
Tecnico di progetto:	*G.Giansante*	**Data fine:**	*22/09/2022 (sondaggio)*	**Diam. Del sondaggio/alesaggio (mm):**	*101/178*
Installazione pozzo di monitoraggio:	*Si*	**Intervallo di fessurazione:**	*-1 /-4 m da p.c.*	**Tipo di perforazione:**	*carotaggio a secco*
Profondità del prescavo:	*da 0 a 1,5 m*				

0 m		Descrizione	Campioni prelevati	Schema piezometro
1		**0,0-1,50m Materiale di riporto costituito da terreno a granulometria medio-fine, limo argilloso e sabbioso, di colore marrone rossastro con resti vegetali misti a rari frammenti di laterizi, piastrelle e calcareniti.**	0,0 m	
2		**1,50-2,0m Argilla con limo , sabbiosa, con frammenti di bivalvi, consistente marrone chiaro.**	1,0 m	
3		**2,0-3,05 m Argilla limosa, con livelli sabbiosi, consistente di colore marrone- ocra**	2,00m	
4		**3,05-4,00m Argilla molto consistente marrone con venature ocra-grigiastre.**		



Campione S1-PZ1 (0,0-1,0m) prelevato in contraddittorio Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto. Prelievo di campione rimaneggiato S1-PZ1 (1,50-2,00m)

ENGEA CONSULTING		**LOG STRATIGRAFICO**		**S1-PZ1 bis-ter**	
Cliente:	*ILVA SpA in as*	**Sito:**	*AREA POZZO 25*	**Società di perforazione:**	*TARAS PALI soc.cop.*
N. Progetto:	*ILVP 22411*	**Data inizio:**	*19/09/2022 (prescavo)*	**Profondità sondaggio:**	*1*
Tecnico di progetto:	*G.Giansante*	**Data fine:**	*22/09/2022 (sondaggio)*	**Diam. Del sondaggio/alesaggio (mm):**	*101*
Installazione pozzo di monitoraggio:	*Si*	**Intervallo di fessurazione:**	-	**Tipo di perforazione:**	*carotaggio a secco*
Profondità del prescavo:	*da 0 a 1,5 m*				

0 m		Descrizione	Campioni prelevati
1		**0,0-1,0m Materiale di riporto costituito da terreno a granulometria media-fine, limo argilloso e sabbioso, di colore marrone rossastro con resti vegetali misti a rari coccidi laterizi e frammenti di mattonelle, con resti di calcareniti.**	0,0 m 1,0 m

Sondaggi integrativi eseguiti per il prelievo del campione S1-PZ1 (0,0-1,0m) in contraddittorio Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto.



LOG STRATIGRAFICO

S2-PZ2

Cliente:	*ILVA SpA in as*	**Sito:**	*AREA POZZO 25*	**Società di perforazione:**	*TARAS PALI soc.cop.*
N. Progetto:	*ILVP 22411*	**Data inizio:**	*19/09/2022 (prescavo)*	**Profondità sondaggio:**	*5*
Tecnico di progetto:	*G.Giansante*	**Data fine:**	*21/09/2022 (sondaggio)*	**Diam. Del sondaggio/alesaggio (mm):**	*101/178*
Installazione pozzo di monitoraggio:	*Si*	**Intervallo di fessurazione:**	*-1 /-4 m da p.c.*	**Tipo di perforazione:**	*carotaggio a secco*
Profondità del prescavo:	*da 0 a 1,5 m*				

0 m		Descrizione	Campioni prelevati	Schema piezometro
1		**0,0-1,40m Materiale di riporto costituito da terreno a granulometria medio-fine, limo argilloso e sabbioso, di colore marrone rossastro con resti vegetali misti a rari frammenti di laterizi, piastrelle e calcareniti.**	0,0 m 1,0 m	
2		**1,40-2,40m Calcarenite con tratti sabbiosi di colore biancastra.**	1,40m 2,40m	
3		**2,4-3,50 m Argilla limosa, con livelli sabbiosi, consistente di colore marrone- ocra**		
4		**3,50-5,00m Argilla molto consistente marrone con venature ocra-grigiastre.**		
5				

Prelievo di campione geotecnico in fustella shelby S2-PZ2 (4,0-4,50m)



LOG STRATIGRAFICO

S3-PZ3

Cliente:	*ILVA SpA in as*	**Sito:**	*AREA POZZO 25*	**Società di perforazione:**	*TARAS PALI soc.cop.*
N. Progetto:	*ILVP 22411*	**Data inizio:**	*19/09/2022 (prescavo)*	**Profondità sondaggio:**	*4*
Tecnico di progetto:	*G.Giansante*	**Data fine:**	*22/09/2022 (sondaggio)*	**Diam. Del sondaggio/alesaggio (mm):**	*101/178*
Installazione pozzo di monitoraggio:	*Si*	**Intervallo di fessurazione:**	*-1 /-4 m da p.c.*	**Tipo di perforazione:**	*carotaggio a secco*
Profondità del prescavo:	*da 0 a 1,5 m*				

0 m		Descrizione	Campioni prelevati	Schema piezometro
1		**0,0-1,50m Materiale di riporto costituito da terreno a granulometria medio-fine, limo argilloso e sabbioso, di colore marrone rossastro con resti vegetali misti a rari frammenti di laterizi, piastrelle e calcareniti.**	0,0 m	
2		**1,50-2,0m Limo sabbioso debolmente argilloso con rari frammenti di bivalvi, consistente marrone chiaro.**	1,0 m	
3		**2,0-3,00 m Argilla limosa, con livelli sabbiosi, consistente di colore marrone- ocra**	2,00m	
4		**3,00-4,00m Argilla molto consistente marrone con venature ocra-grigiastre.**		

Prelievo di campione rimaneggiato S3-PZ3 (0,0-1,0m)



LOG STRATIGRAFICO

S4-PZ4

Cliente:	*ILVA SpA in as*	**Sito:**	*AREA POZZO 25*	**Società di perforazione:**	*TARAS PALI soc.cop.*
N. Progetto:	*ILVP 22411*	**Data inizio:**	*19/09/2022 (prescavo)*	**Profondità sondaggio:**	*4,6*
Tecnico di progetto:	*G.Giansante*	**Data fine:**	*20/09/2022 (sondaggio)*	**Diam. Del sondaggio/alesaggio (mm):**	*101/178*
Installazione pozzo di monitoraggio:	*Si*	**Intervallo di fessurazione:**	*-1 /-4 m da p.c.*	**Tipo di perforazione:**	*carotaggio a secco*
Profondità del prescavo:	*da 0 a 1,5 m*				

0 m		Descrizione	Campioni prelevati	Schema piezometro
1		**0,0-0,90 Materiale di riporto costituito da terreno a granulometria medio-fine, limo argilloso e sabbioso, di colore marrone rossastro con resti vegetali misti a rari frammenti di laterizi, piastrelle e calcareniti.**	0,0 m	
		0,90-1,60 Calcarenite a tratti litoide alternata a limo sabbioso biancastro (da 1,40-1,60m livello di sabbia addensata)	1,0 m	
2		**1,60-2,60m Calcarenite litoide alternata a sabbia calcarenitica organogena (frammenti di bivalvi), avana-biancastra. La matrice diventa limosa di colore bianco-ocra.**	1,60m	
3		**2,60-4,60m Argilla consistente con livelli sabbiosi di colore marrone grigia-verdastra. Da 3,60 m fino a 4,60 Argilla molto consistente marrone con venature ocra-grigiastre.**	2,6 m	
4				

Campione S4-PZ4 (1,60-2,60m) prelevato in contraddittorio Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto.



LOG STRATIGRAFICO

S4-PZ4 BIS

Cliente:	*ILVA SpA in as*	**Sito:**	*AREA POZZO 25*	**Società di perforazione:**	*TARAS PALI soc.cop.*
N. Progetto:	*ILVP 22411*	**Data inizio:**	*19/09/2022 (prescavo)*	**Profondità sondaggio:**	*2,6*
Tecnico di progetto:	*G.Giansante*	**Data fine:**	*20/09/2022 (sondaggio)*	**Diam. Del sondaggio/alesaggio (mm):**	*101*
Installazione pozzo di monitoraggio:	*Si*	**Intervallo di fessurazione:**	-	**Tipo di perforazione:**	*carotaggio a secco*
Profondità del prescavo:	*da 0 a 1,5 m*				

0 m		Descrizione	Campioni prelevati
1		**0,0-0,90 Materiale di riporto costituito limo sabbioso e argilloso colore marrone rossastra con resti vegetali misti a rari frammenti di vetro, rari cocci e frammenti di calcarenite.**	0,0 m
2		**0,90-1,60 Calcarenite a tratti litoide alternata a limo sabbioso biancastro (da 1,40-1,60m livello di sabbia addensata)**	1,0 m 1,60m
3		**1,60-2,60m Calcarenite litoide alternata a sabbia calcarenitica organogena (frammenti di bivalvi), avana-biancastra. La matrice diventa limosa di colore bianco-ocra.**	2,6 m
4			



Sondaggio integrativo eseguito per il prelievo del campione S4-PZ4 (1,60-2,60m) in contraddittorio Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto.

Allegato 5 – Set analitico e metodiche terreni

INFORMAZIONI CAMPIONE			
Tipo Prove:	Terreni D.Lgs 152/2006 Tabella 1 All. 5 (ex D.M. 471/1999, Tabella 1 All. 1)	**Descriz.:**	terreni 45 campioni + 5 stimati

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1704908	PARAMETRI DI CATEGORIA 0	-	-			
1700140	pH (in acqua)	unità pH	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	Potenziometria	Sì	
1700252	Scheletro	% s.s.	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	Gravimetria	Sì	0,1
1700328	Residuo secco a 105 °C	%	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	Gravimetria	Sì	0,1
1700125	COMPOSTI INORGANICI	-	-			
1700002	Antimonio	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	1
1700004	Arsenico	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	1
1700005	Berillio	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,05
1700006	Cadmio	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,05
1700007	Cobalto	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,5
1700008	Cromo totale	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,5
1700009	Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	Cromatografia ionica	Sì	0,2
1700011	Mercurio	mg/Kg s.s.	EPA 7473 2007	Spettrometria atomica AMA	Sì	0,005
1700012	Nichel	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,5
1700013	Piombo	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	1
1700014	Rame	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,5
1700015	Selenio	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,1
1700017	Tallio	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,1
1700094	Vanadio	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,5
1700018	Zinco	mg/Kg s.s.	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrometria atomica ICP-AES	Sì	0,5
1700020	Cianuri liberi (ione cianuro)	mg/Kg s.s.	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	Spettrofotometria UV-VIS	Sì	0,1
1700021	Fluoruri (ione fluoruro)	mg/Kg s.s.	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	Cromatografia ionica	Sì	1
1700126	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI	-	-			
1700024	Benzene	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,005
1700025	Etilbenzene (A)	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,005
1700026	Stirene (B)	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,005
1700027	Toluene (C)	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,005
1700095	Xilene (D)	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,005
1700096	Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D)	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,005

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1700127	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	-	-			
1700423	Naftalene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700424	Acenaftilene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700425	Acenaftene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700426	Fluorene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700427	Fenantrene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700428	Antracene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700176	Fluorantene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700037	Pirene (A)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700029	Benzo(a)antracene (B)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700034	Crisene (C)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700031	Benzo(b)fluorantene (D)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700032	Benzo(k)fluorantene (E)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700030	Benzo(a)pirene (F)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700036	Indeno(1,2,3-cd)pirene (G)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700035	Dibenzo(a,h)antracene (H)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700033	Benzo(ghi)perilene (I)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700097	Dibenzo(a,e)pirene (L)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700098	Dibenzo(a,h)pirene (M)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700099	Dibenzo(a,i)pirene (N)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700100	Dibenzo(a,l)pirene (O)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700038	Somm. policiclici aromatici (da A a O)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700128	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI	-	-			
1700039	Clorometano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700101	Diclorometano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700040	Triclorometano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700041	Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,001
1700042	1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700043	1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700046	Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700049	Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1700129	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI	-	-			
1700052	1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700053	1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700102	1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700044	1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700045	1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700047	1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700048	1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700117	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI	-	-			
1700054	Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700055	1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,001
1700056	Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700057	Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700118	NITROBENZENI	-	-		Si	
1700058	Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,05
1700059	1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700060	1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700061	Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700119	CLOROBENZENI	-	-			
1700062	Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700063	1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700064	1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	HS + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005
1700065	1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,05
1700066	1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,05
1700067	Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700068	Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,005
1700130	FENOLI NON CLORURATI	-	-			
1700103	Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700104	Fenolo	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1700120	FENOLI CLORURATI	-	-			
1700069	2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700070	2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700071	2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1700072	Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700131	AMMINE AROMATICHE	-	-			
1700073	Anilina	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,005
1700105	o-Anisidina	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700106	m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700074	Difenilammina	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700075	p-Toluidina	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700107	Sommatoria ammine aromatiche	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1700132	IDROCARBURI	-	-			
1700108	Idrocarburi leggeri (C =< 12)	mg/Kg s.s.	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	HS/GC + Detector ionizzazione di fiamma	Si	1
1700109	Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	GC + Detector ionizzazione di fiamma	Si	5
1700133	ALTRE SOSTANZE	-	-			
1700110	Esteri dell'acido ftalico (ognuno)	mg/Kg s.s.	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	1
1704127	Composti organici dello stagno	mg/Kg s.s.	UNI EN ISO 23161:2019	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1700092	Amianto (fibre libere)	mg/Kg s.s.	POM 067 Rev. 0 2022	S.E.M.	Si	100
1702210	PCB	-	-			
1702211	2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702432	2,4',5-Triclorobifenile (PCB31)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	No	0,001
1702433	2,3',4-Triclorobifenile (PCB35)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	No	0,001
1702212	2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702213	3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702214	3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702617	2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,01

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1702618	2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,01
1702215	2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702436	2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702435	2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702434	2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	No	0,001
1702486	2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702216	2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702485	2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702220	3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702221	2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702222	2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702619	2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,01
1702482	2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,01
1702623	2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,01
1702223	2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702219	2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702488	2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702487	2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702218	3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1702489	2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702622	2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,01
1702217	2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702621	2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,01
1702620	2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,01
1702490	2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1702491	2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	No	0,001
1702224	PCB (sommatoria dei congeneri)	µg/Kg s.s.	EPA 1668C 2010 + WHO TEF 2005	GC-MS alta risoluzione	Si	0,001
1701508	DIOSSINE E FURANI	-	-			
1701018	Policlorodibenzodiossine (PCDD):	-	-			
1700510	2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,1
1700512	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700517	1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700516	1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700518	1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700523	1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700525	Octaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	1
1702301	Policlorodibenzofurani (PCDF):	-	-			
1700511	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,1
1700513	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700521	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700514	1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700515	1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700519	2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700520	1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700522	1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700524	1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,5
1700526	Octaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	1

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1700985	Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound]	ng I-TEQ/Kg s.s.	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	GC-MS alta risoluzione	Si	0,1

INFORMAZIONI CAMPIONE			
Tipo Prove:	Terreni D.Lgs 152/2006 Tabella 1 All. 5 (ex D.M. 471/1999, Tabella 1 All. 1)	**Descriz.:**	per ADR: analisi chimiche 3 campioni

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1704908	PARAMETRI DI CATEGORIA 0	-	-			
1700140	pH (in acqua)	unità pH	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	Potenziometria	Si	
1700287	Frazione di carbonio organico (FOC)	% s.s.	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.3	Titrimetria	Si	0,005

Allegato 6 – Set analitico e metodiche test di cessione

INFORMAZIONI CAMPIONE			
Tipo Prove:	Test di cessione D.M. n°186 05/04/2006 GU n°115 del 19/05/2006	**Descriz.:**	materiale di riporto 15 campioni

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
4354908	PARAMETRI DI CATEGORIA 0	-	-			
4350335	TEST DI CESSIONE	-	-			
4350363	Nitrati (ione nitrato)	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	Cromatografia ionica	Si	0,1
4350349	Fluoruri (ione fluoruro)	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	Cromatografia ionica	Si	0,1
4350350	Solfati (ione solfato)	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	Cromatografia ionica	Si	0,1
4350348	Cloruri (ione cloruro)	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	Cromatografia ionica	Si	0,1
4350354	Cianuri totali (ione cianuro)	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 6703-1:1984	Spettrofotometria UV-VIS	Si	20
4350338	Bario	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Si	0,0005
4350341	Rame	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Si	0,0001
4350347	Zinco	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Si	0,005
4350364	Berillio	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Si	0,1
4350365	Cobalto	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Si	0,1
4350344	Nichel	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Si	0,5
4350366	Vanadio	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Si	0,1
4350336	Arsenico	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Si	0,1
4350339	Cadmio	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Si	0,1

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
4350340	Cromo totale	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
4350345	Piombo	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
4350346	Selenio	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,5
4350342	Mercurio	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
4350373	Cromo esavalente	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 7199 1996	Cromatografia ionica	No	0,5
4350370	Alluminio	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	No	0,05
4350337	Antimonio	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
4350003	Argento	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	No	0,1
4350371	Ferro	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	5
4350374	Manganese	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
4350372	Tallio	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	Spettrometria di massa con sorgente ICP	No	0,002
4352284	Cianuri liberi (ione cianuro)	µg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 9014 2014	Spettrofotometria UV-VIS	No	50
4350367	Amianto	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 2 Met A	M.O.C.F.	No	0,1
4350368	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/L	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 15705:2002	Spettrofotometria UV-VIS	Sì	5
4350369	pH	unità pH	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 10523:2008	Potenziometria	Sì	

Allegato 7 – Set analitico e metodiche acque sotterranee

INFORMAZIONI CAMPIONE			
Tipo Prove:	Acque sotterranee D.Lgs 152/2006 Tabella 2 All. 5 (ex D.M. 471/1999, Tabella 2 All. 1)	**Descriz.:**	sotterranee 5 campioni

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1104908	PARAMETRI DI CATEGORIA 0	-	-			
1100111	METALLI	-	-			
1100001	Alluminio	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	5
1100002	Antimonio	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100003	Argento	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100004	Arsenico	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100005	Berillio	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100006	Cadmio	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100007	Cobalto	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100008	Cromo totale	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100009	Cromo esavalente	µg/L	EPA 7199 1996	Cromatografia ionica	Sì	0,5
1100010	Ferro	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	5
1100011	Mercurio	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100012	Nichel	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,5
1100013	Piombo	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100014	Rame	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100015	Selenio	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,5
1100146	Sodio	mg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,5
1100016	Manganese	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100017	Tallio	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100018	Zinco	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	5
1100167	Bario	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,5
1100094	Vanadio	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	0,1
1100112	INQUINANTI INORGANICI	-	-			
1100019	Boro	µg/L	EPA 6020B 2014	Spettrometria di massa con sorgente ICP	Sì	5
1100020	Cianuri liberi (ione cianuro)	µg/L	EPA 9014 2014	Spettrofotometria UV-VIS	Sì	5
1100021	Fluoruri (ione fluoruro)	µg/L	UNI EN ISO 10304-1:2009	Cromatografia ionica	Sì	100
1100022	Nitriti (ione nitrito)	µg/L	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	Spettrofotometria UV-VIS	Sì	20
1100387	Azoto nitrico (come N)	mg/L	UNI EN ISO 10304-1:2009	Cromatografia ionica	Sì	0,02

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1104330	Azoto ammoniacale (ione ammonio)	mg/L	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	Spettrofotometria UV-VIS	No	0,02
1100023	Solfati (ione solfato)	mg/L	UNI EN ISO 10304-1:2009	Cromatografia ionica	Si	0,1
1100142	Cloruri (ione cloruro)	mg/L	UNI EN ISO 10304-1:2009	Cromatografia ionica	Si	0,1
1100113	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI	-	-			
1100024	Benzene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,1
1100025	Etilbenzene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	1
1100026	Stirene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	1
1100027	Toluene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	1
1100028	p-Xilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	1
1100114	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	-	-			
1100423	Naftalene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1100424	Acenaftilene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1100425	Acenaftene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1100426	Fluorene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1100427	Fenantrene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1100428	Antracene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1100176	Fluorantene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1100037	Pirene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1100029	Benzo(a)antracene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1100034	Crisene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,1
1100031	Benzo(b)fluorantene (A)	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1100032	Benzo(k)fluorantene (B)	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,005
1100033	Benzo(ghi)perilene (C)	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,001
1100030	Benzo(a)pirene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,001
1100036	Indeno(1,2,3-cd)pirene (D)	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1100035	Dibenzo(a,h)antracene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,001
1100038	Somm. policiclici aromatici (A,B,C,D)	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1100115	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI	-	-			
1100039	Clorometano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,1
1100040	Triclorometano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,01
1100041	Cloruro di vinile	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,05
1100042	1,2-Dicloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,1
1100043	1,1-Dicloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,005

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1100046	Tricloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,1
1100049	Tetracloroetene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,1
1100050	Esaclorobutadiene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,01
1100051	Sommatoria organoalogenati	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,1
1100116	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI	-	-			
1100052	1,1-Dicloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	1
1100053	1,2-Dicloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	1
1100044	1,2-Dicloropropano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,01
1100045	1,1,2-Tricloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,02
1100047	1,2,3-Tricloropropano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,0001
1100048	1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,005
1100117	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI	-	-			
1100054	Tribromometano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,01
1100055	1,2-Dibromoetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,0001
1100056	Dibromoclorometano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,01
1100057	Bromodiclorometano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,01
1100118	NITROBENZENI	-	-			
1100058	Nitrobenzene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	0,1
1100059	1,2-Dinitrobenzene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	0,5
1100060	1,3-Dinitrobenzene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	0,1
1100061	Cloronitrobenzeni (ognuno)	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	0,05
1100119	CLOROBENZENI	-	-			
1100062	Monoclorobenzene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	1
1100063	1,2-Diclorobenzene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	10
1100064	1,4-Diclorobenzene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Sì	0,05
1100065	1,2,4-Triclorobenzene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	10
1100066	1,2,4,5-Tetraclorobenzene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	0,1
1100067	Pentaclorobenzene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	0,5
1100068	Esaclorobenzene	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	0,001
1100120	FENOLI E CLOROFENOLI	-	-			
1100069	2-Clorofenolo	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	10
1100070	2,4-Diclorofenolo	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	10
1100071	2,4,6-Triclorofenolo	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Sì	0,5

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1100072	Pentaclorofenolo	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,05
1100121	AMMINE AROMATICHE	-	-			
1100073	Anilina	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	1
1100074	Difenilammina	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	10
1100549	o-Toluidina	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,01
1100075	p-Toluidina	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia spettrometria di massa	Si	0,03
1100124	ALTRE SOSTANZE	-	-			
1100089	Acrilammide	µg/L	EPA 8032A 1996	Gascromatografia	No	0,03
1100090	Idrocarburi totali (n-esano)	µg/L	EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007	GC + Detector ionizzazione di fiamma	Si	30
1100091	Acido p-ftalico	µg/L	POM 034 Rev. 0 2003	Gascromatografia spettrometria di massa	No	3000
1100092	Amianto fibre (fibre > A 10 mm)	fibre/L	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	S.E.M.	No	1000
1102210	PCB (policlorobifenili):	-	-			
1102436	2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1102211	2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1102212	2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1102617	2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1102618	2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1102435	2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1102486	2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1102213	3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102485	2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102214	3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102488	2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102487	2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102215	2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102490	2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102216	2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102220	3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102221	2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102222	2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102619	2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102482	2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102623	2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102223	2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102219	2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102218	3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005
1102489	2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB 170)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	No	0,00005
1102622	2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Sì	0,00005

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1102217	2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1102621	2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1102620	2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187)	µg/L	EPA 1668C 2010	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1102224	PCB (sommatoria dei congeneri)	µg/L	EPA 1668C 2010 + WHO TEF 2005	GC-MS alta risoluzione	Si	0,00005
1101018	Policlorodibenzodiossine (PCDD):	-	-			
1100510	2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,0000004
1100512	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100517	1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100516	1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100518	1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100523	1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100525	Octaclorodibenzodiossina	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000004
1102301	Policlorodibenzofurani (PCDF):	-	-			
1100511	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,0000004
1100513	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100521	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100514	1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100515	1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100519	2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100520	1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100522	1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100524	1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000002
1100526	Octaclorodibenzofurano	µg/L	EPA 1613B 1994	GC-MS alta risoluzione	Si	0,000004
1100087	Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound]	µg I-TEQ/L	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	GC-MS alta risoluzione	Si	0,0000005
1100977	ALTRE SOSTANZE	-	-			
1100161	Tensioattivi anionici (MBAS)	mg/L	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Spettrofotometria UV-VIS	Si	0,025
1100382	Tensioattivi cationici	mg/L	POM 190 Rev. 11 2013	Spettrofotometria UV-VIS	No	0,2
1100162	Tensioattivi non ionici	mg/L	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Titrimetria	Si	0,1
1100412	MTBE (Metilterzbutiletere)	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,5

Codice	Parametro	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accr.	LoQ
1100422	ETBE (Etilterzbutiletere)	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,5
1100979	Piombo tetraetile	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	P&T + Gascromatografia spettr. di massa	Si	0,01

Allegato 8_{a-d} – Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni, materiali di riporto e acque di falda

Denominazione		Terreno TS01 (0,0-0,10 m)	Terreno TS02 (0,0-0,10 m)	Terreno TS04 (0,0-0,10 m)	Terreno TS03 (0,0-0,10 m)	LOQ	DLgs 152/2006 All 5 Tab 1 Com-Ind
Data campionamento		21/09/22	20/09/22	21/09/22	21/09/22		
Parametro	U. M.						
PARAMETRI DI CATEGORIA 0							
pH (in acqua)	unità pH	7,53	8,05	7,67	7,14		
Scheletro	% s.s.	11,50	8,10	12,10	8,50	0,1	
Residuo secco a 105 °C	%	95,6	94,5	95,3	96,9	0,1	
Carbonio organico (come C)	% s.s.	3,46	7,64	3,12	6,75	0,1	
COMPOSTI INORGANICI							
Antimonio	mg/Kg s.s.	6,0	7,0	3,00	8,0	1	30
Arsenico	mg/Kg s.s.	5,0	6,0	5,0	6,0	1	50
Berillio	mg/Kg s.s.	1,29	1,52	1,27	1,30	0,05	10
Cadmio	mg/Kg s.s.	0,63	0,82	0,400	0,72	0,05	15
Cobalto	mg/Kg s.s.	5,50	6,5	4,70	6,0	0,5	250
Cromo totale	mg/Kg s.s.	21,0	23,0	16,2	21,0	0,5	800
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	0,2	15
Mercurio	mg/Kg s.s.	0,113	0,160	0,0660	0,073	0,005	5
Nichel	mg/Kg s.s.	18,3	21,8	13,3	19,6	0,5	500
Piombo	mg/Kg s.s.	88,0	77,0	43,0	96,0	1	1000
Rame	mg/Kg s.s.	34,1	36,0	29,2	34,2	0,5	600
Selenio	mg/Kg s.s.	0,40	0,30	0,2	0,2	0,1	15
Tallio	mg/Kg s.s.	0,50	0,60	0,40	0,40	0,1	10
Vanadio	mg/Kg s.s.	23,1	25,5	19,5	23,3	0,5	250
Zinco	mg/Kg s.s.	284	143	71	112	0,5	1500
Cianuri liberi (ione cianuro)	mg/Kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	100
Fluoruri (ione fluoruro)	mg/Kg s.s.	< 1	1,00	1,00	< 1	1	2000
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI							
Benzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	2
Etilbenzene (A)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
Stirene (B)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
Toluene (C)	mg/Kg s.s.	0,0210	< 0,005	0,0150	< 0,005	0,005	50
Xilene (D)	mg/Kg s.s.	0,0320	< 0,005	0,0320	0,197	0,005	50
Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D	mg/Kg s.s.	0,053	< 0,005	0,047	0,197	0,005	100
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI							
Naftalene	mg/Kg s.s.	0,060	0,140	0,0400	0,0300	0,01	
Acenaftilene	mg/Kg s.s.	0,0100	0,0400	0,0200	< 0,01	0,01	
Acenaftene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	
Fluorene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	
Fenantrene	mg/Kg s.s.	0,120	0,170	0,080	0,080	0,01	
Antracene	mg/Kg s.s.	0,0100	0,0200	0,0100	< 0,01	0,01	
Fluorantene	mg/Kg s.s.	0,150	0,150	0,090	0,090	0,01	
Pirene (A)	mg/Kg s.s.	0,110	0,120	0,080	0,070	0,01	50
Benzo(a)antracene (B)	mg/Kg s.s.	0,080	0,110	0,060	0,050	0,01	10
Crisene (C)	mg/Kg s.s.	0,130	0,170	0,080	0,080	0,01	50
Benzo(b)fluorantene (D)	mg/Kg s.s.	0,150	0,250	0,120	0,080	0,01	10
Benzo(k)fluorantene (E)	mg/Kg s.s.	0,050	0,080	0,0400	0,0300	0,01	10
Benzo(a)pirene (F)	mg/Kg s.s.	0,100	0,120	0,060	0,050	0,01	10
Indeno(1,2,3-cd)pirene (G)	mg/Kg s.s.	0,130	0,070	0,080	0,070	0,01	5
Dibenzo(a,h)antracene (H)	mg/Kg s.s.	0,0300	0,0200	0,0200	0,0200	0,01	10
Benzo(ghi)perilene (I)	mg/Kg s.s.	0,120	0,080	0,080	0,070	0,01	10
Dibenzo(a,e)pirene (L)	mg/Kg s.s.	0,110	0,060	0,060	0,050	0,01	10
Dibenzo(a,h)pirene (M)	mg/Kg s.s.	0,050	0,0200	0,0300	0,0300	0,01	10
Dibenzo(a,i)pirene (N)	mg/Kg s.s.	0,0200	< 0,01	< 0,01	0,0200	0,01	10
Dibenzo(a,l)pirene (O)	mg/Kg s.s.	0,0200	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
Somm. policiclici aromatici (da A a O)	mg/Kg s.s.	1,10	1,10	0,71	0,62	0,01	100
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI							
Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	0,1
1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	1
Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	20
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI							
1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	30
1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	15
1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	15
1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI							
Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	0,1
Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
NITROBENZENI							
Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	30
1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	25
1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	25
Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
CLOROBENZENI							
Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	50
1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	25
Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	50
Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
FENOLI NON CLORURATI							
Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	0,01	25
Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	60
FENOLI CLORURATI							
2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	25
2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	50
2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
AMMINE AROMATICHE							
Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
Difenilammina	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
p-Toluidina	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
Sommatoria ammine aromatiche	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	25
IDROCARBURI							
Idrocarburi leggeri (C =< 12)	mg/Kg s.s.	< 1	< 1	2,00	3,00	1	250
Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/Kg s.s.	103	204	244	65	5	750
ALTRE SOSTANZE							
Amianto (fibre libere)	mg/Kg s.s.	< 100	< 100	< 100	< 100	100	1000
Esteri dell'acido ftalico (ognuno)	mg/Kg s.s.	< 1	< 1	< 1	< 1	1	60
Composti organici dello stagno	mg/Kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	350
PCB							
2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28)	µg/Kg s.s.	0,070	0,070	0,040	0,070	0,001	
2,4',5-Triclorobifenile (PCB31)	µg/Kg s.s.	0,070	0,070	0,040	0,070	0,001	
2,3',4-Triclorobifenile (PCB35)	µg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	
2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52)	µg/Kg s.s.	0,160	0,150	0,070	0,140	0,001	
3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77)	µg/Kg s.s.	0,052	0,104	0,035	0,066	0,001	
3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81)	µg/Kg s.s.	0,0040	0,0060	0,0030	0,0030	0,001	
2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95)	µg/Kg s.s.	0,54	0,43	0,250	0,43	0,01	
2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99)	µg/Kg s.s.	0,48	0,44	0,240	0,36	0,01	
2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101)	µg/Kg s.s.	1,23	1,33	0,74	1,01	0,001	
2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105)	µg/Kg s.s.	0,60	0,50	0,29	0,50	0,001	
2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110)	µg/Kg s.s.	1,39	1,37	0,75	1,35	0,001	
2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112)	µg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	
2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114)	µg/Kg s.s.	0,0190	0,0190	0,0070	0,0190	0,001	
2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118)	µg/Kg s.s.	1,25	1,20	0,70	1,19	0,001	
2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123)	µg/Kg s.s.	0,0270	0,0200	0,0130	0,0210	0,001	
3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126)	µg/Kg s.s.	0,0210	0,0250	0,0120	0,029	0,001	
2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128)	µg/Kg s.s.	0,65	0,64	0,34	0,71	0,001	
2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138)	µg/Kg s.s.	3,2	3,1	1,69	3,4	0,001	
2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146)	µg/Kg s.s.	0,51	0,52	0,30	0,54	0,01	
2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149)	µg/Kg s.s.	2,28	0,52	1,20	1,91	0,001	
2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151)	µg/Kg s.s.	0,71	0,67	0,30	0,41	0,01	
2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153)	µg/Kg s.s.	4,0	3,8	2,09	4,0	0,001	
2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156)	µg/Kg s.s.	0,39	0,38	0,210	0,43	0,001	
2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157)	µg/Kg s.s.	0,072	0,071	0,039	0,082	0,001	
2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167)	µg/Kg s.s.	0,188	0,189	0,103	0,209	0,001	
3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169)	µg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	
2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB17	µg/Kg s.s.	1,68	1,55	0,77	1,75	0,001	
2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB17	µg/Kg s.s.	0,94	0,86	0,42	0,84	0,01	
2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB18	µg/Kg s.s.	4,9	4,3	1,99	4,3	0,001	
2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB18	µg/Kg s.s.	0,65	0,59	0,32	0,62	0,01	
2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB18	µg/Kg s.s.	2,45	2,01	0,95	1,87	0,01	
2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB18	µg/Kg s.s.	0,062	0,0180	0,034	0,072	0,001	
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB	µg/Kg s.s.	1,07	0,84	0,39	0,80	0,001	
PCB (sommatoria dei congeneri)	µg/Kg s.s.	30	26	14,3	27	0,001	
DIOSSINE E FURANI							
Policlorodibenzodiossine (PCDD):							
2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	0,200	0,30	0,200	0,200	0,1	
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	0,60	0,60	< 0,5	0,60	0,5	
1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	0,80	0,80	0,50	0,90	0,5	
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	1,40	1,60	0,80	1,60	0,5	
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	1,00	1,00	0,50	0,90	0,5	
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	11,2	11,3	5,2	13,2	0,5	
Octaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	44	38	16,0	48	1	
Policlorodibenzofurani (PCDF):							
2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	4,7	4,6	2,8	4,8	0,1	
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	2,8	3,2	1,70	3,2	0,5	
2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	4,6	5,0	2,7	5,5	0,5	
1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	4,4	4,8	2,40	5,4	0,5	
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	4,1	4,7	2,40	5,3	0,5	
2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	5,4	5,9	3,1	7,3	0,5	
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	0,50	< 0,5	< 0,5	0,60	0,5	
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	15,9	17,7	9,0	21,5	0,5	
1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	2,00	2,30	1,10	2,9	0,5	
Octaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	6,0	6,0	3,0	8,0	1	
Sommatoria PCDD, PCDF (conversion	ng I-TEQ/Kg s.s.	4,8	5,2	2,5	5,6	0,1	100

Allegato 8b - Tabella di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni

Denominazione		Terreno S1-T1 (0,0-1,0 m)	Terreno S1-T2 (1,0-2,0 m)	Terreno S2-T1 (0,0-1,0 m)	Terreno S2-T2 (1,4-2,4 m)	Terreno S3-T1 (0,0-1,0 m)	Terreno S3-T2 (1,0-2,0 m)	Terreno S4-T1 (0,0-1,0 m)	Terreno S4-T2 (1,6-2,6 m)	LOQ	DLgs 152/2006 All 5 Tab 1 Com-Ind
Data campionamento		22/09/22	22/09/22	21/09/22	21/09/22	22/09/22	22/09/22	20/09/22	20/09/22		
Parametro	U. M.										
PARAMETRI DI CATEGORIA 0											
pH (in acqua)	unità pH	8,00	8,26	7,99	10,64	8,03	7,94	8,06	8,15		
Scheletro	% s.s.	10,40	11,90	16,4	6,10	13,60	10,70	16,8	1,60	0,1	
Residuo secco a 105 °C	%	93,5	91,1	95,7	98,2	94,3	87,9	92,4	87,9	0,1	
Carbonio organico (come C)	% s.s.	1,38	1,28	1,69	0,281	1,77	0,962	1,67	0,391	0,1	
COMPOSTI INORGANICI											
Antimonio	mg/Kg s.s.	3,00	2,00	3,00	< 1	3,00	2,00	3,00	< 1	1	30
Arsenico	mg/Kg s.s.	5,0	4,00	4,00	1,00	5,0	5,0	4,00	1,00	1	50
Berillio	mg/Kg s.s.	1,35	1,68	1,47	0,210	1,40	2,41	0,92	0,250	0,05	10
Cadmio	mg/Kg s.s.	0,410	0,320	0,340	< 0,05	0,340	0,260	0,360	< 0,05	0,05	15
Cobalto	mg/Kg s.s.	4,80	4,80	4,60	0,80	4,80	5,60	3,80	1,10	0,5	250
Cromo totale	mg/Kg s.s.	17,0	16,4	16,0	6,50	16,1	19,0	13,4	6,50	0,5	800
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	0,2	15
Mercurio	mg/Kg s.s.	0,179	0,086	0,072	0,0091	0,131	0,112	0,078	0,0151	0,005	5
Nichel	mg/Kg s.s.	13,7	12,9	13,0	2,40	13,2	14,9	10,7	3,50	0,5	500
Piombo	mg/Kg s.s.	106	68,0	38,0	3,00	49,0	61,0	34,0	3,00	1	1000
Rame	mg/Kg s.s.	27,8	21,2	21,3	3,00	27,3	15,9	24,4	3,40	0,5	600
Selenio	mg/Kg s.s.	0,2	0,1	0,1	0,70	0,1	0,2	0,2	0,70	0,1	15
Tallio	mg/Kg s.s.	0,40	0,30	0,2	0,2	0,2	0,50	0,2	< 0,1	0,1	10
Vanadio	mg/Kg s.s.	17,7	17,6	17,0	10,5	19,1	19,6	14,5	9,6	0,5	250
Zinco	mg/Kg s.s.	71	52,5	60,9	5,40	56,8	42,8	63,5	8,2	0,5	1500
Cianuri liberi (ione cianuro	mg/Kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	100
Fluoruri (ione fluoruro	mg/Kg s.s.	1,00	1,00	1,00	15,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1	2000
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI											
Benzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	0,0100	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	2
Etilbenzene (A)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
Stirene (B)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
Toluene (C)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,0180	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
Xilene (D)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
Sommatoria organici aromatici (A,B,(	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,0180	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	100
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI											
Naftalene	mg/Kg s.s.	0,0300	0,0200	0,0200	< 0,01	0,0300	< 0,01	0,0400	< 0,01	0,01	
Acenaftilene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	0,01	
Acenaftene	mg/Kg s.s.	0,0100	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	
Fluorene	mg/Kg s.s.	0,0200	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	
Fenantrene	mg/Kg s.s.	0,240	0,050	0,050	0,0100	0,140	0,0100	0,0400	< 0,01	0,01	
Antracene	mg/Kg s.s.	0,0400	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	
Fluorantene	mg/Kg s.s.	0,320	0,050	0,060	0,0100	0,170	0,0100	0,0400	< 0,01	0,01	
Pirene (A)	mg/Kg s.s.	0,240	0,0400	0,0400	0,0100	0,130	< 0,01	0,0300	< 0,01	0,01	50
Benzo(a)antracene (B)	mg/Kg s.s.	0,140	0,0300	0,0300	0,0100	0,100	< 0,01	0,0300	< 0,01	0,01	10
Crisene (C)	mg/Kg s.s.	0,160	0,0400	0,050	0,0100	0,110	< 0,01	0,0300	< 0,01	0,01	50
Benzo(b)fluorantene (D)	mg/Kg s.s.	0,190	0,050	0,060	0,0200	0,100	< 0,01	0,050	< 0,01	0,01	10
Benzo(k)fluorantene (E)	mg/Kg s.s.	0,060	0,0200	0,0200	< 0,01	0,060	< 0,01	0,0200	< 0,01	0,01	10
Benzo(a)pirene (F)	mg/Kg s.s.	0,140	0,0400	0,0400	0,0100	0,110	< 0,01	0,0200	< 0,01	0,01	10
Indeno(1,2,3-cd)pirene (G	mg/Kg s.s.	0,140	0,0400	0,050	0,0200	0,110	< 0,01	0,0200	< 0,01	0,01	5
Dibenzo(a,h)antracene (H	mg/Kg s.s.	0,0300	0,0100	0,0200	< 0,01	0,0200	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
Benzo(ghi)perilene (I	mg/Kg s.s.	0,130	0,0400	0,050	0,0200	0,090	< 0,01	0,0200	< 0,01	0,01	10
Dibenzo(a,e)pirene (L	mg/Kg s.s.	0,110	< 0,01	0,0400	< 0,01	0,070	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
Dibenzo(a,h)pirene (M	mg/Kg s.s.	0,040	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,040	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
Dibenzo(a,i)pirene (N	mg/Kg s.s.	0,0300	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
Dibenzo(a,l)pirene (O	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
Somm. policiclici aromatici (da A a C	mg/Kg s.s.	1,41	0,310	0,40	0,100	0,94	< 0,01	0,220	< 0,01	0,01	100
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI											
Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	0,1
1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	1
Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	20
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI											
1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	30
1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	15
1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	15
1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI											
Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	0,1
Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
NITROBENZENI											
Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	30
1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	25
1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	25
Cloronitrobenzen	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
CLOROBENZENI											
Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	50
1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	10
1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	50
1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	25
Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	50
Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
FENOLI NON CLORURATI											
Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	25
Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	60
FENOLI CLORURATI											
2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	25
2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	50
2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
AMMINE AROMATICHE											
Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	5
o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
Difenilammina	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	10
p-Toluidina	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
Sommatoria ammine aromatiche	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	25
IDROCARBURI											
Idrocarburi leggeri (C =< 12	mg/Kg s.s.	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	250
Idrocarburi pesanti (C>12	mg/Kg s.s.	53	29,0	9,0	13,0	25,0	< 5	96	< 5	5	750
ALTRE SOSTANZE											
Amianto (fibre libere)	mg/Kg s.s.	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	100	1000
Esteri dell'acido ftalico (ognuno	mg/Kg s.s.	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	60
Composti organici dello stagno	mg/Kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	350
PCB											
2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28)	µg/Kg s.s.	0,040	0,0200	0,030	< 0,001	0,030	< 0,001	0,030	< 0,001	0,001	
2,4',5-Triclorobifenile (PCB31)	µg/Kg s.s.	0,040	0,0200	0,030	< 0,001	0,030	< 0,001	0,030	< 0,001	0,001	
2,3',4-Triclorobifenile (PCB35)	µg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	
2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52)	µg/Kg s.s.	0,110	0,060	0,110	0,0100	0,060	0,0200	0,120	< 0,001	0,001	
3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77)	µg/Kg s.s.	0,031	0,0180	0,0220	0,00200	0,0170	0,0040	0,032	0,0040	0,001	
3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81)	µg/Kg s.s.	0,0030	0,00200	0,00200	< 0,001	0,00200	< 0,001	0,0030	< 0,001	0,001	
2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95	µg/Kg s.s.	0,270	0,170	0,43	0,0200	0,160	0,030	0,210	0,0200	0,01	
2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99	µg/Kg s.s.	0,270	0,140	0,180	< 0,01	0,120	0,0200	0,150	< 0,01	0,01	
2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB10	µg/Kg s.s.	0,67	0,39	0,70	0,030	0,34	0,060	0,50	0,040	0,001	
2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB10	µg/Kg s.s.	0,41	0,204	0,210	0,0170	0,161	0,029	0,190	0,0150	0,001	
2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB11	µg/Kg s.s.	1,07	0,62	0,69	0,040	0,43	0,080	0,47	0,040	0,001	
2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB11	µg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	
2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB11	µg/Kg s.s.	0,0140	0,0070	0,0090	< 0,001	0,0070	< 0,001	0,0070	< 0,001	0,001	
2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB11	µg/Kg s.s.	0,85	0,45	0,58	0,038	0,38	0,067	0,44	0,033	0,001	
2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB12	µg/Kg s.s.	0,0210	0,0110	0,0110	< 0,001	0,0070	0,00200	0,0100	< 0,001	0,001	
3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB12	µg/Kg s.s.	0,0150	0,0090	0,0090	< 0,001	0,0080	< 0,001	0,0100	0,00200	0,001	
2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB12	µg/Kg s.s.	0,55	0,31	0,39	0,0200	0,220	0,040	0,210	< 0,001	0,001	
2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB13	µg/Kg s.s.	2,52	1,37	1,92	0,080	1,07	0,170	0,95	0,070	0,001	
2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB14	µg/Kg s.s.	0,39	0,230	0,34	< 0,01	0,180	0,030	0,170	< 0,01	0,01	
2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB14	µg/Kg s.s.	1,37	0,84	1,45	0,050	0,69	0,100	0,170	< 0,001	0,001	
2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB15	µg/Kg s.s.	0,37	0,230	0,38	< 0,01	0,180	0,0200	0,180	0,0200	0,01	
2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB15	µg/Kg s.s.	2,9	1,63	2,37	0,090	1,31	0,210	1,18	0,080	0,001	
2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB15	µg/Kg s.s.	0,31	0,171	0,243	0,0110	0,132	0,0220	0,117	0,0090	0,001	
2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB15	µg/Kg s.s.	0,064	0,034	0,044	0,00200	0,0270	0,0040	0,0230	< 0,001	0,001	
2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB16	µg/Kg s.s.	0,158	0,084	0,117	0,0060	0,064	0,0110	0,054	0,0040	0,001	
3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB16	µg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	
2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB	µg/Kg s.s.	1,23	0,66	1,02	0,040	0,51	0,080	0,45	0,040	0,001	
2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB	µg/Kg s.s.	0,61	0,35	0,54	0,0200	0,280	0,040	0,250	0,0200	0,01	
2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB	µg/Kg s.s.	3,4	1,85	2,65	0,100	1,38	0,220	1,25	0,090	0,001	
2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB	µg/Kg s.s.	0,49	0,270	0,43	< 0,01	0,220	0,040	0,180	< 0,01	0,01	
2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB	µg/Kg s.s.	1,61	0,89	1,26	0,050	0,66	0,110	0,59	0,040	0,01	
2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB	µg/Kg s.s.	0,050	0,0270	0,039	< 0,001	0,0210	0,0040	0,0170	< 0,001	0,001	
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (P	µg/Kg s.s.	0,69	0,36	0,44	0,0200	0,240	0,040	0,200	0,0200	0,001	
PCB (sommatoria dei congeneri)	µg/Kg s.s.	20,6	11,4	16,6	0,65	8,9	1,45	8,2	0,55	0,001	
DIOSSINE E FURANI											
Policlorodibenzodiossine (PCDD)											
2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,5	
1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	0,60	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,5	
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	1,00	0,50	0,70	< 0,5	0,70	< 0,5	0,50	< 0,5	0,5	
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	0,70	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,5	
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossi	ng/Kg s.s.	10,7	5,0	5,1	< 0,5	5,0	0,90	3,8	< 0,5	0,5	
Octaclorodibenzodiossina	ng/Kg s.s.	61	26	21,0	2,00	15,0	3,0	13,0	1,00	1	
Policlorodibenzofurani (PCDF)											
2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	2,6	1,50	1,80	0,200	1,70	0,30	1,60	0,30	0,1	
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	1,80	1,00	1,20	< 0,5	1,20	< 0,5	1,10	< 0,5	0,5	
2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	2,7	1,40	1,80	< 0,5	1,70	< 0,5	1,30	< 0,5	0,5	
1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	2,7	1,30	1,80	< 0,5	1,80	< 0,5	1,40	< 0,5	0,5	
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	2,5	1,20	1,70	< 0,5	1,70	< 0,5	1,30	< 0,5	0,5	
2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	3,4	1,70	2,30	< 0,5	2,40	< 0,5	1,70	< 0,5	0,5	
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,5	
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	11,0	5,3	7,1	< 0,5	7,4	1,30	5,2	0,80	0,5	
1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	1,40	0,70	1,00	< 0,5	1,00	< 0,5	0,70	< 0,5	0,5	
Octaclorodibenzofurano	ng/Kg s.s.	5,0	2,00	3,0	< 1	3,0	< 1	2,00	< 1	1	
Sommatoria PCDD, PCDF (conversi	ng I-TEQ/Kg s.s.	2,5	1,20	1,50	< 0,1	1,50	< 0,1	1,20	< 0,1	0,1	100

Allegato 8c - Tabella di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei materiali di riporto

Denominazione		S1-PZ1 (0,0-1,0 m) riporto	S2-PZ2 (0,0-1,0 m) riporto	S3-PZ3 (0,0-1,0 m) riporto	S4-PZ4 (0,0-0,9 m) riporto	LOQ	DM 186/2006 All 3
Data campionamento		22/09/22	21/09/22	22/09/22	20/09/22		
Parametro	U. M.						
PARAMETRI DI CATEGORIA 0							
TEST DI CESSIONE							
Nitrati (ione nitrato)	mg/L	5,30	4,40	7,6	10,0	0,1	50
Fluoruri (ione fluoruro)	mg/L	0,60	0,97	0,510	0,66	0,1	1,5
Solfati (ione solfato)	mg/L	4,10	3,40	3,50	21,8	0,1	250
Cloruri (ione cloruro)	mg/L	4,67	3,40	4,57	64,6	0,1	100
Cianuri liberi (ione cianuro)	µg/L	< 50	< 50	< 50	< 50	50	50**
Cianuri totali (ione cianuro)	µg/L	< 20	< 20	< 20	< 20	20	50
Bario	mg/L	0,097	0,0682	0,085	0,0675	0,0005	1
Rame	mg/L	0,0176	0,0152	0,0151	0,0137	0,0001	0,05
Zinco	mg/L	0,0320	0,0130	0,0160	0,0090	0,005	3
Berillio	µg/L	0,60	0,300	0,400	0,200	0,1	10
Cobalto	µg/L	1,40	0,70	1,20	1,00	0,1	250
Nichel	µg/L	4,10	3,10	4,80	6,00	0,5	10
Vanadio	µg/L	24,9	23,1	21,4	16,5	0,1	50**
Arsenico	µg/L	6,60	4,80	4,50	4,10	0,1	50
Cadmio	µg/L	0,100	0,100	0,100	< 0,1	0,1	5
Cromo totale	µg/L	4,10	3,60	4,70	3,60	0,1	50
Piombo	µg/L	**80**	5,9	8,8	5,50	0,1	50
Selenio	µg/L	1,10	1,00	1,20	1,00	0,5	10
Mercurio	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	1
Cromo esavalente	µg/L	1,20	0,70	0,500	0,90	0,5	5**
Alluminio	mg/L	**3,17**	**2,84**	**4,15**	**2,36**	0,05	0,2**
Antimonio	µg/L	1,10	0,500	0,500	5,6*	0,1	5**
Argento	µg/L	0,100	< 0,1	0,100	0,100	0,1	10**
Ferro	µg/L	**1710**	**1768**	**2732**	**1476**	5	200**
Manganese	µg/L	**124**	39,2	**73,2**	**63,7**	0,1	50**
Tallio	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	2**
Amianto	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	30
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/L	**36,0**	**37,0**	**42,0**	**60,0**	5	30
pH	unità pH	7,75	7,48	7,88	8,04		5,5 - 12,0

*: valore "NON NON CONFORME" a seguito dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "ISPRA - Manuali e linee guida n. 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura

**: limiti di Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D. lgs. 152/06

Allegato 8d - Tabella di sintesi dei risultati dei campioni di acqua di falda (settembre 2022-ottobre 2024)

Elenco D. Lgs. 152/06-Parte IV-Allegato 5-Tabella 2	Analita	Unità di misura	CSC acque sotterranee D.Lgs 152/2006-Parte IV-Allegato 5-Tabella 2	Pozzo 25	PZ3			
				29-set-22	6-feb-24	9-apr-24	11-lug-24	15-ott-24
	pH	pH		-	7,55	6,9	7,24	7,39
	Temperatura	°C		-	15,6	17,7	26,4	21,7
	Conducibilità elettrica	µS/cm		-	6000	6700	6.500	6.900
	Ossidità Kubel	mg/l		-	2,3	4,2	4,5	7,5
	BOD5	mg/l		-	<1	<1	<1	9
	TOC	mg/l		-	<0,5	100	12,0	<0,5
1	Alluminio	µg/l	**200**	10,0	<8	56	<8	<8
2	Antimonio	µg/l	**5**	< 0,1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
3	Argento	µg/l	**10**	< 0,1	<1	<1	<1	<1
4	Arsenico	µg/l	**10**	0,70	**15**	8	9	9
-	Bario	µg/l	**700**	31,9	37	64	48	60
5	Berillio	µg/l	**4**	< 0,1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
6	Cadmio	µg/l	**5**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1
7	Cobalto	µg/l	**50**	0,100	< 5	< 5	<5	<5
8	Cromo totale	µg/l	**50**	0,60	<5	<5	<0.5	<0.5
9	Cromo VI	µg/l	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
10	Ferro	µg/l	**200**	104	75	59	<5	<5
11	Manganese	µg/l	**50**	1,60	48	**130**	<1	8
12	Mercurio	µg/l	**1**	< 0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
13	Nichel	µg/l	**20**	4,90	18	**43**	<2	19
14	Piombo	µg/l	**10**	0,70	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1
15	Rame	µg/l	**1000**	2,40	< 5	< 5	<5	<5
16	Selenio	µg/l	**10**	0,90	<1	<1	<1	<1
17	Tallio	µg/l	**2**	0,100	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
-	Vanadio	µg/l	**140**	3,40	25	29	38	< 1
18	Zinco	µg/l	**3000**	49,0	<8	58	<8	<8
19	Boro	µg/l	**1000**	902	**2200**	**1600**	**2000**	900
20	Cianuri	µg/l	**50**	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
21	Fluoruri	µg/l	**1500**	< 100	1400	**2800**	1400	580
22	Nitriti	µg/l	**500**	< 20	< 50	< 50	< 50	< 10
23	Solfati	mg/l	**250**	**295**	**820**	**1100**	**560**	**620**
24	Benzene	µg/l	**1**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
25	Etilbenzene	µg/l	**50**	<0.01	<0.01	<0.01	0,6	<0.01
26	Stirene	µg/l	**25**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
27	Toluene	µg/l	**15**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28	Para - Xilene	µg/l	**10**	<0.01	<0.01	<0.01	0,6	0,10
29	Benzo (a) antracene	µg/l	**0,1**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	Benzo (a) pirene	µg/l	**0,01**	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	Benzo (b) fluorantene (s)	µg/l	**0,1**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
32	Benzo (k) fluorantene (s)	µg/l	**0,05**	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33	Benzo (g,h,i) perilene (s)	µg/l	**0,01**	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
34	Crisene	µg/l	**5**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
35	Dibenzo (a,h) antracene	µg/l	**0,01**	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
36	Indeno (1,2,3-cd) pirene (s)	µg/l	**0,1**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
37	Pirene	µg/l	**50**	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
38	Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo)	µg/l	**0,1**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
39	Clorometano	µg/l	**1,5**	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
40	Triclorometano	µg/l	**0,15**	< 0.01	0,06	< 0.01	< 0.01	< 0.01
41	Cloruro di vinile	µg/l	**0,5**	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
42	1,2 - Dicloroetano	µg/l	**3**	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
43	1,1 - Dicloroetilene	µg/l	**0,05**	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
44	tricloroetilene	µg/l	**1,5**	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
45	Tetracloroetilene	µg/l	**1,1**	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
46	Esaclorobutadiene	µg/l	**0,15**	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
47	Sommatoria organoalogenati (da calcolo)	µg/l	**10**	<0,01	0,06	<0,01	<0,01	<0,01
48	Diclorometano	µg/l		-	<0,01	-	-	-
49	1,1 - Dicloroetano	µg/l	**3**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	cis - 1,2 - Dicloroetilene	µg/l	**60**	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	trans - 1,2 - Dicloroetilene	µg/l	**60**	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
50	1,2 - Dicloropropano	µg/l	**0,15**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
51	1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	**0,2**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
52	1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	**0,001**	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001

Allegato 8d - Tabella di sintesi dei risultati dei campioni di acqua di falda (settembre 2022-ottobre 2024)

Elenco D. Lgs. 152/06-Parte IV-Allegato 5-Tabella 2	Analita	Unità di misura	CSC acque sotterranee D.Lgs 152/2006-Parte IV-Allegato 5-Tabella 2	Pozzo 25	PZ3			
				29-set-22	6-feb-24	9-apr-24	11-lug-24	15-ott-24
53	1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	**0,05**	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
54	Tribromometano (bromoformio).	µg/l	**0,3**	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
55	1,2 - Dibromoetano	µg/l	**0,001**	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
56	Dibromoclorometano	µg/l	**0,13**	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
57	Bromodiclorometano	µg/l	**0,17**	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
58	Nitrobenzene	µg/l	**3,5**	<0,01	<0,01	<0,01	<0.01	<0.01
59	1,2-Dinitrobenzene	µg/l	**15**	<0,01	<0,01	<0,01	<0.01	<0.01
60	1,3-Dinitrobenzene	µg/l	**3,7**	<0,01	<0,01	<0,01	<0.01	<0.01
61	Cloronitrobenzeni (ognuno)	µg/l	**0,5**	<0,01	<0,01	<0,01	<0.01	<0.01
	1 Cloro 2 Nitrobenzene (*)	µg/l		-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
	1 Cloro 3 Nitrobenzene (*)	µg/l		-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
	1 Cloro 4 Nitrobenzene (*)	µg/l		-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
	2,5 Dicloronitrobenzene (*)	µg/l		-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
62	Monoclorobenzene	µg/l	**40**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
63	1,2 - Diclorobenzene	µg/l	**270**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
64	1,4 - Diclorobenzene	µg/l	**0,5**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
65	1,2,4 Triclorobenzene	µg/l	**190**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
66	1,2,4,5 Tetraclorobenzene	µg/l	**1,8**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
67	Pentaclorobenzene	µg/l	**5**	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
68	Esaclorobenzene	µg/l	**0,01**	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0.0001	<0.0001
69	2 - Clorofenolo	µg/l	**180**	< 10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
70	2,4 - Diclorofenolo	µg/l	**110**	< 10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
71	2,4,6 - Triclorofenolo	µg/l	**5**	< 0,5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
72	Pentaclorofenolo	µg/l	**0,5**	< 0,05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
73	Anilina	µg/l	**10**	< 1	<1	<1	<1	<1
74	Difenilammina	µg/l	**910**	< 10	<1	<1	<1	<1
75	para Toluidina	µg/l	**0,35**	< 0,01	<0,01	<0,01	<0.01	<0.01
76	Alaclor	µg/l	**0,1**	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
77	Aldrin	µg/l	**0,03**	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
78	Atrazina	µg/l	**0,3**	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
79	alfa - esaclorocicloesano	µg/l	**0,1**	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
80	beta - esaclorocicloesano	µg/l	**0,1**	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
81	gamma - esaclorocicloesano (lindano)	µg/l	**0,1**	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
82	Clordano	µg/l	**0,1**	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
83	DDD, DDT, DDE	µg/l	**0,1**	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
84	Dieldrin	µg/l	**0,03**	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
85	Endrin	µg/l	**0,1**	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
86	Sommatoria fitofarmaci	µg/l	**0,5**	-	<0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
87	Sommatoria PCDD/ PCDF (conversione TEF)	pg TEF/l	**4**	<0,05	<0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
	2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	ng/l		< 0,04	< 0,1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	ng/l		<0,2	<0,5	<0.5	<0.5	<0.5
	1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/l		<0,2	<0,5	<0.5	<0.5	<0.5
	1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/l		< 0,2	< 0,5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	ng/l		< 0,2	< 0,5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	ng/l		< 0,2	< 0,5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	Octaclorodibenzodiossina	ng/l		<0,4	<1,0	<1.0	<1.0	<1.0
	2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	ng/l		< 0,04	< 0,1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/l		<0,2	< 0,5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/l		<0,2	<0,5	<0.5	<0.5	<0.5
	1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/l		<0,2	<0,5	<0.5	<0.5	<0.5
	1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/l		<0,2	<0,5	<0.5	<0.5	<0.5
	1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	ng/l		<0,2	<0,5	<0.5	<0.5	<0.5
	2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/l		<0,2	<0,5	<0.5	<0.5	<0.5
	1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	ng/l		<0,2	< 0,5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	ng/l		<0,2	< 0,5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	Octaclorodibenzofurano	ng/l		<0,4	< 1,0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
	PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.0004	< 0,4
	PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-110 (2,3,3`,4`,6-PentaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

Elenco D. Lgs. 152/06-Parte IV-Allegato 5-Tabella 2	Analita	Unità di misura	CSC acque sotterranee D.Lgs 152/2006-Parte IV-Allegato 5-Tabella 2	**Pozzo 25**	**PZ3**			
				29-set-22	6-feb-24	9-apr-24	11-lug-24	15-ott-24
	PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-146 (2,2`,3,4`,5,5`-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-153 (2,2`,4,4',5,5`-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-170 (2,2`,3,3`,4,4`,5-HeptaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-183 (2,2`,3,4,4`,5`,6-HeptaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-187 (2,2`,3,4`,5,5`,6-HeptaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-28 (2,4,4`-TriCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB)	µg/l		< 0,00005	<0.001	<0,001	<0.001	<0.001
88	Somma PCB	µg/l	**0,01**	< 0,00005	<0,001	<0,001	<0,001	<0.001
89	Acrilammide	µg/l	**0,1**	< 0,03	<0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
-	Idrocarburi (C<10) come n-esano	µg/l		-	<35	<35	<35	<35
-	Idrocarburi (C10-C40) come n-esano	µg/l		-	<35	< 35	< 35	< 35
90	Idrocarburi Totali (come n-esano)	µg/l	**350**	< 30	< 35	< 35	< 35	< 35
91	Acido para-ftalico (*)	µg/l	**37000**	< 3000	<100	<100	<100	<100
-	Amianto (fibre A > 10 mm)	ff/l		< 1000	<23975	<1199	1092	<1199
-	Azoto Ammoniacale [N-NH4]	mg/l		0,120	0,4	<0.03	<0.03	<0.03
-	Azoto nitrico [N-NO3]	mg/l		3,44	4,9	8,9	<0,1	<0,1
-	Azoto nitroso [N-NO2]			-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
-	Piombo Tetraetile (*)	µg/l	**0,1**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
-	ETBE (*)	µg/l	**40**	<0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
-	MTBE (*)	µg/l	**40**	<0,5	<0,01	<0,01	<0.01	<0.01
-	Calcio	mg/l		-	110	73	96	92
-	Sodio (Na)	mg/l		479	1000	1000	1000	<0,1
-	Magnesio (Mg)	mg/l		-	160	160	170	190,0
-	Potassio (K)	mg/l		-	89	74	93	110
-	Cloruri	mg/l		1120	1100	1500	1400	1600
-	Tensioattivi anionici	mg/l		<0,025	<0,01	<0,01	<0.01	<0.01

* Limite non normato secondo il D.Lgs 152/2006 - Parametri di riferimento secondo il Parere ISS

Allegato 9 – Certificati analitici

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 DEL 11/10/2022

Studio: **2214742**
Data di ricevimento: **21/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25, Taranto**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **20/09/2022**
Codice campione: **2214742-003**
Descrizione campione: **Terreno TS02 (0,0-0,10 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **21/09/2022** Data fine prova: **04/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua) data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022	unità pH	8,05	±0,40			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
[1] Scheletro data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022	% s.s.	8,10	±0,57	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
[1] Residuo secco a 105 °C data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022	%	94,5	±6,6	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
[1] Carbonio organico (come C) data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	% s.s.	7,64	±0,76	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	7,0	±1,6	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Arsenico data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	6,0	±1,4	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Berillio data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	1,52	±0,23	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] Cadmio data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	0,82	±0,18	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Cobalto data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	6,5	±1,1	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Cromo totale data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	23,0	±2,6	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Cromo esavalente data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[*] Mercurio data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	0,160	±0,024	0,005	5	EPA 7473 2007	
[*] Nichel data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	21,8	±2,4	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Piombo data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	77,0	±7,4	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Rame data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	36,0	±4,1	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Selenio data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	0,30	±0,23	0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Tallio data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	0,60	±0,30	0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Vanadio data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	25,5	±2,9	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Zinco data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	143	±22	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[*] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,18	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	
[1] Benzene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	0,140	±0,032	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0094	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Fenantrene	mg/Kg s.s.	0,170	±0,041	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Antracene	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0048	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Fluorantene	mg/Kg s.s.	0,150	±0,035	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Pirene (A)	mg/Kg s.s.	0,120	±0,028	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(a)antracene (B)	mg/Kg s.s.	0,110	±0,026	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Crisene (C)	mg/Kg s.s.	0,170	±0,040	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(b)fluorantene (D)	mg/Kg s.s.	0,250	±0,061	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(k)fluorantene (E)	mg/Kg s.s.	0,080	±0,018	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(a)pirene (F)	mg/Kg s.s.	0,120	±0,029	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G)	mg/Kg s.s.	0,070	±0,016	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H)	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0049	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(ghi)perilene (I)	mg/Kg s.s.	0,080	±0,019	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L)	mg/Kg s.s.	0,060	±0,015	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0058	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	1,10	±0,28	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Diclorometano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Triclorometano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Cloruro di vinile data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] 1,2-Dicloroetano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] 1,1-Dicloroetilene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Tricloroetilene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Tetracloroetilene (PCE) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0025	0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 2-Clorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] 2,4-Diclorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] 2,4,6-Triclorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Pentaclorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] o-Anisidina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] m,p-Anisidina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	204	±47	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[ext] Amianto (fibre libere)	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	
Prova eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.							
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[*] Esteri dell'acido ftalico (ognuno)	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] Composti organici dello stagno	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
PCB						-	
[*] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28)	µg/Kg s.s.	0,070	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31)	µg/Kg s.s.	0,070	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	*
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35)	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52)	µg/Kg s.s.	0,150	±0,053	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77)	µg/Kg s.s.	0,104	±0,036	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81)	µg/Kg s.s.	0,0060	±0,0021	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95)	µg/Kg s.s.	0,43	±0,15	0,01		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99)	µg/Kg s.s.	0,44	±0,15	0,01		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101)	µg/Kg s.s.	1,33	±0,47	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,50	±0,18	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	1,37	±0,48	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0190	±0,0067	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	1,20	±0,42	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0250	±0,0088	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,64	±0,22	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	3,1	±1,1	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,52	±0,18	0,01		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,52	±0,18	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,67	±0,23	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	3,8	±1,3	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,38	±0,13	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,071	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,189	±0,066	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	1,55	±0,54	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,86	±0,30	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	4,3	±1,5	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,59	±0,21	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	2,01	±0,70	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0180	±0,0063	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,84	±0,29	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	26	±10	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	0,30	±0,12	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	0,60	±0,24	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	0,80	±0,32	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	1,60	±0,64	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	1,00	±0,40	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	11,3	±4,5	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	38	±15	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	4,6	±1,8	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	3,2	±1,3	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	5,0	±2,0	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	4,8	±1,9	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	4,7	±1,9	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	5,9	±2,4	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	17,7	±7,1	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[¹] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	2,30	±0,92	0,5		EPA 1613B 1994	
[¹] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	6,0	±2,4	1		EPA 1613B 1994	
[¹] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	5,2	±2,1	0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[¹] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[²] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-003 del 11/10/2022

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)

Gruppo C.S.A. S.p.A.
Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 DEL 11/10/2022

Studio: **2214904**
Data di ricevimento: **22/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **21/09/2022**
Codice campione: **2214904-001**
Descrizione campione: **Terreno TS01 (0,0-0,10 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **22/09/2022** Data fine prova: **11/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua) data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022	unità pH	7,53	±0,38			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
[1] Scheletro data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	% s.s.	11,50	±0,81	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
[1] Residuo secco a 105 °C data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	%	95,6	±6,7	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
[1] Carbonio organico (come C) data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	% s.s.	3,46	±0,35	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	6,0	±1,4	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Arsenico data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	5,0	±1,2	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Berillio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	1,29	±0,20	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cadmio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,63	±0,14	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cobalto data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	5,50	±0,97	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	21,0	±2,4	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022	mg/Kg s.s.	0,113	±0,017	0,005	5	EPA 7473 2007	
[1] Nichel data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	18,3	±2,1	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Piombo data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	88,0	±8,4	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Rame data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	34,1	±3,9	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Selenio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,40	±0,24	0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Tallio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,50	±0,29	0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Vanadio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	23,1	±2,7	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Zinco data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	284	±42	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 22-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Benzene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0210	±0,0049	0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0320	±0,0078	0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,053	±0,012	0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,060	±0,014	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0024	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fenantrene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,120	±0,029	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Antracene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0024	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorantene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,150	±0,035	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Pirene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,110	±0,026	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)antracene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,080	±0,019	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Crisene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,130	±0,030	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(b)fluorantene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,150	±0,037	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(k)fluorantene (E) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,011	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)pirene (F) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,100	±0,024	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,130	±0,030	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0073	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(ghi)perilene (I) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,120	±0,028	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,110	±0,027	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,015	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0060	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0063	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	1,10	±0,28	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	
[1] 2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	103	±24	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	
[ext] Amianto (fibre libere) data inizio/data fine: 22-09-2022/11-10-2022	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	
[1] Esteri dell'acido ftalico (ognuno) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Composti organici dello stagno data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
PCB						-	
[1] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,070	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,070	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,160	±0,056	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,052	±0,018	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0040	±0,0014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,54	±0,19	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,48	±0,17	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,23	±0,43	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,60	±0,21	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,39	±0,49	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0190	±0,0067	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,25	±0,44	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0270	±0,0095	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0210	±0,0074	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,65	±0,23	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	3,2	±1,1	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,51	±0,18	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	2,28	±0,80	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,71	±0,25	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	4,0	±1,4	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,39	±0,14	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,072	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,188	±0,066	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,68	±0,59	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,94	±0,33	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	4,9	±1,7	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,65	±0,23	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	2,45	±0,86	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,062	±0,022	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,07	±0,37	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	30	±12	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,200	±0,080	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,60	±0,24	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,80	±0,32	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,40	±0,56	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,00	±0,40	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	11,2	±4,5	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	44	±18	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	4,7	±1,9	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	2,8	±1,1	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	4,6	±1,8	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	4,4	±1,8	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	4,1	±1,6	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	5,4	±2,2	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,50	±0,20	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	15,9	±6,4	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	2,00	±0,80	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	6,0	±2,4	1		EPA 1613B 1994	
[1] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	4,8	±1,9	0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

La prova Amianto (fibre libere) è stata eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-001 del 11/10/2022

considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)



Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 DEL 11/10/2022

Studio: **2214904**
Data di ricevimento: **22/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **21/09/2022**
Codice campione: **2214904-004**
Descrizione campione: **Terreno TS04 (0,0-0,10 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **22/09/2022** Data fine prova: **11/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[*] pH (in acqua)	unità pH	7,67	±0,38			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022							
[*] Scheletro	% s.s.	12,10	±0,85	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[*] Residuo secco a 105 °C	%	95,3	±6,7	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[*] Carbonio organico (come C)	% s.s.	3,12	±0,31	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
COMPOSTI INORGANICI						-	
[*] Antimonio	mg/Kg s.s.	3,00	±0,78	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[*] Arsenico	mg/Kg s.s.	5,0	±1,2	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[*] Berillio	mg/Kg s.s.	1,27	±0,20	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[*] Cadmio	mg/Kg s.s.	0,400	±0,090	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cobalto data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	4,70	±0,88	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	16,2	±1,9	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022	mg/Kg s.s.	0,0660	±0,0099	0,005	5	EPA 7473 2007	
[1] Nichel data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	13,3	±1,6	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Piombo data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	43,0	±4,3	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Rame data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	29,2	±3,4	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Selenio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,2		0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Tallio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,40	±0,28	0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Vanadio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	19,5	±2,3	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Zinco data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	71	±11	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 22-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,18	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Benzene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0150	±0,0035	0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0320	±0,0078	0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,047	±0,011	0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0092	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0047	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fenantrene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,080	±0,019	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Antracene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0024	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorantene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,090	±0,021	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Pirene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,080	±0,019	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)antracene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,060	±0,014	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Crisene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,080	±0,019	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(b)fluorantene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,120	±0,029	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(k)fluorantene (E) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0092	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)pirene (F) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,060	±0,014	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,080	±0,019	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0049	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(ghi)perilene (I) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,080	±0,019	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,060	±0,015	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0090	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,71	±0,18	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	
[1] 2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	2,00	±0,49	1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	244	±56	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	
[ext] Amianto (fibre libere) data inizio/data fine: 22-09-2022/11-10-2022	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	
[1] Esteri dell'acido ftalico (ognuno) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Composti organici dello stagno data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
PCB						-	
[1] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,070	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,035	±0,012	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0030	±0,0011	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,250	±0,088	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,240	±0,084	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,74	±0,26	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,29	±0,10	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,75	±0,26	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0070	±0,0025	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,70	±0,24	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0130	±0,0046	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0120	±0,0042	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,34	±0,12	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,69	±0,59	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,30	±0,11	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,20	±0,42	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,30	±0,11	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	2,09	±0,73	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,210	±0,074	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,039	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,103	±0,036	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,77	±0,27	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,42	±0,15	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,99	±0,70	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,32	±0,11	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,95	±0,33	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,034	±0,012	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,39	±0,14	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	14,3	±5,7	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,200	±0,080	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,50	±0,20	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,80	±0,32	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,50	±0,20	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	5,2	±2,1	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	16,0	±6,4	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	2,8	±1,1	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,70	±0,68	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	2,7	±1,1	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	2,40	±0,96	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	2,40	±0,96	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	3,1	±1,2	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[¹] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	9,0	±3,6	0,5		EPA 1613B 1994	
[¹] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,10	±0,44	0,5		EPA 1613B 1994	
[¹] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	3,0	±1,2	1		EPA 1613B 1994	
[¹] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	2,5	±1,0	0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[¹] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[²] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

La prova Amianto (fibre libere) è stata eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-004 del 11/10/2022

considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)



Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 DEL 11/10/2022

Studio: **2214904**
Data di ricevimento: **22/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **21/09/2022**
Codice campione: **2214904-005**
Descrizione campione: **Terreno TS03 (0,0-0,10 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **22/09/2022** Data fine prova: **11/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua) data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022	unità pH	7,14	±0,36			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
[1] Scheletro data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	% s.s.	8,50	±0,60	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
[1] Residuo secco a 105 °C data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	%	96,9	±6,8	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
[1] Carbonio organico (come C) data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	% s.s.	6,75	±0,68	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	8,0	±1,8	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Arsenico data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	6,0	±1,4	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Berillio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	1,30	±0,20	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cadmio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,72	±0,16	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cobalto data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	6,0	±1,0	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	21,0	±2,4	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022	mg/Kg s.s.	0,073	±0,011	0,005	5	EPA 7473 2007	
[1] Nichel data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	19,6	±2,2	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Piombo data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	96,0	±9,1	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Rame data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	34,2	±3,9	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Selenio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,2		0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Tallio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,40	±0,28	0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Vanadio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	23,3	±2,7	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Zinco data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	112	±17	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 22-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Benzene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,197	±0,048	0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,197	±0,045	0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0069	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fenantrene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,080	±0,019	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Antracene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorantene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,090	±0,021	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Pirene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,070	±0,016	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)antracene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Crisene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,080	±0,019	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(b)fluorantene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,080	±0,020	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(k)fluorantene (E) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0069	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)pirene (F) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,070	±0,016	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0049	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(ghi)perilene (I) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,070	±0,017	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0090	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0060	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,62	±0,16	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	
[1] 2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	3,00	±0,73	1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	65	±15	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	
[ext] Amianto (fibre libere) data inizio/data fine: 22-09-2022/11-10-2022	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	
[1] Esteri dell'acido ftalico (ognuno) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Composti organici dello stagno data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
PCB						-	
[1] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,070	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,070	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,140	±0,049	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,066	±0,023	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0030	±0,0011	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,43	±0,15	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,36	±0,13	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,01	±0,35	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,50	±0,18	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,35	±0,47	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0190	±0,0067	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,19	±0,42	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0210	±0,0074	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,029	±0,010	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,71	±0,25	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	3,4	±1,2	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,54	±0,19	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,91	±0,67	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,41	±0,14	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	4,0	±1,4	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,43	±0,15	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,082	±0,029	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,209	±0,073	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,75	±0,61	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,84	±0,29	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	4,3	±1,5	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,62	±0,22	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,87	±0,65	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,072	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,80	±0,28	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	27	±11	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,200	±0,080	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,60	±0,24	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,90	±0,36	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,60	±0,64	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,90	±0,36	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	13,2	±5,3	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	48	±19	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	4,8	±1,9	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	3,2	±1,3	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	5,5	±2,2	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	5,4	±2,2	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	5,3	±2,1	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	7,3	±2,9	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,60	±0,24	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	21,5	±8,6	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[¹] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	2,9	±1,2	0,5		EPA 1613B 1994	
[¹] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	8,0	±3,2	1		EPA 1613B 1994	
[¹] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	5,6	±2,2	0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[¹] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[²] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

La prova Amianto (fibre libere) è stata eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-005 del 11/10/2022

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 DEL 11/10/2022

Studio: **2214742**
Data di ricevimento: **21/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25, Taranto**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **20/09/2022**
Codice campione: **2214742-001**
Descrizione campione: **Terreno S4-T1 (0,0-1,0 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **21/09/2022** Data fine prova: **04/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua)	unità pH	8,06	±0,40			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022							
[1] Scheletro	% s.s.	16,8	±1,2	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022							
[1] Residuo secco a 105 °C	%	92,4	±6,5	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022							
[1] Carbonio organico (come C)	% s.s.	1,67	±0,17	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio	mg/Kg s.s.	3,00	±0,78	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Arsenico	mg/Kg s.s.	4,00	±0,92	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Berillio	mg/Kg s.s.	0,92	±0,15	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cadmio	mg/Kg s.s.	0,360	±0,081	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Cobalto	mg/Kg s.s.	3,80	±0,77	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Cromo totale	mg/Kg s.s.	13,4	±1,6	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Mercurio	mg/Kg s.s.	0,078	±0,012	0,005	5	EPA 7473 2007	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Nichel	mg/Kg s.s.	10,7	±1,3	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Piombo	mg/Kg s.s.	34,0	±3,5	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Rame	mg/Kg s.s.	24,4	±2,9	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Selenio	mg/Kg s.s.	0,2		0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Tallio	mg/Kg s.s.	0,2		0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Vanadio	mg/Kg s.s.	14,5	±1,7	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Zinco	mg/Kg s.s.	63,5	±9,9	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Cianuri liberi (ione cianuro)	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	2,00	±0,20	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	
[1] Benzene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0092	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0024	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Fenantrene	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0096	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Antracene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Fluorantene	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0094	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Pirene (A)	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0070	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(a)antracene (B)	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0070	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Crisene (C)	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0070	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(b)fluorantene (D)	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(k)fluorantene (E)	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0046	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(a)pirene (F)	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0051	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G)	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0046	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(ghi)perilene (I)	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0047	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	0,220	±0,055	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Diclorometano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Triclorometano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Cloruro di vinile data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] 1,2-Dicloroetano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] 1,1-Dicloroetilene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Tricloroetilene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Tetracloroetilene (PCE) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	

Gruppo C.S.A. S.p.A.
Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 2-Clorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] 2,4-Diclorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] 2,4,6-Triclorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Pentaclorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] o-Anisidina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] m,p-Anisidina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	96	±22	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[ext] Amianto (fibre libere)	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	
Prova eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.							
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[*] Esteri dell'acido ftalico (ognuno)	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] Composti organici dello stagno	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
PCB						-	
[*] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28)	µg/Kg s.s.	0,030	±0,011	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31)	µg/Kg s.s.	0,030	±0,011	0,001		EPA 1668C 2010	*
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35)	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52)	µg/Kg s.s.	0,120	±0,042	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77)	µg/Kg s.s.	0,032	±0,011	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81)	µg/Kg s.s.	0,0030	±0,0011	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95)	µg/Kg s.s.	0,210	±0,074	0,01		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99)	µg/Kg s.s.	0,150	±0,053	0,01		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101)	µg/Kg s.s.	0,50	±0,18	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,190	±0,067	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,47	±0,16	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0070	±0,0025	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,44	±0,15	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0100	±0,0035	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0100	±0,0035	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,210	±0,074	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,95	±0,33	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,170	±0,060	0,01		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,170	±0,060	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,180	±0,063	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	1,18	±0,41	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,117	±0,041	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0230	±0,0081	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,054	±0,019	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,45	±0,16	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,250	±0,088	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	1,25	±0,44	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,180	±0,063	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,59	±0,21	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0170	±0,0060	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,200	±0,070	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	8,2	±3,3	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,1		0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	0,50	±0,20	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	3,8	±1,5	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	13,0	±5,2	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	1,60	±0,64	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	1,10	±0,44	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	1,30	±0,52	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	1,40	±0,56	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	1,30	±0,52	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	1,70	±0,68	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	5,2	±2,1	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[¹] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	0,70	±0,28	0,5		EPA 1613B 1994	
[¹] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	2,00	±0,80	1		EPA 1613B 1994	
[¹] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	1,20	±0,48	0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[¹] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[²] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-001 del 11/10/2022

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 DEL 11/10/2022

Studio: **2214742**
Data di ricevimento: **21/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25, Taranto**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **20/09/2022**
Codice campione: **2214742-002**
Descrizione campione: **Terreno S4-T2 (1,6-2,6 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **21/09/2022** Data fine prova: **04/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua) data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022	unità pH	8,15	±0,41			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
[1] Scheletro data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022	% s.s.	1,60	±0,11	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
[1] Residuo secco a 105 °C data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022	%	87,9	±6,2	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
[1] Carbonio organico (come C) data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	% s.s.	0,391	±0,039	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Arsenico data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,16	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Berillio data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	0,250	±0,063	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cadmio	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Cobalto	mg/Kg s.s.	1,10	±0,44	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Cromo totale	mg/Kg s.s.	6,50	±0,92	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Mercurio	mg/Kg s.s.	0,0151	±0,0023	0,005	5	EPA 7473 2007	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Nichel	mg/Kg s.s.	3,50	±0,60	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Piombo	mg/Kg s.s.	3,00	±0,68	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Rame	mg/Kg s.s.	3,40	±0,68	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Selenio	mg/Kg s.s.	0,70	±0,29	0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Tallio	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Vanadio	mg/Kg s.s.	9,6	±1,2	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Zinco	mg/Kg s.s.	8,2	±1,4	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[1] Cianuri liberi (ione cianuro)	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
data inizio/data fine: 21-09-2022/27-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,18	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	
[1] Benzene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Fenantrene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Antracene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Fluorantene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Pirene (A)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(a)antracene (B)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Crisene (C)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(b)fluorantene (D)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(k)fluorantene (E)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(a)pirene (F)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Benzo(ghi)perilene (I)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Diclorometano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Triclorometano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Cloruro di vinile data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] 1,2-Dicloroetano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] 1,1-Dicloroetilene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Tricloroetilene data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Tetracloroetilene (PCE) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	

Gruppo C.S.A. S.p.A.
Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 2-Clorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] 2,4-Diclorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] 2,4,6-Triclorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Pentaclorofenolo data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] o-Anisidina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] m,p-Anisidina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	mg/Kg s.s.	< 5		5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[ext] Amianto (fibre libere)	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	
Prova eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.							
data inizio/data fine: 21-09-2022/30-09-2022							
[*] Esteri dell'acido ftalico (ognuno)	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] Composti organici dello stagno	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
PCB						-	
[*] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28)	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31)	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35)	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52)	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77)	µg/Kg s.s.	0,0040	±0,0014	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81)	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95)	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,01		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99)	µg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101)	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	
data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0150	±0,0053	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,033	±0,012	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,00200	±0,00070	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,070	±0,025	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,080	±0,028	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0090	±0,0032	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0040	±0,0014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,090	±0,032	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 1668C 2010	
[1] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,01		EPA 1668C 2010	
[1] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	µg/Kg s.s.	0,55	±0,22	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[1] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,1		0,1		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	1,00	±0,40	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	0,30	±0,12	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	0,80	±0,32	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[¹] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[¹] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng/Kg s.s.	< 1		1		EPA 1613B 1994	
[¹] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 21-09-2022/04-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[¹] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[²] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214742-002 del 11/10/2022

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 DEL 11/10/2022

Studio: **2214904**
Data di ricevimento: **22/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **21/09/2022**
Codice campione: **2214904-002**
Descrizione campione: **Terreno S2-T1 (0,0-1,0 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **22/09/2022** Data fine prova: **11/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua)	unità pH	7,99	±0,40			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022							
[1] Scheletro	% s.s.	16,4	±1,1	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[1] Residuo secco a 105 °C	%	95,7	±6,7	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[1] Carbonio organico (come C)	% s.s.	1,69	±0,17	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio	mg/Kg s.s.	3,00	±0,78	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[1] Arsenico	mg/Kg s.s.	4,00	±0,92	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[1] Berillio	mg/Kg s.s.	1,47	±0,22	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							
[1] Cadmio	mg/Kg s.s.	0,340	±0,077	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cobalto data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	4,60	±0,86	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	16,0	±1,9	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022	mg/Kg s.s.	0,072	±0,011	0,005	5	EPA 7473 2007	
[1] Nichel data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	13,0	±1,5	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Piombo data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	38,0	±3,9	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Rame data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	21,3	±2,6	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Selenio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,1		0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Tallio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,2		0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Vanadio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	17,0	±2,0	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Zinco data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	60,9	±9,5	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 22-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,18	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Benzene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0046	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fenantrene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Antracene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorantene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,060	±0,014	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Pirene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0094	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)antracene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0070	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Crisene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(b)fluorantene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,060	±0,015	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(k)fluorantene (E) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0046	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)pirene (F) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0098	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0049	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(ghi)perilene (I) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0099	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,40	±0,10	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[*] Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] 1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] 1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[*] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[*] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	
[1] 2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	9,0	±2,8	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	
[ext] Amianto (fibre libere) data inizio/data fine: 22-09-2022/11-10-2022	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	
[1] Esteri dell'acido ftalico (ognuno) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Composti organici dello stagno data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
PCB						-	
[1] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,030	±0,011	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,030	±0,011	0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,110	±0,039	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0220	±0,0077	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,00200	±0,00070	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,43	±0,15	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,180	±0,063	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,70	±0,25	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,210	±0,074	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,69	±0,24	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0090	±0,0032	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,58	±0,20	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0110	±0,0039	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0090	±0,0032	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,39	±0,14	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,92	±0,67	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,34	±0,12	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,45	±0,51	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,38	±0,13	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	2,37	±0,83	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,243	±0,085	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,044	±0,015	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,117	±0,041	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,02	±0,36	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,54	±0,19	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	2,65	±0,93	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,43	±0,15	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	1,26	±0,44	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,039	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,44	±0,15	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	16,6	±6,6	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,1		0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,70	±0,28	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	5,1	±2,0	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	21,0	±8,4	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,80	±0,72	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,20	±0,48	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,80	±0,72	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,80	±0,72	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,70	±0,68	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	2,30	±0,92	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	7,1	±2,8	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	1,00	±0,40	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	3,0	±1,2	1		EPA 1613B 1994	
[1] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	1,50	±0,60	0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

La prova Amianto (fibre libere) è stata eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-002 del 11/10/2022

considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 DEL 11/10/2022

Studio: **2214904**
Data di ricevimento: **22/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **21/09/2022**
Codice campione: **2214904-003**
Descrizione campione: **Terreno S2-T2 (1,4-2,4 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **22/09/2022** Data fine prova: **11/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua) data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022	unità pH	10,64	±0,53			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
[1] Scheletro data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	% s.s.	6,10	±0,43	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
[1] Residuo secco a 105 °C data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	%	98,2	±6,9	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
[1] Carbonio organico (come C) data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	% s.s.	0,281	±0,028	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Arsenico data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,16	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Berillio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,210	±0,058	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cadmio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cobalto data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,80	±0,41	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	6,50	±0,92	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 22-09-2022/29-09-2022	mg/Kg s.s.	0,0091	±0,0014	0,005	5	EPA 7473 2007	
[1] Nichel data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	2,40	±0,49	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Piombo data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	3,00	±0,68	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Rame data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	3,00	±0,64	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Selenio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,70	±0,29	0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Tallio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	0,2		0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Vanadio data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	10,5	±1,3	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Zinco data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	5,40	±0,96	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 22-09-2022/28-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 22-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	15,00	±0,45	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Benzene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fenantrene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0025	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Antracene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorantene data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0024	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Pirene (A) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0023	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)antracene (B) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0024	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Crisene (C) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0023	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(b)fluorantene (D) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0048	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(k)fluorantene (E) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)pirene (F) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0027	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0046	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(ghi)perilene (I) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0047	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	0,100	±0,025	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	
[1] 2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] 2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							
[1] m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	13,0	±3,6	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	
[ext] Amianto (fibre libere) data inizio/data fine: 22-09-2022/11-10-2022	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	
[1] Esteri dell'acido ftalico (ognuno) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Composti organici dello stagno data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
PCB						-	
[1] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0100	±0,0035	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,00200	±0,00070	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,030	±0,011	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0170	±0,0060	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,038	±0,013	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,080	±0,028	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,050	±0,018	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,090	±0,032	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0110	±0,0039	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,00200	±0,00070	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0060	±0,0021	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,100	±0,035	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,050	±0,018	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	µg/Kg s.s.	0,65	±0,26	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,1		0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	2,00	±0,80	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[1] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	0,200	±0,080	0,1		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng/Kg s.s.	< 1		1		EPA 1613B 1994	
[1] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 22-09-2022/07-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

La prova Amianto (fibre libere) è stata eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214904-003 del 11/10/2022

considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 DEL 11/10/2022

Studio: **2214935**
Data di ricevimento: **23/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **22/09/2022**
Codice campione: **2214935-001**
Descrizione campione: **Terreno S1-T1 (0,0-1,0 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **23/09/2022** Data fine prova: **11/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua)	unità pH	8,00	±0,40			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022							
[1] Scheletro	% s.s.	10,40	±0,73	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022							
[1] Residuo secco a 105 °C	%	93,5	±6,5	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022							
[1] Carbonio organico (come C)	% s.s.	1,38	±0,14	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio	mg/Kg s.s.	3,00	±0,78	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							
[1] Arsenico	mg/Kg s.s.	5,0	±1,2	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							
[1] Berillio	mg/Kg s.s.	1,35	±0,21	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							
[1] Cadmio	mg/Kg s.s.	0,410	±0,092	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cobalto data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	4,80	±0,89	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	17,0	±2,0	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,179	±0,027	0,005	5	EPA 7473 2007	
[1] Nichel data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	13,7	±1,6	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Piombo data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	106	±10	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Rame data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	27,8	±3,3	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Selenio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,20	±0,03	0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Tallio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,40	±0,28	0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Vanadio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	17,7	±2,1	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Zinco data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	71	±11	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,18	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Benzene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0069	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0026	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0048	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fenantrene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,240	±0,057	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Antracene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0095	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorantene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,320	±0,075	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Pirene (A) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,240	±0,056	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)antracene (B) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,140	±0,033	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Crisene (C) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,160	±0,037	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(b)fluorantene (D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,190	±0,047	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(k)fluorantene (E) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,060	±0,014	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)pirene (F) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,140	±0,033	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,140	±0,033	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0073	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(ghi)perilene (I) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,130	±0,031	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,110	±0,027	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,040	±0,012	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0093	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	1,41	±0,35	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	
[1] 2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	53	±12	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	
[2] Amianto (fibre libere) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 1 Met B	*
[1] Esteri dell'acido ftalico (ognuno) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Composti organici dello stagno data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
PCB						-	
[1] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,110	±0,039	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,031	±0,011	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0030	±0,0011	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,270	±0,095	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,270	±0,095	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,67	±0,23	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,41	±0,14	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,07	±0,37	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0140	±0,0049	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,85	±0,30	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0210	±0,0074	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0150	±0,0053	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,55	±0,19	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	2,52	±0,88	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,39	±0,14	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,37	±0,48	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,37	±0,13	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	2,9	±1,0	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,31	±0,11	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,064	±0,022	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,158	±0,055	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,23	±0,43	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,61	±0,21	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	3,4	±1,2	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,49	±0,17	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,61	±0,56	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,050	±0,018	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,69	±0,24	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	20,6	±8,2	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,1		0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	0,60	±0,24	0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,00	±0,40	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	0,70	±0,28	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	10,7	±4,3	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	61	±24	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	2,6	±1,0	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,80	±0,72	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	2,7	±1,1	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	2,7	±1,1	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	2,5	±1,0	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	3,4	±1,4	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	11,0	±4,4	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,40	±0,56	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	5,0	±2,0	1		EPA 1613B 1994	
[1] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	2,5	±1,0	0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

La prova Amianto (fibre libere) è stata eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento), il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-001 del 11/10/2022

considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)



Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 DEL 11/10/2022

Studio: **2214935**
Data di ricevimento: **23/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **22/09/2022**
Codice campione: **2214935-002**
Descrizione campione: **Terreno S1-T2 (1,0-2,0 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **23/09/2022** Data fine prova: **11/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	unità pH	8,26	±0,41			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
[1] Scheletro data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	% s.s.	11,90	±0,83	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
[1] Residuo secco a 105 °C data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	%	91,1	±6,4	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
[1] Carbonio organico (come C) data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	% s.s.	1,28	±0,13	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	2,00	±0,58	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Arsenico data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	4,00	±0,92	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Berillio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	1,68	±0,25	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cadmio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,320	±0,073	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cobalto data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	4,80	±0,89	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	16,4	±1,9	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,086	±0,013	0,005	5	EPA 7473 2007	
[1] Nichel data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	12,9	±1,5	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Piombo data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	68,0	±6,6	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Rame data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	21,2	±2,6	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Selenio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,100	±0,015	0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Tallio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,30	±0,26	0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Vanadio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	17,6	±2,1	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Zinco data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	52,5	±8,2	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,18	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Benzene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0023	0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0046	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fenantrene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Antracene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorantene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Pirene (A) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0094	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)antracene (B) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0070	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Crisene (C) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0093	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(b)fluorantene (D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,050	±0,012	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(k)fluorantene (E) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0046	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)pirene (F) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0098	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0093	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0026	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(ghi)perilene (I) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0400	±0,0094	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,310	±0,078	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	
[1] 2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[¹] Difenilammina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[¹] p-Toluidina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[¹] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[¹] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[¹] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	29,0	±7,1	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	
[²] Amianto (fibre libere) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 1 Met B	*
[¹] Esteri dell'acido ftalico (ognuno) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[¹] Composti organici dello stagno data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
PCB						-	
[¹] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,001		EPA 1668C 2010	
[¹] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,001		EPA 1668C 2010	*
[¹] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[¹] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,060	±0,021	0,001		EPA 1668C 2010	
[¹] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0180	±0,0063	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,00200	±0,00070	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,170	±0,060	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,140	±0,049	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,39	±0,14	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,204	±0,071	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,62	±0,22	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0070	±0,0025	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,45	±0,16	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0110	±0,0039	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0090	±0,0032	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,31	±0,11	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,37	±0,48	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,230	±0,081	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,84	±0,29	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,230	±0,081	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,63	±0,57	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,171	±0,060	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,034	±0,012	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,084	±0,029	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,66	±0,23	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,35	±0,12	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,85	±0,65	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,270	±0,095	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,89	±0,31	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0270	±0,0095	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,36	±0,13	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	11,4	±4,6	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,1		0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	0,50	±0,20	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	5,0	±2,0	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	26	±10	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,50	±0,60	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,00	±0,40	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,40	±0,56	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,30	±0,52	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,20	±0,48	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,70	±0,68	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	5,3	±2,1	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	0,70	±0,28	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	2,00	±0,80	1		EPA 1613B 1994	
[1] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	1,20	±0,48	0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

La prova Amianto (fibre libere) è stata eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento), il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-002 del 11/10/2022

considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 DEL 11/10/2022

Studio: **2214935**
Data di ricevimento: **23/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **22/09/2022**
Codice campione: **2214935-003**
Descrizione campione: **Terreno S3-T1 (0,0-1,0 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **23/09/2022** Data fine prova: **11/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua)	unità pH	8,03	±0,40			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022							
[1] Scheletro	% s.s.	13,60	±0,95	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022							
[1] Residuo secco a 105 °C	%	94,3	±6,6	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022							
[1] Carbonio organico (come C)	% s.s.	1,77	±0,18	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio	mg/Kg s.s.	3,00	±0,78	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							
[1] Arsenico	mg/Kg s.s.	5,0	±1,2	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							
[1] Berillio	mg/Kg s.s.	1,40	±0,21	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							
[1] Cadmio	mg/Kg s.s.	0,340	±0,077	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cobalto data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	4,80	±0,89	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	16,1	±1,9	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,131	±0,020	0,005	5	EPA 7473 2007	
[1] Nichel data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	13,2	±1,6	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Piombo data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	49,0	±4,9	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Rame data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	27,3	±3,2	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Selenio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,100	±0,015	0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Tallio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,20	±0,03	0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Vanadio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	19,1	±2,2	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Zinco data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	56,8	±8,9	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,18	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Benzene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0180	±0,0042	0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0180	±0,0041	0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0300	±0,0069	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0026	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0025	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fenantrene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,140	±0,033	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Antracene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0024	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorantene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,170	±0,040	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Pirene (A) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,130	±0,031	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)antracene (B) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,100	±0,023	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Crisene (C) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,110	±0,026	0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(b)fluorantene (D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,100	±0,024	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(k)fluorantene (E) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,060	±0,014	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)pirene (F) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,110	±0,026	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,110	±0,026	0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0200	±0,0049	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(ghi)perilene (I) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,090	±0,021	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,070	±0,017	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,040	±0,012	0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,94	±0,24	0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[*] Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] 1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] 1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[*] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[*] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	
[1] 2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	25,0	±6,3	5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	
[2] Amianto (fibre libere) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 1 Met B	*
[1] Esteri dell'acido ftalico (ognuno) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Composti organici dello stagno data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
PCB						-	
[1] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,030	±0,011	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,030	±0,011	0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,060	±0,021	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0170	±0,0060	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,00200	±0,00070	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,160	±0,056	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,120	±0,042	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,34	±0,12	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,161	±0,056	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,43	±0,15	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0070	±0,0025	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,38	±0,13	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0070	±0,0025	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0080	±0,0028	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,220	±0,077	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,07	±0,37	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,180	±0,063	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,69	±0,24	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,180	±0,063	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,31	±0,46	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,132	±0,046	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0270	±0,0095	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,064	±0,022	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,51	±0,18	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,280	±0,098	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,38	±0,48	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,220	±0,077	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,66	±0,23	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0210	±0,0074	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,240	±0,084	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	8,9	±3,6	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,1		0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	0,70	±0,28	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	5,0	±2,0	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	15,0	±6,0	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,70	±0,68	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,20	±0,48	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,70	±0,68	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,80	±0,72	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,70	±0,68	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	2,40	±0,96	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	7,4	±3,0	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,00	±0,40	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	3,0	±1,2	1		EPA 1613B 1994	
[1] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	1,50	±0,60	0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

La prova Amianto (fibre libere) è stata eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento), il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-003 del 11/10/2022

considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)



Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 11/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 DEL 11/10/2022

Studio: **2214935**
Data di ricevimento: **23/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **22/09/2022**
Codice campione: **2214935-004**
Descrizione campione: **Terreno S3-T2 (1,0-2,0 m)**
Matrice accreditata: **Suoli**
Data inizio prova: **23/09/2022** Data fine prova: **11/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
[1] pH (in acqua) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	unità pH	7,94	±0,40			DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1	
[1] Scheletro data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	% s.s.	10,70	±0,75	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	
[1] Residuo secco a 105 °C data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	%	87,9	±6,2	0,1		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008	
[1] Carbonio organico (come C) data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	% s.s.	0,962	±0,096	0,1		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met VII.1	
COMPOSTI INORGANICI						-	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	2,00	±0,58	1	30	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Arsenico data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	5,0	±1,2	1	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Berillio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	2,41	±0,34	0,05	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cadmio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,260	±0,061	0,05	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Cobalto data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	5,60	±0,98	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	19,0	±2,2	0,5	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,112	±0,017	0,005	5	EPA 7473 2007	
[1] Nichel data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	14,9	±1,7	0,5	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Piombo data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	61,0	±6,0	1	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Rame data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	15,9	±2,0	0,5	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Selenio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,20	±0,03	0,1	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Tallio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	0,50	±0,29	0,1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Vanadio data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	19,6	±2,3	0,5	250	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Zinco data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	42,8	±6,7	0,5	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	
[1] Cianuri liberi (ione cianuro) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 9013A 2014 + EPA 9014 2014	
[1] Fluoruri (ione fluoruro) data inizio/data fine: 23-09-2022/05-10-2022	mg/Kg s.s.	1,00	±0,18	1	2000	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Benzene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Etilbenzene (A) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Stirene (B) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Toluene (C) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Xilene (D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
[1] Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftilene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Acenaftene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fenantrene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0025	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Antracene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Fluorantene data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	0,0100	±0,0024	0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Pirene (A) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)antracene (B) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Crisene (C) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(b)fluorantene (D) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(k)fluorantene (E) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(a)pirene (F) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)antracene (H) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Benzo(ghi)perilene (I) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,e)pirene (L) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,h)pirene (M) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,i)pirene (N) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Dibenzo(a,l)pirene (O) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Somm. policiclici aromatici (da A a O) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[1] Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[1] 1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	
[1] Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001		0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	30	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,05		0,05	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Esaclorobenzene	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
FENOLI NON CLORURATI						-	
[1] Metilfenolo (o-,m-,p-)	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Fenolo	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
FENOLI CLORURATI						-	
[1] 2-Clorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 2,4-Diclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] 2,4,6-Triclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] Pentaclorofenolo	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[1] Anilina	mg/Kg s.s.	< 0,005		0,005	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] o-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							
[1] m,p-Anisidina	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] Difenilammina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] p-Toluidina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria ammine aromatiche data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,01		0,01	25	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
IDROCARBURI						-	
[1] Idrocarburi leggeri (C =< 12) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	
[1] Idrocarburi pesanti (C>12) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 5		5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007	
ALTRE SOSTANZE						-	
[2] Amianto (fibre libere) data inizio/data fine: 23-09-2022/30-09-2022	mg/Kg s.s.	< 100		100	1000	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 1 Met B	*
[1] Esteri dell'acido ftalico (ognuno) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 1		1	60	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	
[1] Composti organici dello stagno data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	350	UNI EN ISO 23161:2019	
PCB						-	
[1] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 2,4',5-Triclorobifenile (PCB31) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,3',4-Triclorobifenile (PCB35) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[1] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,001		EPA 1668C 2010	
[1] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0040	±0,0014	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB95) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,030	±0,011	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB99) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,060	±0,021	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,029	±0,010	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB110) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,080	±0,028	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',5,6-Pentaclorobifenile (PCB112) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,067	±0,023	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,00200	±0,00070	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,170	±0,060	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB146) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,030	±0,011	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB149) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,100	±0,035	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB151) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0200	±0,0070	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,210	±0,074	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0220	±0,0077	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0040	±0,0014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0110	±0,0039	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	< 0,001		0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB170) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,080	±0,028	0,001		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB177) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,220	±0,077	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5',6-Eptaclorobifenile (PCB183) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4',5,5',6-Eptaclorobifenile (PCB187) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,110	±0,039	0,01		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,0040	±0,0014	0,001		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octaclorobifenile (PCB194) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	0,040	±0,014	0,001		EPA 1668C 2010	*
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	µg/Kg s.s.	1,45	±0,58	0,001		EPA 1668C 2010	
DIOSSINE E FURANI						-	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,1		0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	0,90	±0,36	0,5		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	3,0	±1,2	1		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	0,30	±0,12	0,1		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs n° 152/2006 All. 5, Tab. 1, col. B (uso comm. e ind.)	Metodi	Param. Accred.
[1] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	1,30	±0,52	0,5		EPA 1613B 1994	
[1] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 0,5		0,5		EPA 1613B 1994	
[1] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng/Kg s.s.	< 1		1		EPA 1613B 1994	
[1] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 23-09-2022/10-10-2022	ng I-TEQ/Kg s.s.	< 0,1		0,1	100	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
s.s.= sul secco
Le analisi sono state effettuate sul campione vagliato a 2mm e i risultati sono espressi sul totale secco.
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

La prova Amianto (fibre libere) è stata eseguita in subappalto da fornitore qualificato; metodo non accreditato.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e data di campionamento), il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale). La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214935-004 del 11/10/2022

considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)



Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 13/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214743-001 DEL 13/10/2022

Studio: **2214743**
Data di ricevimento: **21/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **20/09/2022**
Codice campione: **2214743-001**
Descrizione campione: **Terreno S4-PZ4 (0,0-0,9 m) riporto**
Matrice accreditata: **Estratti acquosi ed eluati**
Data inizio prova: **21/09/2022** Data fine prova: **13/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
TEST DI CESSIONE						-	
[1] Nitrati (ione nitrato)	mg/L	10,0	±1,7	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022							
[1] Fluoruri (ione fluoruro)	mg/L	0,66	±0,12	0,1	1,5	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022							
[1] Solfati (ione solfato)	mg/L	21,8	±3,8	0,1	250	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022							
[1] Cloruri (ione cloruro)	mg/L	64,6	±7,8	0,1	100	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022							
[1] Cianuri liberi (ione cianuro)	µg/L	< 50		50	50 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 9014 2014	*
data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022							
[1] Cianuri totali (ione cianuro)	µg/L	< 20		20	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 6703-1:1984	
data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214743-001 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[*] Bario data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	mg/L	0,0675	±0,0090	0,0005	1	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Rame data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	mg/L	0,0137	±0,0018	0,0001	0,05	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Zinco data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	mg/L	0,0090	±0,0015	0,005	3	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Berillio data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	0,200	±0,063	0,1	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Cobalto data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	1,00	±0,16	0,1	250	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Nichel data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	6,00	±0,88	0,5	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Vanadio data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	16,5	±2,1	0,1	50 ($)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Arsenico data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	4,10	±0,60	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Cadmio data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1	5	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214743-001 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	3,60	±0,54	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Piombo data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	5,50	±0,94	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Selenio data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	1,00	±0,27	0,5	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1	1	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	0,90	±0,14	0,5	5 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 7199 1996	*
[1] Alluminio # parametro non conforme data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	mg/L	2,36	±0,35	0,05	0,2 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Antimonio # parametro non conforme data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	5,6	±1,0	0,1	5 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Argento data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	0,100	±0,015	0,1	10 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	*
[1] Ferro # parametro non conforme data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	1476		5	200 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214743-001 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[1] Manganese # parametro non conforme data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	63,7	±6,9	0,1	50 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Tallio data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1	2 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Amianto data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	mg/L	< 0,1		0,1	30	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 2 Met A	*
[1] Richiesta chimica di ossigeno (COD) # parametro non conforme data inizio/data fine: 21-09-2022/26-09-2022	mg/L	60,0	±7,2	5	30	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 15705:2002	
[1] pH data inizio/data fine: 21-09-2022/22-09-2022	unità pH	8,04	±0,40		5,5 - 12,0	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 10523:2008	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

La preparazione delle aliquote sottoposte ad analisi è stata eseguita in accordo alla norma UNI EN 15002. La successiva fase di omogeneizzazione è stata effettuata conformemente a quanto riportato nella sequenza di operazioni presenti a pag. 11 di tale norma.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214743-001 del 13/10/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione, data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.
io declina ogni responsabilità.

(§) nota:
Vanadio = Riferimento parere ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001;
Cianuri liberi, Cromo Esavalente, Alluminio, Antimonio, Argento, Ferro, Manganese e Tallio: Limiti come da D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del Decreto Ministeriale del 05/02/1998, modificato dal Decreto n° 186 del 05/04/2006, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs n°22 del 05/02/1997" e NON conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta. La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza considerare l'incertezza di misura.

Parametri non conformi (#): Alluminio, Antimonio, Ferro, Manganese e Richiesta chimica di ossigeno (COD).

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)

DOTT. IVAN FAGIOLINO CHIMICO A1688

Gruppo C.S.A. S.p.A.
Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

ANALISI DI CONFORMITA'

ISPRA - Manuali e linee guida n. 52/2009

PARAMETRO	**Antimonio**
CAMPIONE	**Terreno S4-PZ4 (0,0-0,9 m) riporto**
RAPPORTO DI PROVA	**2214743-001**

VL (Valore Limite superiore raggiungibile)

VL (formato numero)	5
n. cifre decimali	0
VL (come espresso dal Normatore)	5

Rapporto di Prova: R e U_{RdP}

R (formato numero)	5,6
R-VL	1
$R\text{-}VL_{arr}$	1

U_{RdP} (formato numero)	1,0
n. cifre decimali	1
Livello di probabilità %	95
k_p utilizzato nella stima di U_{RdP}	2
v	9

Incertezza tipo e gdl nel calcolo di g

u_{RdP}	0,5
v	9
$k'_{0,95}$	1,833

Calcolo (R-VL)	1
Calcolo $g=k'_{0,95}*u_{(RdP)}$	0,9165
Calcolo d=R-g-VL	-0,3165
Risultato d>0 = NON conforme	-
Risultato d≤0 = NON non conforme	NON non conforme

LEGENDA

VL Valore Limite

R Risultato della misura

$R\text{-}VL_{arr}$ Differenza arrotondata con il numero di cifre decimali di VL

U_{RdP} Incertezza desumibile dal Rapporto di Prova

k_p Fattore di copertura (desumibile dal Rapporto di Prova)

v Numero di gradi di libertà utlizzati nella stima di u_{rdp} (desumibile dal RdP)

$k'_{0,95}$ fattore utilizzato per il calcolo di g

g "guard band"

Rimini, lì 13/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214906-001 DEL 13/10/2022

Studio: **2214906**
Data di ricevimento: **22/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25 - Taranto (TA)**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **21/09/2022**
Codice campione: **2214906-001**
Descrizione campione: **Terreno S2-PZ2 (0,0-1,0 m) riporto**
Matrice accreditata: **Estratti acquosi ed eluati**
Data inizio prova: **22/09/2022** Data fine prova: **13/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
TEST DI CESSIONE						-	
[1] Nitrati (ione nitrato)	mg/L	4,40	±0,75	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022							
[1] Fluoruri (ione fluoruro)	mg/L	0,97	±0,19	0,1	1,5	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022							
[1] Solfati (ione solfato)	mg/L	3,40	±0,65	0,1	250	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022							
[1] Cloruri (ione cloruro)	mg/L	3,40	±0,58	0,1	100	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022							
[1] Cianuri liberi (ione cianuro)	µg/L	< 50		50	50 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 9014 2014	*
data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022							
[1] Cianuri totali (ione cianuro)	µg/L	< 20		20	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 6703-1:1984	
data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214906-001 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[*] Bario data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	mg/L	0,0682	±0,0091	0,0005	1	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Rame data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	mg/L	0,0152	±0,0020	0,0001	0,05	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Zinco data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	mg/L	0,0130	±0,0023	0,005	3	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Berillio data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	0,300	±0,078	0,1	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Cobalto data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	0,70	±0,12	0,1	250	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Nichel data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	3,10	±0,51	0,5	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Vanadio data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	23,1	±2,8	0,1	50 ($)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Arsenico data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	4,80	±0,69	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Cadmio data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	0,100	±0,046	0,1	5	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214906-001 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	3,60	±0,54	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Piombo data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	5,9	±1,0	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Selenio data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	1,00	±0,27	0,5	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1	1	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	0,70	±0,11	0,5	5 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 7199 1996	*
[1] Alluminio # parametro non conforme data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	mg/L	2,84	±0,43	0,05	0,2 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	0,500	±0,090	0,1	5 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Argento data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1	10 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	*
[1] Ferro # parametro non conforme data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	1768		5	200 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214906-001 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[¹] Manganese data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	39,2	±4,6	0,1	50 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[¹] Tallio data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1	2 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[¹] Amianto data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	mg/L	< 0,1		0,1	30	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 2 Met A	*
[¹] Richiesta chimica di ossigeno (COD) # parametro non conforme data inizio/data fine: 22-09-2022/27-09-2022	mg/L	37,0	±4,4	5	30	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 15705:2002	
[¹] pH data inizio/data fine: 22-09-2022/23-09-2022	unità pH	7,48	±0,37		5,5 - 12,0	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 10523:2008	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
[¹] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[²] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

La preparazione delle aliquote sottoposte ad analisi è stata eseguita in accordo alla norma UNI EN 15002. La successiva fase di omogeneizzazione è stata effettuata conformemente a quanto riportato nella sequenza di operazioni presenti a pag. 11 di tale norma.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214906-001 del 13/10/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione, data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.
io declina ogni responsabilità.

(§) nota:
Vanadio = Riferimento parere ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001;
Cianuri liberi, Cromo Esavalente, Alluminio, Antimonio, Argento, Ferro, Manganese e Tallio: Limiti come da D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del Decreto Ministeriale del 05/02/1998, modificato dal Decreto n° 186 del 05/04/2006, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs n°22 del 05/02/1997" e NON conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta. La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza considerare l'incertezza di misura.

Parametri non conformi (#): Alluminio, Ferro e Richiesta chimica di ossigeno (COD).

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)



Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Rimini, lì 13/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-001 DEL 13/10/2022

Studio: **2214941**
Data di ricevimento: **23/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25, Taranto**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **22/09/2022**
Codice campione: **2214941-001**
Descrizione campione: **Terreno S1-PZ1 (0,0-1,0 m) riporto**
Matrice accreditata: **Estratti acquosi ed eluati**
Data inizio prova: **23/09/2022** Data fine prova: **13/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
TEST DI CESSIONE						-	
[1] Nitrati (ione nitrato)	mg/L	5,30	±0,90	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Fluoruri (ione fluoruro)	mg/L	0,60	±0,11	0,1	1,5	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Solfati (ione solfato)	mg/L	4,10	±0,78	0,1	250	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Cloruri (ione cloruro)	mg/L	4,67	±0,79	0,1	100	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Cianuri liberi (ione cianuro)	µg/L	< 50		50	50 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 9014 2014	*
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Cianuri totali (ione cianuro)	µg/L	< 20		20	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 6703-1:1984	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-001 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[*] Bario	mg/L	0,097	±0,013	0,0005	1	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[*] Rame	mg/L	0,0176	±0,0023	0,0001	0,05	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[*] Zinco	mg/L	0,0320	±0,0062	0,005	3	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[*] Berillio	µg/L	0,60	±0,12	0,1	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[*] Cobalto	µg/L	1,40	±0,21	0,1	250	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[*] Nichel	µg/L	4,10	±0,64	0,5	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[*] Vanadio	µg/L	24,9	±3,1	0,1	50 ($)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[*] Arsenico	µg/L	6,60	±0,94	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[*] Cadmio	µg/L	0,100	±0,046	0,1	5	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-001 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	4,10	±0,61	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Piombo # parametro non conforme data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	80	±10	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Selenio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	1,10	±0,28	0,5	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1	1	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	1,20	±0,18	0,5	5 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 7199 1996	*
[1] Alluminio # parametro non conforme data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	mg/L	3,17	±0,48	0,05	0,2 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	1,10	±0,20	0,1	5 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Argento data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	0,100	±0,015	0,1	10 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	*
[1] Ferro # parametro non conforme data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	1710		5	200 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-001 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[1] Manganese # parametro non conforme data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	124	±11	0,1	50 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Tallio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1		UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Amianto data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	mg/L	< 0,1		0,1	30	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 2 Met A	*
[1] Richiesta chimica di ossigeno (COD) # parametro non conforme data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	mg/L	36,0	±4,3	5	30	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 15705:2002	
[1] pH data inizio/data fine: 23-09-2022/24-09-2022	unità pH	7,75	±0,39		5,5 - 12,0	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 10523:2008	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

La preparazione delle aliquote sottoposte ad analisi è stata eseguita in accordo alla norma UNI EN 15002. La successiva fase di omogeneizzazione è stata effettuata conformemente a quanto riportato nella sequenza di operazioni presenti a pag. 11 di tale norma.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-001 del 13/10/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione, data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.
io declina ogni responsabilità.

(§) nota:
Vanadio = Riferimento parere ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001;
Cianuri liberi, Cromo Esavalente, Alluminio, Antimonio, Argento, Ferro, Manganese e Tallio: Limiti come da D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del Decreto Ministeriale del 05/02/1998, modificato dal Decreto n° 186 del 05/04/2006, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs n°22 del 05/02/1997" e NON conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta. La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza considerare l'incertezza di misura.

Parametri non conformi (#): Piombo, Alluminio, Ferro, Manganese e Richiesta chimica di ossigeno (COD).

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)



Rimini, lì 13/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-002 DEL 13/10/2022

Studio: **2214941**
Data di ricevimento: **23/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25, Taranto**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **22/09/2022**
Codice campione: **2214941-002**
Descrizione campione: **Terreno S3-PZ3 (0,0-1,0 m) riporto**
Matrice accreditata: **Estratti acquosi ed eluati**
Data inizio prova: **23/09/2022** Data fine prova: **13/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
TEST DI CESSIONE						-	
[1] Nitrati (ione nitrato)	mg/L	7,6	±1,3	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Fluoruri (ione fluoruro)	mg/L	0,510	±0,095	0,1	1,5	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Solfati (ione solfato)	mg/L	3,50	±0,66	0,1	250	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Cloruri (ione cloruro)	mg/L	4,57	±0,77	0,1	100	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Cianuri liberi (ione cianuro)	µg/L	< 50		50		UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 9014 2014	*
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							
[1] Cianuri totali (ione cianuro)	µg/L	< 20		20	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 6703-1:1984	
data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-002 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[*] Bario data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	mg/L	0,085	±0,011	0,0005	1	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Rame data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	mg/L	0,0151	±0,0020	0,0001	0,05	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Zinco data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	mg/L	0,0160	±0,0029	0,005	3	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Berillio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	0,400	±0,092	0,1	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Cobalto data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	1,20	±0,18	0,1	250	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Nichel data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	4,80	±0,73	0,5	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Vanadio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	21,4	±2,7	0,1	50 ($)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Arsenico data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	4,50	±0,65	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[*] Cadmio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	0,100	±0,046	0,1	5	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	

Gruppo C.S.A. S.p.A.
Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-002 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[1] Cromo totale data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	4,70	±0,69	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Piombo data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	8,8	±1,5	0,1	50	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Selenio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	1,20	±0,29	0,5	10	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Mercurio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1	1	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Cromo esavalente data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	0,500	±0,075	0,5	5 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 7199 1996	*
[1] Alluminio # parametro non conforme data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	mg/L	4,15	±0,62	0,05	0,2 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Antimonio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	0,500	±0,090	0,1	5 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Argento data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	0,100	±0,015	0,1	10 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	*
[1] Ferro # parametro non conforme data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	2732		5	200 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-002 del 13/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D.M. n° 186 del 05/04/2006 All. 3	Metodi	Param. Accred.
[1] Manganese # parametro non conforme data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	73,2	±7,7	0,1	50 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Tallio data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	µg/L	< 0,1		0,1	2 (§)	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	
[1] Amianto data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	mg/L	< 0,1		0,1	30	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 2 Met A	*
[1] Richiesta chimica di ossigeno (COD) # parametro non conforme data inizio/data fine: 23-09-2022/28-09-2022	mg/L	42,0	±5,0	5	30	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 15705:2002	
[1] pH data inizio/data fine: 23-09-2022/24-09-2022	unità pH	7,88	±0,39		5,5 - 12,0	UNI 10802:2013 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 10523:2008	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

La preparazione delle aliquote sottoposte ad analisi è stata eseguita in accordo alla norma UNI EN 15002. La successiva fase di omogeneizzazione è stata effettuata conformemente a quanto riportato nella sequenza di operazioni presenti a pag. 11 di tale norma.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2214941-002 del 13/10/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione, data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.
io declina ogni responsabilità.

(§) nota:
Vanadio = Riferimento parere ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001;
Cianuri liberi, Cromo Esavalente, Alluminio, Antimonio, Argento, Ferro, Manganese e Tallio: Limiti come da D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano conformi ai limiti del Decreto Ministeriale del 05/02/1998, modificato dal Decreto n° 186 del 05/04/2006, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs n°22 del 05/02/1997" e NON conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta. La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza considerare l'incertezza di misura.

Parametri non conformi (#): Alluminio, Ferro, Manganese e Richiesta chimica di ossigeno (COD).

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)



Rimini, lì 20/10/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 DEL 20/10/2022

Studio: **2215415**
Data di ricevimento: **30/09/2022**
Commessa/lotto: **ILVP 22411 - Area Pozzo 25, Taranto**

Campionamento effettuato da: ***Tecnico Engea Consulting S.r.l.***
Data di campionamento: **29/09/2022**
Codice campione: **2215415-001**
Descrizione campione: **Acqua Pozzo 25**
Matrice accreditata: **Acque sotterranee**
Data inizio prova: **30/09/2022** Data fine prova: **17/10/2022**

Committente:
Engea Consulting S.r.l.

Via Tirino, 25
65125 PESCARA (PE)

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						-	
METALLI						-	
[1] Alluminio	µg/L	10,0	±2,1	5	200	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Antimonio	µg/L	< 0,1		0,1	5	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Argento	µg/L	< 0,1		0,1	10	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Arsenico	µg/L	0,70	±0,13	0,1	10	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Berillio	µg/L	< 0,1		0,1	4	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Cadmio	µg/L	< 0,1		0,1	5	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Cobalto	µg/L	0,100	±0,038	0,1	50	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Cromo totale	µg/L	0,60	±0,11	0,1	50	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Cromo esavalente	µg/L	< 0,5		0,5	5	EPA 7199 1996	
data inizio/data fine: 30-09-2022/01-10-2022							
[1] Ferro	µg/L	104	±15	5	200	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com
CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[*] Mercurio	µg/L	< 0,1		0,1	1	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Nichel	µg/L	4,90	±0,74	0,5	20	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Piombo	µg/L	0,70	±0,14	0,1	10	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Rame	µg/L	2,40	±0,35	0,1	1000	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Selenio	µg/L	0,90	±0,25	0,5	10	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Sodio	mg/L	479	±90	0,5		EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Manganese	µg/L	1,60	±0,23	0,1	50	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Tallio	µg/L	0,100	±0,025	0,1	2	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Zinco	µg/L	49,0	±8,8	5	3000	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Bario	µg/L	31,9	±4,0	0,5		EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Vanadio	µg/L	3,40	±0,47	0,1		EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
INQUINANTI INORGANICI						-	
[*] Boro	µg/L	902	±140	5	1000	EPA 6020B 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Cianuri liberi (ione cianuro)	µg/L	< 5		5	50	EPA 9014 2014	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Fluoruri (ione fluoruro)	µg/L	< 100		100	1500	UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Nitriti (ione nitrito)	µg/L	< 20		20	500	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 30-09-2022/02-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[1] Solfati (ione solfato)	mg/L	295	±35	0,1	250	UNI EN ISO 10304-1:2009	
# parametro non conforme							
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Cloruri (ione cloruro)	mg/L	1120	±560	0,1		UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Azoto ammoniacale (ione ammonio)	mg/L	0,120	±0,014	0,02		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	*
data inizio/data fine: 30-09-2022/01-10-2022							
[1] Azoto nitrico (come N)	mg/L	3,44	±0,35	0,02		UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						-	
[1] Benzene	µg/L	< 0,1		0,1	1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Etilbenzene	µg/L	< 1		1	50	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Stirene	µg/L	< 1		1	25	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Toluene	µg/L	< 1		1	15	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] p-Xilene	µg/L	< 1		1	10	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						-	
[1] Naftalene	µg/L	< 0,1		0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Acenaftilene	µg/L	< 0,1		0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Acenaftene	µg/L	< 0,1		0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Fluorene	µg/L	< 0,1		0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[*] Fenantrene	µg/L	< 0,1		0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Antracene	µg/L	< 0,1		0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Fluorantene	µg/L	< 0,1		0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Pirene	µg/L	< 0,1		0,1	50	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Benzo(a)antracene	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Crisene	µg/L	< 0,1		0,1	5	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Benzo(b)fluorantene (A)	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Benzo(k)fluorantene (B)	µg/L	< 0,005		0,005	0,05	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Benzo(ghi)perilene (C)	µg/L	< 0,001		0,001	0,01	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Benzo(a)pirene	µg/L	< 0,001		0,001	0,01	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Indeno(1,2,3-cd)pirene (D)	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Dibenzo(a,h)antracene	µg/L	< 0,001		0,001	0,01	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Somm. policiclici aromatici (A,B,C,D)	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						-	
[*] Clorometano	µg/L	< 0,1		0,1	1,5	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[*] Triclorometano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01	0,15	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] Cloruro di vinile data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,05		0,05	0,5	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] 1,2-Dicloroetano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,1		0,1	3	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] 1,1-Dicloroetilene data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,005		0,005	0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] Tricloroetilene data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,1		0,1	1,5	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] Tetracloroetene data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,1		0,1	1,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] Esaclorobutadiene data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01	0,15	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] Sommatoria organoalogenati data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,1		0,1	10	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						-	
[*] 1,1-Dicloroetano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 1		1	810	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] 1,2-Dicloroetilene data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 1		1	60	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] 1,2-Dicloropropano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01	0,15	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] 1,1,2-Tricloroetano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,02		0,02	0,2	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] 1,2,3-Tricloropropano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,0001		0,0001	0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[*] 1,1,2,2-Tetracloroetano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,005		0,005	0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						-	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[1] Tribromometano	µg/L	< 0,01		0,01	0,3	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] 1,2-Dibromoetano	µg/L	< 0,0001		0,0001	0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Dibromoclorometano	µg/L	< 0,01		0,01	0,13	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Bromodiclorometano	µg/L	< 0,01		0,01	0,17	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
NITROBENZENI						-	
[1] Nitrobenzene	µg/L	< 0,1		0,1	3,5	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] 1,2-Dinitrobenzene	µg/L	< 0,5		0,5	15	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] 1,3-Dinitrobenzene	µg/L	< 0,1		0,1	3,7	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Cloronitrobenzeni (ognuno)	µg/L	< 0,05		0,05	0,5	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
CLOROBENZENI						-	
[1] Monoclorobenzene	µg/L	< 1		1	40	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] 1,2-Diclorobenzene	µg/L	< 10		10	270	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] 1,4-Diclorobenzene	µg/L	< 0,05		0,05	0,5	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] 1,2,4-Triclorobenzene	µg/L	< 10		10	190	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] 1,2,4,5-Tetraclorobenzene	µg/L	< 0,1		0,1	1,8	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[1] Pentaclorobenzene	µg/L	< 0,5		0,5	5	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[*] Esaclorobenzene	µg/L	< 0,001		0,001	0,01	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
FENOLI E CLOROFENOLI						-	
[*] 2-Clorofenolo	µg/L	< 10		10	180	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] 2,4-Diclorofenolo	µg/L	< 10		10	110	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] 2,4,6-Triclorofenolo	µg/L	< 0,5		0,5	5	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Pentaclorofenolo	µg/L	< 0,05		0,05	0,5	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
AMMINE AROMATICHE						-	
[*] Anilina	µg/L	< 1		1	10	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Difenilammina	µg/L	< 10		10	910	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] o-Toluidina	µg/L	< 0,01		0,01		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] p-Toluidina	µg/L	< 0,03		0,03	0,35	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
FITOFARMACI						-	
[*] Alaclor	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Aldrin	µg/L	< 0,003		0,003	0,03	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] Atrazina	µg/L	< 0,01		0,01	0,3	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							
[*] alfa-Esaclorocicloesano	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022							

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[1] beta-Esaclorocicloesano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
[1] gamma-Esaclorocicloesano (Lindano) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
[1] Clordano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
[1] DDD, DDT, DDE data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
[1] Dieldrin data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,003		0,003	0,03	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
[1] Endrin data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
[1] Sommatoria fitofarmaci data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01	0,5	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
ALTRE SOSTANZE						-	
[1] Acrilammide data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,03		0,03	0,1	EPA 8032A 1996	*
[1] Idrocarburi totali (n-esano) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 30		30	350	EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007	
[1] Acido p-ftalico data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 3000		3000	37000	POM 034 Rev. 0 2003	*
[2] Amianto fibre (fibre > A 10 mm) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	fibre/L	< 1000		1000	da definire	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 1 Met B	*
PCB (policlorobifenili):						-	
[1] 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB105) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[1] 2,4,4'-Triclorobifenile (PCB28) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB52) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB114) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB77) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB123) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB81) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB157) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB167) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB101) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB189) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB118) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB126) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB128) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[*] 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB138) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB153) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB156) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB169) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB180) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
[*] PCB (sommatoria dei congeneri) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,00005		5,0E-5		EPA 1668C 2010	
Policlorodibenzodiossine (PCDD):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,0000004		4,0E-7		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] Octaclorodibenzodiossina data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000004		4,0E-6		EPA 1613B 1994	
Policlorodibenzofurani (PCDF):						-	
[*] 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,0000004		4,0E-7		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	
[*] 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000002		2,0E-6		EPA 1613B 1994	

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN

+39 0541 791050
www.csaricerche.com

info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Parametri	U.M.	Risultati	I.M.	L.o.Q.	D. Lgs.n° 152/2006 All. 5 Tab. 2	Metodi	Param. Accred.
[1] Octaclorodibenzofurano data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,000004		4,0E-6		EPA 1613B 1994	
[1] Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEQ) [lower bound] data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg I-TEQ/L	< 0,0000005		5,0E-7	0,000004	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	
ALTRE SOSTANZE						-	
[1] Tensioattivi anionici (MBAS) data inizio/data fine: 30-09-2022/05-10-2022	mg/L	< 0,025		0,025		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	
[1] Tensioattivi cationici data inizio/data fine: 30-09-2022/05-10-2022	mg/L	< 0,2		0,2		POM 190 Rev. 11 2013	*
[1] Tensioattivi non ionici data inizio/data fine: 30-09-2022/05-10-2022	mg/L	< 0,1		0,1		UNI 10511-1:1996/A1:2000	
[1] MTBE (Metilterzbutiletere) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,5		0,5		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[1] ETBE (Etilterzbutiletere) data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,5		0,5		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
[1] Piombo tetraetile data inizio/data fine: 30-09-2022/06-10-2022	µg/L	< 0,01		0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	

U.M. = Unità di misura
I.M. = Incertezza di misura
L.o.Q. = Limite di quantificazione
[1] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[2] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.
PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura è estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%. L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di quantificazione.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2215415-001 del 20/10/2022

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non è responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione, data di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I valori misurati risultano NON conformi ai limiti del D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta. La dichiarazione si intende riferita solo al campione sottoposto a prova, ai parametri analizzati e ai valori riportati nel presente rapporto di prova. La conformità è determinata in base al confronto fra il valore misurato e il valore di riferimento normativo senza considerare l'incertezza di misura.

Parametri non conformi (#): Solfati (ione solfato).

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori
Il Direttore
(Dr. Ivan Fagiolino)



Via al Torrente 22
47923 Rimini - RN
+39 0541 791050
www.csaricerche.com
info@csaricerche.com
csa@pec.csaricerche.com

CF/P.IVA/Iscriz. Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini al n.03231410402 - Capitale Sociale €1.050.000,00 i.v.

Servizi Consulenze Analisi Ambientali

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

LAB N° 0648 L

Supplemento N° 2 Al Rapporto di prova N°: 24.372.01 Data Emissione: 17/10/2024
Committente: **ILVA S.p.A. In A.S. - Stab. di Taranto**
Prodotto dichiarato: Acque sotterranee
Descrizione Campione: PZ3 - Area Pozzo 25
Campione N°: 24.372.01
Data Campionamento: 06/02/24 Ora: 9:00 Temperatura: 15,6°C
Data ricevimento: 06/02/24 Ora: 16:00 Temperatura: 13°C
Data inizio Prove: 06/02/24 Data fine Prove: 13/02/24
N. Verbale: 24.372 Piano di Campionamento: Off.SCA n.740/2023_OdA 012/24
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 Campionamento: a cura SCA

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
PARAMETRI CHIMICO FISICI							
pH	unità di pH	7,55	± 0,22	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003			0,01
Temperatura (Prova eseguita in campo)(°)	°C	15,6	± 2,3	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003			0,1
Conducibilità elettrica	microS/cm	6.000	± 1.500	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003			0,1
Ossidabilità Kubel	mg/l	2,3	± 0,3	UNI 8467 : 1997			0,5
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	mg/l	<1		APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003			1
Carbonio Organico Totale T.O.C.	mg/l	<0,5		UNI EN 1484:1999			0,5
METALLI E SPECIE METALLICHE							
Alluminio (Al)	µg/l	<8		UNI EN ISO 17294-2:2023		200 (15)	8
Antimonio (Sb)	µg/l	<0,5		UNI EN ISO 17294-2:2023		5 (15)	0,5
Argento (Ag)	µg/l	<1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Arsenico (As)	µg/l	**15**	± 5	UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Berillio (Be)	µg/l	<0,5		UNI EN ISO 17294-2:2023		4 (15)	0,5
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		5 (15)	0,1
Cobalto (Co)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	5
Cromo totale (Cr)	µg/l	<0.5		UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	0,5
Cromo esavalente (Cr VI)	µg/l	< 0,5		APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003		5 (15)	0,5
Ferro (Fe)	µg/l	75	± 12	UNI EN ISO 17294-2:2023		200 (15)	5
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		1 (15)	0,1
Nichel (Ni)	µg/l	18	± 4	UNI EN ISO 17294-2:2023		20 (15)	2
Piombo (Pb)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	0,1
Rame (Cu)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		1.000 (15)	5

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 2 Al Rapporto di prova N°: *24.372.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
Selenio (Se)	µg/l	<1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Manganese (Mn)	µg/l	48	± 12	UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	1
Tallio (Tl)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		2 (15)	0,1
Zinco (Zn)	µg/l	<8		UNI EN ISO 17294-2:2023		3.000 (15)	8
Boro (B) (*)	ug/l	**2.200**	± 524	EPA 6010D 2018		1.000 (15)	100
Cianuri liberi	µg/l	<5		APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003		50 (15)	5
Fluoruri (F)	µg/l	1.400	± 140	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		1.500 (15)	100
Nitriti (NO2)	µg/l	<50		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		500 (15)	50
Solfati	mg/l	**820**	± 37	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		250 (15)	0,5
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI							
Benzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	1 (15)	0,01
Etilbenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	50 (15)	0,01
Stirene	µg/l	<0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	25 (15)	0,1
Toluene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	15 (15)	0,01
para - Xilene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	10 (15)	0,01
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI							
Benzo(a)antracene	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,1 (15)	0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	94	0,01 (15)	0,001
Benzo(b)fluorantene (31)	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	95	0,1 (15)	0,01
Benzo(k)fluorantene (32)	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	95	0,05 (15)	0,001
Benzo(g,h,i)perilene (33)	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,01 (15)	0,001
Crisene	µg/l	<0.1		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	96	5 (15)	0,1
Dibenzo (a,h) antracene	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	94	0,01 (15)	0,001
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36)	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	96	0,1 (15)	0,01

Continua Supplemento N° 2 Al Rapporto di prova N°: *24.372.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
Pirene	µg/l	<0.1		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	50 (15)	0,1
Sommatoria (31,32,33,36)	µg/l	<0,01		Calcolo		0,1 (15)	0,01
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI							
Clorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	1,5 (15)	0,01
Triclorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	84	0,15 (15)	0,01
Cloruro di vinile	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	94	0,5 (15)	0,01
1,2 Dicloroetano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	3 (15)	0,01
1,1-Dicloroetilene	µg/l	<0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,05 (15)	0,001
Tricloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	94	1,5 (15)	0,01
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1,1 (15)	0,01
Esaclorobutadiene	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,15 (15)	0,001
Sommatoria organo alogenati	µg/l	<0,01		Calcolo		10 (15)	0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI							
1,1 Dicloroetano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	810 (15)	0,01
1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	60 (15)	0,01
Cis 1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	87	60 (15)	0,01
Trans 1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95		0,01
1,2 Dicloropropano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,15 (15)	0,01
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,2 (15)	0,01
1,2,3 Tricloropropano	µg/l	< 0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	0,001 (15)	0,0001
1,1,2,2 Tetracloroetano	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	0,05 (15)	0,001
COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI							
Tribromometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,3 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 2 Al Rapporto di prova N°: *24.372.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	0,001 (15)	0,0001
Dibromoclorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	89	0,13 (15)	0,01
Bromodiclorometano	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,17 (15)	0,001
NITROBENZENI							
Nitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	3,5 (15)	0,01
1,2 Dinitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	15 (15)	0,01
1,3 Dinitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	3,7 (15)	0,01
Cloronitrobenzeni (ognuno)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	0,5 (15)	0,01
1 Cloro 2 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88		0,01
1 Cloro 3 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90		0,01
1 Cloro 4 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92		0,01
2,5 Dicloronitrobenzene (*)	µg/l	<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			0,01
CLOROBENZENI							
Monoclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	40 (15)	0,01
1,2 Diclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	270 (15)	0,01
1,4 Diclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,5 (15)	0,01
1,2,4 Triclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	190 (15)	0,01
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	1,8 (15)	0,01
Pentaclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	5 (15)	0,01
Esaclorobenzene	µg/l	<0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	94	0,01 (15)	0,0001
FENOLI E CLOROFENOLI							
2 Clorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	90	180 (15)	0,01
2,4 Diclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	90	110 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 2 Al Rapporto di prova N°: *24.372.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
2,4,6 Triclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	88	5 (15)	0,01
Pentaclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	95	0,5 (15)	0,01
AMMINE AROMATICHE							
Anilina (*)	µg/l	<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	10 (15)	1
Difenilamina (*)	µg/l	<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	910 (15)	0,1
para Toluidina (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,35 (15)	0,01
FITOFARMACI							
Alaclor	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	92	0,1 (15)	0,001
Aldrin	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,03 (15)	0,001
Atrazina	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	95	0,3 (15)	0,001
alfa - esaclorocicloesano	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	94	0,1 (15)	0,01
beta - esaclorocicloesano	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	95	0,1 (15)	0,01
gamma - esaclorocicloesano (lindano)	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	94	0,1 (15)	0,01
Clordano	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
DDD, DDT, DDE	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,1 (15)	0,01
Dieldrin	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	87	0,03 (15)	0,001
Endrin	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	95	0,1 (15)	0,01
Sommatoria fitofarmaci	µg/l	< 0,05		Calcolo		0,5 (15)	0,05
Sommatoria PCDD/ PCDF (conversione TEF) (*)	pg TEF/l	< 0,4		EPA 1613 B:1994		4 (15)	0,4
DIOSSINE E FURANI							
2,3,7,8 TCDD (*)	pg/l	< 0.1		EPA 1613 B:1994	95		0,1
1,2,3,7,8 PeCDD (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,4,7,8 HxCDD (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	95		0,5
1,2,3,6,7,8 HxCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,7,8,9 HxCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 2 Al Rapporto di prova N°: *24.372.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	95		0,5
OCDD (*)	pg/l	<1.0		EPA 1613 B:1994	96		1,0
2,3,7,8 TCDF (*)	pg/l	< 0.1		EPA 1613 B:1994	94		0,1
1,2,3,7,8 PeCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
2,3,4,7,8 PeCDF	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	85		0,5
1,2,3,4,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,6,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
1,2,3,7,8,9 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
2,3,4,6,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
OCDF (*)	pg/l	< 1.0		EPA 1613 B:1994	95		1,0
PCB CONGENERI							
PCB 101 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 105 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 110 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 114 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 118 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	94		0,001
PCB 123 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 126 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	85		0,001
PCB 128 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	84		0,001
PCB 138 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 146 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 149 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 151 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 153 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 156 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	87		0,001
PCB 157 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 167 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	84		0,001

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 2 Al Rapporto di prova N°: *24.372.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
PCB 169 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	86		0,001
PCB 170 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 177 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	82		0,001
PCB 180 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 183 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 187 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	86		0,001
PCB 189 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 28 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 52 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 77 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 81 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	94		0,001
PCB 95 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 99 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB (*)	µg/l	<0,001		EPA 1668C : 2010		0,01 (15)	0,0010
Acrilammide	µg/l	< 0,01		EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007	88	0,1 (15)	0,01
IDROCARBURI							
Idrocarburi totali (n-esano)	µg/l	<35		Calcolo	95	350 (15)	35
Idrocarburi C<10 (espressi come n-esano) (*)	ug/l	< 35		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			35
Idrocarburi (C10 C40) come n-esano (*)	ug/l	< 35		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			35
Acido para-ftalico (*)	µg/l	<100		EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	90	37.000(15)	100
Amianto (fibre A > 10 mm) (*)	ff/l	<23975		ISS.EAA.000:2015 solo pag. 18-25			23.975
Azoto Ammoniacale (N-NH4)	mg/l	0,40	± 0,10	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003			0,03
Azoto nitrico (N-NO3)	mg/l	4,9	± 0,3	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,1
Azoto nitroso (N-NO2)	mg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,01
Piombo Tetraetile (*)	ug/l	<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		0,1 (141	0,01
ETBE (*)	µg/l	<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		40 (183	0,1

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 2 Al Rapporto di prova N°: *24.372.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
MTBE	µg/l	<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	40 (183	0,01
Bario (Ba)	µg/l	37,0	± 9,8	EPA 6020B 2014		700 (339	10
Vanadio (V)	µg/l	25	± 4	EPA 6020B 2014		140 (323	1
Calcio (Ca)	mg/l	110	± 11	EPA 6010D 2018			0,1
Sodio (Na)	mg/l	1.000	± 52	EPA 6010D 2018			0,1
Magnesio (Mg)	mg/l	160,0	± 13,8	EPA 6010D 2018			0,1
Potassio (K)	mg/l	89	± 23	EPA 6010D 2018			0,1
Cloruri	mg/l	1.100	± 112	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,5
Tensioattivi anionici	mg/l	<0.01		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003			0,01

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

(15) D.Lgs 152/06 Titolo V Allegato 5 alla parte IV Tab 2 " Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"
(141) Parere ISS n.49759 IA.12 del 17/12/2002 ai sensi del Decreto 12 Febbraio n.31
(183) Parere ISS n.45848 del 12/09/2006 ai sensi del DM 31/15
(323) D.Lgs n.18/2023 Parte B
(339) Parere ISS n.48930 del 26/09/2007

LEGENDA

U: Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia P=95%. Per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, inteso come valore minimo e massimo.
R%: Recupero percentuale che non viene utilizzato per la correzione del risultato analitico. I valori di recupero per le prove chimiche rientrano tra il 70% e il 130%.
LdR: Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione di analita che può essere rilevata, ma non quantificata.

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 2 Al Rapporto di prova N°: *24.372.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR

NOTE(*): (*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia
Il presente rapporto di prova è unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi cosi come ricevuto (in caso di campionamento a cura committente), e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Si declina ogni responsabilità sulla natura e l'origine del campione nonchè sulla sua rappresentatività nel caso di campionamento effettuato dalla committente e in caso di informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

I dati forniti dal cliente sono: Committente, Prodotto dichiarato, Descrizione campione.
Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata ACCREDIA.

La dichiarazione di conformità viene espressa seguendo le indicazioni delle Linee guida SNPA 34/2021, se non diversamente specificato da documenti cogenti o specifiche richieste del cliente. Pertanto il campione è ritenuto Non Conforme al Valore Limite (VL) quando il risultato supera il valore limite oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell'incertezza di misura (U) calcolata ad un livello di confidenza del 95%.
Le sommatorie di più composti sono state calcolate con il criterio "lower bound". Il limite di rilevabilità (LdR) della sommatoria si riferisce al composto meno sensibile.
Per la sommatoria "Idrocarburi Totali" si applica quanto indicato nelle Linee Guida ISPRA n.123/2015.
L' eventuale assegnazione della dicitura " n.d." è da intendersi come parametro "non determinabile".

Le letture dei parametri di campo, nel caso di campionamento a cura SCA, sono effettuate son sonda multiparametrica ID 242 con i seguenti sensori:
- Sensore pH/Temperatura ID 242B
- Sensore Conducibilità ID 242A
- Sensore Ossigeno disciolto ID 242C
- Sensore ORP SenTix Electrode WTW (ID 242D) 3mol/L KCl, Ag+ -free (Platino)

La prova "Amianto" con metodo "ISS.EAA.000:2015 solo pag.18-25", è stata eseguita in subappalto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/NON CONFORMITA'
I parametri Arsenico, Boro e Solfati non rientrano nei valori di concentrazione limite della Tab.2 All. V del D.Lgs 152/06 Allegati alla Parte Quarta.

Motivo della prima revisione: integrazione della "Descrizione del campione" con aggiunta del riferimento all'area di campionamento.
Motivo della seconda revisione: Correzione del metodo utilizzato per la prova "Amianto" a causa di un precedente errore di trascrizione.
Il presente Supplemento annulla e sostituisce il precedente.

La Direzione SCA
Dott. Gabriele D'Arienzo
CPI di MT n.400

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Roberto D'Arienzo
OdC di MT n.20/A

FINE RAPPORTO DI PROVA N. *24.372.01*

Servizi Consulenze Analisi Ambientali

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

LAB N° 0648 L

Supplemento N° 1 Al Rapporto di prova N°: 24.1018.01 Data Emissione: 17/10/2024
Committente: **ILVA S.p.A. In A.S. - Stab. di Taranto**
Prodotto dichiarato: Acque sotterranee
Descrizione Campione: PZ3 - Area Pozzo 25
Campione N°: 24.1018.01
Data Campionamento: 09/04/24 Ora: 9:00 Temperatura: 17,7°C
Data ricevimento: 09/04/24 Ora: 16:00 Temperatura: 13°C
Data inizio Prove: 09/04/24 Data fine Prove: 16/04/24
N. Verbale: 24.1018 Piano di Campionamento: Off.SCA n.740/2023_OdA 012/24
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 Campionamento: a cura SCA

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
PARAMETRI CHIMICO FISICI							
pH	unità di pH	6,90	± 0,21	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003			0,01
Temperatura (Prova eseguita in campo)(°)	°C	17,7	± 2,6	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003			0,1
Conducibilità elettrica	microS/cm	6.700	± 1.700	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003			0,1
Ossidabilità Kubel	mg/l	4,2	± 0,6	UNI 8467 : 1997			0,5
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	mg/l	<1		APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003			1
Carbonio Organico Totale T.O.C.	mg/l	100	± 5	UNI EN 1484:1999			0,5
METALLI E SPECIE METALLICHE							
Alluminio (Al)	µg/l	56	± 17	UNI EN ISO 17294-2:2023		200 (15)	8
Antimonio (Sb)	µg/l	<0,5		UNI EN ISO 17294-2:2023		5 (15)	0,5
Argento (Ag)	µg/l	<1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Arsenico (As)	µg/l	8	± 3	UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Berillio (Be)	µg/l	<0,5		UNI EN ISO 17294-2:2023		4 (15)	0,5
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		5 (15)	0,1
Cobalto (Co)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	5
Cromo totale (Cr)	µg/l	<0.5		UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	0,5
Cromo esavalente (Cr VI)	µg/l	< 0,5		APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003		5 (15)	0,5
Ferro (Fe)	µg/l	59	± 10	UNI EN ISO 17294-2:2023		200 (15)	5
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		1 (15)	0,1
Nichel (Ni)	µg/l	**43**	± 7	UNI EN ISO 17294-2:2023		20 (15)	2
Piombo (Pb)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	0,1
Rame (Cu)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		1.000 (15)	5

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 1 Al Rapporto di prova N°: *24.1018.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
Selenio (Se)	µg/l	<1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Manganese (Mn)	µg/l	**130**	± 31	UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	1
Tallio (Tl)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		2 (15)	0,1
Zinco (Zn)	µg/l	58	± 10	UNI EN ISO 17294-2:2023		3.000 (15)	8
Boro (B) (*)	ug/l	**1.600**	± 381	EPA 6010D 2018		1.000 (15)	100
Cianuri liberi	µg/l	< 5		APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003		50 (15)	5
Fluoruri (F)	µg/l	**2.800**	± 280	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		1.500 (15)	100
Nitriti (NO2)	µg/l	< 50		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		500 (15)	50
Solfati	mg/l	**1.100**	± 49	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		250 (15)	0,5
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI							
Benzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	1 (15)	0,01
Etilbenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	50 (15)	0,01
Stirene	µg/l	<0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	25 (15)	0,1
Toluene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	15 (15)	0,01
para - Xilene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	10 (15)	0,01
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI							
Benzo(a)antracene	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,01 (15)	0,001
Benzo(b)fluorantene (31)	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	85	0,1 (15)	0,01
Benzo(k)fluorantene (32)	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	84	0,05 (15)	0,001
Benzo(g,h,i)perilene (33)	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	92	0,01 (15)	0,001
Crisene	µg/l	<0.1		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	85	5 (15)	0,1
Dibenzo (a,h) antracene	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	84	0,01 (15)	0,001
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36)	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	92	0,1 (15)	0,01

Continua Supplemento N° 1 Al Rapporto di prova N°: *24.1018.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
Pirene	µg/l	<0.1		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	84	50 (15)	0,1
Sommatoria (31,32,33,36)	µg/l	<0,01		Calcolo		0,1 (15)	0,01
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI							
Clorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1,5 (15)	0,01
Triclorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,15 (15)	0,01
Cloruro di vinile	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,5 (15)	0,01
1,2 Dicloroetano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	3 (15)	0,01
1,1-Dicloroetilene	µg/l	<0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,05 (15)	0,001
Tricloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1,5 (15)	0,01
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	1,1 (15)	0,01
Esaclorobutadiene	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,15 (15)	0,001
Sommatoria organo alogenati	µg/l	<0,01		Calcolo		10 (15)	0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI							
1,1 Dicloroetano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	810 (15)	0,01
1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	60 (15)	0,01
Cis 1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	60 (15)	0,01
Trans 1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90		0,01
1,2 Dicloropropano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,15 (15)	0,01
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	0,2 (15)	0,01
1,2,3 Tricloropropano	µg/l	< 0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,001 (15)	0,0001
1,1,2,2 Tetracloroetano	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	0,05 (15)	0,001
COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI							
Tribromometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,3 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 1 Al Rapporto di prova N°: *24.1018.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	0,001 (15)	0,0001
Dibromoclorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,13 (15)	0,01
Bromodiclorometano	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,17 (15)	0,001
NITROBENZENI							
Nitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	3,5 (15)	0,01
1,2 Dinitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	15 (15)	0,01
1,3 Dinitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	3,7 (15)	0,01
Cloronitrobenzeni (ognuno)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,5 (15)	0,01
1 Cloro 2 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90		0,01
1 Cloro 3 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92		0,01
1 Cloro 4 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90		0,01
2,5 Dicloronitrobenzene (*)	µg/l	<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			0,01
CLOROBENZENI							
Monoclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	40 (15)	0,01
1,2 Diclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	270 (15)	0,01
1,4 Diclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	0,5 (15)	0,01
1,2,4 Triclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	190 (15)	0,01
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	1,8 (15)	0,01
Pentaclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	5 (15)	0,01
Esaclorobenzene	µg/l	<0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,01 (15)	0,0001
FENOLI E CLOROFENOLI							
2 Clorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	90	180 (15)	0,01
2,4 Diclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	92	110 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 1 Al Rapporto di prova N°: *24.1018.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
2,4,6 Triclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	95	5 (15)	0,01
Pentaclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	90	0,5 (15)	0,01
AMMINE AROMATICHE							
Anilina (*)	µg/l	<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	10 (15)	1
Difenilamina (*)	µg/l	<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	910 (15)	0,1
para Toluidina (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,35 (15)	0,01
FITOFARMACI							
Alaclor	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,001
Aldrin	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,03 (15)	0,001
Atrazina	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	95	0,3 (15)	0,001
alfa - esaclorocicloesano	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	95	0,1 (15)	0,01
beta - esaclorocicloesano	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
gamma - esaclorocicloesano (lindano)	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Clordano	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
DDD, DDT, DDE	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Dieldrin	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,03 (15)	0,001
Endrin	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,1 (15)	0,01
Sommatoria fitofarmaci	µg/l	< 0,05		Calcolo		0,5 (15)	0,05
Sommatoria PCDD/ PCDF (conversione TEF) (*)	pg TEF/l	< 0,4		EPA 1613 B:1994		4 (15)	0,4
DIOSSINE E FURANI							
2,3,7,8 TCDD (*)	pg/l	< 0.1		EPA 1613 B:1994	90		0,1
1,2,3,7,8 PeCDD (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,4,7,8 HxCDD (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
1,2,3,6,7,8 HxCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,7,8,9 HxCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 1 Al Rapporto di prova N°: *24.1018.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
OCDD (*)	pg/l	<1.0		EPA 1613 B:1994	88		1,0
2,3,7,8 TCDF (*)	pg/l	< 0.1		EPA 1613 B:1994	90		0,1
1,2,3,7,8 PeCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
2,3,4,7,8 PeCDF	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	95		0,5
1,2,3,4,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,6,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
1,2,3,7,8,9 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	95		0,5
2,3,4,6,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	95		0,5
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	95		0,5
OCDF (*)	pg/l	< 1.0		EPA 1613 B:1994	90		1,0
PCB CONGENERI							
PCB 101 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 105 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 110 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 114 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 118 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 123 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 126 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 128 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 138 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 146 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 149 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 151 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 153 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 156 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 157 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 167 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 1 Al Rapporto di prova N°: *24.1018.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
PCB 169 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 170 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 177 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 180 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 183 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 187 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 189 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 28 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 52 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 77 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 81 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 95 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 99 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB (*)	µg/l	<0,001		EPA 1668C : 2010		0,01 (15)	0,0010
Acrilammide	µg/l	< 0,01		EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007	91	0,1 (15)	0,01
IDROCARBURI							
Idrocarburi totali (n-esano)	µg/l	<35		Calcolo	95	350 (15)	35
Idrocarburi C<10 (espressi come n-esano) (*)	µg/l	< 35		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			35
Idrocarburi (C10 C40) come n-esano (*)	µg/l	< 35		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			35
Acido para-ftalico (*)	µg/l	<100		EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	95	37.000(15)	100
Amianto (fibre A > 10 mm) (*)	ff/l	<1199		ISS.EAA.000:2015 solo pag. 18-25			1.199
Azoto Ammoniacale (N-NH4)	mg/l	<0,03		APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003			0,03
Azoto nitrico (N-NO3)	mg/l	8,9	± 0,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,1
Azoto nitroso (N-NO2)	mg/l	<0,01		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,01
Piombo Tetraetile (*)	µg/l	<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		0,1 (141	0,01
ETBE (*)	µg/l	<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		40 (183	0,1

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 1 Al Rapporto di prova N°: *24.1018.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
MTBE	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	40 (183	0,01
Bario (Ba)	µg/l	64	± 17	EPA 6020B 2014		700 (339	10
Vanadio (V)	µg/l	29	± 4	EPA 6020B 2014		140 (323	1
Calcio (Ca)	mg/l	73	± 8	EPA 6010D 2018			0,1
Sodio (Na)	mg/l	1.000	± 52	EPA 6010D 2018			0,1
Magnesio (Mg)	mg/l	160,0	± 13,8	EPA 6010D 2018			0,1
Potassio (K)	mg/l	74	± 19	EPA 6010D 2018			0,1
Cloruri	mg/l	1.500	± 153	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,5
Tensioattivi anionici	mg/l	<0,01		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003			0,01

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

(15) D.Lgs 152/06 Titolo V Allegato 5 alla parte IV Tab 2 " Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"
(141) Parere ISS n.49759 IA.12 del 17/12/2002 ai sensi del Decreto 12 Febbraio n.31
(183) Parere ISS n.45848 del 12/09/2006 ai sensi del DM 31/15
(323) D.Lgs n.18/2023 Parte B
(339) Parere ISS n.48930 del 26/09/2007

LEGENDA

U: Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia P=95%. Per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, inteso come valore minimo e massimo.
R%: Recupero percentuale che non viene utilizzato per la correzione del risultato analitico. I valori di recupero per le prove chimiche rientrano tra il 70% e il 130%.
LdR: Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione di analita che può essere rilevata, ma non quantificata.

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Supplemento N° 1 Al Rapporto di prova N°: *24.1018.01*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR

NOTE(*): (*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia
Il presente rapporto di prova è unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi cosi come ricevuto (in caso di campionamento a cura committente), e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Si declina ogni responsabilità sulla natura e l'origine del campione nonchè sulla sua rappresentatività nel caso di campionamento effettuato dalla committente e in caso di informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

I dati forniti dal cliente sono: Committente, Prodotto dichiarato, Descrizione campione.
Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata ACCREDIA.

La dichiarazione di conformità viene espressa seguendo le indicazioni delle Linee guida SNPA 34/2021, se non diversamente specificato da documenti cogenti o specifiche richieste del cliente. Pertanto il campione è ritenuto Non Conforme al Valore Limite (VL) quando il risultato supera il valore limite oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell'incertezza di misura (U) calcolata ad un livello di confidenza del 95%.
Le sommatorie di più composti sono state calcolate con il criterio "lower bound". Il limite di rilevabilità (LdR) della sommatoria si riferisce al composto meno sensibile.
Per la sommatoria "Idrocarburi Totali" si applica quanto indicato nelle Linee Guida ISPRA n.123/2015.
L' eventuale assegnazione della dicitura " n.d." è da intendersi come parametro "non determinabile".

Le letture dei parametri di campo, nel caso di campionamento a cura SCA, sono effettuate son sonda multiparametrica ID 242 con i seguenti sensori:
- Sensore pH/Temperatura ID 242B
- Sensore Conducibilità ID 242A
- Sensore Ossigeno disciolto ID 242C
- Sensore ORP SenTix Electrode WTW (ID 242D) 3mol/L KCl, Ag+ -free (Platino)

La prova "Amianto" con metodo "ISS.EAA.000:2015 solo pag.18-25", è stata eseguita in subappalto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/NON CONFORMITA'
I parametri Nichel, Manganese, Boro, Fluoruri e Solfati non rientrano nei valori di concentrazione limite della Tab.2 All. V del D.Lgs 152/06 Allegati alla Parte Quarta.

Motivo della revisione: Correzione del metodo utilizzato per la prova "Amianto" a causa di un precedente errore di trascrizione.
Il presente Supplemento annulla e sostituisce il RdP precedentemente inviato.

La Direzione SCA
Dott. Gabriele D'Arienzo
CPI di MT n.400

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Roberto D'Arienzo
OdC di MT n.20/A

FINE RAPPORTO DI PROVA N. *24.1018.01*

Servizi Consulenze Analisi Ambientali

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0648 L

Rapporto di prova N°: 24.3113.01 Data Emissione: 12/11/2024
Committente: **ILVA S.p.A. In A.S. - Stab. di Taranto**
Prodotto dichiarato: Acque sotterranee
Descrizione Campione: PZ3 - Area Pozzo 25
Campione N°: 24.3113.01
Data Campionamento: 15/10/24 Ora: 9:00 Temperatura: 21,7°C
Data ricevimento: 15/10/24 Ora: 13:00 Temperatura: 18°C
Data inizio Prove: 15/10/24 Data fine Prove: 22/10/24
N. Verbale: 24.3113 Piano di Campionamento: Off.SCA n.740/2023_OdA 012/24
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 Campionamento: a cura SCA

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
PARAMETRI CHIMICO FISICI							
pH	unità di pH	7,39	± 0,22	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003			
Temperatura (Prova eseguita in campo)(°)	°C	21,7	± 3,1	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003			
Conducibilità elettrica	microS/cm	6.900	± 1.700	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003			
Ossidabilità Kubel	mg/l	7,5	± 1,0	UNI 8467 : 1997			0,5
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	mg/l	9	± 2	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003			1
Carbonio Organico Totale T.O.C.	mg/l	<0,5		UNI EN 1484:1999			0,5
METALLI E SPECIE METALLICHE							
Alluminio (Al)	µg/l	<8		UNI EN ISO 17294-2:2023		200 (15)	8
Antimonio (Sb)	µg/l	<0,5		UNI EN ISO 17294-2:2023		5 (15)	0,5
Argento (Ag)	µg/l	<1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Arsenico (As)	µg/l	9	± 3	UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Berillio (Be)	µg/l	<0,5		UNI EN ISO 17294-2:2023		4 (15)	0,5
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		5 (15)	0,1
Cobalto (Co)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	5
Cromo totale (Cr)	µg/l	<0.5		UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	0,5
Cromo esavalente (Cr VI)	µg/l	< 0,5		APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003		5 (15)	0,5
Ferro (Fe)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		200 (15)	5
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		1 (15)	0,1
Nichel (Ni)	µg/l	19	± 4	UNI EN ISO 17294-2:2023		20 (15)	2
Piombo (Pb)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	0,1
Rame (Cu)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		1.000 (15)	5

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.3113.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
Selenio (Se)	µg/l	<1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Manganese (Mn)	µg/l	8	± 2	UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	1
Tallio (Tl)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		2 (15)	0,1
Zinco (Zn)	µg/l	<8		UNI EN ISO 17294-2:2023		3.000 (15)	8
Boro (B) (*)	ug/l	900	± 214	EPA 6010D 2018		1.000 (15)	100
Cianuri liberi	µg/l	< 5		APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003		50 (15)	5
Fluoruri (F)	µg/l	580	± 120	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		1.500 (15)	100
Nitriti (NO2)	µg/l	< 10		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		500 (15)	10
Solfati	mg/l	**620**	± 28	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		250 (15)	0,5
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI							
Benzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1 (15)	0,01
Etilbenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	50 (15)	0,01
Stirene	µg/l	<0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	25 (15)	0,1
Toluene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	15 (15)	0,01
para - Xilene	µg/l	0,10	± 0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	10 (15)	0,01
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI							
Benzo(a)antracene	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	92	0,01 (15)	0,001
Benzo(b)fluorantene (31)	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Benzo(k)fluorantene (32)	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,05 (15)	0,001
Benzo(g,h,i)perilene (33)	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,01 (15)	0,001
Crisene	µg/l	<0.1		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	5 (15)	0,1
Dibenzo (a,h) antracene	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,01 (15)	0,001
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36)	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	92	0,1 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.3113.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
Pirene	µg/l	<0.1		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	50 (15)	0,1
Sommatoria (31,32,33,36)	µg/l	<0,01		Calcolo		0,1 (15)	0,01
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI							
Clorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1,5 (15)	0,01
Triclorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,15 (15)	0,01
Cloruro di vinile	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,5 (15)	0,01
1,2 Dicloroetano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	3 (15)	0,01
1,1-Dicloroetilene	µg/l	<0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,05 (15)	0,001
Tricloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1,5 (15)	0,01
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1,1 (15)	0,01
Esaclorobutadiene	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,15 (15)	0,001
Sommatoria organo alogenati	µg/l	<0,01		Calcolo		10 (15)	0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI							
1,1 Dicloroetano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	810 (15)	0,01
1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	60 (15)	0,01
Cis 1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	60 (15)	0,01
Trans 1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90		0,01
1,2 Dicloropropano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,15 (15)	0,01
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,2 (15)	0,01
1,2,3 Tricloropropano	µg/l	< 0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,001 (15)	0,0001
1,1,2,2 Tetracloroetano	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,05 (15)	0,001
COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI							
Tribromometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,3 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.3113.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	0,001 (15)	0,0001
Dibromoclorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,13 (15)	0,01
Bromodiclorometano	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	0,17 (15)	0,001
NITROBENZENI							
Nitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	3,5 (15)	0,01
1,2 Dinitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	84	15 (15)	0,01
1,3 Dinitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	3,7 (15)	0,01
Cloronitrobenzeni (ognuno)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,5 (15)	0,01
1 Cloro 2 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88		0,01
1 Cloro 3 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90		0,01
1 Cloro 4 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90		0,01
2,5 Dicloronitrobenzene (*)	µg/l	<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			0,01
CLOROBENZENI							
Monoclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	40 (15)	0,01
1,2 Diclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	270 (15)	0,01
1,4 Diclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,5 (15)	0,01
1,2,4 Triclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	190 (15)	0,01
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	1,8 (15)	0,01
Pentaclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	5 (15)	0,01
Esaclorobenzene	µg/l	<0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,01 (15)	0,0001
FENOLI E CLOROFENOLI							
2 Clorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	90	180 (15)	0,01
2,4 Diclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	88	110 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.3113.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
2,4,6 Triclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	90	5 (15)	0,01
Pentaclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	92	0,5 (15)	0,01
AMMINE AROMATICHE							
Anilina (*)	µg/l	<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	10 (15)	1
Difenilamina (*)	µg/l	<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	910 (15)	0,1
para Toluidina (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,35 (15)	0,01
FITOFARMACI							
Alaclor	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,001
Aldrin	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,03 (15)	0,001
Atrazina	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,3 (15)	0,001
alfa - esaclorocicloesano	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	92	0,1 (15)	0,01
beta - esaclorocicloesano	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,1 (15)	0,01
gamma - esaclorocicloesano (lindano)	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Clordano	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,1 (15)	0,01
DDD, DDT, DDE	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,1 (15)	0,01
Dieldrin	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	85	0,03 (15)	0,001
Endrin	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Sommatoria fitofarmaci	µg/l	< 0,05		Calcolo		0,5 (15)	0,05
Sommatoria PCDD/ PCDF (conversione TEF) (*)	pg TEF/l	< 0,4		EPA 1613 B:1994		4 (15)	
DIOSSINE E FURANI							
2,3,7,8 TCDD (*)	pg/l	< 0.1		EPA 1613 B:1994	90		0,1
1,2,3,7,8 PeCDD (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
1,2,3,4,7,8 HxCDD (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,6,7,8 HxCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
1,2,3,7,8,9 HxCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5

Continua Rapporto di prova N°: 24.3113.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
OCDD (*)	pg/l	<1.0		EPA 1613 B:1994	90		1,0
2,3,7,8 TCDF (*)	pg/l	< 0.1		EPA 1613 B:1994	92		0,1
1,2,3,7,8 PeCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
2,3,4,7,8 PeCDF	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
1,2,3,4,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,6,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
1,2,3,7,8,9 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
2,3,4,6,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
OCDF (*)	pg/l	< 1.0		EPA 1613 B:1994	95		1,0
PCB CONGENERI							
PCB 101 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 105 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 110 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 114 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 118 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 123 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 126 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 128 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 138 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 146 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 149 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 151 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 153 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 156 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 157 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 167 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.3113.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
PCB 169 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 170 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 177 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 180 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 183 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 187 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 189 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 28 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 52 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 77 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 81 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 95 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 99 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB (*)	µg/l	<0,001		EPA 1668C : 2010		0,01 (15)	0,0005
Acrilammide	µg/l	< 0,01		EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007	106	0,1 (15)	0,01
IDROCARBURI							
Idrocarburi totali (n-esano)	µg/l	<35		Calcolo	98	350 (15)	35
Idrocarburi C<10 (espressi come n-esano) (*)	µg/l	< 35		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			35
Idrocarburi (C10 C40) come n-esano (*)	µg/l	< 35		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			35
Acido para-ftalico (*)	µg/l	<100		EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	92	37.000(15)	100
Amianto (fibre A > 10 mm) (*)	ff/l	<1199		DM 06/09/1994 All.2 (Metodo B) Prova in subappalto c/o Lab.Esterno (accreditamento n. 0662L)			1.199
Azoto Ammoniacale (N-NH4)	mg/l	<0.03		APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003			0,03
Azoto nitrico (N-NO3)	mg/l	<0,1		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,1
Azoto nitroso (N-NO2)	mg/l	<0,01		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,01
Piombo Tetraetile (*)	µg/l	<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		0,1 (141	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.3113.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
ETBE (*)	µg/l	<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		40 (183	0,1
MTBE	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	40 (183	0,01
Bario (Ba)	µg/l	60	± 16	EPA 6020B 2014		700 (339	10
Vanadio (V)	µg/l	< 1		EPA 6020B 2014		140 (323	1
Calcio (Ca)	mg/l	92	± 9	EPA 6010D 2018			0,1
Sodio (Na)	mg/l	<0,1		EPA 6010D 2018			0,1
Magnesio (Mg)	mg/l	190,0	± 15,9	EPA 6010D 2018			0,1
Potassio (K)	mg/l	110	± 28	EPA 6010D 2018			0,1
Cloruri	mg/l	1.600	± 163	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,5
Tensioattivi anionici	mg/l	<0.01		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003			0,01

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

(15) D.Lgs 152/06 Titolo V Allegato 5 alla parte IV Tab 2 " Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"
(141) Parere ISS n.49759 IA.12 del 17/12/2002 ai sensi del Decreto 12 Febbraio n.31
(183) Parere ISS n.45848 del 12/09/2006 ai sensi del DM 31/15
(323) D.Lgs n.18/2023 Parte B
(339) Parere ISS n.48930 del 26/09/2007

LEGENDA

U: Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia P=95%. Per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, inteso come valore minimo e massimo.
R%: Recupero percentuale che non viene utilizzato per la correzione del risultato analitico. I valori di recupero per le prove chimiche rientrano tra il 70% e il 130%.
LdR: Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione di analita che può essere rilevata, ma non quantificata.

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.3113.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR

NOTE(*): (*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia
Il presente rapporto di prova è unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi cosi come ricevuto (in caso di campionamento a cura committente), e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Si declina ogni responsabilità sulla natura e l'origine del campione nonchè sulla sua rappresentatività nel caso di campionamento effettuato dalla committente e in caso di informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

I dati forniti dal cliente sono: Committente, Prodotto dichiarato, Descrizione campione.
Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata ACCREDIA.

La dichiarazione di conformità viene espressa seguendo le indicazioni delle Linee guida SNPA 34/2021, se non diversamente specificato da documenti cogenti o specifiche richieste del cliente. Pertanto il campione è ritenuto Non Conforme al Valore Limite (VL) quando il risultato supera il valore limite oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell'incertezza di misura (U) calcolata ad un livello di confidenza del 95%.
Le sommatorie di più composti sono state calcolate con il criterio "lower bound". Il limite di rilevabilità (LdR) della sommatoria si riferisce al composto meno sensibile.
Per la sommatoria "Idrocarburi Totali" si applica quanto indicato nelle Linee Guida ISPRA n.123/2015.
L' eventuale assegnazione della dicitura " n.d." è da intendersi come parametro "non determinabile".

Le letture dei parametri di campo, nel caso di campionamento a cura SCA, sono effettuate son sonda multiparametrica ID 242 con i seguenti sensori:
- Sensore pH/Temperatura ID 242B
- Sensore Conducibilità ID 242A
- Sensore Ossigeno disciolto ID 242C
- Sensore ORP SenTix Electrode WTW (ID 242D) 3mol/L KCl, Ag+ -free (Platino)

La prova "Amianto" con metodo "ISS.EAA.000:2015 solo pag.18-25", è stata eseguita in subappalto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/NON CONFORMITA'
Il parametro Solfati non rientra nei valori di concentrazione limite della Tab.2 All. V del D.Lgs 152/06 Allegati alla Parte Quarta.

La Direzione SCA
Dott. Gabriele D'Arienzo
CPI di MT n.400

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Roberto D'Arienzo
OdC di MT n.20/A

FINE RAPPORTO DI PROVA N. *24.3113.01*

Servizi Consulenze Analisi Ambientali

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0648 L

Rapporto di prova N°: 24.2120.01 Data Emissione: 19/09/2024
Committente: **ILVA S.p.A. In A.S. - Stab. di Taranto**
Prodotto dichiarato: Acque sotterranee
Descrizione Campione: PZ3 - Area Pozzo 25
Campione N°: 24.2120.01
Data Campionamento: 11/07/24 Ora: 9:00 Temperatura: 26,4°C
Data ricevimento: 11/07/24 Ora: 16:00 Temperatura: 20°C
Data inizio Prove: 11/07/24 Data fine Prove: 18/07/24
N. Verbale: 24.2120 Piano di Campionamento: Off.SCA n.740/2023_OdA 012/24
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 Campionamento: a cura SCA

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
PARAMETRI CHIMICO FISICI							
pH	unità di pH	7,24	± 0,21	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003			
Temperatura (Prova eseguita in campo)(°)	°C	26,4	± 3,8	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003			
Conducibilità elettrica	microS/cm	6.500	± 1.600	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003			0,1
Ossidabilità Kubel	mg/l	4,5	± 0,6	UNI 8467 : 1997			0,5
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	mg/l	<1		APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003			1
Carbonio Organico Totale T.O.C.	mg/l	12,0	± 0,9	UNI EN 1484:1999			0,5
METALLI E SPECIE METALLICHE							
Alluminio (Al)	µg/l	<8		UNI EN ISO 17294-2:2023		200 (15)	8
Antimonio (Sb)	µg/l	<0,5		UNI EN ISO 17294-2:2023		5 (15)	0,5
Argento (Ag)	µg/l	<1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Arsenico (As)	µg/l	9	± 3	UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Berillio (Be)	µg/l	<0,5		UNI EN ISO 17294-2:2023		4 (15)	0,5
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		5 (15)	0,1
Cobalto (Co)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	5
Cromo totale (Cr)	µg/l	<0.5		UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	0,5
Cromo esavalente (Cr VI)	µg/l	< 0,5		APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003		5 (15)	0,5
Ferro (Fe)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		200 (15)	5
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		1 (15)	0,1
Nichel (Ni)	µg/l	<2		UNI EN ISO 17294-2:2023		20 (15)	2
Piombo (Pb)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	0,1
Rame (Cu)	µg/l	<5		UNI EN ISO 17294-2:2023		1.000 (15)	5

Continua Rapporto di prova N°: 24.2120.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
Selenio (Se)	µg/l	<1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10 (15)	1
Manganese (Mn)	µg/l	<1		UNI EN ISO 17294-2:2023		50 (15)	1
Tallio (Tl)	µg/l	<0,1		UNI EN ISO 17294-2:2023		2 (15)	0,1
Zinco (Zn)	µg/l	<8		UNI EN ISO 17294-2:2023		3.000 (15)	8
Boro (B) (*)	ug/l	**2.000**	± 476	EPA 6010D 2018		1.000 (15)	100
Cianuri liberi	µg/l	< 5		APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003		50 (15)	5
Fluoruri (F)	µg/l	1.400	± 140	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		1.500 (15)	100
Nitriti (NO2)	µg/l	<50		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		500 (15)	50
Solfati	mg/l	**560**	± 25	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		250 (15)	0,5
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI							
Benzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1 (15)	0,01
Etilbenzene	µg/l	0,06	± 0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	50 (15)	0,01
Stirene	µg/l	<0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	25 (15)	0,1
Toluene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	15 (15)	0,01
para - Xilene	µg/l	0,06	± 0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	10 (15)	0,01
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI							
Benzo(a)antracene	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	92	0,01 (15)	0,001
Benzo(b)fluorantene (31)	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Benzo(k)fluorantene (32)	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,05 (15)	0,001
Benzo(g,h,i)perilene (33)	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	92	0,01 (15)	0,001
Crisene	µg/l	<0.1		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	5 (15)	0,1
Dibenzo (a,h) antracene	µg/l	<0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,01 (15)	0,001
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36)	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	92	0,1 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.2120.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
Pirene	µg/l	<0.1		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	85	50 (15)	0,1
Sommatoria (31,32,33,36)	µg/l	<0,01		Calcolo		0,1 (15)	0,01
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI							
Clorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1,5 (15)	0,01
Triclorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,15 (15)	0,01
Cloruro di vinile	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,5 (15)	0,01
1,2 Dicloroetano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	3 (15)	0,01
1,1-Dicloroetilene	µg/l	<0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,05 (15)	0,001
Tricloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	1,5 (15)	0,01
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	1,1 (15)	0,01
Esaclorobutadiene	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	85	0,15 (15)	0,001
Sommatoria organo alogenati	µg/l	<0,01		Calcolo		10 (15)	0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI							
1,1 Dicloroetano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	810 (15)	0,01
1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	60 (15)	0,01
Cis 1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	60 (15)	0,01
Trans 1,2 Dicloroetilene	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90		0,01
1,2 Dicloropropano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,15 (15)	0,01
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,2 (15)	0,01
1,2,3 Tricloropropano	µg/l	< 0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	0,001 (15)	0,0001
1,1,2,2 Tetracloroetano	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,05 (15)	0,001
COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI							
Tribromometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,3 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.2120.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
1,2 Dibromoetano	µg/l	< 0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,001 (15)	0,0001
Dibromoclorometano	µg/l	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,13 (15)	0,01
Bromodiclorometano	µg/l	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	0,17 (15)	0,001
NITROBENZENI							
Nitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	3,5 (15)	0,01
1,2 Dinitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	15 (15)	0,01
1,3 Dinitrobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	3,7 (15)	0,01
Cloronitrobenzeni (ognuno)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,5 (15)	0,01
1 Cloro 2 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88		0,01
1 Cloro 3 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92		0,01
1 Cloro 4 Nitrobenzene (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90		0,01
2,5 Dicloronitrobenzene (*)	µg/l	<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			0,01
CLOROBENZENI							
Monoclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	40 (15)	0,01
1,2 Diclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	92	270 (15)	0,01
1,4 Diclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	0,5 (15)	0,01
1,2,4 Triclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	190 (15)	0,01
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	1,8 (15)	0,01
Pentaclorobenzene	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	5 (15)	0,01
Esaclorobenzene	µg/l	<0.0001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	88	0,01 (15)	0,0001
FENOLI E CLOROFENOLI							
2 Clorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	95	180 (15)	0,01
2,4 Diclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	90	110 (15)	0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.2120.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
2,4,6 Triclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	95	5 (15)	0,01
Pentaclorofenolo	µg/l	<0.01		UNI EN 12673 : 2001	90	0,5 (15)	0,01
AMMINE AROMATICHE							
Anilina (*)	µg/l	<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	10 (15)	1
Difenilamina (*)	µg/l	<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	910 (15)	0,1
para Toluidina (*)	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	90	0,35 (15)	0,01
FITOFARMACI							
Alaclor	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,001
Aldrin	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,03 (15)	0,001
Atrazina	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,3 (15)	0,001
alfa - esaclorocicloesano	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	95	0,1 (15)	0,01
beta - esaclorocicloesano	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
gamma - esaclorocicloesano (lindano)	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,1 (15)	0,01
Clordano	µg/l	<0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,1 (15)	0,01
DDD, DDT, DDE	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	95	0,1 (15)	0,01
Dieldrin	µg/l	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	90	0,03 (15)	0,001
Endrin	µg/l	< 0.01		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018	88	0,1 (15)	0,01
Sommatoria fitofarmaci	µg/l	< 0,05		Calcolo		0,5 (15)	0,05
Sommatoria PCDD/ PCDF (conversione TEF) (*)	pg TEF/l	< 0,4		EPA 1613 B:1994		4 (15)	0,4
DIOSSINE E FURANI							
2,3,7,8 TCDD (*)	pg/l	< 0.1		EPA 1613 B:1994	90		0,1
1,2,3,7,8 PeCDD (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,4,7,8 HxCDD (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	95		0,5
1,2,3,6,7,8 HxCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,7,8,9 HxCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.2120.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
OCDD (*)	pg/l	<1.0		EPA 1613 B:1994	96		1,0
2,3,7,8 TCDF (*)	pg/l	< 0.1		EPA 1613 B:1994	90		0,1
1,2,3,7,8 PeCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
2,3,4,7,8 PeCDF	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
1,2,3,4,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	95		0,5
1,2,3,6,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,7,8,9 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	92		0,5
2,3,4,6,7,8 HxCDF (*)	pg/l	<0.5		EPA 1613 B:1994	88		0,5
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF (*)	pg/l	< 0.5		EPA 1613 B:1994	90		0,5
OCDF (*)	pg/l	< 1.0		EPA 1613 B:1994	95		1,0
PCB CONGENERI							
PCB 101 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 105 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 110 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 114 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 118 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 123 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 126 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 128 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 138 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	93		0,001
PCB 146 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 149 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 151 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 153 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 156 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 157 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	92		0,001
PCB 167 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.2120.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
PCB 169 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	98		0,001
PCB 170 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 177 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 180 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 183 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 187 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 189 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	95		0,001
PCB 28 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 52 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 77 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB 81 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 95 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	90		0,001
PCB 99 (*)	µg/l	<0.001		EPA 1668C : 2010	88		0,001
PCB (*)	µg/l	<0,001		EPA 1668C : 2010		0,01 (15)	0,0010
Acrilammide	µg/l	< 0,01		EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007	91	0,1 (15)	0,01
IDROCARBURI							
Idrocarburi totali (n-esano)	µg/l	<35		Calcolo	90	350 (15)	35
Idrocarburi C<10 (espressi come n-esano) (*)	µg/l	< 35		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			35
Idrocarburi (C10 C40) come n-esano (*)	µg/l	< 35		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			35
Acido para-ftalico (*)	µg/l	<100		EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	95	37.000(15)	100
Amianto (fibre A > 10 mm) (*)	ff/l	1.092		ISS.EAA.000:2015 solo pag. 18-25			
Amianto (fibre A > 10 mm) -llimite fiduciario inferiore (*)	ff/l	132		ISS.EAA.000:2015 solo pag. 18-25			
Amianto (fibre A > 10 mm) -llimite fiduciario superiore (*)	ff/l	3.945		ISS.EAA.000:2015 solo pag. 18-25			
Azoto Ammoniacale (N-NH4)	mg/l	<0.03		APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003			0,03
Azoto nitrico (N-NO3)	mg/l	<0,1		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,1
Azoto nitroso (N-NO2)	mg/l	<0,01		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,01

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.2120.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR
Piombo Tetraetile (*)	µg/l	<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		0,1 (141	0,01
ETBE (*)	µg/l	<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		40 (183	0,1
MTBE	µg/l	<0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	95	40 (183	0,01
Bario (Ba)	µg/l	48	± 13	EPA 6020B 2014		700 (339	10
Vanadio (V)	µg/l	38	± 4	EPA 6020B 2014		140 (323	1
Calcio (Ca)	mg/l	96	± 10	EPA 6010D 2018			0,1
Sodio (Na)	mg/l	1.000	± 52	EPA 6010D 2018			0,1
Magnesio (Mg)	mg/l	170,0	± 14,5	EPA 6010D 2018			0,1
Potassio (K)	mg/l	93	± 24	EPA 6010D 2018			0,1
Cloruri	mg/l	1.400	± 143	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			0,5
Tensioattivi anionici	mg/l	<0.01		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003			0,01

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

(15) D.Lgs 152/06 Titolo V Allegato 5 alla parte IV Tab 2 " Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"
(141) Parere ISS n.49759 IA.12 del 17/12/2002 ai sensi del Decreto 12 Febbraio n.31
(183) Parere ISS n.45848 del 12/09/2006 ai sensi del DM 31/15
(323) D.Lgs n.18/2023 Parte B
(339) Parere ISS n.48930 del 26/09/2007

LEGENDA

U: Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia P=95%. Per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, inteso come valore minimo e massimo.
R%: Recupero percentuale che non viene utilizzato per la correzione del risultato analitico. I valori di recupero per le prove chimiche rientrano tra il 70% e il 130%.
LdR: Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione di analita che può essere rilevata, ma non quantificata.

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

Continua Rapporto di prova N°: 24.2120.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	R%	Limiti	LdR

NOTE(*): (*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia
Il presente rapporto di prova è unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi cosi come ricevuto (in caso di campionamento a cura committente), e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Si declina ogni responsabilità sulla natura e l'origine del campione nonchè sulla sua rappresentatività nel caso di campionamento effettuato dalla committente e in caso di informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

I dati forniti dal cliente sono: Committente, Prodotto dichiarato, Descrizione campione.
Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata ACCREDIA.

La dichiarazione di conformità viene espressa seguendo le indicazioni delle Linee guida SNPA 34/2021, se non diversamente specificato da documenti cogenti o specifiche richieste del cliente. Pertanto il campione è ritenuto Non Conforme al Valore Limite (VL) quando il risultato supera il valore limite oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell'incertezza di misura (U) calcolata ad un livello di confidenza del 95%.
Le sommatorie di più composti sono state calcolate con il criterio "lower bound". Il limite di rilevabilità (LdR) della sommatoria si riferisce al composto meno sensibile.
Per la sommatoria "Idrocarburi Totali" si applica quanto indicato nelle Linee Guida ISPRA n.123/2015.
L' eventuale assegnazione della dicitura " n.d." è da intendersi come parametro "non determinabile".

Le letture dei parametri di campo, nel caso di campionamento a cura SCA, sono effettuate son sonda multiparametrica ID 242 con i seguenti sensori:
- Sensore pH/Temperatura ID 242B
- Sensore Conducibilità ID 242A
- Sensore Ossigeno disciolto ID 242C
- Sensore ORP SenTix Electrode WTW (ID 242D) 3mol/L KCl, Ag+ -free (Platino)

La prova "Amianto" con metodo "ISS.EAA.000:2015 solo pag.18-25", è stata eseguita in subappalto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/NON CONFORMITA'
I parametri "Boro" e "Solfati" non rientrano nei valori di concentrazione limite della Tab.2 All. V del D.Lgs 152/06 Allegati alla Parte Quarta.

La Direzione SCA
Dott. Gabriele D'Arienzo
CPI di MT n.400

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Roberto D'Arienzo
OdC di MT n.20/A

FINE RAPPORTO DI PROVA N. *24.2120.01*

Allegato 10 – Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 19053 del 21/03/2023

CO.GE. = C8c – SINQ_011a
Documento informatico firmato digitalmente

Spett.li **Commissari ILVA S.p.A. in A.S.**
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche
ussri@pec.mite.gov

E p.c. **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – *Direzione Generale*
ARPA Puglia – *Direzione Scientifica*

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Area Pozzo 25 (ID18)" - Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Report di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia.

Rif.:
1. *ILVA S.p.A. in A.S. nota del 25/11/2022 (prot. ARPA n. 80453 del 25/11/2022);*
2. *ILVA S.p.A. in A.S. nota del 16/02/2023 (prot. ARPA n. 11650 del 20/02/2023)*

La ILVA S.p.A. in A.S. – di seguito definita Proponente – con la nota emarginata in oggetto al n. 1, ha trasmesso i files editabili .xls degli esiti analitici e i rapporti di prova in formato .pdf delle indagini di caratterizzazione eseguite nell'area denominata "*Area Pozzo 25 (ID18)*", il cui Piano di Caratterizzazione (di seguito PdC) è stato approvato con Decreto Ministeriale n. 147 del 08/09/2021. Il Proponente, a seguito di verifica interna dei RRdP inviati, ha consegnato *brevi manu* il DVD contenente i RRdP relativi a tutti i campionamenti eseguiti completi in ogni loro parte (nota emarginata in oggetto al n. 2, *ndr*).

Pertanto, al fine di contribuire alla prosecuzione del procedimento amministrativo per l'approvazione dell'Analisi di Rischio (da qui AdR), si trasmette il presente report di validazione del PdC del sito *"Area Pozzo 25"* (ID18).

Attività di caratterizzazione e campionamenti

Il PdC approvato con Decreto Ministeriale n. 147 del 08/09/2021 prevedeva inizialmente l'esecuzione delle indagini di seguito elencate:

- n. 4 sondaggi geognostici da attrezzare a piezometro spinti fino ad intercettare/attraversare l'acquifero superficiale ed attestarsi nel primo metro del substrato argilloso con lo schema di campionamento di seguito riportato:
  - T1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;
  - T2) suolo profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
  - T3) campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2;
- n. 5 campioni di acque sotterranee utilizzando i n. 4 piezometri di nuova realizzazione ed il "*Pozzo 25*" preesistente e adibito a scopi irrigui;
- n. 4 campioni di top-soil;
- Test di cessione sui materiali di riporto eventualmente rinvenuti.

Tuttavia, a causa della riscontrata presenza di materiali di riporto e del mancato rinvenimento della falda acquifera, il numero totale dei campioni di terreno ha subito variazioni rispetto a quanto previsto.

Codice Doc: C9-85-BC-0D-E0-62-0B-41-F5-87-31-93-25-55-25-67-32-E2-7F-8E
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 21/03/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Nello specifico, dalla documentazione trasmessa dal Proponente con la nota n. 1 epigrafata, si evince che sono stati prelevati ed analizzati:

- n. 8 campioni di terreno;
- n. 4 campioni di top-soil;
- n. 4 campioni di materiale di riporto.

Per quanto attiene al campionamento delle acque sotterranee, è stato prelevato un solo campione di acqua sotterranea dal cd. "*Pozzo 25*". Relativamente ai piezometri di nuova realizzazione, non è stato possibile campionare a causa della scarsa produttività della falda.

I n. 4 campioni di top-soil sono stati prelevati dalle postazioni denominate TS1, TS2, TS3 e TS4 individuate congiuntamente ai tecnici ARPA in occasione del sopralluogo di avvio delle attività (cfr. Verbale n. 556/ST/2022 del 19/09/2022).

I n. 17 Rapporti di Prova (di seguito RRdP) trasmessi dal Proponente con nota PEC del 25/11/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 80453 del 25/11/2022) e nota prot. ARPA n. 11650 del 20/02/2023, sono a cura del laboratorio *Gruppo C.S.A. S.p.A.* di Rimini (RN).

Si rammenta in ultimo che in fase di sopralluogo per l'avvio delle attività (cfr. verbale n. 556/ST/2022 del 19/09/2022) è stata consegnata alla scrivente Agenzia dal Proponente la nota del Comune di Taranto prot. n. 166043/2022 del 13/09/2022 che identifica il sito *de quo* come "*Sito ad uso Commerciale Industriale*".

Campionamenti in contraddittorio e validazione

Per la validazione degli esiti della caratterizzazione, la scrivente Agenzia ha eseguito le attività di controllo e campionamento in contraddittorio, nella misura pari ad almeno il 10% di tutti i campioni prelevati per matrice, così come sintetizzate nella seguente tabella:

Verbale ARPA	n. RdP ARPA	n. RdP C.S.A. S.p.A.	Campione	Analisi eseguite
556/A/ST/2022 del 20/09/2022	17684-2022 rev.0	2214742-002	Terreno profondo: **sondaggio: S4 profondità: 1,60 – 2,6 m**	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2 mm (Tab. 1 col. B – All. 5 - Tit. V - Parte IV del D.Lgs. 152/06)
	17680-2022 rev.0	2214742-003	Top-soil: **postazione: TS2**	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2 mm (Tab.1 col. B – All. 5 - Tit. V - Parte IV del D.Lgs. 152/06)
556/B/ST/2022 del 22/09/2022	17931-2022 rev.0	2214941-001	Materiale di Riporto: **sondaggio: S1 profondità: 0,00 – 1,0 m**	Test di cessione
	17930-2022 rev.0	2214935-001		Analisi di caratterizzazione su frazione < 2 mm (Tab. 1 col. B – All. 5 - Tit. V - Parte IV del D.Lgs. 152/06)
556/C/ST/2022 del 29/09/2022	18408-2022 rev.0	2215415-001	Acque sotterranee: **piezometro: POZZO 25**	Analisi di caratterizzazione (Tab. 2 – All. 5 - Tit. V - Parte IV del D.Lgs. 152/06)

Dalla verifica dei rapporti di prova si evince che **non sono stati riscontrati superamenti** rispetto alle CSC di cui alla tabella 1 colonna B Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. 152/2006, per i **terreni**, per il ***tal quale* dei campioni di materiali di riporto** e per i campioni di **top-soil** campionati sia in contraddittorio con la scrivente Agenzia che dal Proponente.

Sono invece **stati riscontrati superamenti** sia rispetto alle CSC di cui alla tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006, che alle concentrazioni limite dell'All. n. 3 del DM 5/02/98 per gli **eluati ottenuti dai test di cessione dei *"materiali di riporto"*** campionati in contraddittorio con la scrivente Agenzia o solo dalla Parte. I superamenti sono indicati nella seguente tabella riepilogativa:

Codice Doc: C9-85-BC-0D-E0-62-0B-41-F5-87-31-93-25-55-25-67-32-E2-7F-8E
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 21/03/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Descrizione Campione	RdP ARPA	RdP C.S.A. S.p.A.	Parametro	U.M.	Limiti D. lgs. 152/06 Tab. 2 – (§) Limiti D.M. 05/02/98 All. 3	Risultato ARPA	RdP C.S.A. S.p.A.
S01 0,00-1,00 m	17931-2022 rev.0	2214941-001	Richiesta Chimica Ossigeno - COD	mg/l	30[i(§)]	**45,4 (+/-14)**	**36 (+/-4,3)**
			Alluminio	µg/l	200	70,3 (+/-21,1)	**3170 (+/-480)**
			Ferro	µg/l	200	< 0,1	**1710 (+/-0)**
			Manganese	µg/l	50	1,0 (+/-0,3)	**124 (+/-11)**
			Piombo	µg/l	50[(§)]	1,0 (+/-0,3)	**80 (+/-10)**
			Nitriti	µg/l	500	**545® (+/-164)**	n.d.
S02 0,00-1,00 m	-	2214906-001	Richiesta Chimica Ossigeno - COD	mg/l	30[(§)]	-	**37 (+/-4,4)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**2840 (+/-430)**
			Ferro	µg/l	200	-	**1768 (+/-0)**
S03 0,00-1,00 m	-	2214941-002	Richiesta Chimica Ossigeno - COD	mg/l	30[(§)]	-	**42 (+/-5)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**4150 (+/-620)**
			Ferro	µg/l	200	-	**2732 (+/-0)**
			Manganese	µg/l	50	-	**73,2 (+/-7,7)**
S4 0,00-0,90 m	-	2214743_001	Richiesta Chimica Ossigeno - COD	mg/l	30[(§)]	-	**60 (+/-7,2)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**2360 (+/-350)**
			Antimonio	µg/l	5	-	**5,6 (+/-1)**
			Ferro	µg/l	200	-	**1476 (+/-0)**
			Manganese	µg/l	50	-	**63,7 (+/-6,9)**

® = tenendo conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), NON risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA "*L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*", 2009).

I parametri evidenziati in grigio si riferiscono ai superamenti riscontrati rispetto ai parametri dell'Allegato 3 del D.M. 05/02/98.

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006, per le **acque di falda** emunte dai piezometri campionati sia in contraddittorio dalla scrivente Agenzia che solo dalla Parte, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa:

Codice Doc: C9-85-BC-0D-E0-62-0B-41-F5-87-31-93-25-55-25-67-32-E2-7F-8E
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 21/03/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Descrizione Campione	RdP ARPA	RdP C.S.A. S.p.A.	Parametro	U.M.	Limiti D. lgs. 152/06 Tab. 2	Risultato ARPA	RdP C.S.A. S.p.A.
POZZO 25	18408-2022 rev.0	2215415-001	Solfati	mg/l	250	**285® (+/-43)**	**295 (+/-35)**
			Totale Mono – DecaCB (da calcolo)	µg/l	0,01	**0,023 (+/-0,003)**	n.d.

® = tenendo conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), NON risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA "*L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*", 2009).

Alla luce del confronto tra valori di concentrazione rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, sulla base dello schema decisorio proposto nella "*Linea guida per la validazione dei dati analitici*" elaborato nel 2014 dal GdL "*Validazione dati siti contaminati*" (costituito dalla Rete dei Referenti ARPA/APPA/ISPRA - qualità e accreditamenti), **si ritiene di poter validare le analisi presentate dalla Parte**.

Si fa presente, nel miglior interesse pubblico, che l'AdR sito-specifica necessita un approccio cautelativo; pertanto, nell'elaborazione dell'AdR dovranno essere utilizzati i dati di concentrazione più alti tra quelli rilevati dai laboratori ARPA e della Parte, al fine garantire una valutazione precauzionale dello scenario di contaminazione dell'area, come disposto dal MiTE con nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56832).

Poiché a causa della scarsa produttività dei piezometri non è stato possibile effettuare campionamenti nelle acque di falda afferenti alla falda superficiale, al fine di escludere con buona certezza eventuali apporti di contaminanti alle acque della falda superficiale e conseguentemente il percorso di lisciviazione nella stessa, la scrivente Agenzia ritiene sia opportuno effettuare, così come proposto dal Proponente per l'area denominata ID17 – Land D2, una campagna di monitoraggio della falda articolata in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito a cadenza trimestrale, per la durata di un anno. ARPA Puglia richiede di comunicare con congruo anticipo le date dei rilievi freatimetrici, al fine di consentire un'eventuale verifica delle attività.

Seguirà al presente invio regolare fattura elettronica indirizzata a codesto Proponente relativa alle prestazioni svolte e richieste dall'Autorità Competente, secondo quanto stabilito con la Convenzione stipulata tra ARPA Puglia e ILVA S.p.A. in A.S. trasmessa con nota ARPA prot. n. 67358 del 04/10/2022.

Tanto si comunica per le vs. determinazioni in merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
e f.f. del DAP di Taranto
Dott. Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.)

I tecnici istruttori:
Dott. Agr. Fernando Giusti
Dott. For. Giuseppe D'Aiuto
Dott.ssa Geol. Brunella Favia

Allegati:
- *RRdP ARPA 17680-2022-REV.0, 17684-2022-REV.0, 17930-2022-REV.0, 17931-2022-REV.0, 18408-2022-REV.0,*
- *Verbali di campionamento 556/A/ST/22 del 20/09/2022, 556/B/ST/22 del 22/09/2022 e 556/C/ST/22 del 29/11/2022*

Gli allegati sono disponibili al link: https://arpapuglia.page.link/Jy5Z8DE7fRHS1iur5
La password per il download è: 6Xa)Y55S

Codice Doc: C9-85-BC-0D-E0-62-0B-41-F5-87-31-93-25-55-25-67-32-E2-7F-8E
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 21/03/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Allegato 11 – Risultati delle analisi geotecniche

laboratorio geoTecnico GeoTest
terre - rocce - aggregati - prove cidiche e dinamiche - prove geotecniche in sito - geochimica ambientale - prospezioni geofisiche - misura del Radon
Via Lucca 55 A-B - MELFI (PZ) - tel/fax 0972347447
E-MAIL: laboratorio@geotest.it - http://www.geotest.it - C.F. e P.IVA: 01073440768
s.a.s. di Carbone Andrea & C.

LABORATORIO UFFICIALE
Art. 59 D.P.R. 380/2001
Circolare 7618/STC
Settori "A" e "B"
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

certitalia
Geotest S.a.s. - Melfi (PZ) - Italy has been resulted in compliance with the standard UNI EN ISO 9001:2015 for the following field of activities: Provision of geotechnical tests

QUADRO RIASSUNTIVO PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

Committente: *TARAS PALI Soc. Coop.*

Cantiere: *AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA*

Verbale n.: *326* **del** *27 settembre 2022* **Data emissione certificati:** *10 ottobre 2022*

N° d'ordine	Rif. interno	Sondaggio	Campione	Classe campione (AGI)	Profondità		γ_n	W_n	γ_s	LL	LP	I.P.	I.C.	Sr	Granulometria				Permeabilità
		(n.)	(n.)		da metri	a metri	(kN/m^3)	(%)		(%)	(%)	(%)		(%)	G (%)	S (%)	L (%)	A (%)	K (cm/s)
1	965-22	*S1*	*PZ1*	*Q3*	*1,50*	*2,00*	*19,0*	*14,8*	*2,77*	•	•	•	•	*64*	*2,1*	*18,3*	*34,5*	*45,1*	*2,071E-07*
2	966-22	*S2*	*PZ2*	*Q5*	*4,00*	*4,40*	*19,4*	*24,3*	*2,78*	•	•	•	•	*91*	*0,0*	*2,0*	*40,7*	*57,3*	*1,071E-07*
3	967-22	*S3*	*PZ3*	*Q2*	*0,00*	*1,00*	*18,5*	*11,7*	*2,75*	•	•	•	•	*51*	*1,5*	*21,4*	*46,8*	*30,3*	*2,698E-06*

γn = Densità naturale – Wn = Umidità naturale - γs = Peso specifico – LL = Limite Liquido – LP = Limite Plastico – IP = Indice di Plasticità - I.C. = Indice di Consistenza - Sr = Grado di saturazione - G = Ghiaia – S = Sabbia – L = Limo – A = Argilla – K = Coefficiente di permeabilità (da prova a carico variabile in Edometro)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Carbone Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest
terre - rocce - aggregati - prove edometriche e dinamiche - prove geotecniche in sito - geochimica ambientale - prospezioni geofisiche - misura del Radon
Via Lucca 55 A-B - MELFI (PZ) - tel/fax 0972347447
E-MAIL: laboratorio@geotest.it - http://www.geotest.it - C.F. e P.IVA: 01073440768
s.a.s. di Carbone Andrea & C.

LABORATORIO UFFICIALE
Art. 59 D.P.R. 380/2001
Circolare 7618/STC
Settori "A" e "B"
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

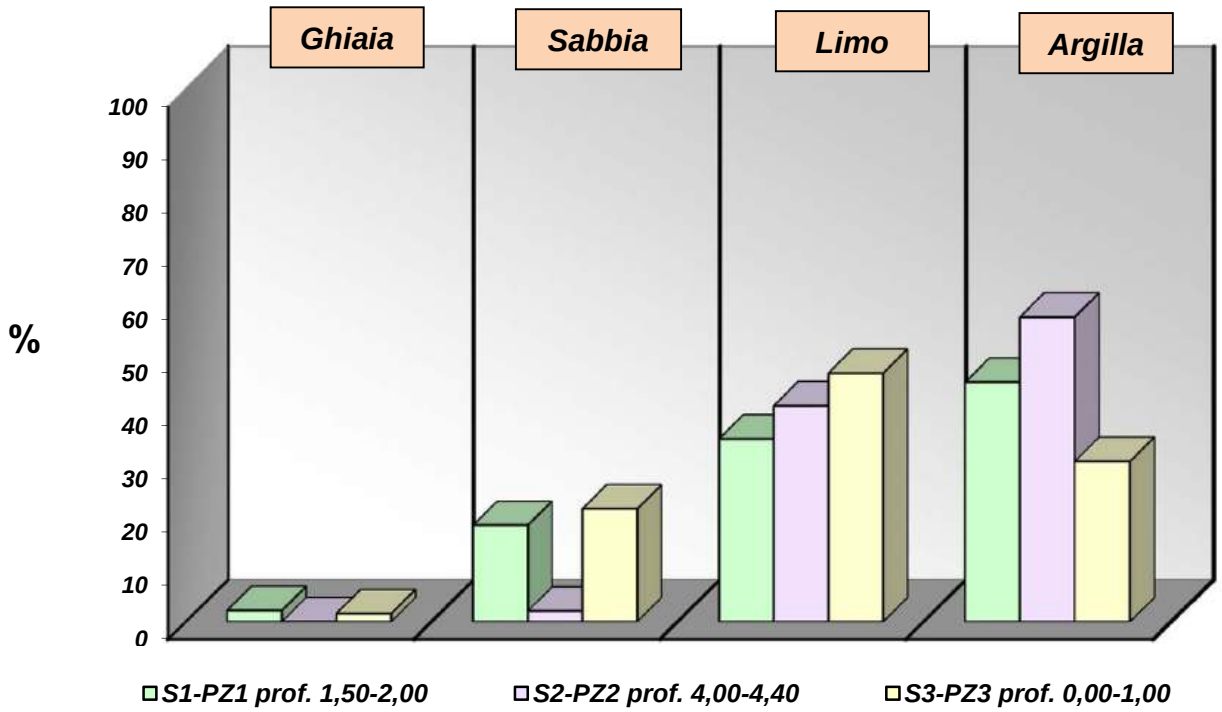
Certitalia Sistema di Gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015
Geotest S.a.s. - Melfi (PZ) - Italy has been resulted in compliance with the standard UNI EN ISO 9001:2015 for the following field of activities: Provision of geotechnical tests

CONFRONTO TRA CLASSI GRANULOMETRICHE

Committente: *TARAS PALI Soc. Coop.*

Cantiere: *AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA*

N° d'ordine	Rif. interno	Sondaggio	Campione	Profondità		Ghiaia	Sabbia	Limo	Argilla
1	965-22	S1	PZ1	1,50	2,00	2,1	18,3	34,5	45,1
2	966-22	S2	PZ2	4,00	4,40	0,0	2,0	40,7	57,3
3	967-22	S3	PZ3	0,00	1,00	1,5	21,4	46,8	30,3



DEFINIZIONI ADOTTATE PER LA DESCRIZIONE DEI CAMPIONI

CONSERVAZIONE ED APERTURA DEI CAMPIONI

Dopo il controllo dei dati identificativi, i campioni ricevuti sono stati ricoverati in camera climatica in cui temperatura e umidità relativa vengono mantenute costanti rispettivamente a 20°C e oltre 85 %.

Per ogni campione aperto sono stati rilevati i dati identificativi (sondaggio e numero d'ordine progressivo). Il modulo di prova è stato quindi compilato con data di consegna, data di apertura e con ogni altra informazione disponibile riguardo le modalità di campionamento. Per tutti i campioni in fustella esaminati è stata adottata l'estrusione orizzontale: con un estrusore pneumatico, provvisto di variatore di pressione e di teste intercambiabili in funzione del diametro interno del carotiere, il campione è stato estratto in una singola corsa e depositato su un banco posto allo stesso livello del bordo della fustella; dopo una cauta scorticazione del terreno per liberarlo dal velo costituito dal fango di perforazione è stata ottenuta una ripresa fotografica.

DESCRIZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI

La descrizione del campione, riportata sul "*Modulo Riassuntivo*", raccoglie tutte le indicazioni desunte dall'osservazione delle caratteristiche del campione immediatamente dopo la sua estrusione e scorticazione. Sono state in primo luogo descritte le caratteristiche generali del campione, evidenziando ad esempio la eventuale presenza di discontinuità, fratture o rammollimenti di alcune parti del campione stesso. Il campione è stato quindi descritto evidenziando le parti aventi caratteristiche omogenee, nel seguito chiamate "***settori***". Ogni singolo settore è stato analizzato a partire dalla testa del campione, secondo il seguente ordine: delimitazione del settore, natura del materiale, colore, struttura (se riconoscibile), consistenza (se misurabile) e nell'eventualità, presenza di materiale organico vegetale, reattività con acido cloridrico, strutture subordinate, discontinuità, torba e/o fossili. Per i campioni rimaneggiati la descrizione è stata di norma adeguata alle caratteristiche del campione e limitata alle informazioni relative a natura del terreno, colore, reattività con acido cloridrico ed eventuali presenze di strutture subordinate e/o torba o fossili.

I **limiti spaziali** del settore sono stati espressi in metri, attribuendo alla testa del campione la profondità reale di campionamento.

La **natura del terreno** è stata descritta con riferimento alle dimensioni dei grani ed alle percentuali dei diversi tipi di materiali presenti, così come determinati visivamente dall'Operatore e successivamente tramite verifica con le analisi granulometriche secondo lo schema e le definizioni delle Raccomandazioni AGI (AGI, 1977). Al materiale è stato attribuito il nome della percentuale più rilevante seguita da specificazioni per indicare le frazioni minoritarie. **Per la ghiaia è stato descritto l'assortimento, il grado di arrotondamento, la forma e la dimensione maggiore (Lmax) espressa in millimetri; mentre per la sabbia è stato descritto l'assortimento e, per la frazione avente grani ben osservabili ad occhio nudo, è stato anche riportato il grado di arrotondamento**.

Per descrivere l'**assortimento** sono stati utilizzati i termini fine (f), media (m), grossolana (g), medio fine (m/f), medio grossolana (m/g) ed eterogenea.

Per il **grado di arrotondamento** sono stati usati i termini arrotondata, subarrotondata, subangolare, angolare con riferimento alle fig. 1 (Rittenhouse, 1943) per la sabbia e alla fig. 1 per la ghiaia e i ciottoli (Pettijohn, 1949).

Per la **forma** sono stati usati i termini discoidale, sferoidale, lamellare, allungata con riferimento allo schema di fig. 1 (Gnaccolini, 1978), in cui la dimensione dell'elemento di dimensione maggiore (Lmax) è espressa in centimetri.

Il **colore fondamentale** o i colori fondamentali (se più di uno, ma distribuiti senza una struttura particolare)

sono stati descritti con l'ausilio della Tavola dei colori Munsell (Munsell, 1975) fornendo il nome e la sigla.

La **struttura** del settore, cioè l'organizzazione macroscopica delle particelle costituenti il materiale, è stata individuata, quando evidente, con riferimento ai seguenti tipi:

Struttura omogenea: consiste in materiale con organizzazione indifferenziata delle particelle.

Struttura a livelli: consiste nella presenza di livelli (spessore di materiale maggiore di 6 mm) che si alternano nel settore. I livelli possono essere descritti come da schema di fig. 1.

Struttura laminata: consiste nella presenza di laminazioni e livelli (rispettivamente con spessore di materiale inferiore o superiore a 6 mm) che si alternano nel settore. Queste possono essere descritte come da schema di fig. 1 con il termine "*in alternanza*".

Struttura caotica: è individuata da segni evidenti di rimescolamento legato a fenomeni naturali.

Struttura scagliosa: è individuata dall'attitudine del materiale a sfaldarsi secondo "scaglie".

L'assenza di indicazioni segnala una struttura omogenea del materiale.

La **consistenza** è stata descritta per i soli terreni fini sulla base dei risultati del Penetrometro Tascabile condotti sulle teste del campione o sui fianchi previamente scorticati.

Il **materiale organico** è stato descritto mediante i termini resti vegetali e torba cioè materiale vegetale in variabile stato di decomposizione. Di quest'ultimo sono stati indicati: tessitura: fibrosa o amorfa a seconda che sia stato riconosciuto o meno il tessuto vegetale originario; consistenza: compatta o spugnosa a seconda che possa essere stata o meno manipolata; colore: ricavato dal confronto con le tavole "*Munsell Soil Color Chart*".

Per qualificare un terreno contenente percentuali variabili di torba è stato utilizzato il termine "*torboso*". Si è, infine, fatto uso del termine "*frustolo*" per indicare l'eventuale struttura irregolare della torba.

I **fossili** sono stati descritti con riferimento al colore ed alla loro integrità o fratturazione.

La **reazione all'acido cloridrico** è stata descritta con i termini "*debolmente reagente con HCl*", "*reagente con HCl*", "*fortemente reagente con HCl*". Le classi corrispondono rispettivamente ad una debole reazione, ad una reazione evidente e ad una reazione molto intensa. L'assenza di indicazioni segnala la mancata reazione del materiale con HCl.

Le **strutture subordinate** sono state classificate come livelli, laminazioni, lenti, noduli, granuli, identificabili all'interno del settore per diversa granulometria, reazione con HCl o colore. I termini "*livelli*" e "*laminazioni*" sono stati utilizzati per indicare rispettivamente spessori di materiale superiori e inferiori a 6 mm relativi all'intera sezione del campione. La geometria della loro disposizione è stata descritta con riferimento allo schema di fig. 1. Il termine "*lenti*" è stato utilizzato per descrivere materiali con geometria lentiforme; il termine "*noduli*" per materiali subsferoidali di diametro superiore a 2 mm; il termine "*granuli*" per materiali subsferoidali di diametro inferiore a 2 mm. La descrizione dei materiali subordinati, quando significativa, è stata eseguita con le stesse modalità previste per il settore.

Le **discontinuità** sono state segnalate con il termine "*frattura*", con indicazione dell'eventuale assenza di scabrezza.

Di ogni materiale subordinato è stato indicato l'intervallo di profondità all'interno del quale è stato osservato. Nel caso fosse presente in tutto lo strato considerato, è stato utilizzato il termine "*sparso*". Del materiale subordinato è stata indicata anche la frequenza con gli aggettivi "*raro*", "*qualche" e "frequente*". Di ogni campione è stata ottenuta documentazione fotografica per meglio evidenziare i tipi di materiali esaminati e le eventuali anomalie strutturali. Le fotografie sono completate con i dati identificativi, una scala cromatica e un riferimento dimensionale.

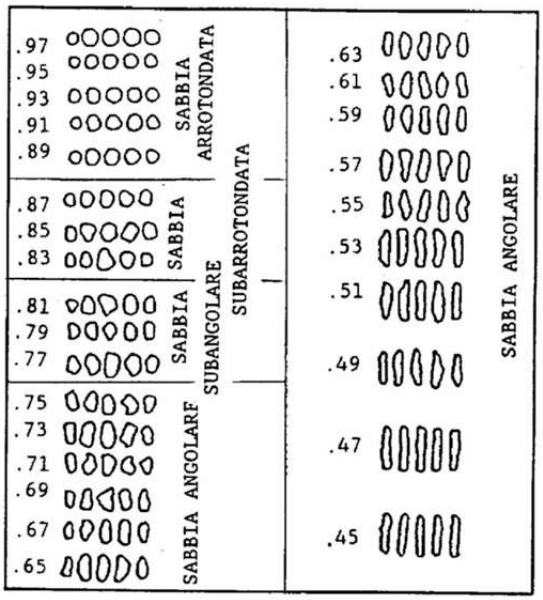


Fig. 1/1 - Classificazione delle sabbie in relazione al grado di arrotondamento (Rittenhouse, 1943)

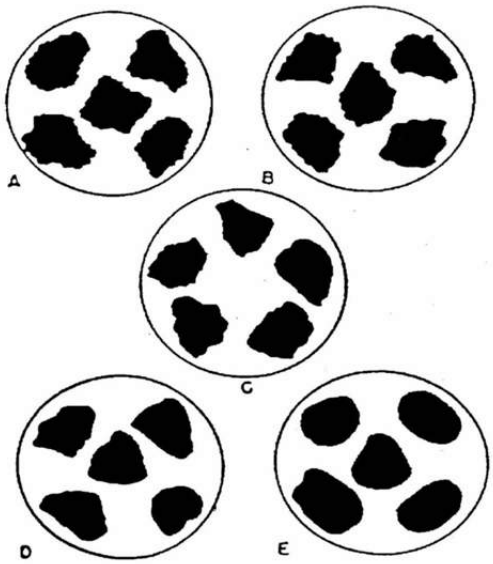


Fig. 1/2 - Classificazione della ghiaia e dei ciottoli in relazione al grado di arrotondomento:
A = Angolare B = Subangolare,
C = Subarrotondata D E = Arrotondata

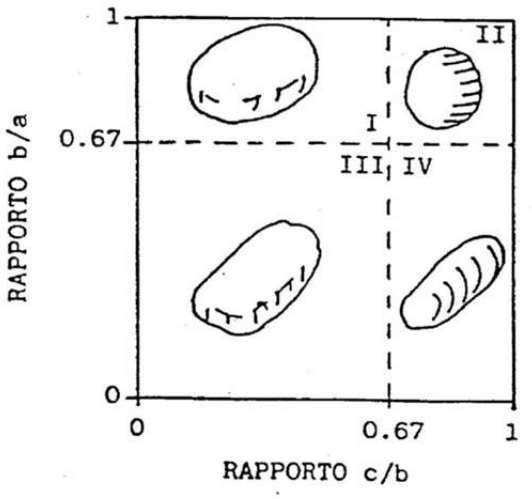


Fig. 1/3 - Classificazione della ghiaia e dei ciottoli in funzione della forma (Gnaccolini, 1978): a, b, c d sono le dimensioni caratteristiche dei grani.
I = discoidali II = sferoidali
III = lamellari IV = allungati

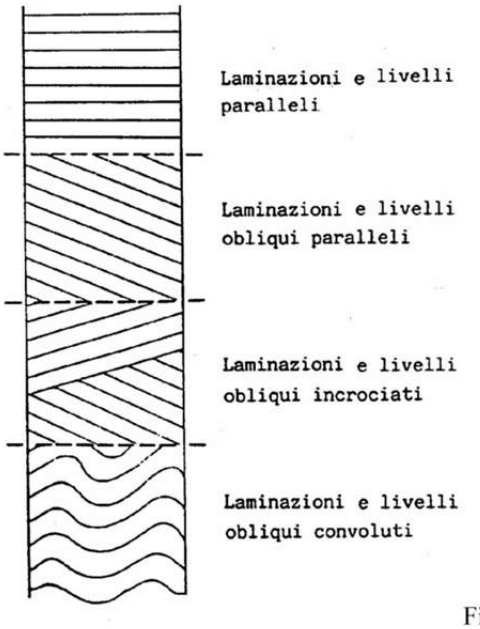


Fig. 1/4 – Schema per la descrizione dei livelli e delle laminazioni.

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S1 **CAMPIONE:** PZ1 **PROFONDITA': m** 1,50-2,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidità naturale	14,8	%
Peso di volume	19,0	kN/m³
Peso di volume secco	16,5	kN/m³
Peso di volume saturo	20,4	kN/m³
Peso specifico	2,77	
Indice dei vuoti	0,644	
Porosità	39,2	%
Grado di saturazione	63,7	%

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia	2,1	%
Sabbia	18,3	%
Limo	34,5	%
Argilla	45,1	%

PERMEABILITA'

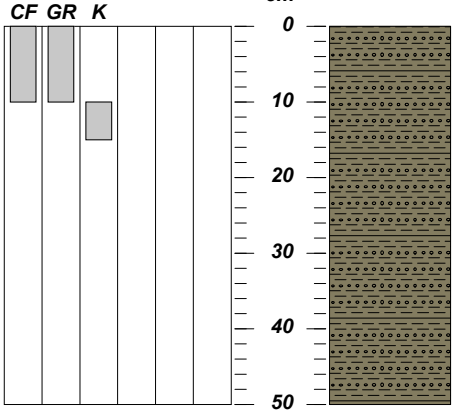
Coefficiente k	2,071E-07	cm/sec

FOTOGRAFIA



Tipo di campione: Cilindrico Qualità del campione: Q3

Posizione delle prove CF GR K



Rp kPa	VT kPa	cm	DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
1400			Argilla con limo sabbiosa (f), di colore grigio chiaro, estremamente compatta. Struttura omogenea. Reagente all'HCl.
1400			
1400			
		50	

965-22

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoSt
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768
s.a.s. di Carbone Andrea & C.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S1 **CAMPIONE:** PZ1 **PROFONDITA': m** 1,50-2,00

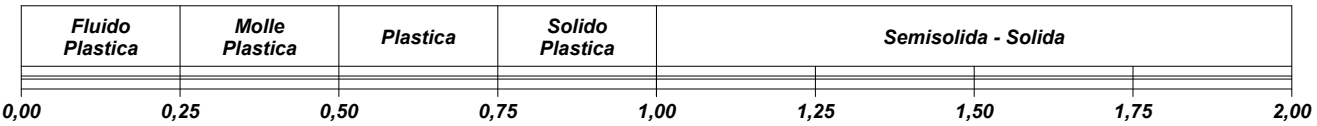
CLASSIFICA BASATA SULLA GRANULOMETRIA

Classifica A.G.I. Argilla con limo sabbiosa

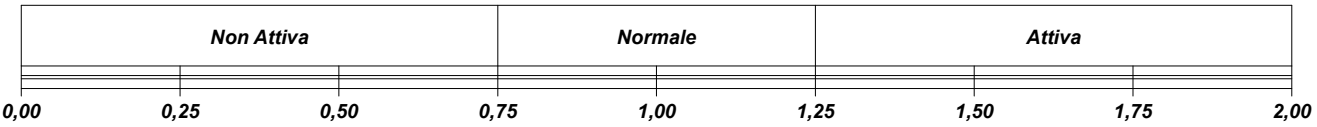
CLASSIFICHE BASATE SUI LIMITI DI CONSISTENZA

Abaco di plasticità di Casagrande

I.C. = Indice di consistenza = (LL - Wn) / IP = 0,00

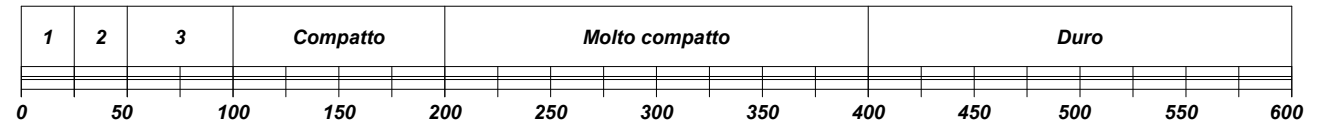


A = Attività (Skempton) = IP / CF (clay fraction) = 0,00



CLASSIFICA BASATA SULLA COESIONE NON DRENATA

Coesione non drenata = = 0 kPa



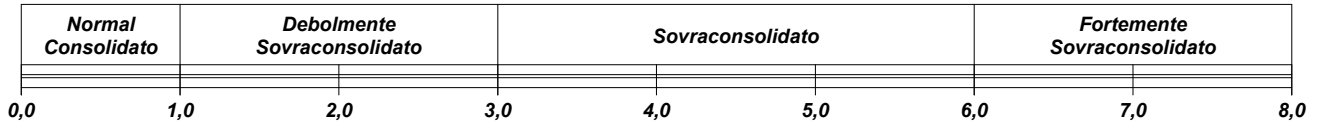
1 - Molto molle 2 - Molle 3 - Mediamente compatto

CLASSIFICA BASATA SULLA PRECONSOLIDAZIONE

Pressione del campione in sito = 37,2kPa

Pressione di preconsolidazione [da Prova Edometrica] = 0,0kPa

O.C.R. (Over Consolidation Ratio) = 0,00



965-22

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoSt
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768
s.a.s. di Carbone Andrea & C.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04565 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 29/09/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S1 **CAMPIONE:** PZ1 **PROFONDITA': m** 1,50-2,00

CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova: Norma ASTM D 2216

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale (media delle tre misure) = 14,8 %

Struttura del materiale:

- ◉ Omogeneo
- ☐ Stratificato
- ☐ Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

Dimensione massima delle particelle: 8,00 mm

965-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04566 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 28/09/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S1 **CAMPIONE:** PZ1 **PROFONDITA': m** 1,50-2,00

PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova: Norma BS 1377T 15/E

Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale (media delle due misure) = 19,0 kN/m³

965-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04567 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 06/10/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 07/10/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S1 **CAMPIONE:** PZ1 **PROFONDITA': m** 1,50-2,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalità di prova: Norma ASTM D 854

γ_s = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) = 2,77

γ_{sc} = Peso specifico dei granuli corretto a 20° = 2,77

Metodo: ☉ A ☐ B

Capacità del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 24,8 °C

Dimensione massima delle particelle: 8,00 mm

Disaerazione eseguita per bollitura e sotto vuoto

965-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04568 Pagina 1/1	DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22	Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 30/09/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S1 **CAMPIONE:** PZ1 **PROFONDITA': m** 1,50-2,00

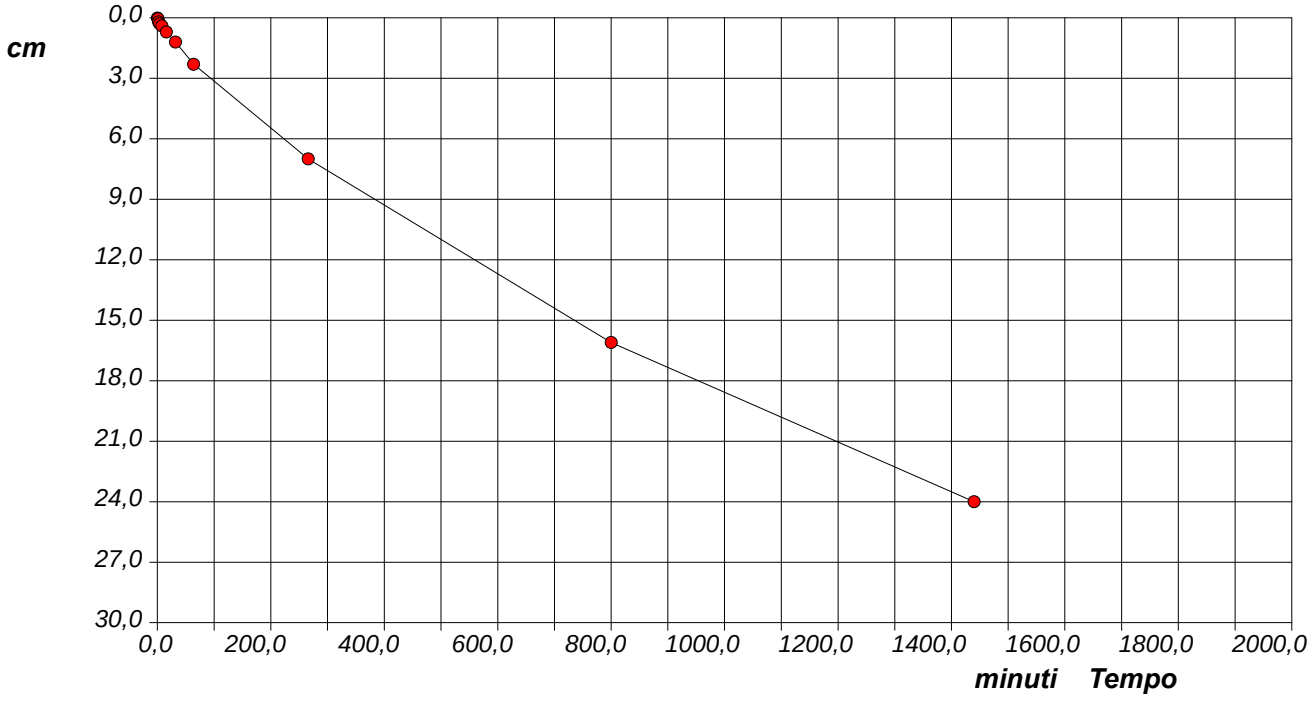
PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN EDOMETRO

Modalità di prova: Norma Rif. ASTM 2434 - Normalizzata internamente

CARATTERISTICHE DEL PROVINO		
Altezza	2,00	cm
Diametro	5,05	cm
Sezione	20,00	cm²
Volume	39,92	cm³
Massa	77,2	g
Peso di volume	19,0	kN/m³
Umidità	14,8	%
Carico idraulico iniziale	70,00	cm
Coeff. di permeabilità	2,07E-07	cm/sec

Tempo minuti	Abbassamento tot. cm	Abbassamento parz. cm	Permeabilità cm/sec
1,0	0,0	0,0	4,78E-07
2,0	0,2	0,2	1,80E-06
4,0	0,3	0,1	5,99E-07
8,0	0,4	0,1	3,00E-07
16,0	0,7	0,3	4,51E-07
32,0	1,2	0,5	3,78E-07
64,0	2,3	1,1	4,21E-07
266	7,0	4,7	2,98E-07
800	16,1	9,1	2,44E-07
1440	24,0	7,9	2,07E-07

DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO



965-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04569 Pagina 1/1	DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22	Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 05/10/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

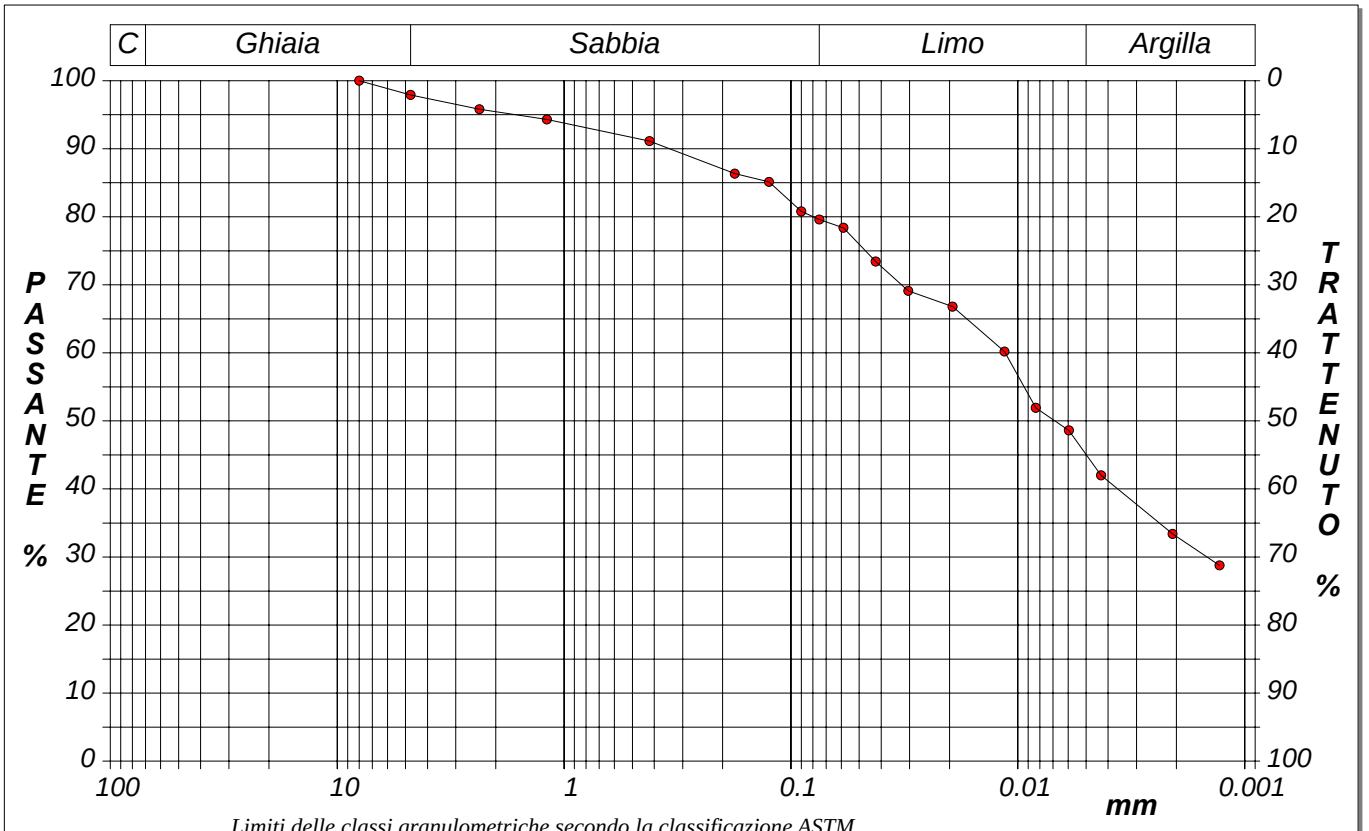
RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S1 **CAMPIONE:** PZ1 **PROFONDITA': m** 1,50-2,00

ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova: Norma ASTM D 422

Ghiaia	2,1 %	Passante setaccio 10 (2 mm)	95,4 %	D_{10}	--- mm
Sabbia	18,3 %	Passante setaccio 40 (0.42 mm)	91,1 %	D_{30}	0,00146 mm
Limo	34,5 %	Passante setaccio 200 (0.075 mm)	79,6 %	D_{50}	0,00685 mm
Argilla	45,1 %			D_{60}	0,01138 mm
Coefficiente di uniformità	---	Coefficiente di curvatura	---	D_{90}	0,34296 mm



Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM

Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %
8,0000	100,00	0,1770	86,34	0,0423	73,42	0,0060	48,62		
4,7500	97,91	0,1250	85,12	0,0304	69,12	0,0043	42,00		
2,3600	95,81	0,0900	80,80	0,0194	66,81	0,0021	33,40		
1,1900	94,29	0,0750	79,60	0,0115	60,19	0,0013	28,77		
0,4200	91,12	0,0587	78,38	0,0083	51,92				

965-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04569 Allegato 1	DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22	Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 05/10/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S1 **CAMPIONE:** PZ1 **PROFONDITA': m** 1,50-2,00

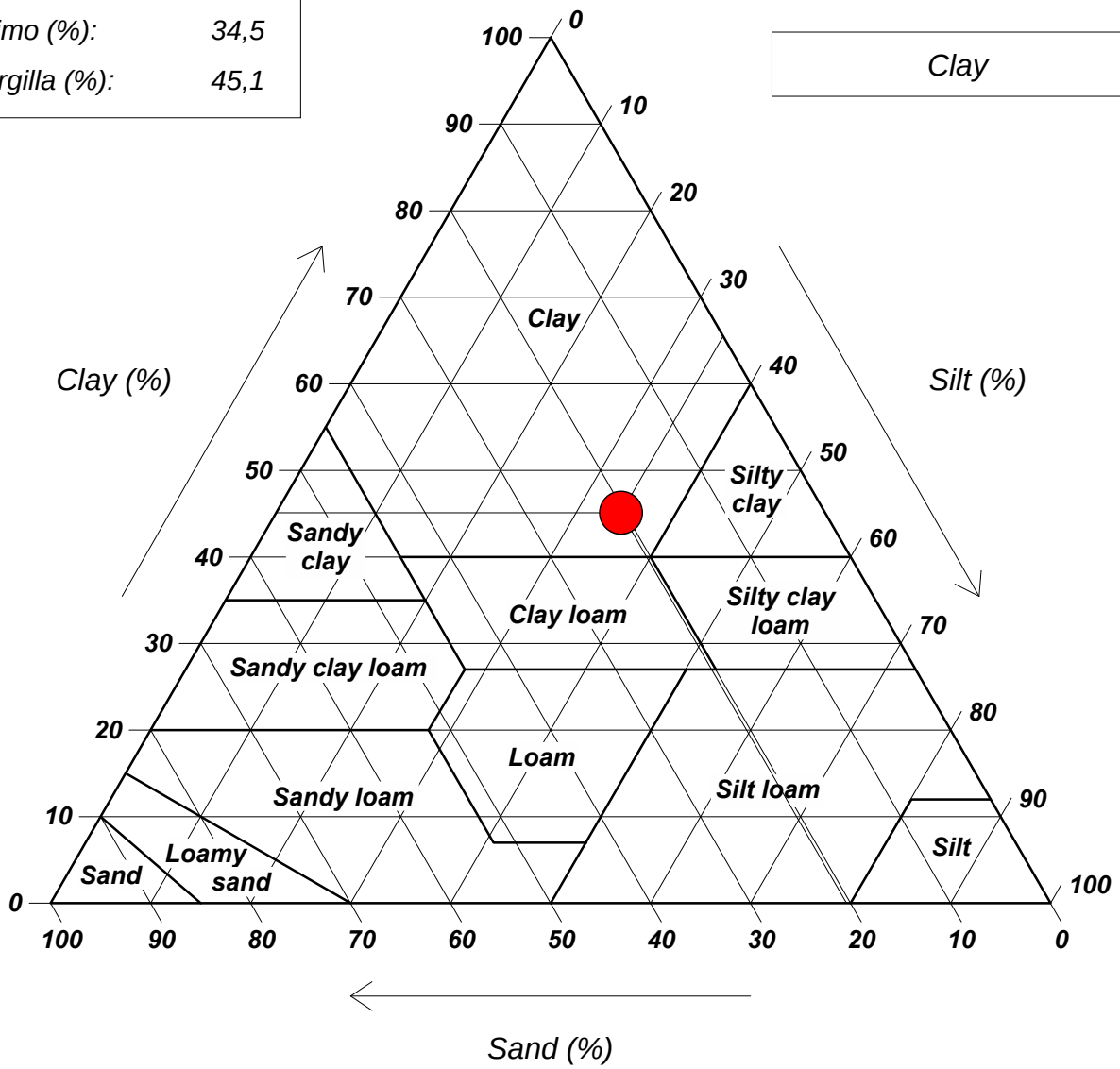
ANALISI GRANULOMETRICA - GRAFICO TRIANGOLARE

Modalità di prova: Norma ASTM D 422

Sabbia (%):	20,4
Limo (%):	34,5
Argilla (%):	45,1

Diagramma U.S.D.A.

Clay



965-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S2 **CAMPIONE:** PZ2 **PROFONDITA': m** 4,00-4,40

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidità naturale	24,3	%
Peso di volume	19,4	kN/m³
Peso di volume secco	15,6	kN/m³
Peso di volume saturo	19,8	kN/m³
Peso specifico	2,78	
Indice dei vuoti	0,747	
Porosità	42,8	%
Grado di saturazione	90,5	%

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia		%
Sabbia	2,0	%
Limo	40,7	%
Argilla	57,3	%

PERMEABILITA'

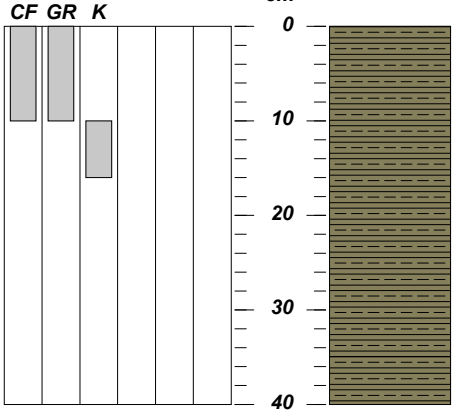
Coefficiente k	1,071E-07	cm/sec

FOTOGRAFIA



Tipo di campione: Cilindrico Qualità del campione: Q5

Posizione delle prove CF GR K



Rp kPa	VT kPa	cm	DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
440			Argilla con limo, di colore variabile dal grigio al verde oliva, estremamente compatta. Struttura omogenea. Reagente all'HCl.
440			
460		40	

966-22

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S2 **CAMPIONE:** PZ2 **PROFONDITA': m** 4,00-4,40

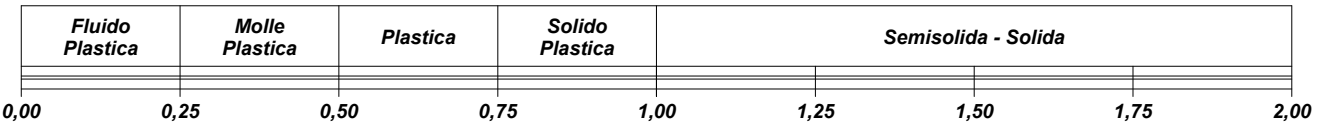
CLASSIFICA BASATA SULLA GRANULOMETRIA

Classifica A.G.I. Argilla con limo

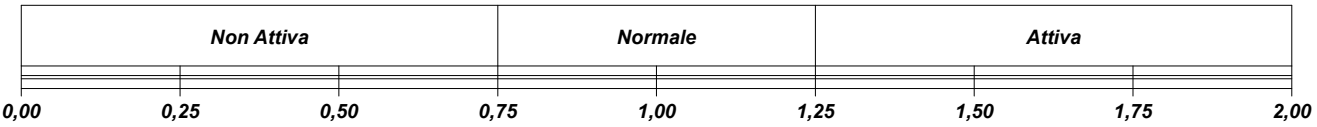
CLASSIFICHE BASATE SUI LIMITI DI CONSISTENZA

Abaco di plasticità di Casagrande

I.C. = Indice di consistenza = (LL - Wn) / IP = 0,00

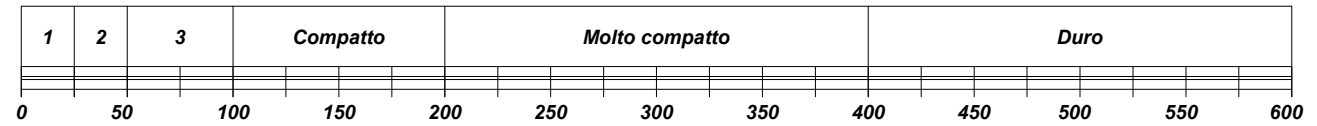


A = Attività (Skempton) = IP / CF (clay fraction) = 0,00



CLASSIFICA BASATA SULLA COESIONE NON DRENATA

Coesione non drenata = = 0 kPa



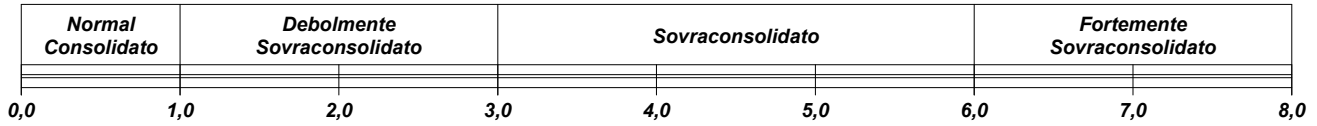
1 - Molto molle 2 - Molle 3 - Mediamente compatto

CLASSIFICA BASATA SULLA PRECONSOLIDAZIONE

Pressione del campione in sito = 83,7kPa

Pressione di preconsolidazione [da Prova Edometrica] = 0,0kPa

O.C.R. (Over Consolidation Ratio) = 0,00



966-22

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoSt
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768
s.a.s. di Carbone Andrea & C.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04570 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 29/09/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S2 **CAMPIONE:** PZ2 **PROFONDITA': m** 4,00-4,40

CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova: Norma ASTM D 2216

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale (media delle tre misure) = 24,3 %

Struttura del materiale:

- ◉ Omogeneo
- ☐ Stratificato
- ☐ Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

Dimensione massima delle particelle: 1,00 mm

966-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04571 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 28/09/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S2 **CAMPIONE:** PZ2 **PROFONDITA': m** 4,00-4,40

PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova: Norma BS 1377T 15/E

Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale (media delle due misure) = 19,4 kN/m³

966-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04572 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 06/10/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 07/10/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S2 **CAMPIONE:** PZ2 **PROFONDITA': m** 4,00-4,40

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalità di prova: Norma ASTM D 854

γ_s = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) = 2,78

γ_{sc} = Peso specifico dei granuli corretto a 20° = 2,78

Metodo: ☉ A ☐ B

Capacità del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 24,8 °C

Dimensione massima delle particelle: 1,00 mm

Disaerazione eseguita per bollitura e sotto vuoto

966-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04573 Pagina 1/1	DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22	Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 30/09/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S2 **CAMPIONE:** PZ2 **PROFONDITA': m** 4,00-4,40

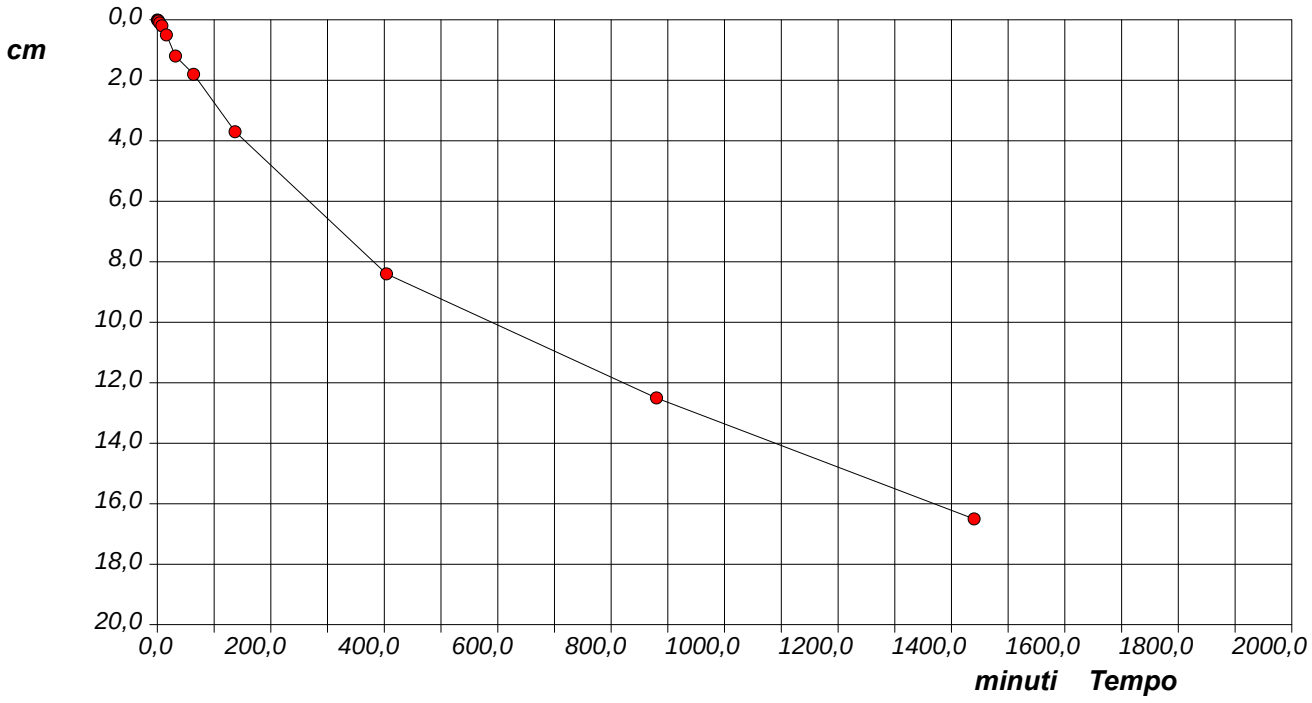
PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN EDOMETRO

Modalità di prova: Norma Rif. ASTM 2434 - Normalizzata internamente

CARATTERISTICHE DEL PROVINO		
Altezza	1,98	cm
Diametro	5,05	cm
Sezione	19,99	cm²
Volume	39,66	cm³
Massa	78,5	g
Peso di volume	19,4	kN/m³
Umidità	24,3	%
Carico idraulico iniziale	70,00	cm
Coeff. di permeabilità	1,07E-07	cm/sec

Tempo minuti	Abbassamento tot. cm	Abbassamento parz. cm	Permeabilità cm/sec
1,0	0,0	0,0	1,19E-07
2,0	0,0	0,0	2,38E-07
4,0	0,1	0,1	3,57E-07
8,0	0,2	0,1	2,98E-07
16,0	0,5	0,3	4,48E-07
32,0	1,2	0,7	5,26E-07
64,0	1,8	0,6	2,28E-07
137	3,7	1,9	3,22E-07
404	8,4	4,7	2,29E-07
880	12,5	4,1	1,20E-07
1440	16,5	4,0	1,07E-07

DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO



966-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04574	Pagina 1/1	DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 05/10/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

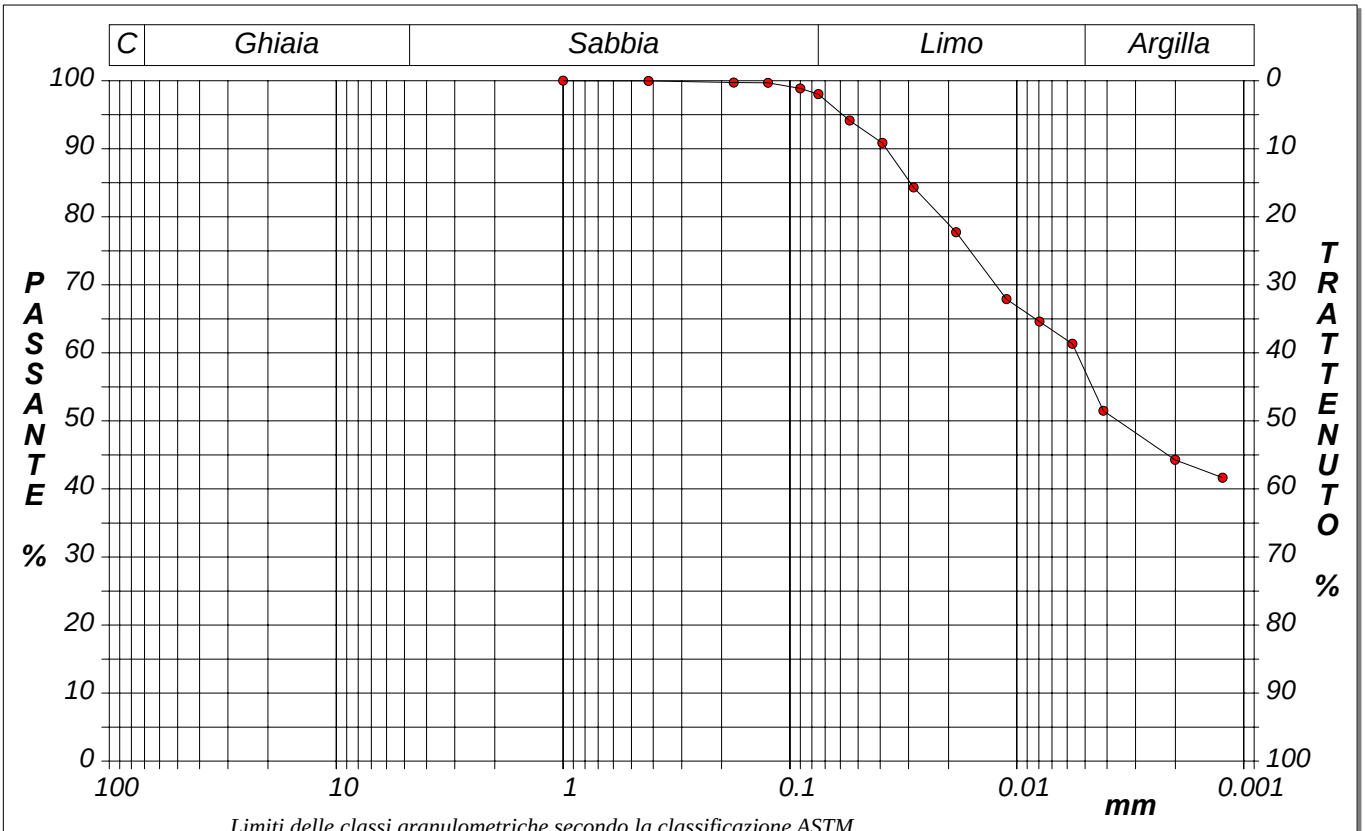
SONDAGGIO: S2 **CAMPIONE:** PZ2 **PROFONDITA': m** 4,00-4,40

ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova: Norma ASTM D 422

Ghiaia	0,0 %	Passante setaccio 10 (2 mm)	100,0 %	D_{10}	--- mm
Sabbia	2,0 %	Passante setaccio 40 (0.42 mm)	100,0 %	D_{30}	--- mm
Limo	40,7 %	Passante setaccio 200 (0.075 mm)	98,0 %	D_{50}	0,00358 mm
Argilla	57,3 %			D_{60}	0,00545 mm
				D_{90}	0,03758 mm

Coefficiente di uniformità --- Coefficiente di curvatura ---



Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM

Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %
1,0000	100,00	0,0750	98,03	0,0111	67,89	0,0012	41,65		
0,4200	99,96	0,0546	94,13	0,0079	64,61				
0,1770	99,73	0,0392	90,85	0,0057	61,33				
0,1250	99,69	0,0285	84,29	0,0042	51,49				
0,0900	98,87	0,0185	77,73	0,0020	44,28				

966-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04574 Allegato 1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 05/10/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S2 **CAMPIONE:** PZ2 **PROFONDITA': m** 4,00-4,40

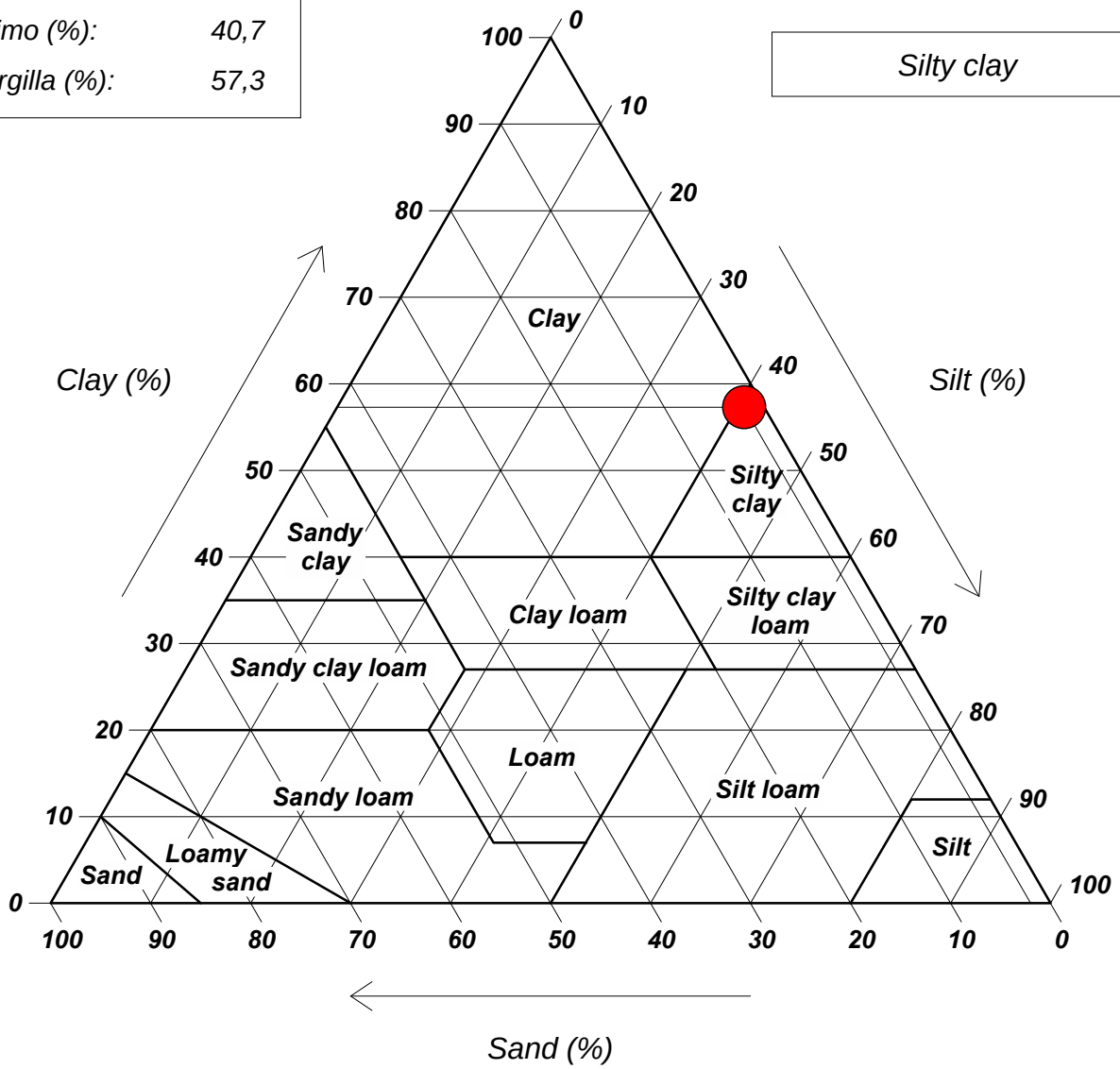
ANALISI GRANULOMETRICA - GRAFICO TRIANGOLARE

Modalità di prova: Norma ASTM D 422

Sabbia (%):	2,0
Limo (%):	40,7
Argilla (%):	57,3

Diagramma U.S.D.A.

Silty clay



966-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S3 **CAMPIONE:** PZ3 **PROFONDITA': m** 0,00-1,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidità naturale	11,7	%
Peso di volume	18,5	kN/m³
Peso di volume secco	16,6	kN/m³
Peso di volume saturo	20,3	kN/m³
Peso specifico	2,75	
Indice dei vuoti	0,629	
Porosità	38,6	%
Grado di saturazione	51,2	%

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia	1,5	%
Sabbia	21,4	%
Limo	46,8	%
Argilla	30,3	%

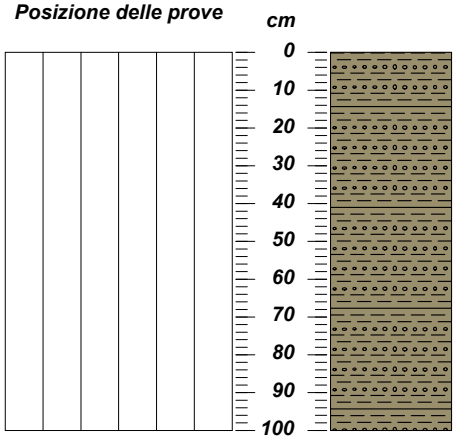
PERMEABILITA'

Coefficiente k	2,698E-06	cm/sec

FOTOGRAFIA



Tipo di campione: Massivo Qualità del campione: Q2



Rp kPa	VT kPa	cm	DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
		100	Limo con argilla sabbioso (f), di colore grigio. Reagente all'HCl.

967-22

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S3 **CAMPIONE:** PZ3 **PROFONDITA': m** 0,00-1,00

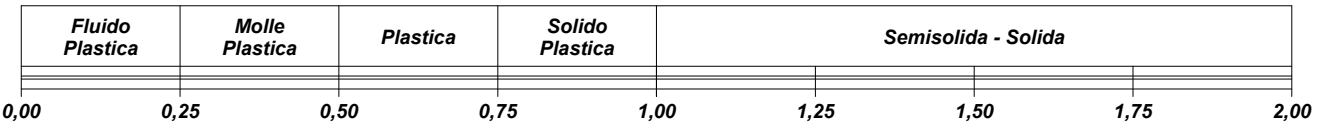
CLASSIFICA BASATA SULLA GRANULOMETRIA

Classifica A.G.I. Limo con argilla sabbioso

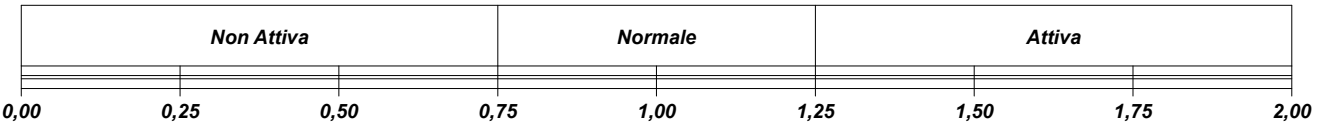
CLASSIFICHE BASATE SUI LIMITI DI CONSISTENZA

Abaco di plasticità di Casagrande

I.C. = Indice di consistenza = (LL - Wn) / IP = 0,00

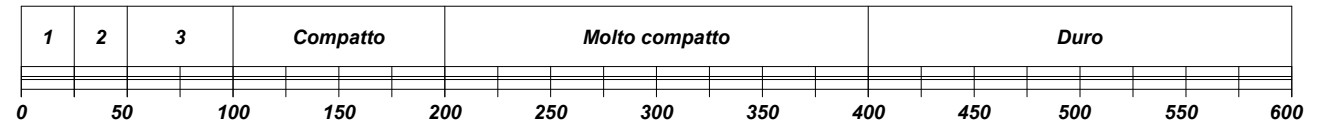


A = Attività (Skempton) = IP / CF (clay fraction) = 0,00



CLASSIFICA BASATA SULLA COESIONE NON DRENATA

Coesione non drenata = = 0 kPa



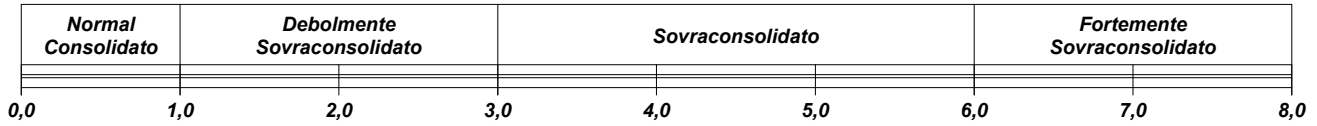
1 - Molto molle 2 - Molle 3 - Mediamente compatto

CLASSIFICA BASATA SULLA PRECONSOLIDAZIONE

Pressione del campione in sito = 18,1kPa

Pressione di preconsolidazione [da Prova Edometrica] = 0,0kPa

O.C.R. (Over Consolidation Ratio) = 0,00



IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoSt
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768
s.a.s. di Carbone Andrea & C.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04575 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 29/09/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S3 **CAMPIONE:** PZ3 **PROFONDITA': m** 0,00-1,00

CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova: Norma ASTM D 2216

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale (media delle tre misure) = 11,7 %

Struttura del materiale:

- ◉ Omogeneo
- ☐ Stratificato
- ☐ Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

Dimensione massima delle particelle: 8,00 mm

967-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04576 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 28/09/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S3 **CAMPIONE:** PZ3 **PROFONDITA': m** 0,00-1,00

PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova: Norma BS 1377T 15/E

Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale (media delle due misure) = 18,5 kN/m³

967-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04577 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 06/10/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 07/10/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S3 **CAMPIONE:** PZ3 **PROFONDITA': m** 0,00-1,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalità di prova: Norma ASTM D 854

γ_s = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) = 2,75

γ_{sc} = Peso specifico dei granuli corretto a 20° = 2,75

Metodo: ☉ A ☐ B

Capacità del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 24,8 °C

Dimensione massima delle particelle: 8,00 mm

Disaerazione eseguita per bollitura e sotto vuoto

967-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MARO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04578 Pagina 1/1	DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22	Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 30/09/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S3 **CAMPIONE:** PZ3 **PROFONDITA': m** 0,00-1,00

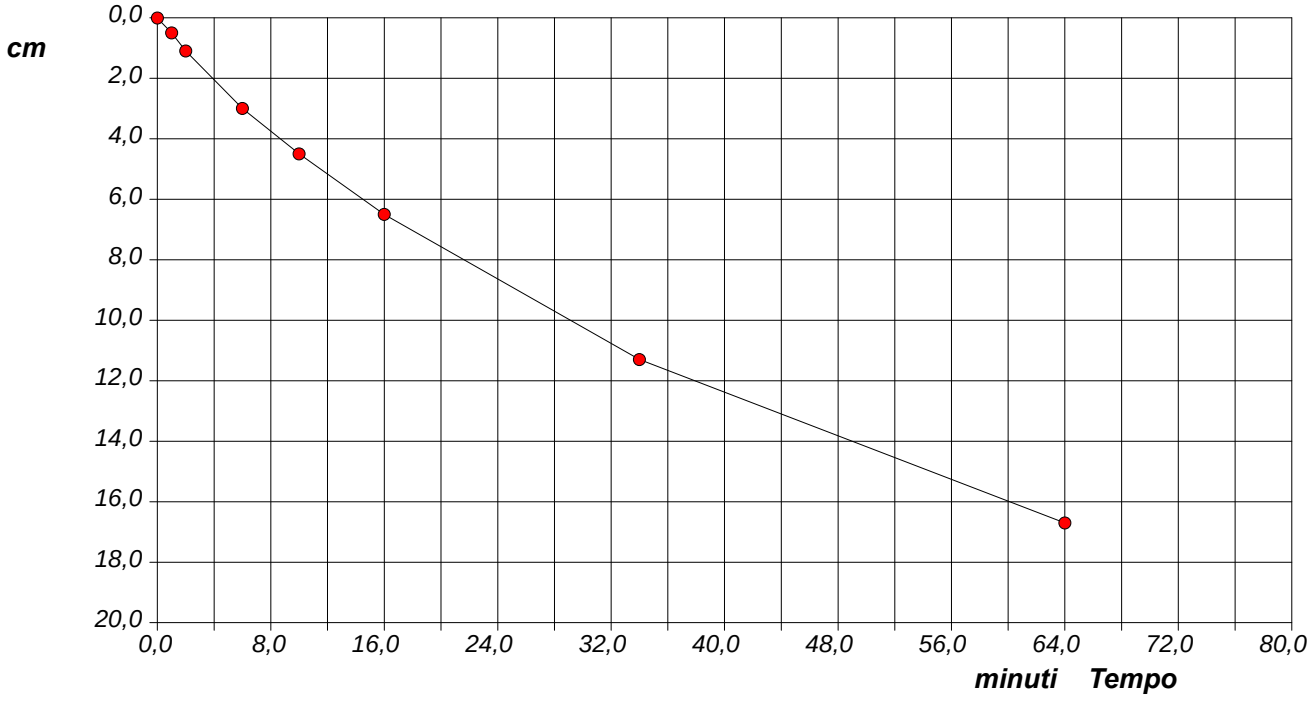
PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN EDOMETRO

Modalità di prova: Norma Rif. ASTM 2434 - Normalizzata internamente

CARATTERISTICHE DEL PROVINO		
Altezza	2,00	cm
Diametro	5,04	cm
Sezione	19,97	cm²
Volume	39,95	cm³
Massa	75,3	g
Peso di volume	18,5	kN/m³
Umidità	11,7	%
Carico idraulico iniziale	70,00	cm
Coeff. di permeabilità	2,70E-06	cm/sec

Tempo minuti	Abbassamento tot. cm	Abbassamento parz. cm	Permeabilità cm/sec
1,0	0,5	0,5	5,89E-06
2,0	1,1	0,6	7,27E-06
6,0	3,0	1,9	5,86E-06
10,0	4,5	1,5	4,75E-06
16,0	6,5	2,0	4,34E-06
34,0	11,3	4,8	3,66E-06
64,0	16,7	5,4	2,70E-06

DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO



967-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04579 Pagina 1/1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 05/10/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

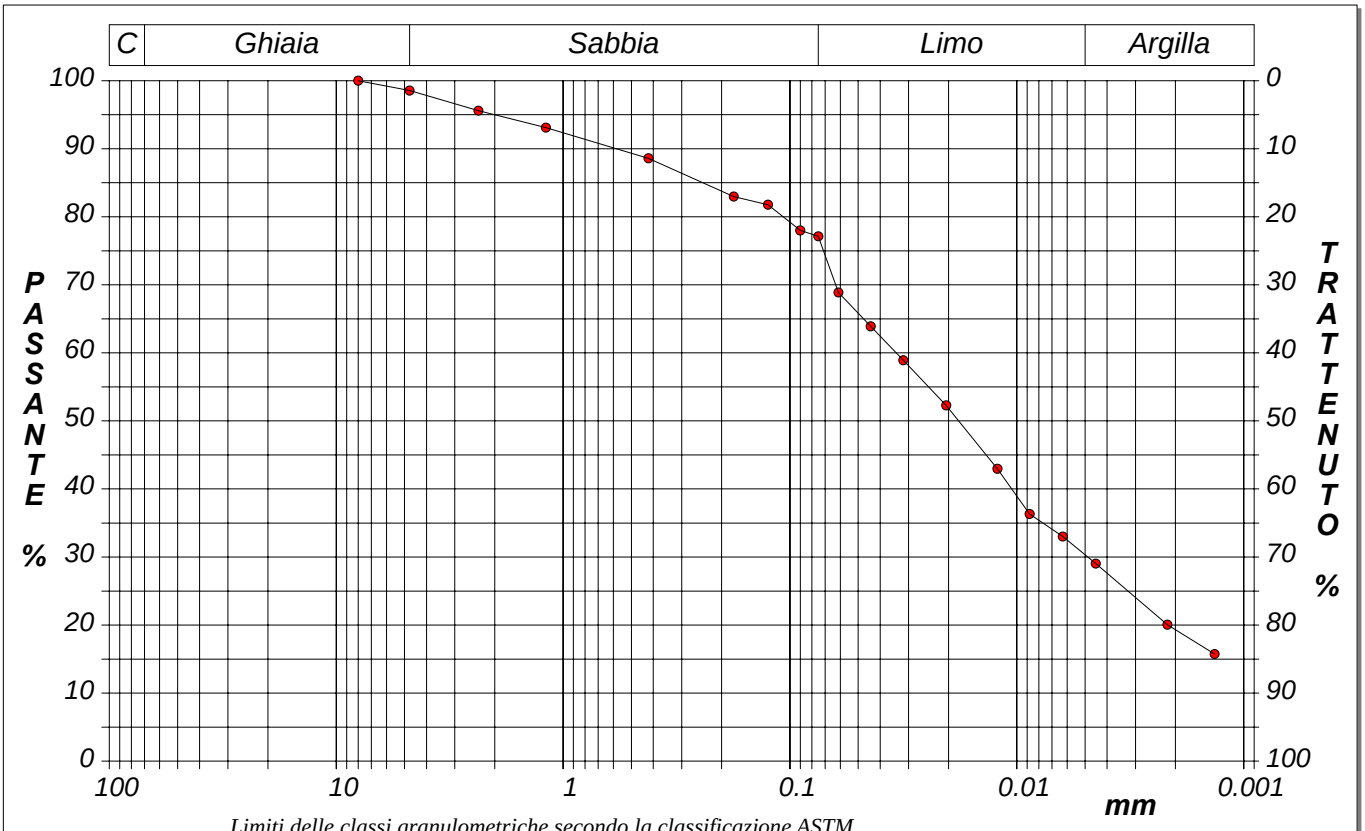
RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S3 **CAMPIONE:** PZ3 **PROFONDITA': m** 0,00-1,00

ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova: Norma ASTM D 422

Ghiaia	1,5 %	Passante setaccio 10 (2 mm)	95,0 %	D_{10}	--- mm
Sabbia	21,4 %	Passante setaccio 40 (0.42 mm)	88,6 %	D_{30}	0,00487 mm
Limo	46,8 %	Passante setaccio 200 (0.075 mm)	77,1 %	D_{50}	0,01804 mm
Argilla	30,3 %			D_{60}	0,03403 mm
Coefficiente di uniformità	---	Coefficiente di curvatura	---	D_{90}	0,58163 mm



Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM

Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %
8,0000	100,00	0,1770	82,96	0,0440	63,90	0,0063	33,01		
4,7500	98,54	0,1250	81,78	0,0317	58,92	0,0045	29,03		
2,3600	95,58	0,0900	78,00	0,0205	52,27	0,0022	20,06		
1,1900	93,11	0,0750	77,13	0,0122	42,97	0,0013	15,74		
0,4200	88,59	0,0612	68,88	0,0088	36,33				

967-22

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MAIO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

laboratorio geoTecnico GeoTest s.a.s. di Carbone Andrea & C.
Via Lucca 55 A-B - 85025 MELFI (PZ)
tel/fax 0972347447 - laboratorio@geotest.it
http://www.geotest.it - P.IVA 01073440768

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTITALIA

Art. 59 DPR 380/2001- Circolare 7618/STC - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Certificazione ufficiale - Decreto 0000158.24-04-2018
SETTORE «A» Prove di laboratorio sulle TERRE • Prove Cicliche e Dinamiche (RC - TTC - TXC) • Prove di Carico su Piastra • Densità in sito
SETTORE «B» Prove di laboratorio su ROCCE e AGGREGATI

CERTIFICATO DI PROVA N°: 04579 Allegato 1		DATA DI EMISSIONE: 10/10/22	Inizio analisi: 28/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 326 del 27/09/22		Apertura campione: 28/09/22	Fine analisi: 05/10/22

COMMITTENTE: TARAS PALI Soc. Coop.

RIFERIMENTO: AREA Pozzo, 25 - Taranto - ILVA SPA

SONDAGGIO: S3 **CAMPIONE:** PZ3 **PROFONDITA': m** 0,00-1,00

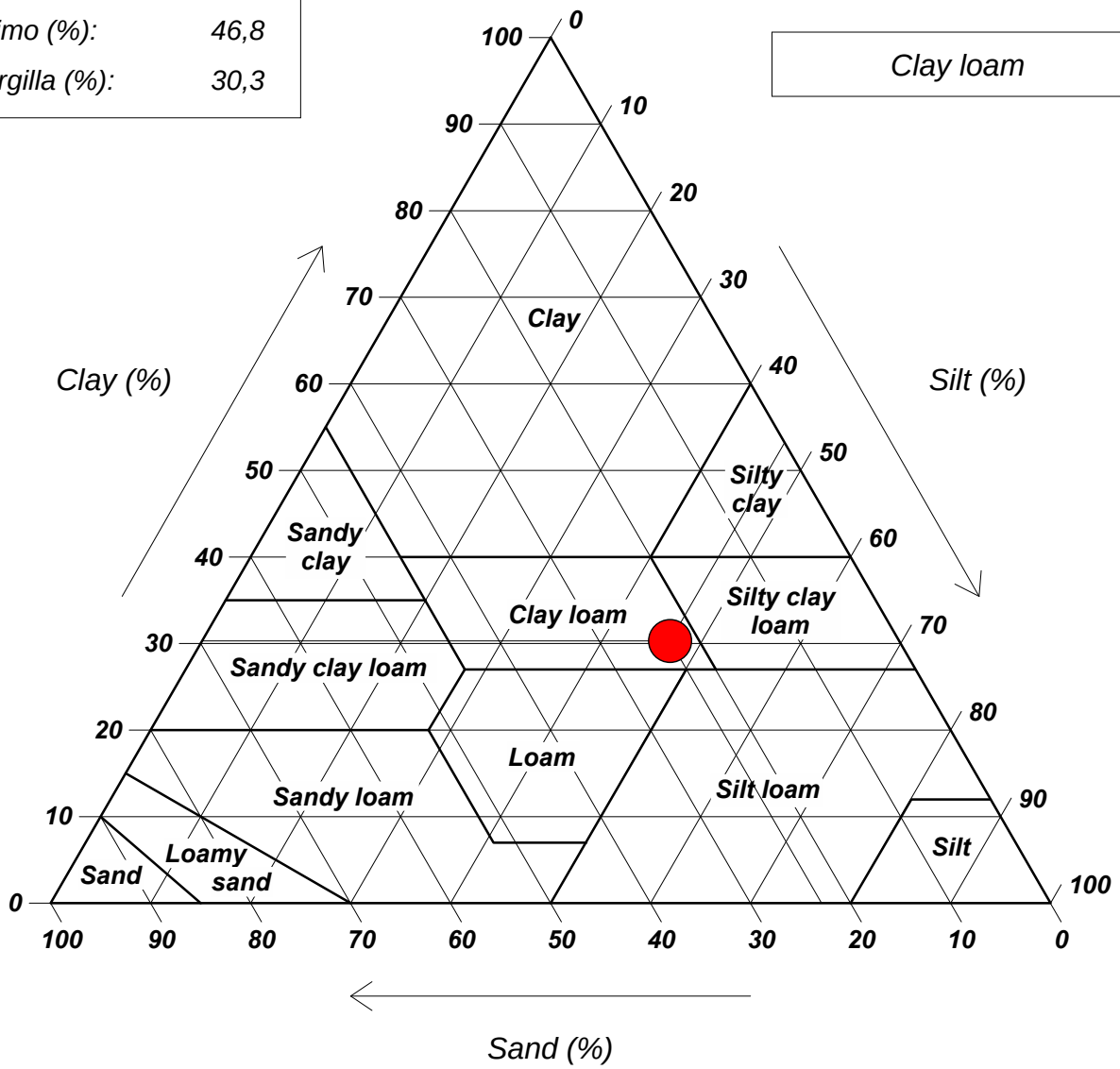
ANALISI GRANULOMETRICA - GRAFICO TRIANGOLARE

Modalità di prova: Norma ASTM D 422

Sabbia (%):	22,9
Limo (%):	46,8
Argilla (%):	30,3

Diagramma U.S.D.A.

Clay loam



967-22

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

LO SPERIMENTATORE
dott. Geol. MARO Susy

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Geol. CARBONE Raffaele

TAVOLE



CLIENTE ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	**PROGETTO** RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. - SITO "AREA POZZO 25", TARANTO	**TITOLO** COROGRAFIA DEL SITO	FONTE: SERVIZIO WMS SIT PUGLIA http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/BaseMaps/Ortofoto2019/ImageServer/WMSServer - OPEN STREET MAP							**TAVOLA** 1
			REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**	**DIS.**	**VER.**	**APPR.**	**FILE**	**N°DOC.**	**SCALA**
			00	13/03/2025	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	LSA	AREA POZZO 25.qgs	ILVP25640	1:25000



CLIENTE ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	**PROGETTO** RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. - SITO "AREA POZZO 25", TARANTO	**TITOLO** PLANIMETRIA DEL SITO CON INDICAZIONE DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI	FONTE: SERVIZIO WMS SIT PUGLIA http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/BaseMaps/Ortofoto2019/ImageServer/WMSServer CTR SERVIZIO WMS51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer						**TAVOLA** 2
			REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**	**DIS.**	**VER.**	**APPR.**	**FILE**	**N°DOC.**	**SCALA**
			00	13/03/2025	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	LSA	AREA POZZO 25.qgs	ILVP25640	1:2000



PERIMETRAZIONE AREA | SONDAGGI/PIEZOMETRI REALIZZATI | TOP SOIL REALIZZATI | POZZO 25

ENGEA CONSULTING

CLIENTE

ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. - SITO "AREA POZZO 25", TARANTO

TITOLO

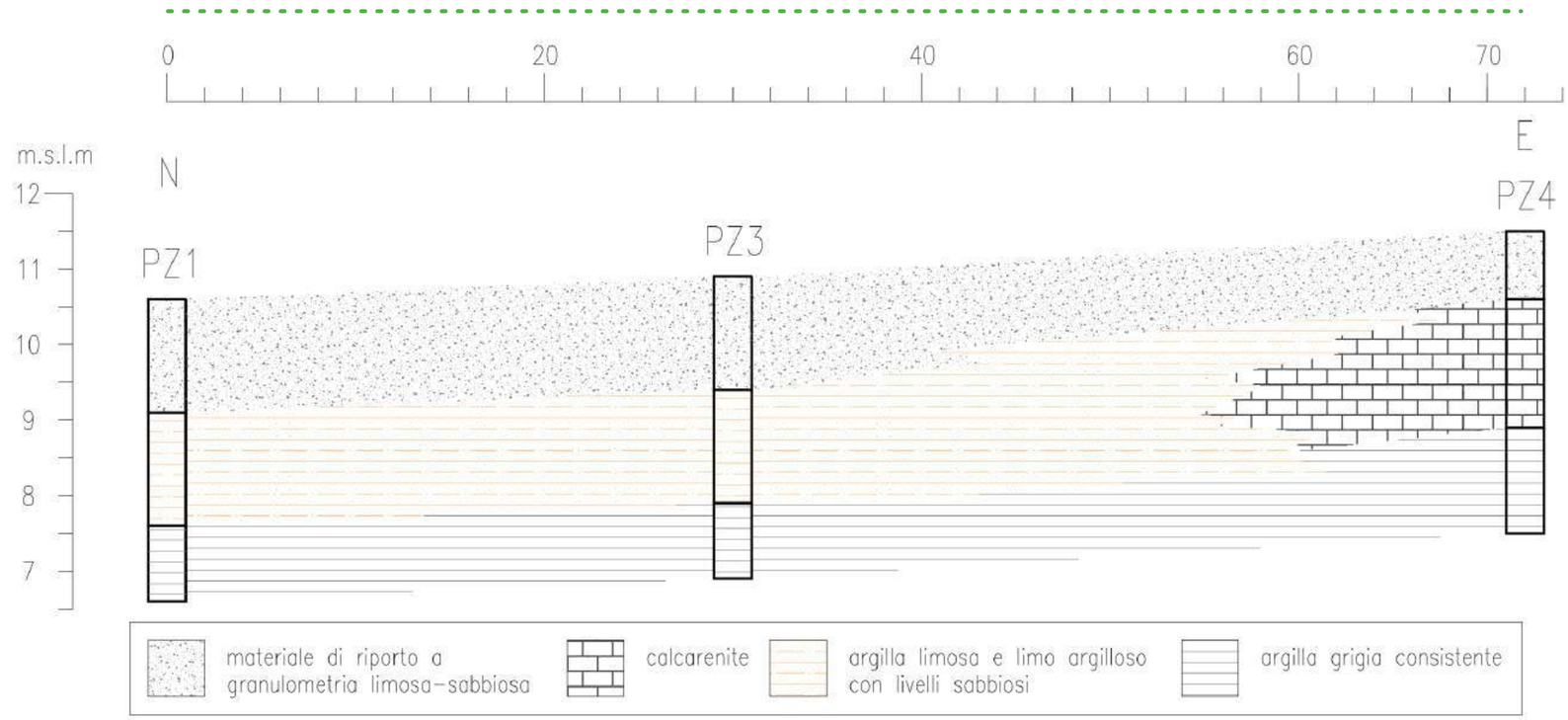
PLANIMETRIA DEL SITO CON INDICAZIONE DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE EFFETTUATE

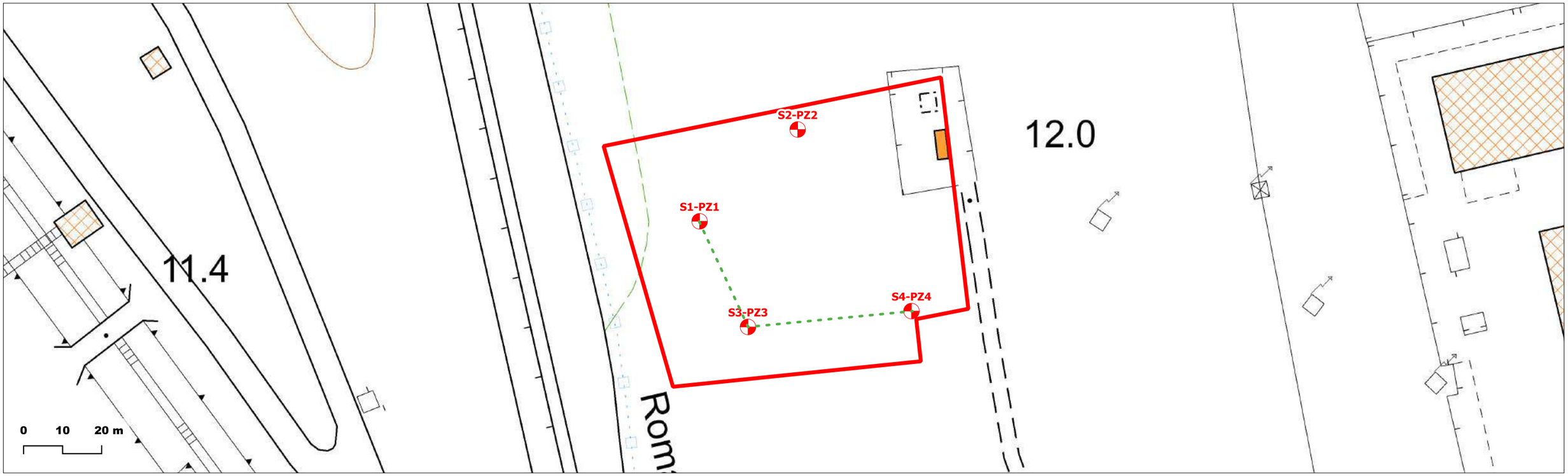
FONTE: SERVIZIO WMS SIT PUGLIA http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/BaseMaps/Ortofoto2019/ImageServer/WMSServer

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA
00	13/03/2025	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	LSA	AREA POZZO 25.qgs	ILVP25640	1:500

TAVOLA

3





ENGEA CONSULTING

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. - SITO "AREA POZZO 25", TARANTO

TITOLO

SEZIONE GEOLOGICA DI DETTAGLIO

CTR SERVIZIO WMS
51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA
00	13/03/2025	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	LSA	AREA POZZO 25.qgs	ILVP23475	GRAFICA

TAVOLA

4

688500 688550 688600 688650

4485700 4485650 4485600

S1-PZ1

S2-PZ2

S3-PZ3

S4-PZ4

POZZO 25

data: 29/09/2022		
POZZO 25	ug/l	D.Lgs 152/06 All.5. Tab.2 ug/l
Solfati (ione solfato)	295	250

Analita	Unità di misura	CSC acque sotterranee D.Lgs 152/2006-	PZ3			
			6-feb-24	9-apr-24	11-lug-24	15-ott-24
Arsenico	µg/l	10	15	8	-	-
Manganese	µg/l	50	48	130	-	-
Nichel	µg/l	20	18	43	-	-
Boro	µg/l	1000	2200	1600	2000	900
Fluoruri	µg/l	1500	1400	2800	-	-
Solfati	mg/l	250	820	1100	560	620

0 5 10 m

PERIMETRAZIONE AREA SONDAGGI/PIEZOMETRI REALIZZATI POZZO 25

ENGEA CONSULTING

CLIENTE
ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. - SITO “AREA POZZO 25”, TARANTO

TITOLO
PLANIMETRIA DEL SITO CON INDICAZIONE DEI PIEZOMETRI REALIZZATI E INDICAZIONE DEI SUPERAMENTI DELLE CSC NELLE ACQUE DI FALDA

CTR SERVIZIO WMS
51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA
00	13/03/2025	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	LSA	AREA POZZO 25.qgs	ILVP25640	1:500

TAVOLA
5

688500

S2-PZ2

S1-PZ1

MdR01

S4-PZ4

S3-PZ3

12.0

Roma

0 10 20 m

PERIMETRAZIONE AREA POZZO 25

PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO

POLIGONI DI THIESSEN

AREA SORGENTE MdR
NON CONFORME AL TEST DI CESSIONE (MdR01)

EPSG:32633

688500

ENGEA CONSULTING

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. - SITO “AREA POZZO 25”, TARANTO

TITOLO

MODELLO CONCETTUALE MdR
ELUATI NON CONFORMI AL TEST DI CESSIONE

FONTE: SERVIZIO WMS SIT PUGLIA
http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA
00	13/03/2025	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	LSA	AREA POZZO 25.qgs	ILVP24570_ID 01.01	1:500

TAVOLA

6

Denominazione		Terreno S1-T1 (0,0-1,0 m)	Terreno S1-T2 (1,0-2,0 m)	Terreno S2-T1 (0,0-1,0 m)	Terreno S2-T2 (1,4-2,4 m)	Terreno S3-T1 (0,0-1,0 m)	Terreno S3-T2 (1,0-2,0 m)	Terreno S4-T1 (0,0-1,0 m)	Terreno S4-T2 (1,6-2,6 m)
Data campionamento		**22/09/22**	**22/09/22**	**21/09/22**	**21/09/22**	**22/09/22**	**22/09/22**	**20/09/22**	**20/09/22**
Parametro	**U. M.**								
Carbonio organico (come C)	% s.s.	1,38	1,28	1,69	0,281	1,77	0,962	1,67	0,391

Denominazione		Terreno TS01 (0,0-0,10 m)	Terreno TS02 (0,0-0,10 m)	Terreno TS04 (0,0-0,10 m)	Terreno TS03 (0,0-0,10 m)
Data campionamento		**21/09/22**	**20/09/22**	**21/09/22**	**21/09/22**
Parametro	**U. M.**				
Carbonio organico (come C)	% s.s.	3,46	7,64	3,12	6,75



CLIENTE
ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. - SITO "AREA POZZO 25", TARANTO

TITOLO
PLANIMETRIA DEL SITO CON INDICAZIONE DEI PARAMETRI SITO-SPECIFICI (CARBONIO ORGANICO TOTALE - TOC)

CTR SERVIZIO WMS
51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA
00	15/03/2025	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	LSA	AREA POZZO 25.qgs	ILVP25640	1:500

TAVOLA
7